



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

Optimal Solution Algorithms for Rubik's Cube

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΤΡΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, που έχει παραχθεί από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΣΚΑ, και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο δικαιώματα τρίτων. Αν η εργασία περιέχει υλικό το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον ίδιο, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, με ρητή αναφορά στα στοιχεία ταυτοποίησης του τρίτου. Επιπλέον, ο συγγραφέας βεβαιώνει ότι, όπου χρησιμοποιούνται αυτούσιες εικόνες, γραφήματα κ.λπ., έχει λάβει την άδεια, χωρίς περιορισμούς, του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων, για να συμπεριληφθεί και να δημοσιευθεί στη συνέχεια το υλικό αυτό.

Ως προς την τεχνική υλοποίηση, πρωτότυπη συνεισφορά αποτελούν η συνολική οργάνωση του λογισμικού, η υποδομή για μοντελοποίηση, επαλήθευση, πειράματα και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων σε Python και σε εγγενή κώδικα C/C++, οι εγγενείς υλοποιήσεις επίλυσης Kociemba, Thistlethwaite και Korf, καθώς και η συγγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Δεν αποτελούν πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά του συγγραφέα το ενσωματωμένο (vendored) στοιχείο `nissy-core/H48` των Tronto και Tenuti, τα δημόσια συστήματα επίλυσης Nissy και RubikOptimal, ούτε οι πίνακες και τα τεκμήρια που παράγονται από αυτά. Το `nissy-core/H48` διατίθεται υπό την άδεια GPL-3.0-or-later. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δημόσιους επιλυτές και χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης, με πλήρη αναφορά της προέλευσής τους στα αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας.

Πιστοποίηση

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ ΤΟΥ ΓΚΕΖΙΜ

Αριθμός Μητρώου: 1066625

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Τομέα

Κυριάκος Σγάρμπας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ονοματεπώνυμο
Βαθμίδα

Περίληψη

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ

Επιβλέπων: Κυριάκος Σγάρμπας

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά αλγορίθμους βέλτιστης επίλυσης του κύβου του Rubik $3 \times 3 \times 3$ στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Οι στόχοι είναι τρεις: η υλοποίηση των αλγορίθμων Thistlethwaite, Kociemba και Korf, ο προσδιορισμός της απόστασης μιας κατάστασης από τη λυμένη κατάσταση, και η εύρεση μιας παραδεκτής ευρετικής για βέλτιστη επίλυση με τον αλγόριθμο A^* ή κάποια παραλλαγή του. Στην εργασία επιλέγεται το IDA^* .

Η εργασία στηρίζεται στη διάκριση ανάμεσα στην εύρεση μιας έγκυρης λύσης και στην απόδειξη ότι η λύση αυτή είναι η συντομότερη δυνατή. Κάθε αποτέλεσμα συνοδεύεται από ρητή ετικέτα κατάστασης, που το κατατάσσει σε μία από τέσσερις κατηγορίες: αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση, επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας, αποδεδειγμένο κάτω φράγμα ή εξάντληση των ορίων αναζήτησης.

Στην εργασία υλοποιούνται αναπαράσταση του κύβου με βάση τα κυβίδια, έλεγχος φυσικής εγκυρότητας, ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων, εξαντλητική αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS) για ρηχά βάθη και επιλυτής IDA^* τύπου Korf. Η παραδεκτή ευρετική προέρχεται από πίνακες προβολής, από έναν γωνιακό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) και από οκτώ πίνακες προτύπων, καθένας για ένα σύνολο έξι ακμών. Για την πρακτική επίλυση τυχαίων καταστάσεων, η εργασία υλοποιεί τη διφασική μηχανή Kociemba και την τετραφασική μηχανή Thistlethwaite· οι λύσεις τους επαληθεύονται ανεξάρτητα αλλά δεν αποδεικνύονται βέλτιστες.

Ο βέλτιστος επιλυτής αποδεικνύει ότι οι αποστάσεις που υπολογίζει είναι ακριβείς, στις περιπτώσεις που περιλαμβάνει το σώμα μετρήσεων. Παρουσιάζεται επίσης απόδειξη ότι η απόσταση του superflip είναι ακριβώς 20. Ένας συμμετρικά ανηγμένος πίνακας FlipUDSlice της φάσης 1 (με 16 συμμετρίες), μαζί με ένα παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων κατά Reid, αποκλείει –μέσω εξαντλητικού IDA^* ενιαίου ορίου (single-bound)– κάθε λύση μήκους 19 κινήσεων ή μικρότερη.

Η αναγνώριση απόστασης επιστρέφει ακριβή απόσταση μόνο όταν αυτή συνοδεύεται από απόδειξη. Διαφορετικά επιστρέφει τεκμηριωμένο κάτω φράγμα, ένδειξη ότι έληξε ο διαθέσιμος χρόνος, ή ένδειξη άκυρης κατάστασης. Για να τεκμηριωθεί η ακριβής αναζήτηση σε βαθύτερες περιπτώσεις, έως ονομαστικό βάθος 25, η εργασία ενσωματώνει τη μηχανή H48 του δημόσιου επιλυτή nissy-core, αναφέροντας πλήρως την προέλευσή της. Η μηχανή αυτή δεν αποτελεί πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά της εργασίας και χρησιμεύει παράλληλα ως ανεξάρτητος έλεγχος διασταύρωσης.

Όλα τα πειράματα εκτελούνται μέσω αναπαραγώγιμων σεναρίων με σταθερό σπόρο τυχειότητας. Τα αποτελέσματά τους αποθηκεύονται ως τεκμήρια και μόνο μετά ενσωματώνονται στους πίνακες του κειμένου. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια πλήρη, εξαντλητική μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube).

Η εργασία δεν αναπαράγει την απόδειξη του αριθμού του Θεού. Επίσης δεν εγγυάται πρακτικό χρόνο εκτέλεσης στη χειρότερη περίπτωση για οποιαδήποτε κατάσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$. Τα όρια κάθε ισχυρισμού δηλώνονται ρητά στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας –μαζί με τα σενάρια που αναπαράγουν τις μετρήσεις και τα δεδομένα εισόδου των πειραμάτων– είναι δημόσια διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://github.com/AlexTs10/rubik-optimal>

Abstract

Optimal Solution Algorithms for Rubik's Cube

ALEXANDROS TOSKA

Supervisor: Κυριάκος Σγάρμπας

This thesis studies optimal solution algorithms for the 3×3×3 Rubik's Cube in the half-turn metric (HTM), with three goals: implementing the Thistlethwaite, Kociemba, and Korf algorithms, recognizing how many moves a given state is from the solved position, and selecting a suitable admissible heuristic for optimal solving with the A* algorithm or a variant of it. The central principle of the thesis is the distinction between finding a valid solution and proving that a solution is the shortest possible: every result carries an explicit status label (`exact`, `non_exact`, `lower_bound`, `timeout`).

As method, the implementation provides a cubie-level cube model, physical-validity checks, an independent solution verifier, exhaustive breadth-first search for shallow depths, and a Korf-style IDA* solver—the chosen variant of A*—with an admissible heuristic drawn from projection tables, a native-generated corner pattern database (PDB), and eight six-edge pattern databases. For practical solutions on general states, the implementation includes a native scoped two-phase Kociemba path and a native four-phase Thistlethwaite path; their solutions are independently verified but not proven optimal.

As result, the native optimal solver proves exact distances on the recorded benchmark cases, and the thesis presents a fully native proof that the superflip distance is exactly 20: a symmetry-reduced 16-symmetry FlipUDSlice phase-1 table with an admissible three-axis Reid bound, combined with an exhaustive single-bound IDA*, rules out every solution of length 19 or shorter. Distance recognition returns an exact distance only with proof; otherwise it returns a documented lower bound, a timeout result, or an invalid-state indication. For exact-search evidence on deeper cases, up to nominal depth 25, the thesis integrates, with full attribution, the H48 path of the public solver `nissy-core`, which is not an original algorithmic contribution of this thesis and also serves as an independent cross-check. All experiments are generated by reproducible scripts with a fixed random seed and are saved as artifacts before being imported into the thesis tables, and the thesis is complemented by a complete exhaustive study of the 2×2×2 Pocket Cube.

The thesis does not reproduce the proof of God's Number and does not state a worst-case practical runtime guarantee for every arbitrary 3×3×3 state; the scope of every claim is stated explicitly in the respective chapters.

The complete source code of this thesis, together with the measurement-reproduction

scripts and the experiment input data, is publicly available at: <https://github.com/AlexTs10/rubik-optimal>

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Σγάρμπα. Αντικείμενό της είναι η μελέτη και η υλοποίηση αλγορίθμων βέλτιστης επίλυσης για τον κύβο του Rubik. Κεντρικός της άξονας είναι η διάκριση ανάμεσα στο να λύνεις τον κύβο και στο να αποδεικνύεις ότι η λύση είναι η συντομότερη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της εργασίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκο Σγάρμπα, για την ανάθεση του θέματος και την καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Περιεχόμενα

Πιστοποίησηση	iii
Περίληψη	iv
Abstract	vi
Πρόλογος	viii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρο	2
1.2 Ερευνητικά ερωτήματα	3
1.3 Συνεισφορές	3
1.4 Περιορισμός πεδίου	4
1.5 Δομή της εργασίας	5
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Βιβλιογραφίας	7
2.1 Ο κύβος και η ομάδα καταστάσεων	7
2.2 Σημειογραφία κινήσεων και μετρικές	8
2.3 Επιλυσιμότητα	9
2.4 Αναζήτηση και ευρετικές συναρτήσεις	9
2.5 Επισκόπηση βιβλιογραφίας	11
2.5.1 Thistlethwaite και η αλυσίδα υποομάδων	11
2.5.2 Kociemba και ο αλγόριθμος δύο φάσεων	11
2.5.3 Korf, IDA* και οι πίνακες προτύπων στον κύβο	12
2.5.4 Ο αριθμός του Θεού και η διάμετρος της ομάδας	12
2.5.5 Σύγχρονοι βέλτιστοι επιλυτές	13
2.5.6 Ο κύβος 2×2×2 ως πλήρης μικρότερη περίπτωση	13
2.5.7 Γενικευμένη υπολογιστική δυσκολία	13
2.6 Τοποθέτηση της παρούσας εργασίας	13
3 Μοντελοποίηση του Κύβου	15
3.1 Σκοπός του μοντέλου	15
3.2 Ονοματολογία και αρίθμηση κυβιδίων	15
3.3 Έλεγχος φυσικής εγκυρότητας	16
3.4 Η μετρική κινήσεων	17
3.5 Μετατροπές μεταξύ ψηφίδων και κυβιδίων	18
3.6 Συντεταγμένες προβολών	18
3.7 Πίνακες κινήσεων	19
3.8 Πίνακες αποκοπής	19
3.9 Ιχνηλασιμότητα συντεταγμένων	20

4	Αλγόριθμοι Επίλυσης	21
4.1	Κοινές αρχές σχεδίασης	21
4.2	Η BFS ως σημείο αναφοράς	22
4.3	Ο αλγόριθμος Thistlethwaite	22
4.4	Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba	23
4.5	Ο αλγόριθμος του Korf και η IDA*	25
4.5.1	Προαιρετικοί επταακμικοί πίνακες προτύπων	26
4.6	Η πλήρης μελέτη του κύβου 2×2×2	27
4.7	Αναγνώριση απόστασης	28
4.8	Συνδυασμός επιλυτών στις μετρήσεις	28
5	Ανάλυση και Σχεδίαση του Συστήματος	29
5.1	Σχεδιαστικός στόχος	29
5.2	Επίπεδα αρχιτεκτονικής	29
5.3	Ροή δεδομένων	32
5.4	Προφίλ εκτέλεσης και καταστάσεις αναπαραγωγιμότητας	32
5.5	Στρατηγική ορθότητας	33
5.6	Στρατηγική παραγωγής πινάκων	33
5.7	Σχεδίαση του σώματος μετρήσεων	34
5.8	Αναπαραγώγιμη παραγωγή πινάκων αποτελεσμάτων	34
5.9	Διαχείριση περιορισμών	34
5.10	Επεκτασιμότητα	35
5.11	Σύνοψη της σχεδίασης	35
6	Υλοποίηση	36
6.1	Δομή πακέτου	36
6.2	Επαλήθευση λύσης	37
6.3	Ετικέτες κατάστασης	38
6.4	Συντεταγμένες και πίνακες	38
6.5	Εγγενές υποσύστημα H48	41
6.6	Υλοποίηση IDA*	44
6.7	Υλοποίηση Kociemba	44
6.8	Συμμετρικά ανηγμένη φάση 1 και εγγενής απόδειξη βελτιστότητας	45
6.9	Υλοποίηση Thistlethwaite	46
6.10	Κύβος 2×2×2	47
6.11	Περιβάλλον γραμμής εντολών και σενάρια παραγωγής	48
6.12	Δοκιμές	49
7	Παραδείγματα Χρήσης	50
7.1	Προσπατούμενα και εγκατάσταση	50
7.2	Επίλυση μιας ανακατεμένης κατάστασης	51
7.3	Επιλογή επιλυτή και προφίλ	52
7.4	Προσδιορισμός απόστασης από τη λύση	53
7.5	Εκτέλεση των μετρήσεων και παραγωγή πινάκων	53
7.6	Συνηθισμένα σφάλματα και όρια	54
8	Επαλήθευση και Ακεραιότητα Ισχυρισμών	56
8.1	Η ανάγκη για ξεχωριστή επαλήθευση	56
8.2	Ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων	56
8.3	Έλεγχος των ακριβών αποτελεσμάτων	57
8.4	Έλεγχος πινάκων και ευρετικών	58
8.5	Έλεγχος του κύβου 2×2×2	59

8.6	Έλεγχος των παραγόμενων πινάκων του κειμένου	59
8.7	Δείκτες κινδύνου ισχυρισμών	60
8.8	Σχέση επαλήθευσης και περιορισμών	60
8.9	Η αρχή της επαληθευσιμότητας	61
9	Πειράματα και Μετρήσεις	62
9.1	Πειραματική διάταξη	62
9.2	Μεθοδολογία	63
9.3	Σύνολα περιπτώσεων	64
9.4	Έλεγχος από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3	65
9.5	Αναγνώριση απόστασης	66
9.6	Αξιολόγηση του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή	66
9.7	Εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του superflip	67
9.8	Τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε βαθιές περιπτώσεις	68
9.8.1	Μετρήσεις πίεσης με τους πίνακες h48h0 και h48h7	68
9.8.2	Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος	69
9.8.3	Εξωτερική μηχανή Nissy	70
9.9	Σύνοψη επιλυτών	70
9.10	Συγκεντρωτική εικόνα αποτελεσμάτων	72
9.11	Μήτρα περιπτώσεων και μη ολοκληρώσεις	74
9.12	Πλήρης κατανομή του κύβου 2×2×2	76
9.13	Ερμηνεία	77
10	Συζήτηση και Συμπεράσματα	79
10.1	Συζήτηση	79
10.2	Απάντηση στους στόχους της εργασίας	81
10.3	Περιορισμοί	82
10.4	Μελλοντικές Βελτιώσεις	82
10.5	Επίλογος	83
A'	Αναπαραγωγή των Αποτελεσμάτων	84
A'.1	Περιβάλλον εκτέλεσης	84
A'.2	Σειρά αναπαραγωγής	85
A'.3	Χαρτογράφηση τεκμηρίων	85
A'.4	Αναμενόμενοι χρόνοι και απαιτήσεις μνήμης	86
A'.5	Έλεγχοι συνέπειας	86
A'.6	Η εξαίρεση του πίνακα h48h7	87
A'.7	Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48	87
A'.8	Περιορισμοί αναπαραγωγής	87
B'	Σχήμα Αρχείων Αποτελεσμάτων	90
B'.1	Πεδία ταυτότητας περίπτωσης	90
B'.2	Πεδία κατάστασης και απόστασης	91
B'.3	Πεδία επιλυτή	91
B'.4	Πεδία εγγύησης	91
B'.5	Το πεδίο ελεύθερου κειμένου	92
Γ'	Μηχανικές Μετρήσεις της Μηχανής H48	93
Γ'.1	Δίκαιη λογιστική των επιταχύνσεων	93
Γ'.2	Παραλλαγές πιστοποίησης του δύσκολου σώματος	95
Γ'.3	Λειτουργία δέσμης και δημόσιες διεπαφές του μαντείου	96
Γ'.4	Συμβόλαιο ισχυρισμών	98

Γ'.5	Χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών	98
Γ'.6	Η δοκιμή παραγωγής του πίνακα h48h8	99
Δ'	Αναφορά Γραμμής Εντολών	100
Δ'.1	Οι υποεντολές scramble και facelets	100
Δ'.2	Η υποεντολή solve	101
Δ'.3	Η ομάδα επιλογών H48	103
Δ'.4	Η υποεντολή verify	103
Δ'.5	Η υποεντολή distance	103
Δ'.6	Η υποεντολή oracle	104
Δ'.7	Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και συμμετριών	104
Δ'.8	Οι υποεντολές benchmark και tables	106
Δ'.9	Σενάρια παραγωγής τεκμηρίων	106
Δ'.10	Ερμηνεία της εξόδου	108
	Βιβλιογραφία	109

Κατάλογος σχημάτων

2.1	Το ανάπτυγμα του κύβου $3 \times 3 \times 3$ με τις έξι έδρες και τη σημειογραφία κινήσεων κατά Singmaster: U, D, L, R, F, B για δεξιόστροφες στροφές κατά ένα τέταρτο, με τόνο (π.χ. U') για αριστερόστροφες και με κατάληξη 2 (π.χ. U2) για μισές στροφές.	8
3.1	Η αρίθμηση των οκτώ γωνιακών και των δώδεκα ακμικών κυβιδίων στο μοντέλο της εργασίας, με τις θέσεις αναφοράς κάθε κυβιδίου.	16
4.1	Η αλυσίδα υποομάδων του αλγορίθμου Thistlethwaite: από την πλήρη ομάδα G_0 έως τη λυμένη κατάσταση, με το μέγεθος του πίνακα αποστάσεων κάθε σταδίου (2048, 1 082 565, 29 400 προσβάσιμες από 58 800, 663 552 καταχωρίσεις) και τα μέγιστα βάθη 7/10/13/15.	23
4.2	Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba: η φάση 1 (βάθος έως 12) οδηγεί την κατάσταση στην υποομάδα G_1 και η φάση 2 (βάθος έως 18) ολοκληρώνει την επίλυση· η επαναληπτική εμβάθυνση στο μήκος της φάσης 1 παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις.	24
5.1	Η αρχιτεκτονική του συστήματος σε επίπεδα: διεπαφή γραμμής εντολών, επιλυτές Python, εγγενείς (native) μηχανές C/C++, στρώμα πινάκων αποκοπής και πινάκων προτύπων, στρώμα μαντείου (oracle), και αλυσίδα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων με εξωτερικό διασταυρωτικό έλεγχο. .	30
9.1	Κατανομή καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή	72
9.2	Χρόνος εκτέλεσης του επιλυτή Korf ως προς το βάθος ανακατέματος . .	73
9.3	Διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή	73
9.4	Διάμεσο μήκος λύσης ανά βάθος ανακατέματος και επιλυτή	74

Κατάλογος πινάκων

1.1	Όριο πρωτότυπης συνεισφοράς ανά συστατικό	5
6.1	Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων κινήσεων και αποκοπής ανά συντεταγμένη: μέγεθος πεδίου τιμών, πλήθος εγγραφών και πλήθος επιτρεπτών κινήσεων, όπως καταγράφονται στο μανιφέστο (manifest) <code>table_manifest_thesis_seed_2026.json</code>	39
6.2	Μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων του 3×3×3: πλήθος προβεβλημένων καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος δυαδικού αρχείου και χρόνος παραγωγής, από το τεκμήριο <code>corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json</code>	40
6.3	Μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων του 3×3×3 ανά υποσύνολο ακμών: πλήθος καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος και χρόνος παραγωγής, από τα τεκμήρια <code>edge_pdb_metadata_subset_*.json</code>	40
6.4	Σύγκριση κάλυψης του παραδεκτού φράγματος ακμών μεταξύ του αρχικού συνόλου τεσσάρων και του εκτεταμένου συνόλου οκτώ εξακμικών προβολών, σε ντετερμινιστικό δείγμα ανά βάθος ανακατέματος (scramble), από το τεκμήριο <code>edge_pdb_coverage_seed_2026_thesis_expanded8.json</code>	41
6.5	Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων αποκοπής H48 ανά επίπεδο και προφίλ: μέγεθος σε bytes, πρόθεμα SHA-256 και κατάσταση παραγωγής, από τα τεκμήρια <code>h48_metadata_seed_2026_*.json</code>	42
9.1	Σύνοψη των συνόλων περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων	64
9.2	Κατάλογος περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων	65
9.3	Αποτελέσματα ελέγχου από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3	65
9.4	Σύνοψη αναγνώρισης απόστασης ανά μοναδική περίπτωση	66
9.5	Σύγκριση συνιστωσών κάτω φράγματος της IDA*	66
9.6	Αποτελέσματα του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή	67
9.7	Τεκμήρια της εγγενούς απόδειξης κάτω φράγματος του superflip	68
9.8	Αποτελέσματα πίεσης της μηχανής H48 με τον πίνακα h48h0	68
9.9	Αποτελέσματα πίεσης της μηχανής H48 με τον πίνακα h48h7	69
9.10	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε ελεγχόμενη λειτουργία	69
9.11	Σώμα πίεσης της εξωτερικής μηχανής Nissy	70
9.12	Σύνοψη του κύριου σώματος μετρήσεων ανά επιλυτή	71
9.13	Κατάσταση υλοποίησης και εγγυήσεις αλγοριθμικών υλοποιήσεων	71
9.14	Πλήθη καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή	72
9.15	Χρόνοι εκτέλεσης ανά επιλυτή	73
9.16	Μήκη επαληθευμένων λύσεων ανά επιλυτή	74
9.17	Κόμβοι αναζήτησης ανά επιλυτή	75
9.18	Μήτρα κατάστασης ανά περίπτωση και επιλυτή	75

9.19	Γραμμές εξάντλησης χρονικού ορίου του κύριου σώματος μετρήσεων .	75
9.20	Πλήρης κατανομή αποστάσεων του κύβου 2×2×2	76
9.21	Αντιπροσωπευτικές λύσεις του κύβου 2×2×2	76
A'.1	Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48 (h48h7), όπως παράγεται από το <code>scripts/generate_h48_oracle_contract.py</code>	88
Γ'.1	Δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης χρήσης του πίνακα h48h7 .	94
Γ'.2	Δίκαιη μέτρηση του κόστους δέσμης με έμπιστο πίνακα	94
Γ'.3	Δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών και παραμένουσας διεργασίας	95
Γ'.4	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση .	95
Γ'.5	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση	96
Γ'.6	Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος μέσω παραμένουσας διεργασίας .	96
Γ'.7	Κόστος δέσμης σε ελεγχόμενη λειτουργία χωρίς κοινή προθέρμανση . .	96
Γ'.8	Τεκμήριο της εντολής δέσμης του μαντείου	97
Γ'.9	Η εντολή του μαντείου με έμπιστο πίνακα	97
Γ'.10	Λειτουργία ροής του μαντείου με παραμένουσα διεργασία	97
Γ'.11	Τεκμήριο της προγραμματιστικής διεπαφής του μαντείου	98
Γ'.12	Σώμα του χαρτοφυλακίου με προτεραιότητα στο Nissy	99
Γ'.13	Γραμμή εφεδρείας του χαρτοφυλακίου για το superflip	99
Γ'.14	Επιστροφή του superflip από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών	99
Δ'.1	Οι υποεντολές της διεπαφής γραμμής εντολών <code>rubik-optimal</code> , όπως ορίζονται στο <code>src/rubik_optimal/cli.py</code>	100
Δ'.2	Γενικές επιλογές της υποεντολής <code>solve</code>	102
Δ'.3	Η κοινή ομάδα επιλογών H48 των υποεντολών <code>solve</code> , <code>distance</code> και <code>oracle</code>	103
Δ'.4	Ειδικές επιλογές της υποεντολής <code>distance</code>	104
Δ'.6	Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και αγώνων συμμετριών, κοινές στις υποεντολές <code>solve</code> και <code>oracle</code>	104
Δ'.5	Ειδικές επιλογές της υποεντολής <code>oracle</code>	107

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Ο κύβος του Rubik αποτελεί κλασικό πρόβλημα αναζήτησης σε έναν μεγάλο διακριτό χώρο καταστάσεων. Το θέμα της εργασίας, όπως δόθηκε στο επίσημο κείμενο ανάθεσης, θέτει τρεις στόχους. Πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση των αλγορίθμων Thistlethwaite, Kociemba και Korf σε γλώσσα Python ή/και Prolog και η εκτέλεσή τους σε συμβατικό υπολογιστή. Δεύτερος στόχος είναι η υλοποίηση αλγορίθμου που, δοθείσας μιας κατάστασης, υπολογίζει πόσες κινήσεις απέχει από τη λυμένη κατάσταση. Τρίτος στόχος είναι η εύρεση κατάλληλης ευρετικής συνάρτησης για τη βέλτιστη επίλυση του κύβου με τον αλγόριθμο A^* ή παραλλαγή του. Ως μία κίνηση μετρά η περιστροφή μιας έδρας κατά $\pm 90^\circ$ ή κατά 180° , σύμφωνα με τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Για τον τρίτο στόχο, η παρούσα εργασία επιλέγει ως παραλλαγή του A^* τον αλγόριθμο IDA*, σε συνδυασμό με παραδεκτές ευρετικές που προκύπτουν από πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB), όπως αναλύεται στα Κεφάλαια 4 και 6.

Ως προς την επιλογή «Python ή/και Prolog», η παρούσα υλοποίηση επιλέγει την Python ως κύρια γλώσσα του συστήματος, για λόγους ελέγχου, δοκιμών και αναπαραγωγιμότητας· το επίσημο κείμενο ανάθεσης παραπέμπει επίσης στο σχετικό υλικό Prolog και Τεχνητής Νοημοσύνης του Κάλλιπου [25]. Οι κρίσιμοι για την απόδοση μηχανισμοί, δηλαδή η παραγωγή μεγάλων πινάκων και οι βαθιές ακριβείς αναζητήσεις, υλοποιούνται σε εγγενή κώδικα C/C++ που εννοχρησιμοποιείται από την Python. Η επιλογή αυτή επιβάλλεται από τους περιορισμούς μνήμης και χρόνου ενός συμβατικού υπολογιστή με 16 GiB μνήμης· μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς, οι υπολογισμοί αυτοί δεν θα ήταν πρακτικά εφικτοί με αμιγώς διερμηνευόμενο κώδικα.

Ο γνωστός ισχυρισμός ότι κάθε επιλύσιμη κατάσταση λύνεται με το πολύ 20 κινήσεις στη μετρική μισών στροφών, γνωστός ως αριθμός του Θεού (God's number), έχει αποδειχθεί από τους Rokicki, Kociemba, Davidson και Dethridge [21]· τα συνοδευτικά δεδομένα του εγχειρήματος είναι δημοσιευμένα στον σχετικό ιστότοπο [20]. Το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιείται εδώ ως εξωτερικό τεκμήριο και δεν αναπαράγεται ως πλήρης απόδειξη.

Κεντρική αρχή της εργασίας είναι η αυστηρότητα και η ακρίβεια των ισχυρισμών. Η λέξη «βέλτιστη» χρησιμοποιείται μόνο όταν μια πλήρης ή παραδεκτή αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη κατάσταση· τα αποτελέσματα αυτά φέρουν την ετικέτα `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση). Αν μια διαδικασία επιστρέφει απλώς μια έγκυρη λύση, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως `non_exact`, δηλαδή ως επαληθευμένη

λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας. Αν υπολογίζεται μόνο κάτω φράγμα, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση) και δεν παρουσιάζεται ως ακριβής απόσταση, ενώ η εξάντληση των ορίων αναζήτησης χωρίς λύση καταγράφεται ως `timeout`. Το λεξιλόγιο αυτό ορίζεται τυπικά στο Κεφάλαιο 3 και χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία σε ολόκληρη την εργασία.

1.1 Κίνητρο

Ο κύβος του Rubik είναι ενδιαφέρον θέμα για διπλωματική εργασία, επειδή συνδυάζει τρεις διαφορετικές όψεις της πληροφορικής. Πρώτον, έχει καθαρή μαθηματική δομή: κάθε κίνηση μετασχηματίζει την κατάσταση μέσα σε έναν πεπερασμένο χώρο, και όλες οι νόμιμες ακολουθίες κινήσεων μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία ομάδας. Δεύτερον, έχει πρακτική αλγοριθμική δυσκολία: ο χώρος καταστάσεων του κύβου $3 \times 3 \times 3$ αριθμεί 43 252 003 274 489 856 000 (περίπου $4,3 \times 10^{19}$) προσβάσιμες καταστάσεις [21]¹. Τρίτον, απαιτεί πειραματική αυστηρότητα: ένας επιλυτής (solver) μπορεί να βρίσκει λύσεις, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποδεικνύει πως η λύση έχει το ελάχιστο μήκος. Για τους ίδιους λόγους, το επίσημο κείμενο ανάθεσης χαρακτηρίζει το θέμα ως έντονα ερευνητικό.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια ακαδημαϊκή εργασία με τίτλο που περιέχει τη λέξη «βέλτιστη». Στην καθημερινή χρήση η λέξη χρησιμοποιείται συχνά καταχρηστικά, για να δηλώσει μια πολύ καλή ή γρήγορη λύση. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, όμως, η βελτιστότητα είναι ισχυρισμός απόδειξης: για συγκεκριμένη κατάσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση στην επιλεγμένη μετρική. Επομένως απαιτεί είτε πλήρη απαρίθμηση μέχρι το αντίστοιχο βάθος είτε παραδεκτή αναζήτηση που εξαντλεί όλα τα αναγκαία όρια βάθους. Όταν η αναζήτηση διακόπτεται από όρια χρόνου, βάθους ή κόμβων, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως `timeout` ή ως κάτω φράγμα (`lower_bound`).

Η εργασία επιδιώκει να αναδείξει αυτή τη διάκριση έμπρακτα, μέσα από τον κώδικα, και όχι μόνο περιγραφικά. Για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$ υλοποιούνται αναπαραστάσεις σε επίπεδο κυβιδίων (cubies), έλεγχοι εγκυρότητας, διαδικασίες αναζήτησης και πίνακες προβολών. Με εγγενή κώδικα παράγονται επίσης ένας γωνιακός πίνακας προτύπων με $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ καταστάσεις και οκτώ πίνακες προτύπων έξι ακμών. Για την ακριβή αναζήτηση πλήρους κύβου υπάρχει εγγενής επιλυτής IDA*, ο οποίος χρησιμοποιεί παραδεκτή ευρετική από τις τιμές αυτών των πινάκων και επιστρέφει `exact` μόνο όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί. Η αναγνώριση απόστασης αντιμετωπίζεται ως χωριστή λειτουργία, με δικές της εγγυήσεις, σε αντιδιαστολή με την πρακτική επίλυση: επιστρέφει ακριβή απόσταση μόνο με απόδειξη, διαφορετικά κάτω φράγμα, αποτέλεσμα εξάντλησης ορίων ή ένδειξη άκυρης κατάστασης. Επειδή η πλήρης εξαντλητική απαρίθμηση ολόκληρου του χώρου $3 \times 3 \times 3$ παραμένει εκτός των τοπικών υπολογιστικών πόρων, περιλαμβάνεται μια κανονικοποιημένη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) ως μικρό υποστηρικτικό παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο η παρούσα εργασία περιλαμβάνει πρακτικούς επιλυτές $3 \times 3 \times 3$, λειτουργική υποδομή πινάκων προτύπων για την IDA* και τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης (exact-search evidence) για συγκεκριμένες καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Αποδεικνύεται επίσης εγγενώς, χωρίς τρίτες υλοποιήσεις, ότι η απόσταση του `superflip` είναι ακριβώς 20. Τέλος, παρουσιάζεται ένα πλήρες μικρότερο

¹Σύμβαση αριθμητικής σημειογραφίας σε ολόκληρη την εργασία: οι ακέραιοι με πέντε ή περισσότερα ψηφία ομαδοποιούνται ανά τρία ψηφία με λεπτό τυπογραφικό διάστημα (π.χ. 42 577 920), ενώ οι δεκαδικές τιμές γράφονται με τελεία ως υποδιαστολή, ακριβώς όπως παράγονται από τα εργαλεία μετρήσεων (π.χ. 51.813928 δευτερόλεπτα).

παράδειγμα στο οποίο η εξαντλητική βέλτιστη αναζήτηση όντως ολοκληρώνεται.

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εργασία οργανώνεται γύρω από τέσσερα ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί να αναπαρασταθεί μια κατάσταση του κύβου ώστε να επιτρέπει ελέγχους φυσικής εγκυρότητας, εφαρμογή κινήσεων και ανεξάρτητη επαλήθευση λύσεων;
2. Πώς διαφοροποιούνται στην πράξη η ρηχή εξαντλητική αναζήτηση BFS, η IDA* με παραδεκτά κάτω φράγματα και οι πρακτικοί αλγόριθμοι τύπου Kociemba και Thistlethwaite;
3. Ποια αποτελέσματα μπορούν να τεκμηριωθούν από τοπικά παραγόμενα αρχεία μετρήσεων (benchmarks), χωρίς να παρουσιάζονται ως απόδειξη καθολικής βελτιστότητας;
4. Πώς συνδυάζονται οι πραγματικοί πίνακες προτύπων $3 \times 3 \times 3$ με ένα μικρότερο, πλήρες παράδειγμα $2 \times 2 \times 2$, χωρίς να συγχέονται οι αντίστοιχοι ισχυρισμοί;

Τα ερωτήματα αυτά γεφυρώνουν τη θεωρία με την υλοποίηση. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δίνεται μέσα από το μοντέλο κυβιδίων, τη συνάρτηση φυσικής εγκυρότητας και τον επαληθευτή λύσεων (verifier). Η απάντηση στο δεύτερο δίνεται από τους διαφορετικούς επιλυτές και τις ετικέτες κατάστασης των αποτελεσμάτων. Η απάντηση στο τρίτο δίνεται από τα πρωτογενή (raw) και τα επεξεργασμένα (processed) αποτελέσματα του προφίλ εκτέλεσης με ονομασία *thesis*. Η απάντηση στο τέταρτο δίνεται από τον εγγενή γωνιακό πίνακα προτύπων, τους πίνακες προτύπων ακμών και τη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$. Στα αντίστοιχα αποτελέσματα διακρίνονται ρητά τα κάτω φράγματα $3 \times 3 \times 3$, τα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε καταγεγραμμένες περιπτώσεις, η εγγενής απόδειξη απόστασης ακριβώς 20 για το *superflip* και η πλήρης κατανομή αποστάσεων του $2 \times 2 \times 2$.

1.3 Συνεισφορές

Οι βασικές συνεισφορές της παρούσας εργασίας είναι οι εξής:

- υλοποίηση μοντέλου κυβιδίων με μεταθέσεις και προσανατολισμούς ακμών και γωνιών,
- έλεγχος φυσικής εγκυρότητας και επιλυσιμότητας,
- αναπαραγώγιμα ανακατέματα (scrambles) και ανεξάρτητη επαλήθευση λύσεων,
- εξαντλητική αναζήτηση BFS για ακριβείς ρηχές αποστάσεις,
- αναζήτηση IDA* τύπου Korf με παραδεκτή ευρετική, παραγόμενους πίνακες προβολών, εγγενώς παραγόμενο γωνιακό πίνακα προτύπων $3 \times 3 \times 3$ και οκτώ εγγενείς πίνακες προτύπων έξι ακμών,
- εγγενής μηχανή βέλτιστης αναζήτησης πλήρους κύβου, η οποία αποδεικνύει τη βελτιστότητα για επιλεγμένες περιπτώσεις $3 \times 3 \times 3$ όταν η αναζήτηση ολοκληρώνε-

ται,

- εγγενής απόδειξη βελτιστότητας για το superflip, ανεξάρτητη από τρίτες υλοποιήσεις. Συνδυάζει συμμετρικά ανηγμένο πίνακα FlipUDSlice φάσης 1 με 16 συμμετρικές, παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων κατά Reid [18] και εξαντλητικό IDA* με ένα μόνο όριο (single-bound) που αποκλείει κάθε λύση μήκους ≤ 19 . Έτσι, μαζί με την επαληθευμένη λύση μήκους 20, αποδεικνύεται απόσταση ακριβώς 20,
- εγγενής μηχανή Kociemba με φραγμένα όρια αναζήτησης, πίνακες φάσης 1 και προβολές φάσης 2,
- τετραφασική μηχανή Thistlethwaite που υλοποιεί τις διαδοχικές μειώσεις υποομάδων με άπληστη αναζήτηση επί ακριβών πινάκων αποστάσεων BFS, με εγγυημένο τερματισμό για κάθε έγκυρη κατάσταση,
- πρακτικός προσαρμογέας της μεθόδου δύο φάσεων του Kociemba που επιστρέφει επαληθευμένες αλλά μη αποδεδειγμένες βέλτιστες λύσεις,
- πλήρης κανονικοποιημένη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ με αποθηκευμένη κατανομή αποστάσεων, ως υποστηρικτική μελέτη περίπτωσης με ακριβή αποτελέσματα,
- αυτοματοποιημένα πειράματα, αποθηκευμένα αποτελέσματα και πίνακες που παράγονται από αυτά.

Όριο πρωτότυπης συνεισφοράς

Η παραπάνω συνεισφορά οριοθετείται ρητά σε σχέση με τα τμήματα που προέρχονται από υλοποιήσεις τρίτων. Για τα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε μεγάλα βάθη, η εργασία ενσωματώνει τη μηχανή H48 του δημόσιου `nissy-core` (Tronto και Tenuiti, άδεια GPL-3.0-or-later) [28] και χρησιμοποιεί τον εξωτερικό επιλυτή Nissy για ανεξάρτητη διασταύρωση. Τα συστατικά αυτά δεν αποτελούν πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά της εργασίας· πρωτότυπο έργο σε σχέση με αυτά είναι η ενσωμάτωση, τα περιβλήματα, ο έλεγχος εγκυρότητας των εισόδων, η ανεξάρτητη επαλήθευση κάθε λύσης και η πειραματική τεκμηρίωση. Η πλήρης τεχνική τεκμηρίωση και η αναφορά στις άδειες και την προέλευση δίνεται μία φορά, στην Ενότητα 6.5 και στο αρχείο `THIRD_PARTY_NOTICES.md` του αποθετηρίου· στο υπόλοιπο κείμενο η μηχανή αναφέρεται απλώς ως «μηχανή H48», χωρίς επανάληψη της απόδοσης σε κάθε σημείο χρήσης. Ο Πίνακας 1.1 συνοψίζει το όριο αυτό ανά συστατικό.

1.4 Περιορισμός πεδίου

Η εργασία δεν ισχυρίζεται ότι η υλοποίηση αποτελεί ταχύ μαντείο (oracle) που λύνει βέλτιστα οποιαδήποτε κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ σε εύλογο χρόνο σε τοπικό υπολογιστή. Ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής δέχεται πλήρεις καταστάσεις σε επίπεδο κυβιδίων και δίνει βέλτιστη λύση όταν η παραδεκτή αναζήτηση ολοκληρώνεται· η πειραματική κάλυψη, ωστόσο, περιορίζεται στις συγκεκριμένες καταγεγραμμένες περιπτώσεις των αρχείων αποτελεσμάτων. Οι πλήρεις πίνακες αποκοπής (pruning tables) και οι μεγάλοι πίνακες προτύπων που απαιτούνται για υψηλή καθολική απόδοση έχουν σημαντικό κόστος μνήμης και χρόνου, όπως φαίνεται από την κλασική εργασία του Korf [13] και από την τεκμηρίωση της μεθόδου Kociemba [11].

Ο περιορισμός αυτός δεν είναι απλή τεχνική λεπτομέρεια· επηρεάζει τον τρόπο με τον

Συστατικό	Προέλευση	Εγγύηση	Ρόλος στους ισχυρισμούς
Μοντέλο κυβιδίων, έλεγχος εγκυρότητας, επαληθευτής, BFS	πρωτότυπο	ακριβής στα ρηχά βάθη	θεμέλιο όλων των ελέγχων
Korf/IDA* με πίνακες προβολών και πίνακες προτύπων	πρωτότυπο	<code>exact</code> όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται	κύρια μηχανή βέλτιστης επίλυσης
Εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του <code>superflip</code>	πρωτότυπο	<code>exact</code> (απόσταση 20)	ισχυρότερο εγγενές ακριβές αποτέλεσμα
Εγγενείς μηχανές Kociemba και Thistlethwaite	πρωτότυπο	<code>non_exact</code>	πρακτικοί επιλυτές αναφοράς
Προσαρμογέας Kociemba δύο φάσεων	εξωτερικό πακέτο	<code>non_exact</code>	σημείο πρακτικής σύγκρισης
Μηχανή H48 (<code>nissy-core</code>) και εξωτερικό Nissy	τρίτη υλοποίηση, πλήρως αποδιδόμενη	<code>exact</code> όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται	τεκμήρια βαθιών περιπτώσεων, ανεξάρτητη διασταύρωση

Πίνακας 1.1: Όριο πρωτότυπης συνεισφοράς ανά συστατικό της εργασίας: προέλευση, είδος εγγύησης και ρόλος στους ισχυρισμούς της εργασίας.

οποίο ερμηνεύονται όλα τα αποτελέσματα. Όταν ένας επιλυτής επιστρέφει λύση με ετικέτα `non_exact`, η λύση έχει ελεγχθεί με εφαρμογή των κινήσεων στην αρχική κατάσταση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι η συντομότερη δυνατή. Όταν προκύπτει `timeout`, η εργασία δεν καλύπτει το κενό με εικασίες· η περίπτωση καταγράφεται ως περιορισμός της συγκεκριμένης διαμόρφωσης. Αντίστοιχα, όταν η απόσταση αναγνωρίζεται μόνο ως κάτω φράγμα, το κείμενο δεν την παρουσιάζει ως ακριβή απόσταση.

Η επιλογή αυτή κάνει το αποτέλεσμα λιγότερο εντυπωσιακό ως προς τους ισχυρισμούς, αλλά περισσότερο χρήσιμο ως τεχνικό τεκμήριο. Ο αναγνώστης μπορεί να δει ποια μέρη είναι πλήρως ελεγμένα, ποια είναι πρακτικά επαληθευμένα και ποια παραμένουν εκτός τοπικού υπολογιστικού ορίου. Έτσι, η εργασία αποφεύγει το συνηθισμένο σφάλμα της σύγχυσης ενός γρήγορου επιλυτή με έναν βέλτιστο.

1.5 Δομή της εργασίας

Η υπόλοιπη εργασία οργανώνεται ως εξής.

Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της αναζήτησης σε χώρους καταστάσεων, των παραδεκτών ευρετικών και των πινάκων προτύπων. Επισκοπεί επίσης τη σχετική βιβλιογραφία, από τον αλγόριθμο του Thistlethwaite έως τον αριθμό του Θεού.

Το Κεφάλαιο 3 ορίζει τη μοντελοποίηση του κύβου. Καλύπτει την αναπαράσταση κυβιδίων, τους φυσικούς περιορισμούς επιλυσιμότητας, τη μετρική μισών στροφών, τις συντεταγμένες (`coordinates`) που χρησιμοποιούνται για πίνακες και το λεξιλόγιο καταστάσεων των αποτελεσμάτων.

Το Κεφάλαιο 4 αναλύει τους αλγορίθμους επίλυσης: Thistlethwaite, Kociemba δύο φάσεων και Korf με IDA*. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε μηχανή τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς της.

Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει την ανάλυση και τη σχεδίαση του συστήματος: την αρχιτε-

κτονική, τη ροή δεδομένων και τη διαδικασία παραγωγής των αποτελεσμάτων.

Το Κεφάλαιο 6 τεκμηριώνει την υλοποίηση. Περιλαμβάνει το πακέτο Python, τις εγγενείς μηχανές C/C++ και την παραγωγή των πινάκων προτύπων και αποκοπής.

Το Κεφάλαιο 7 παρουσιάζει αναλυτικά παραδείγματα χρήσης του συστήματος. Δείχνει βήμα προς βήμα τις βασικές λειτουργίες επίλυσης και αναγνώρισης απόστασης.

Το Κεφάλαιο 8 περιγράφει την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την ακεραιότητα των ισχυρισμών. Καλύπτει τις ανεξάρτητες διασταυρώσεις με εξωτερικά εργαλεία.

Το Κεφάλαιο 9 παρουσιάζει την πειραματική μεθοδολογία και τις μετρήσεις για όλες τις υλοποιημένες μηχανές επίλυσης.

Το Κεφάλαιο 10 συνοψίζει τη συζήτηση, τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς και τις μελλοντικές κατευθύνσεις.

Τέσσερα παραρτήματα συμπληρώνουν το κυρίως κείμενο. Το Παράρτημα Α' δίνει οδηγίες αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων. Το Παράρτημα Β' τεκμηριώνει το σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων. Το Παράρτημα Γ' συγκεντρώνει τις λεπτομερείς μικρομετρήσεις απόδοσης της μηχανής H48. Το Παράρτημα Δ' αποτελεί πλήρη αναφορά της γραμμής εντολών.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Το κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνει το μαθηματικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, μαζί με την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Πρώτα περιγράφονται η δομή του κύβου και η ομάδα των καταστάσεών του, η σημειογραφία των κινήσεων και η μετρική κόστους, καθώς και οι συνθήκες επιλυσιμότητας. Έπειτα παρουσιάζεται το πλαίσιο της ευρετικής αναζήτησης, από τον αλγόριθμο A* έως τους πίνακες προτύπων. Η βιβλιογραφική επισκόπηση τοποθετεί στη συνέχεια τους αλγορίθμους Thistlethwaite, Kociemba και Korf, τον αριθμό του Θεού (God's number) και τη γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών. Το κεφάλαιο κλείνει με την τοποθέτηση της παρούσας εργασίας σε αυτό το πλαίσιο.

2.1 Ο κύβος και η ομάδα καταστάσεων

Ο κύβος $3 \times 3 \times 3$ αποτελείται από 26 ορατά τεμάχια: οκτώ γωνιακά κυβίδια, δώδεκα ακμικά κυβίδια και έξι σταθερά κέντρα. Κάθε στροφή έδρας μεταθέτει τα κυβίδια της έδρας και, ανάλογα με την έδρα, μεταβάλλει τον προσανατολισμό τους. Τα κέντρα δεν μετακινούνται, επομένως ορίζουν σταθερό σύστημα αναφοράς για τα χρώματα.

Για την περιγραφή μιας κατάστασης υπάρχουν δύο φυσικά επίπεδα. Η περιγραφή σε επίπεδο ψηφίδων (facelets) καταγράφει τα χρώματα σε 54 θέσεις, από τις οποίες οι 48 μετακινούνται, αφού οι έξι κεντρικές παραμένουν σταθερές. Η περιγραφή σε επίπεδο κυβιδίων προσδιορίζει για κάθε γωνία και κάθε ακμή ποιο τεμάχιο είναι, πού βρίσκεται και πώς είναι προσανατολισμένο: οι οκτώ γωνίες φέρουν μετάθεση και προσανατολισμό modulo 3, ενώ οι δώδεκα ακμές μετάθεση και προσανατολισμό modulo 2. Η πρώτη μορφή είναι πιο κοντά στο πώς αντιλαμβάνεται τον κύβο ο άνθρωπος και κατάλληλη για είσοδο και έξοδο. Η δεύτερη είναι καταλληλότερη για αλγορίθμους, επειδή κάθε κίνηση εκφράζεται ως μετάθεση με μικρή μεταβολή προσανατολισμών, αντί για αλλαγή χρωμάτων στις 48 κινητές θέσεις. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση που υιοθετεί η υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.

Μαθηματικά, οι επιτρεπτές κινήσεις παράγουν πεπερασμένη ομάδα μεταθέσεων με πρόσθετους περιορισμούς προσανατολισμού. Η θεώρηση αυτή είναι κλασική στη βιβλιογραφία του κύβου και στα υπολογιστικά συστήματα άλγεβρας [7, 27, 24]. Η παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιεί εξωτερικό σύστημα άλγεβρας για τα αποτελέσματά

της. Οι αναφορές αυτές δείχνουν ότι η μοντελοποίηση με μεταθέσεις, υποομάδες και περιορισμούς δεν είναι αυθαίρετη επιλογή του κώδικα, αλλά καθιερωμένος τρόπος περιγραφής του προβλήματος.

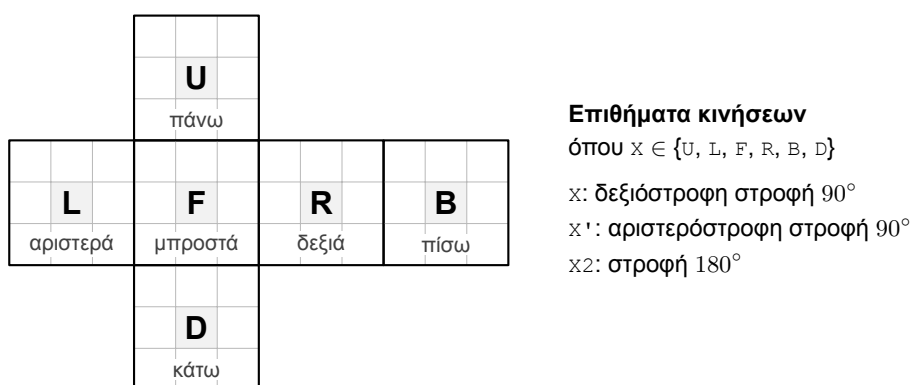
Το μέγεθος της ομάδας καταστάσεων G προκύπτει με ένα απλό συνδυαστικό επιχείρημα. Αν ο κύβος αποσυναρμολογηθεί και συναρμολογηθεί ελεύθερα, οι γωνίες τοποθετούνται με $8!$ τρόπους και προσανατολίζονται με 3^8 , ενώ οι ακμές τοποθετούνται με $12!$ τρόπους και προσανατολίζονται με 2^{12} . Από τις συναρμολογήσεις αυτές, μόνο το ένα δωδέκατο μπορεί να προκύψει με επιτρεπτές κινήσεις: όπως εξηγείται στην Ενότητα 2.3, οι περιορισμοί προσανατολισμού γωνιών, προσανατολισμού ακμών και ισοτιμίας εισάγουν παράγοντες 3, 2 και 2 αντίστοιχα. Επομένως

$$|G| = \frac{8! \cdot 3^8 \cdot 12! \cdot 2^{12}}{12} = \frac{8! \cdot 12! \cdot 3^7 \cdot 2^{11}}{2} = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000 \approx 4.3 \times 10^{19}$$

νόμιμες καταστάσεις [7]. Ο αριθμός αυτός είναι το βασικό κίνητρο του θέματος: αποκλείει την απλοϊκή εξαντλητική απαρίθμηση ως πρακτική στρατηγική και καθιστά αναγκαία τη δομημένη αναζήτηση με ισχυρά κάτω φράγματα.

2.2 Σημειογραφία κινήσεων και μετρικές

Η σημειογραφία των κινήσεων ακολουθεί την καθιερωμένη σύμβαση Singmaster [26]. Κάθε έδρα συμβολίζεται με το αρχικό της αγγλικής ονομασίας της: U (Up) είναι η άνω έδρα, D (Down) η κάτω, L (Left) η αριστερή, R (Right) η δεξιά, F (Front) η εμπρός και B (Back) η οπίσθια. Σκέτο γράμμα σημαίνει δεξιόστροφη στροφή της έδρας κατά ένα τέταρτο (90 μοίρες), όπως τη βλέπει κάποιος που την κοιτάζει κατά μέτωπο. Ο τόνος δηλώνει αριστερόστροφη στροφή κατά ένα τέταρτο (π.χ. U'), ενώ η κατάληξη 2 δηλώνει μισή στροφή 180 μοιρών (π.χ. $U2$). Προκύπτουν έτσι 18 σύμβολα κινήσεων, τρία για καθεμία από τις έξι έδρες. Το Σχήμα 2.1 συνοψίζει το ανάπτυγμα του κύβου και τη σημειογραφία.



Σχήμα 2.1: Το ανάπτυγμα του κύβου $3 \times 3 \times 3$ με τις έξι έδρες και τη σημειογραφία κινήσεων κατά Singmaster: U, D, L, R, F, B για δεξιόστροφες στροφές κατά ένα τέταρτο, με τόνο (π.χ. U') για αριστερόστροφες και με κατάληξη 2 (π.χ. $U2$) για μισές στροφές.

Το κόστος μιας ακολουθίας κινήσεων εξαρτάται από τη μετρική. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί παντού τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), γνωστή και ως face-turn metric, στην οποία και οι 18 κινήσεις έχουν κόστος ένα. Η επιλογή αυτή έχει σημασία: στη μετρική τετάρτων στροφής (quarter-turn metric, QTM) μια κίνηση όπως η $R2$ μετρά ως δύο τέταρτα στροφής, οπότε η ίδια ακολουθία αποκτά διαφορετικό μήκος. Κάθε ισχυρισμός για μήκος λύσης ή για απόσταση πρέπει επομένως να δηλώνει

τη μετρική του. Η χρήση της HTM συμφωνεί με τη διατύπωση του θέματος και με τη βιβλιογραφία του αριθμού του Θεού [20, 21].

Η μετρική επηρεάζει και τον τρόπο που δομείται η αναζήτηση. Η αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS) σε βάθος d εξετάζει όλες τις ακολουθίες μήκους έως d στο δηλωμένο σύνολο κινήσεων, ενώ η IDA* αυξάνει τα όρια βάθους με το ίδιο κόστος. Αλλαγή μετρικής θα σήμαινε διαφορετικό σύνολο βασικών κινήσεων, διαφορετικούς πίνακες και μη συγκρίσιμα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό η μετρική αποτελεί μέρος του ορισμού κάθε πειράματος της εργασίας.

2.3 Επιλυσιμότητα

Δεν αντιστοιχεί κάθε τοποθέτηση κυβιδίων σε κατάσταση που μπορεί να προκύψει από επιτρεπτές κινήσεις. Μια διάταξη είναι επιλύσιμη αν και μόνο αν ικανοποιεί τέσσερις συνθήκες [7]. Κάθε γωνία και κάθε ακμή εμφανίζεται ακριβώς μία φορά. Το άθροισμα των προσανατολισμών των γωνιών είναι μηδέν modulo 3. Το άθροισμα των αναστροφών (flips) των ακμών είναι μηδέν modulo 2. Η ισοτιμία της μετάθεσης των γωνιών συμπίπτει με την ισοτιμία της μετάθεσης των ακμών. Η αναγκαιότητα των συνθηκών προκύπτει επειδή η λυμένη κατάσταση τις ικανοποιεί και κάθε βασική κίνηση τις διατηρεί. Η επάρκειά τους αποδεικνύεται κατασκευαστικά στη βιβλιογραφία της θεωρίας ομάδων του κύβου [7].

Οι συνθήκες αυτές έχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες. Μία μόνο στραμμένη γωνία ή μία μόνο αναστραμμένη ακμή παραβιάζει τους περιορισμούς προσανατολισμού, ενώ ασυμφωνία ισοτιμίας σημαίνει ότι η κατάσταση δεν παράγεται από νόμιμες κινήσεις. Έτσι, μια περιγραφή με σωστά πλήθη χρωμάτων μπορεί παρ' όλα αυτά να μην αντιστοιχεί σε φυσικά επιλύσιμη κατάσταση. Άρα ο έλεγχος εγκυρότητας πρέπει να αφορά τη φυσική επιλυσιμότητα, δηλαδή τη δομή του κύβου, και όχι μόνο τη συντακτική ορθότητα και το πλήθος των χρωμάτων. Ένας επιλυτής δεν πρέπει να σπαταλά χρόνο σε καταστάσεις εκτός του χώρου του κύβου· γι' αυτό κάθε πειραματική είσοδος ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της. Ο τρόπος με τον οποίο η υλοποίηση πραγματοποιεί τους ελέγχους αυτούς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.

Οι τρεις τελευταίες συνθήκες εξηγούν και τον παράγοντα 12 της Ενότητας 2.1: οι ελεύθερες συναρμολογήσεις χωρίζονται σε $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ κλάσεις ίσου μεγέθους, από τις οποίες μόνο μία αποτελεί τον χώρο των νόμιμων καταστάσεων.

2.4 Αναζήτηση και ευρετικές συναρτήσεις

Η εύρεση ελάχιστης λύσης είναι πρόβλημα αναζήτησης συντομότερου μονοπατιού σε έναν τεράστιο γράφο που δεν τον έχουμε αποθηκευμένο ολόκληρο. Η ορολογία του χώρου καταστάσεων (state space), του μετώπου αναζήτησης (search frontier) και του ασυμπτωτικού κόστους ακολουθεί τη γενική βιβλιογραφία αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης [22, 1].

Η BFS έχει μια ιδιότητα καθοριστική για τη βελτιστότητα. Όταν ολοκληρώνει όλα τα επίπεδα μέχρι ένα βάθος και βρίσκει την πρώτη λύση στο επίπεδο d , αποδεικνύει άμεσα ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση, αφού όλα τα μικρότερα βάθη έχουν ήδη εξεταστεί. Το μειονέκτημα είναι η μνήμη: το μέτωπο αναζήτησης και το σύνολο των επισκεμμένων καταστάσεων αυξάνονται εκθετικά με το βάθος. Στον κύβο $3 \times 3 \times 3$ η BFS είναι πρακτική μόνο για ρηχά βάθη και για ελέγχους σύγκρισης.

Ο αλγόριθμος A* των Hart, Nilsson και Raphael θεμελίωσε το πλαίσιο της ευρετικής αναζήτησης ελάχιστου κόστους [6]. Κεντρική έννοια είναι η παραδεκτή ευρετική (admissible heuristic): μια συνάρτηση h που δεν υπερεκτιμά ποτέ το πραγματικό υπόλοιπο κόστος. Με παραδεκτή ευρετική, η λύση που επιστρέφει ο A* είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη. Η συστηματική ανάλυση των ευρετικών συναρτήσεων αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της κλασικής βιβλιογραφίας [15]. Ο A* όμως διατηρεί στη μνήμη το σύνολο των ανοιχτών κόμβων, κάτι ανέφικτο για χώρους της τάξης του 10^{19} .

Η IDA* του Korf συνδυάζει την επαναληπτική εμβάθυνση (iterative deepening) με την παραδεκτή ευρετική και απαιτεί μνήμη γραμμική ως προς το βάθος [12]. Η αναζήτηση εκτελεί διαδοχικές διελεύσεις βάθους με όριο στην τιμή $f(n) = g(n) + h(n)$, όπου $g(n)$ το κόστος έως τον τρέχοντα κόμβο και $h(n)$ η ευρετική εκτίμηση του υπολοίπου. Η βελτιστότητα μπορεί να διατυπωθεί με ακρίβεια ως εξής: αν η h είναι παραδεκτή και το κατώφλι αυξάνεται κάθε φορά στην ελάχιστη τιμή f που υπερέβη το προηγούμενο όριο, τότε η πρώτη λύση που εντοπίζεται είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη. Η πρακτική απόδοση όμως εξαρτάται καθοριστικά από την ποιότητα της ευρετικής. Με αδύναμο κάτω φράγμα, η IDA* εκφυλίζεται σε απλή επαναληπτική εμβάθυνση και εξετάζει υπέρμετρα μεγάλο πλήθος κόμβων.

Το απλούστερο παραδεκτό κάτω φράγμα για τον κύβο προκύπτει αν διαιρέσουμε με το τέσσερα τον αριθμό των κυβιδίων που βρίσκονται σε λάθος θέση ή προσανατολισμό και στρογγυλοποιήσουμε προς τα πάνω. Μία κίνηση μετακινεί το πολύ τέσσερις γωνίες και τέσσερις ακμές και αλλάζει τον προσανατολισμό το πολύ τεσσάρων γωνιών ή τεσσάρων ακμών. Επομένως κάθε τέτοιο πηλίκο, δηλαδή το πλήθος δια τέσσερα, είναι παραδεκτό κάτω φράγμα, όπως και το μέγιστό τους. Το φράγμα αυτό όμως είναι συνήθως πολύ χαμηλό για βαθιές καταστάσεις.

Ισχυρότερα φράγματα δίνουν οι πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB), τους οποίους εισήγαγαν οι Culberson και Schaeffer [2]. Αποθηκεύουν τις ακριβείς αποστάσεις ενός απλοποιημένου υποπροβλήματος και χρησιμοποιούνται ως παραδεκτή ευρετική για το πλήρες πρόβλημα. Στον κύβο, η αφαίρεση εκφράζεται ως προβολή σε συντεταγμένη (coordinate): μια ακέραια κωδικοποίηση μιας πιο περιορισμένης πτυχής της κατάστασης, όπως ο προσανατολισμός των γωνιών, ο προσανατολισμός των ακμών ή οι θέσεις των τεσσάρων ακμών της μεσαίας φέτας (UD-slice). Κάθε ακολουθία που λύνει την πλήρη κατάσταση λύνει κατ' ανάγκη και καθεμία από τις προβολές της. Η απόσταση μιας προβολής από τη λυμένη μορφή της είναι επομένως παραδεκτό κάτω φράγμα της πλήρους απόστασης, και το μέγιστο πολλών τέτοιων φραγμάτων παραμένει παραδεκτό. Χαρακτηριστικές κλίμακες είναι η συνδυασμένη γωνιακή προβολή με $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ καταστάσεις και καθεμία από τις προβολές έξι ακμών με $42\,577\,920$ καταστάσεις. Οι αποστάσεις κάθε προβολής υπολογίζονται πλήρως με BFS στον αντίστοιχο μικρότερο γράφο και αποθηκεύονται είτε ως πίνακες προτύπων είτε ως πίνακες αποκοπής (pruning tables) που καθοδηγούν την αποκοπή κλάδων της αναζήτησης. Οι συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις της εργασίας περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.

Οι Felner, Korf και Hanan μελέτησαν αργότερα τους προσθετικούς πίνακες προτύπων (additive PDB) [5]. Όταν οι αφαιρέσεις αφορούν ξένα μεταξύ τους σύνολα κυβιδίων και κάθε πίνακας μετρά μόνο τις κινήσεις των δικών του τεμαχίων, οι τιμές μπορούν να αθροιστούν αντί να μεγιστοποιηθούν, δίνοντας ισχυρότερο παραδεκτό φράγμα. Η διάκριση ανάμεσα στον συνδυασμό με μέγιστο και στον προσθετικό συνδυασμό επανέρχεται στην Ενότητα 2.5.

Χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία των φραγμάτων. Αν ένας πίνακας δίνει κάτω φράγμα

5, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μία προβολή απαιτεί πέντε κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι η πλήρης απόσταση είναι 5, επειδή οι προβολές αγνοούν πληροφορία. Γενικότερα, το τι μπορούμε να ισχυριστούμε εξαρτάται από το ποια διαδικασία ολοκληρώθηκε και πόσο πλήρως. Ολοκληρωμένη BFS μέχρι το βάθος της πρώτης λύσης αποδεικνύει ακριβή απόσταση. Ολοκληρωμένη IDA* με παραδεκτή ευρετική αποδεικνύει επίσης ελάχιστο μήκος για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ένας σταδιακός επιλυτής που επιστρέφει επαληθευμένη λύση τεκμηριώνει την ύπαρξη λύσης, όχι την ελαχιστότητά της. Μια αναζήτηση που διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί τεκμηριώνει μόνο κάτω φράγμα ή την απουσία απόδειξης εντός των ορίων. Η ακριβής ορολογία με την οποία καταγράφονται αυτές οι διαβαθμίσεις στα αποτελέσματα ορίζεται στο Κεφάλαιο 8.

2.5 Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Η επισκόπηση δεν επιχειρεί να καλύψει όλους τους γνωστούς τρόπους επίλυσης του κύβου. Ο στόχος της είναι στενότερος: να τοποθετήσει τους αλγόριθμους Thistlethwaite, Kociemba και Korf στο πλαίσιο της αναζήτησης και των παραδεκτών ευρετικών, να τεκμηριώσει τον αριθμό του Θεού ως εξωτερικό ορόσημο και να παρουσιάσει τη γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών. Σε αυτήν εντάσσεται το ισχυρότερο τεκμηριωτικό σκέλος της εργασίας.

2.5.1 Thistlethwaite και η αλυσίδα υποομάδων

Ο αλγόριθμος Thistlethwaite εισήγαγε τη μεθοδική σταδιακή μείωση του χώρου αναζήτησης μέσω αλυσίδας υποομάδων. Αντί να αναζητείται άμεση λύση από οποιαδήποτε κατάσταση, επιβάλλονται διαδοχικοί περιορισμοί που οδηγούν την κατάσταση σε ολοένα μικρότερες υποομάδες. Σε κάθε στάδιο επιτρέπονται μόνο κινήσεις που διατηρούν τους περιορισμούς των προηγούμενων σταδίων, μέχρι ο εναπομένον χώρος να γίνει αρκετά μικρός ώστε να ολοκληρωθεί η λύση. Η τεχνική περιγραφή του Scherphuis και η τεκμηρίωση του Kociemba παρουσιάζουν τη μέθοδο ως αλυσίδα φάσεων με πίνακες κινήσεων και γνωστό άνω φράγμα συνολικών κινήσεων [23, 11].

Η μέθοδος έχει κυρίως εννοιολογική αξία: κάνει ορατή την έννοια της υποομάδας και δείχνει ότι η σχεδίαση του χώρου αναζήτησης μπορεί να αντικαταστήσει την καθοδήγηση μέσω ευρετικής. Η παρούσα εργασία υλοποιεί σε C μια τετραφασική εκδοχή της αλυσίδας, καθοδηγούμενη από τέσσερις ακριβείς πίνακες αποστάσεων συμπλόκων (cosets) που παράγονται με BFS. Οι τέσσερις φάσεις είναι: προσανατολισμός ακμών· μηδενισμός προσανατολισμού γωνιών μαζί με τοποθέτηση των ακμών της μεσαίας φέτας στη φέτα τους· είσοδος στην υποομάδα G_3 των μισών στροφών· τελική λύση μόνο με μισές στροφές. Η υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. Οι λύσεις της δεν εγγυώνται ελαχιστότητα, επειδή δεν υπάρχει απόδειξη ότι η συνολική ακολουθία είναι η συντομότερη δυνατή.

2.5.2 Kociemba και ο αλγόριθμος δύο φάσεων

Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba συμπτύσσει στην πράξη τη σταδιακή μείωση σε δύο μόνο βήματα [10]. Η πρώτη φάση φέρνει την κατάσταση στην ενδιάμεση υποομάδα όπου οι προσανατολισμοί έχουν μηδενιστεί και οι τέσσερις ακμές της μεσαίας φέτας βρίσκονται στη φέτα τους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνει τη λύση μέσα σε περιορισμένο σύνολο κινήσεων. Η τεκμηρίωση του Kociemba περιγράφει τις συντεταγμένες, τους πίνακες κινήσεων και τους πίνακες αποκοπής που καθιστούν τη μέθοδο εξαιρετικά αποδοτική [11], ενώ το πρόγραμμα Cube Explorer αποτελεί το γνωστότερο παράδειγμα

ώριμης υλοποίησης [8]. Η μέθοδος δίνει πολύ σύντομες λύσεις σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς όμως να εγγυάται ότι κάθε λύση που επιστρέφει είναι η συντομότερη δυνατή.

Η παρούσα εργασία διακρίνει τρία επίπεδα: τη βιβλιογραφική μέθοδο, έναν εξωτερικό προσαρμογέα (adapter) και μια εγγενή υλοποίηση περιορισμένου εύρους. Ο προσαρμογέας βασίζεται στο πακέτο `kociemba` του δημόσιου καταλόγου πακέτων PyPI, γραμμένο από τον `muodon` και διαθέσιμο με άδεια GPLv2 [14], και χρησιμοποιείται ως πρακτικό σημείο αναφοράς για σύγκριση. Η εγγενής υλοποίηση χρησιμοποιεί πραγματικούς πίνακες προβολών για τη φάση 1 και πρόσθετες φασικές προβολές για τη φάση 2· περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 και αποτελεί την τοπική αλγοριθμική συνεισφορά. Η εργασία δεν την παρουσιάζει ως ισοδύναμη με το `Cube Explorer`, επειδή λείπουν ισχυρότεροι συνδυασμένοι πίνακες και εκτενέστερες βελτιστοποιήσεις.

2.5.3 Korf, IDA* και οι πίνακες προτύπων στον κύβο

Ο Korf έδωσε τις πρώτες βέλτιστες λύσεις τυχαίων καταστάσεων του κύβου $3 \times 3 \times 3$, συνδυάζοντας την IDA* με πίνακες προτύπων [13]. Η ευρετική του προέκυπτε από έναν πλήρη γωνιακό πίνακα και δύο πίνακες έξι ακμών, παίρνοντας το μέγιστο των τριών τιμών. Ο συνδυασμός με μέγιστο διατηρεί την παραδεκτότητα χωρίς να απαιτεί αφαιρέσεις πάνω σε ξένα μεταξύ τους σύνολα κυβιδίων. Οι προσθετικοί πίνακες προτύπων των Felner, Korf και Hanan αποτελούν μεταγενέστερη γενίκευση [5] και δεν πρέπει να συγχέονται με το αρχικό σχήμα του 1997.

Η παρούσα εργασία ακολουθεί ως προεπιλογή το σχήμα του Korf: παράγει πλήρη γωνιακό πίνακα προτύπων με 88 179 840 καταστάσεις και οκτώ πλήρεις πίνακες έξι ακμών, και χρησιμοποιεί ως κύρια ευρετική το μέγιστο των διαθέσιμων παραδεκτών φραγμάτων. Το άθροισμα τιμών από πίνακες που μετρούν το πλήρες κόστος δεν χρησιμοποιείται, επειδή δεν θα ήταν παραδεκτό για επικαλυπτόμενες προβολές. Επιπλέον, υπάρχει μια πειραματική υλοποίηση κατάτμησης κόστους (cost partitioning) με δύο συμβατές εξακμικές προβολές URF/DLB και κόστη τελεστών 0/1. Καταγράφεται χωριστά στα τεκμήρια και δεν αντικαθιστά την προεπιλεγμένη ευρετική. Ο γενικότερος και ισχυρότερος προσθετικός συνδυασμός πινάκων προτύπων, πέρα από αυτή την περιορισμένη δοκιμή, μένει ως μελλοντική εργασία.

2.5.4 Ο αριθμός του Θεού και η διάμετρος της ομάδας

Ο αριθμός του Θεού είναι η διάμετρος του γράφου καταστάσεων: το μέγιστο, επί όλων των καταστάσεων, της ελάχιστης απόστασης από τη λυμένη κατάσταση. Το 1995 ο Michael Reid απέδειξε ότι η διάταξη `superflip`, στην οποία όλα τα κυβίδια βρίσκονται στη θέση τους αλλά και οι δώδεκα ακμές είναι αναστραμμένες, δεν μπορεί να λυθεί με λιγότερες από 20 κινήσεις στη μετρική HTM [17]. Αφού υπάρχει και γνωστή λύση 20 κινήσεων για το `superflip`, η απόστασή του είναι ακριβώς 20· έτσι το αποτέλεσμα έδωσε το πρώτο κάτω φράγμα 20 για τη διάμετρο. Το 1997 ο ίδιος παρουσίασε βέλτιστο επιλυτή που χρησιμοποιεί ως παραδεκτό κάτω φράγμα το μέγιστο της απόστασης από την ενδιάμεση υποομάδα της φάσης 1 και στους τρεις άξονες [18]. Το «φράγμα τριών αξόνων» του Reid αξιοποιείται και από την παρούσα εργασία στην απόδειξη της απόστασης του `superflip` (Κεφάλαιο 6).

Το 2010 οι Rokicki, Kociemba, Davidson και Dethridge ολοκλήρωσαν την απόδειξη ότι η διάμετρος είναι ακριβώς 20: κάθε κατάσταση λύνεται σε 20 το πολύ κινήσεις στη μετρική HTM [20], με την πλήρη δημοσίευση να ακολουθεί [21]. Η απόδειξη απαίτησε τεράστιο υπολογιστικό φόρτο, με αξιοποίηση συμμετριών και ταξινόμηση συμπλόκων.

Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα ως εξωτερικό ορόσημο και δεν ισχυρίζεται ότι το αναπαράγει.

2.5.5 Σύγχρονοι βέλτιστοι επιλυτές

Η εξέλιξη των βέλτιστων επιλυτών δεν σταμάτησε στον Korf και στον Reid. Ο βέλτιστος επιλυτής του Kociemba εφαρμόζει το φράγμα της φάσης 1 και στους τρεις άξονες, στο πνεύμα του Reid, μέσα στο Cube Explorer [9]. Ο Rokicki, με το πρόγραμμα nchorf, κλιμάκωσε το ίδιο σχήμα σε πολύ μεγαλύτερους πίνακες αποκοπής, θυσιάζοντας περισσότερη μνήμη για ισχυρότερο φράγμα [19]. Πιο πρόσφατα, ο επιλυτής Nissy του Tronto και η οικογένεια πινάκων H48 του *nissy-core* (Tronto και Tenuti) προσφέρουν μια σύγχρονη, ανοιχτού κώδικα υλοποίηση βέλτιστης επίλυσης, με συμμετρικά ανηγμένους πίνακες αποκοπής μεγάλης κλίμακας [28].

Η παρούσα εργασία εντάσσεται ρητά σε αυτή τη γενεαλογία: τα ισχυρότερα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε μεγάλα βάθη τα παράγει μια ενσωματωμένη μηχανή επίλυσης (backend) βασισμένη στο *nissy-core*, με πίνακα αποκοπής τύπου *h48h7*. Τα αποτελέσματα διασταυρώνονται ανεξάρτητα με τον εξωτερικό επιλυτή Nissy (Κεφάλαια 6 και 8).

2.5.6 Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ ως πλήρης μικρότερη περίπτωση

Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) έχει σημαντικά μικρότερο, αλλά όχι τετριμμένο, χώρο καταστάσεων· το εκπαιδευτικό υλικό του Randelshofer περιγράφει το πρόβλημα και τις κινήσεις του [16]. Με την καθιερωμένη κανονικοποίηση που κρατά σταθερή τη γωνία DBL, ο χώρος έχει $7! \cdot 3^6 = 3\,674\,160$ καταστάσεις: είναι αρκετά μεγάλος ώστε να μην αποτελεί τετριμμένο παράδειγμα, αλλά αρκετά μικρός ώστε να επιτρέπει πλήρη απαρίθμηση με BFS σε συμβατικό υπολογιστή. Στην παρούσα εργασία ο $2 \times 2 \times 2$ δεν υποκαθιστά τον $3 \times 3 \times 3$. Χρησιμοποιείται ως πλήρης μελέτη περίπτωσης για το είδος της απόδειξης που χρειάζεται ένας βέλτιστος επιλυτής, με πλήρη κατανομή ακριβών αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές λύσεις (Κεφάλαιο 9).

2.5.7 Γενικευμένη υπολογιστική δυσκολία

Για τις γενικευμένες οικογένειες κύβων $n \times n \times n$, οι Demaine και συνεργάτες έδωσαν ασυμπτωτικά όρια για τη διάμετρο και αντίστοιχους αλγορίθμους επίλυσης [3], ενώ αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα εύρεσης βέλτιστης λύσης είναι NP-πλήρες (NP-complete) [4]. Ο σταθερός φυσικός κύβος $3 \times 3 \times 3$ έχει πεπερασμένο χώρο, οπότε κάθε ερώτημα απόστασης μπορεί θεωρητικά να απαντηθεί με εξαντλητική αναζήτηση και επαρκή μνήμη. Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν επομένως να μεταφερθούν ως ισχυρισμός πολυπλοκότητας για τη σταθερή περίπτωση. Χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο που εξηγεί γιατί η βέλτιστη επίλυση δεν είναι απλή άσκηση εξαντλητικής αναζήτησης και γιατί η κλίμακα των πινάκων, των συμμετριών και της αναζήτησης παραμένει κεντρικό ζήτημα.

2.6 Τοποθέτηση της παρούσας εργασίας

Η εργασία είναι συντηρητική ως προς τη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών: οι αναφορές στηρίζουν ιστορικούς, μαθηματικούς και αλγοριθμικούς ισχυρισμούς και δεν υποκαθιστούν την τοπική τεκμηρίωση. Η διάκριση αυτή προστατεύει από τις υπερβολικές προσδοκίες που μπορεί να δημιουργήσει ένας τίτλος με τη λέξη «βέλτιστη». Το ότι η βιβλιογραφία γνωρίζει τη διάμετρο 20 δεν σημαίνει ότι κάθε υλοποίηση μπορεί να πιστοποιεί βέλτιστες λύσεις για αυθαίρετες καταστάσεις. Αν ένας σταδιακός επιλυτής επι-

στρέψει επαληθευμένη λύση μήκους 21, αυτό δεν αντιφάσκει με τη διάμετρο 20, επειδή ο επιλυτής δεν ισχυρίζεται ελαχιστότητα. Αν μια ακριβής αναζήτηση διακοπεί, το αποτέλεσμα λέει μόνο ότι δεν ολοκληρώθηκε απόδειξη εντός των δηλωμένων ορίων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της εργασίας ορίζεται με σαφήνεια: αναπαραγωγή εκπαιδευτική και πειραματική υλοποίηση των τριών κλασικών μεθόδων, παραδεκτά κάτω φράγματα από παραγόμενους πίνακες, επαληθευμένο σώμα μετρήσεων, πλήρης εξαντλητική μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ και τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε μεγάλα βάθη μέσω της γενεαλογίας H48, με ανεξάρτητη διασταύρωση. Η απαίτηση του θέματος για εκτέλεση σε συμβατικό υπολογιστή καθόρισε τις αποφάσεις μας ως προς την κλίμακα: προτιμήθηκαν δομές που μπορούν να παραχθούν, να αποθηκευτούν και να ελεγχθούν τοπικά.

Με αυτή τη λογική, καμία αναφορά δεν μπαίνει διακοσμητικά. Η θεωρία ομάδων εξηγεί το μοντέλο και η σημειογραφία τις κινήσεις. Η βιβλιογραφία των A^* , IDA^* και πινάκων προτύπων εξηγεί την ακριβή αναζήτηση και τα κάτω φράγματα, ενώ οι πηγές Thistlethwaite και Kociemba τις σταδιακές μεθόδους. Τέλος, η βιβλιογραφία του αριθμού του Θεού δίνει το καθολικό ορόσημο και η γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών το σημείο αναφοράς για τα τεκμήρια μεγάλου βάθους. Τα τοπικά αποτελέσματα τεκμηριώνονται χωριστά, με τα αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων και τους ελέγχους που περιγράφονται στα Κεφάλαια 8 και 9.

Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση του Κύβου

3.1 Σκοπός του μοντέλου

Η κατασκευή ενός επιλυτή (solver) για τον κύβο του Rubik δεν ξεκινά από τον αλγόριθμο αναζήτησης· προηγείται ο ορισμός του μοντέλου. Χρειάζεται πρώτα να οριστεί με ακρίβεια τι σημαίνει κατάσταση, τι σημαίνει νόμιμη κίνηση, τότε μια κατάσταση είναι φυσικά επιλύσιμη και πώς συγκρίνεται μια παραγόμενη λύση με την αρχική κατάσταση. Αν το μοντέλο είναι ασαφές, ακόμη και ένας γρήγορος επιλυτής δεν δίνει αξιόπιστο αποτέλεσμα. Μπορεί να επιστρέφει ακολουθία κινήσεων που βασίζεται σε λανθασμένη σύμβαση προσανατολισμού, να μετρά με διαφορετική μετρική ή να αποδέχεται καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό κύβο.

Για τον λόγο αυτό η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί ως κύρια εσωτερική αναπαράσταση το μοντέλο κυβιδίων (cubie model), ενώ η αναπαράσταση ψηφιδών (facelets) παραμένει διαθέσιμη για είσοδο, έξοδο και ανεξάρτητο έλεγχο. Η εννοιολογική σύγκριση των δύο αναπαράστασεων και η αιτιολόγηση της επιλογής έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2· το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις και συμβάσεις της υλοποίησης. Οι συμβάσεις αυτές ακολουθούν την τεχνική τεκμηρίωση του Kociemba για τον αλγόριθμο δύο φάσεων [10, 11].

Μια κατάσταση του $3 \times 3 \times 3$ περιγράφεται από τέσσερις διανυσματικές ποσότητες: τη μετάθεση γωνιών cp , τον προσανατολισμό γωνιών co , τη μετάθεση ακμών ep και τον προσανατολισμό ακμών eo . Ο προσανατολισμός των οκτώ γωνιών ορίζεται modulo 3 και των δώδεκα ακμών modulo 2. Η λυμένη κατάσταση είναι η κατάσταση όπου κάθε κυβίδιο βρίσκεται στη θέση αναφοράς του και όλοι οι προσανατολισμοί είναι μηδενικοί. Κάθε βασική κίνηση δεν είναι απλή μετάθεση θέσεων· συνδυάζει μια σταθερή μετάθεση με συγκεκριμένες μεταβολές προσανατολισμού, δηλαδή στρέψεις των γωνιών (με αριθμητική modulo 3) και αναστροφές των ακμών (modulo 2). Οι κινήσεις με απόστροφο και οι κινήσεις 180 μοιρών προκύπτουν από επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της αντίστοιχης βασικής στροφής.

3.2 Ονοματολογία και αρίθμηση κυβιδίων

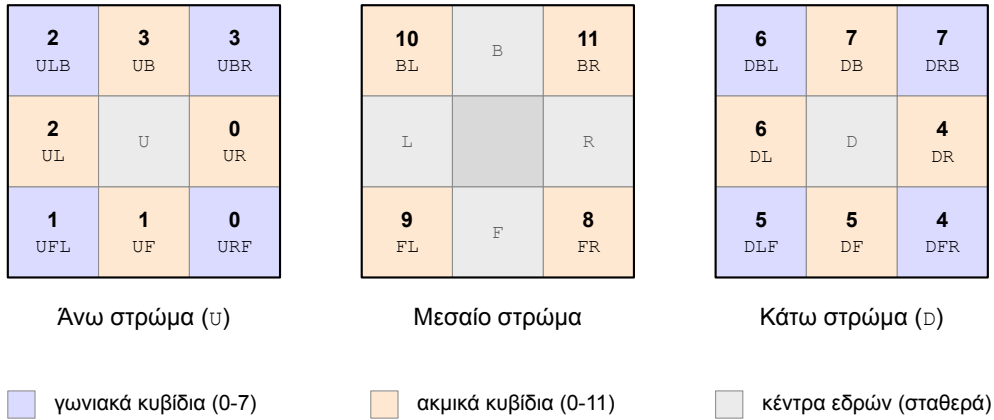
Η σειρά των κυβιδίων στην υλοποίηση είναι σταθερή:

- γωνίες: $URF, UFL, ULB, UBR, DFR, DLF, DBL, DRB$,

- ακμές: $UR, UF, UL, UB, DR, DF, DL, DB, FR, FL, BL, BR$.

Η ονοματολογία ακολουθεί την καθιερωμένη τεχνική σύμβαση του αλγορίθμου δύο φάσεων [11]: κάθε όνομα δηλώνει τις έδρες στις οποίες ανήκει το κυβίδιο στη λυμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, η γωνία URF είναι η γωνία που στη λυμένη κατάσταση εφάπτεται στην άνω (U), στη δεξιά (R) και στην εμπρός (F) έδρα, ενώ η ακμή UF βρίσκεται ανάμεσα στην άνω και στην εμπρός έδρα. Οι γωνίες αριθμούνται από 0 έως 7 και οι ακμές από 0 έως 11, με τη σειρά της παραπάνω απαρίθμησης. Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει την αρίθμηση αυτή πάνω στον κύβο.

Κάτοψη των τριών στρωμάτων: πίσω έδρα (Ξ) πάνω, μπροστινή (F) κάτω.



Σχήμα 3.1: Η αρίθμηση των οκτώ γωνιακών και των δώδεκα ακμικών κυβιδίων στο μοντέλο της εργασίας, με τις θέσεις αναφοράς κάθε κυβιδίου.

Η σύμβαση αυτή είναι σημαντική επειδή οι πίνακες κινήσεων και οι συντεταγμένες βασίζονται στη σταθερή σειρά των κυβιδίων. Αν αλλάξει η σειρά, αλλάζουν και οι ακέραιοι που αναπαριστούν τις συντεταγμένες. Η υλοποίηση επομένως δεν αντιμετωπίζει τα ονόματα ως απλή τεκμηρίωση· αποτελούν μέρος της σύμβασης διεπαφής που συνδέει το μοντέλο, τους κωδικοποιητές συντεταγμένων, τους επιλυτές και τους παραγόμενους πίνακες.

Η αναπαράσταση των γωνιών έχει δύο επίπεδα. Η μετάθεση cp δηλώνει ποια γωνία βρίσκεται σε κάθε θέση. Ο προσανατολισμός co δείχνει πώς είναι στραμμένη η γωνία αυτή μέσα στη θέση της. Αντίστοιχα, η μετάθεση ep και ο προσανατολισμός eo περιγράφουν τις ακμές. Οι κινήσεις αλλάζουν τις τιμές αυτές με διαφορετικό τρόπο. Στη σύμβαση της υλοποίησης, οι κινήσεις U και D μεταθέτουν κυβίδια χωρίς να μεταβάλλουν προσανατολισμούς, οι κινήσεις R και L στρέφουν γωνίες χωρίς να αναστρέφουν ακμές, ενώ οι κινήσεις F και B στρέφουν γωνίες και προκαλούν αναστροφές ακμών.

3.3 Έλεγχος φυσικής εγκυρότητας

Ο κύβος έχει τέσσερις περιορισμούς επιλυσιμότητας: πληρότητα κυβιδίων, μηδενικό άθροισμα στρίψεων γωνιών modulo 3, μηδενικό άθροισμα αναστροφών ακμών modulo 2 και συμφωνία ισοτιμίας μεταθέσεων. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν αναλυθεί ως ιδιότητες της ομάδας του κύβου στο Κεφάλαιο 2. Στην υλοποίηση οι περιορισμοί αυτοί ελέγχονται απευθείας πάνω στα διανύσματα cp , co , ep και eo . Ελέγχεται ότι κάθε γωνία και κάθε ακμή εμφανίζεται ακριβώς μία φορά και ότι οι προσανατολισμοί γωνιών ανήκουν στο

$\{0, 1, 2\}$ και των ακμών στο $\{0, 1\}$. Ελέγχεται επίσης ότι ικανοποιούνται τα δύο αθροιστικά κριτήρια και το κριτήριο ισοτιμίας.

Πέρα από τη θεωρητική τους σημασία, οι έλεγχοι αυτοί προστατεύουν τα πειράματα από μη έγκυρες εισόδους. Αν μια μη επιλύσιμη κατάσταση έφτανε στον επιλυτή, ένα αποτέλεσμα `timeout` (εξάντληση χρονικού ορίου) θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως αποτυχία του αλγορίθμου να βρει λύση, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λύση. Αντίστροφα, αν ο επαληθευτής (verifier) αποδεχόταν μη φυσική αρχική κατάσταση, τα αρχεία των μετρήσεων θα έχαναν την αποδεικτική τους αξία.

Η είσοδος από ψηφίδες μετατρέπεται σε κατάσταση κυβιδίων και περνά από τον ίδιο έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι η διεπαφή δεν περιορίζεται στον έλεγχο του ότι η συμβολοσειρά έχει μήκος 54 και ότι τα χρώματα είναι τα αναμενόμενα. Αναγνωρίζει ποια γωνία ή ακμή αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ψηφιδών, υπολογίζει προσανατολισμούς και απορρίπτει περιγραφές που παραβιάζουν τους φυσικούς περιορισμούς. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει στη διεπαφή γραμμής εντολών, η οποία δέχεται απευθείας συμβολοσειρά 54 ψηφιδών (facelet string) ως είσοδο. Ο χρήστης μπορεί έτσι να δώσει μια πραγματική κατάσταση κύβου αντί για ακολουθία ανακατέματος (scramble), όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7.

3.4 Η μετρική κινήσεων

Η εργασία χρησιμοποιεί σε όλες τις αναζητήσεις τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), στην οποία κάθε στροφή έδρας κατά $\pm 90^\circ$ ή κατά 180° μετρά ως μία κίνηση, όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 2. Η μετρική καταγράφεται ρητά ως HTM στα αποτελέσματα. Η συνεπής χρήση της είναι απαραίτητη, επειδή το μήκος μιας λύσης δεν έχει νόημα χωρίς κοινή σύμβαση μέτρησης του κόστους.

Η επιλογή της μετρικής καθορίζει άμεσα τον παράγοντα διακλάδωσης (branching factor) της αναζήτησης. Το σύνολο κινήσεων περιέχει 18 σύμβολα: κάθε μία από τις έξι έδρες έχει στροφή δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και 180 μοιρών. Στην αναζήτηση εφαρμόζονται δύο κανόνες που αποκόπτουν περιττές διαδοχές κινήσεων. Πρώτον, απαγορεύονται διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα, επειδή ακολουθίες όπως RR' ή UU^2 συμπιύσσονται σε μικρότερη ή ισοδύναμη ακολουθία. Δεύτερον, εφαρμόζεται κανόνας κανονικής διάταξης για τις απέναντι έδρες, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο άξονα και των οποίων οι κινήσεις αντιμετωπίζονται (η σειρά τους δεν αλλάζει το αποτέλεσμα). Για κάθε άξονα ορίζεται κανονική σειρά (U πριν από D , R πριν από L , F πριν από B) και απαγορεύεται κίνηση στην πρώτη έδρα αμέσως μετά από κίνηση στην απέναντί της. Οι δύο κανόνες δεν αλλάζουν τον χώρο των προσβάσιμων καταστάσεων ούτε τα βέλτιστα μήκη, επειδή από κάθε ζεύγος κινήσεων που αντιμετωπίζονται αποκλείουν μόνο τη μία από τις δύο ισοδύναμες σειρές. Η ιδιότητα αυτή ισχύει για οποιοδήποτε υποσύνολο κινήσεων, άρα και για τα περιορισμένα σύνολα κινήσεων κάθε φάσης.

Η ομοιομορφία της μετρικής φαίνεται και στην παραγωγή δεδομένων. Τα ανακατέματα δημιουργούνται από την ίδια λίστα κινήσεων που χρησιμοποιούν οι επιλυτές. Ο επαληθευτής μετρά το μήκος με τον ίδιο αναλυτή κινήσεων. Τα μεταδεδομένα κάθε πίνακα καταγράφουν πόσες κινήσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Για τις γενικές προβολές χρησιμοποιούνται και οι 18 κινήσεις, ενώ για τις προβολές της δεύτερης φάσης του αλγορίθμου δύο φάσεων του Kociemba (βλ. Κεφάλαιο 4) χρησιμοποιείται το περιορισμένο σύνολο των 10 κινήσεων. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει αν ένας αριθμός προέρχεται από το πλήρες σύνολο HTM ή από υποσύνολο κινήσεων κάποιας

φάσης.

3.5 Μετατροπές μεταξύ ψηφίδων και κυβιδίων

Η εργασία διατηρεί και τις δύο αναπαραστάσεις, επειδή καλύπτουν διαφορετικούς σκοπούς: η μορφή ψηφίδων χρησιμεύει στην ανταλλαγή κατάστασης με τον χρήστη και με εξωτερικούς επιλυτές, ενώ η μορφή κυβιδίων εξυπηρετεί τους αλγορίθμους (βλ. Κεφάλαιο 2). Οι αμφίδρομες μετατροπές ανάμεσα στις δύο μορφές είναι κρίσιμο στοιχείο της υλοποίησης.

Η μετατροπή από κυβίδια σε ψηφίδες χρησιμοποιείται σε κάθε γραμμή αποτελεσμάτων (benchmark row). Το αποτέλεσμα αποθηκεύει τη συμβολοσειρά της αρχικής κατάστασης, ώστε ο επαληθευτής να μπορεί να την ανακατασκευάσει χωρίς να εμπιστευθεί τον επιλυτή που παρήγαγε τη γραμμή. Η αντίστροφη μετατροπή, από ψηφίδες σε κυβίδια, χρησιμοποιείται από τον επαληθευτή και από τη διεπαφή γραμμής εντολών. Με αυτόν τον τρόπο τα αποθηκευμένα αποτελέσματα είναι αυτοτελή: δεν χρειάζεται να κρατιέται κάποιο εσωτερικό αντικείμενο της Python μέσα στη γραμμή αποτελεσμάτων.

Η διπλή αναπαράσταση μειώνει επίσης την πιθανότητα σιωπηρού σφάλματος. Όταν μια λύση επιστρέφεται ως λίστα συμβόλων κινήσεων, ο επαληθευτής ξεκινά από την αποθηκευμένη κατάσταση ψηφίδων, τη μετατρέπει σε κυβίδια, εφαρμόζει τις κινήσεις και ελέγχει αν καταλήγει στη λυμένη κατάσταση. Αν υπάρχει ασυμφωνία στον αναλυτή, στη σύμβαση κινήσεων ή στη μέτρηση του μήκους, η επαλήθευση αποτυγχάνει.

3.6 Συντεταγμένες προβολών

Οι συντεταγμένες είναι ακέραιες κωδικοποιήσεις επιμέρους πτυχών (προβολών) της πλήρους κατάστασης [11]. Δεν αντικαθιστούν το μοντέλο κυβιδίων· χρησιμοποιούνται όταν ένας επιλυτής ή μια γεννήτρια πινάκων χρειάζεται έναν μικρό ακέραιο δείκτη πρόσβασης στον πίνακα. Η συντεταγμένη προσανατολισμού γωνιών (CO) έχει μέγεθος $3^7 = 2187$, επειδή ο όγδοος προσανατολισμός καθορίζεται από το άθροισμα modulo 3. Η συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών (EO) έχει μέγεθος $2^{11} = 2048$, επειδή η δωδέκατη αναστροφή καθορίζεται από το άθροισμα modulo 2. Η συντεταγμένη της μεσαίας φέτας (UD-slice) έχει μέγεθος $\binom{12}{4} = 495$, επειδή καταγράφει ποιες τέσσερις ακμές ανήκουν στη μεσαία φέτα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη μεταξύ τους σειρά.

Οι πλήρεις μεταθετικές συντεταγμένες γωνιών και ακμών έχουν υλοποιηθεί ως βασικά δομικά στοιχεία και δοκιμάζονται με συναρτήσεις κατάταξης και αποκατάταξης (rank/unrank). Για την παραγωγή μικρών πινάκων JSON χρησιμοποιούνται πιο στοχευμένες προβολές, επειδή οι πλήρεις χώροι μεταθέσεων είναι μεγαλύτεροι. Η δεύτερη φάση του αλγορίθμου δύο φάσεων προσθέτει τρεις προβολές: τη μετάθεση γωνιών μεγέθους $8!$, τη μετάθεση των οκτώ ακμών των εδρών UID μεγέθους $8!$ και τη μετάθεση των τεσσάρων ακμών της μεσαίας φέτας μεγέθους $4!$. Οι πίνακες αυτοί παράγονται μόνο με κινήσεις που διατηρούν την ενδιάμεση ομάδα. Για τον επιλυτή Korf, που βασίζεται στην επαναληπτικά εμβαθυνόμενη αναζήτηση A^* (iterative-deepening A^* , IDA*), προστίθεται ξεχωριστή συνδυασμένη γωνιακή συντεταγμένη μεγέθους $8! \cdot 3^7$, η οποία ενώνει μετάθεση και προσανατολισμό γωνιών και αποθηκεύεται σε δυαδικό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB), κατά το πρότυπο του Korf [13].

Η βασική ιδέα είναι ότι μια πραγματική λύση του κύβου προβάλλεται σε λύση κάθε συντεταγμένης· επομένως η απόσταση μιας προβολής από τη λυμένη της τιμή αποτελεί

κάτω φράγμα για την απόσταση της πλήρους κατάστασης, σύμφωνα με το επιχείρημα παραδεκτότητας που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.

3.7 Πίνακες κινήσεων

Ο πίνακας κινήσεων μιας συντεταγμένης είναι ένας δισδιάστατος πίνακας. Η γραμμή αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή της συντεταγμένης και η στήλη σε κίνηση· η τιμή είναι η νέα συντεταγμένη μετά την εφαρμογή της κίνησης. Για παράδειγμα, ο πίνακας CO έχει 2187 γραμμές και 18 στήλες. Η κατασκευή του πίνακα γίνεται με αποκωδικοποίηση της συντεταγμένης σε αντιπροσωπευτική κατάσταση κυβιδίων, εφαρμογή της κίνησης στο μοντέλο κυβιδίων και επανακωδικοποίηση της νέας κατάστασης.

Η διαδικασία αυτή είναι πιο αργή από χειροποίητους μαθηματικούς τύπους μετάβασης, αλλά έχει σημαντικό μεθοδολογικό πλεονέκτημα: συνδέει άμεσα τον πίνακα με το ήδη δοκιμασμένο μοντέλο κινήσεων. Οι δοκιμές συγκρίνουν τις τιμές του πίνακα με την άμεση εφαρμογή κινήσεων σε καταστάσεις κυβιδίων. Έτσι ο πίνακας δεν είναι μαύρο κουτί· προκύπτει από το μοντέλο και μπορεί να αναπαραχθεί.

Οι πίνακες κινήσεων αποθηκεύονται σε JSON μαζί με το όνομα της συντεταγμένης, το είδος του πίνακα, το προφίλ εκτέλεσης, τον σπόρο (seed) και τη λίστα κινήσεων. Αν και ο σπόρος δεν αλλάζει το περιεχόμενο ενός αιτιοκρατικού πίνακα κινήσεων, καταγράφεται ώστε η ιχνηλασιμότητα να είναι ενιαία με αυτήν των μετρήσεων. Τα αθροίσματα ελέγχου (checksums) στο μανιφέστο (manifest) επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαπιστώσει αν τα αρχεία έχουν αλλάξει μετά την παραγωγή τους.

3.8 Πίνακες αποκοπής

Ο πίνακας αποκοπής (pruning table) αποθηκεύει για κάθε τιμή συντεταγμένης την ελάχιστη απόσταση της προβολής από τη λυμένη προβολή, με βάση το αντίστοιχο σύνολο κινήσεων. Παράγεται με αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS) στον γράφο συντεταγμένων, με αφετηρία τη λυμένη συντεταγμένη. Επειδή ο γράφος αυτός είναι πολύ μικρότερος από τον πλήρη χώρο καταστάσεων, η BFS είναι εφικτή για τις προβολές που χρησιμοποιεί η εργασία.

Οι πίνακες αποκοπής χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνουν παραδεκτά ευρετικά κάτω φράγματα στην IDA*. Η ευρετική συνάρτηση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή από τις διαθέσιμες προβολές, τη γωνιακή PDB, τις ακμικές PDB και, όπου χρειάζεται, το κάτω φράγμα λανθασμένων κυβιδίων. Η μέγιστη τιμή παραμένει παραδεκτή, επειδή καμία από τις επιμέρους προβολές δεν υπερεκτιμά. Δεύτερον, στις φάσεις του αλγορίθμου δύο φάσεων οι πίνακες χρησιμοποιούνται ως φασικά κάτω φράγματα για συγκεκριμένους στόχους, όπως ο μηδενικός προσανατολισμός ακμών ή η επίτευξη της ενδιάμεσης ομάδας. Η τετραφασική μέθοδος Thistlethwaite χρησιμοποιεί πίνακες αποστάσεων αντίστοιχου τύπου, αλλά ακριβείς, ανά φάση. Αυτοί δεν λειτουργούν ως ευρετικά κάτω φράγματα αναζήτησης, αλλά κατευθύνουν απευθείας τη μετάβαση κάθε σταδίου προς τον στόχο του.

Οι πίνακες της εργασίας έχουν διαφορετικές κλίμακες και θεμελιώνουν αντίστοιχα διαφορετικούς ισχυρισμούς. Ο πίνακας αποκοπής CO είναι πλήρης για την προβολή CO, όχι για τον κύβο. Η γωνιακή PDB είναι πλήρης για τη συνδυασμένη γωνιακή προβολή του $3 \times 3 \times 3$, ενώ κάθε ακμική PDB είναι πλήρης για έξι επιλεγμένες ακμές. Η εργασία επομένως αναφέρεται σε πίνακες αποκοπής προβολών, σε δικούς της πλήρεις γωνιακούς

και ακριβείς πίνακες προτύπων και σε παραδεκτά κάτω φράγματα. Δεν αναφέρεται σε πλήρη πίνακα βέλτιστων αποστάσεων, δηλαδή μαντείο (oracle), για τον $3 \times 3 \times 3$.

3.9 Ιχνηλασιμότητα συντεταγμένων

Η ιχνηλασιμότητα των συντεταγμένων είναι μέρος της πειραματικής μεθοδολογίας. Κάθε παραγόμενος πίνακας έχει γραμμή στο μανιφέστο με το μέγεθος του πεδίου ορισμού, το πλήθος εγγραφών, τις κινήσεις, το μέγεθος αρχείου, τον χρόνο παραγωγής και το άθροισμα ελέγχου. Οι πίνακες με τα μεταδεδομένα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 παράγονται από το ίδιο αρχείο. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν χειροκίνητα αντιγραφμένες τιμές στο κείμενο.

Το ίδιο σκεπτικό ακολουθούν και οι δοκιμές. Οι δοκιμές αμφίδρομης κωδικοποίησης συντεταγμένων ελέγχουν ότι η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση συμφωνούν. Οι δοκιμές πινάκων κινήσεων ελέγχουν ότι η μετάβαση μέσω πίνακα συμφωνεί με την απευθείας εφαρμογή κίνησης. Οι δοκιμές πινάκων αποκοπής ελέγχουν ότι η λυμένη συντεταγμένη έχει απόσταση μηδέν και ότι οι αποστάσεις χρησιμοποιούνται ως μη αρνητικά κάτω φράγματα. Οι έλεγχοι αυτοί δεν αποδεικνύουν ότι ολόκληρος ο επιλυτής του $3 \times 3 \times 3$ είναι πλήρης, αποδεικνύουν όμως ότι η υποδομή των πινάκων δεν είναι απλή θεωρητική περιγραφή.

Η σχεδίαση αυτή καθιστά σαφές ποια στοιχεία είναι δεδομένα εισόδου και ποια παραγόμενα. Οι βιβλιογραφικές πηγές είναι τεκμηριωμένες εξωτερικές πηγές, ενώ οι πίνακες συντεταγμένων, οι γραμμές των μετρήσεων και οι πίνακες του κειμένου είναι παραγόμενα αρχεία. Η διάκριση αυτή αποτρέπει τη σύγχυση ανάμεσα σε βιβλιογραφικούς αριθμούς, τοπικά αποτελέσματα και χειροκίνητες παρατηρήσεις.

Κεφάλαιο 4

Αλγόριθμοι Επίλυσης

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη σχεδίαση των αλγορίθμων επίλυσης της παρούσας εργασίας πάνω στο μοντέλο κατάστασης του Κεφαλαίου 3. Παρουσιάζονται πρώτα οι κοινές αρχές όλων των επιλυτών και η BFS ως σημείο αναφοράς. Ακολουθούν η αλυσίδα υποομάδων του Thistlethwaite, ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba, η βέλτιστη αναζήτηση κατά Korf με IDA*, η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ και η εντολή αναγνώρισης απόστασης. Η αντίστοιχη υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και η πειραματική αξιολόγηση στο Κεφάλαιο 9.

4.1 Κοινές αρχές σχεδίασης

Οι αλγόριθμοι της εργασίας δεν υλοποιούνται ως ανεξάρτητα προγράμματα με διαφορετικές συμβάσεις. Όλοι οι επιλυτές (solvers) δέχονται την ίδια κατάσταση κυβιδίων (cubies), χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή κινήσεων στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), επιστρέφουν τυποποιημένο αποτέλεσμα και περνούν από τον ίδιο ανεξάρτητο επαληθευτή (verifier). Αυτή η κοινή υποδομή είναι απαραίτητη για δίκαιη σύγκριση. Αν ένας επιλυτής μετρούσε το $R2$ ως δύο κινήσεις και άλλος ως μία, ή αν ένας επιλυτής δεχόταν μη φυσικές καταστάσεις, οι πίνακες αποτελεσμάτων δεν θα ήταν συγκρίσιμοι.

Κάθε επιλυτής επιστρέφει χαρακτηρισμό κατάστασης (status) και όχι μόνο ακολουθία κινήσεων. Πρόκειται για σκόπιμη σχεδιαστική επιλογή. Στην αλγοριθμική επίλυση του κύβου υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εγγύησης: πλήρης απόδειξη ελάχιστης απόστασης (exact), επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη ελαχιστότητας (non_exact), αποδεδειγμένο κάτω φράγμα (lower_bound), εξάντληση των ορίων αναζήτησης (timeout) και μη εφαρμόσιμη μέθοδος. Αν όλες αυτές οι περιπτώσεις συμπτυχθούν σε ένα απλό πεδίο επιτυχίας, η εργασία χάνει ακριβώς τη διάκριση που ζητά το θέμα. Γι' αυτό η αρχιτεκτονική των επιλυτών αναδεικνύει την αβεβαιότητα.

Η δεύτερη κοινή αρχή είναι ότι τα κάτω φράγματα πρέπει να είναι παραδεκτά όταν χρησιμοποιούνται για ακριβή αναζήτηση. Η IDA* μπορεί να χαρακτηρίσει αποτέλεσμα ως exact μόνο όταν η ευρετική δεν υπερεκτιμά και η αναζήτηση εξαντλεί πλήρως το αντίστοιχο όριο. Για πρακτικούς επιλυτές διαδοχικών σταδίων, όπως οι Kociemba και Thistlethwaite, μια λύση μπορεί να είναι απολύτως έγκυρη και χρήσιμη χωρίς να είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη. Έτσι, το non_exact γίνεται δεκτό ως θετικό, επαληθευμένο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται βέλτιστο.

4.2 Η BFS ως σημείο αναφοράς

Η BFS χρησιμοποιείται για μικρά βάθη επειδή έχει μια απλή αλλά ισχυρή ιδιότητα: αν εξετάσει όλα τα επίπεδα μέχρι το βάθος $d - 1$ και βρει πρώτη λύση στο βάθος d , τότε η απόσταση είναι ακριβώς d . Στην παρούσα εργασία η BFS δεν αποτελεί γενικό επιλυτή για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$. Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις περιπτώσεις μικρού βάθους του σώματος μετρήσεων (benchmark corpus) και ως μηχανισμός παραγωγής της πλήρους κατανομής αποστάσεων του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube).

Η BFS αποφεύγει τις επαναλήψεις με τον ίδιο κανόνα που χρησιμοποιεί και η IDA*: δεν παράγονται διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα. Η αποφυγή αυτή δεν αλλάζει την ορθότητα για την αναζήτηση μικρότερης ακολουθίας, επειδή κάθε ζεύγος διαδοχικών κινήσεων στην ίδια έδρα μπορεί να αντικατασταθεί από μία ισοδύναμη κίνηση ή να απαλειφθεί. Μειώνει όμως τον αριθμό των παραγόμενων κόμβων και καθιστά τις ρηχές μετρήσεις πιο σταθερές.

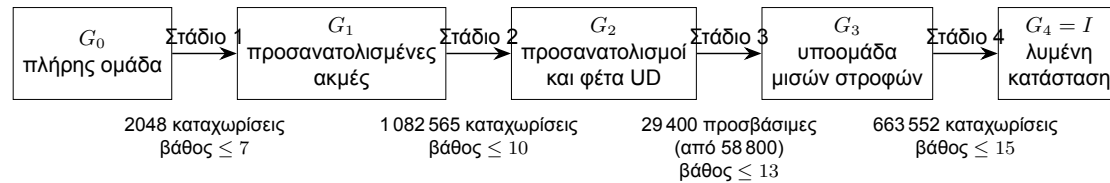
Στα αποτελέσματα, η συνεισφορά της BFS αποτυπώνεται έμμεσα στο πεδίο `known_exact_distance` (γνωστή ακριβής απόσταση) για περιπτώσεις όπου το βάθος βρίσκεται μέσα στο όριο. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται και από τον επαληθευτή αποτελεσμάτων: αν ένας επιλυτής δηλώσει `exact` και η BFS έχει υπολογίσει ακριβή ρηχή απόσταση, το μήκος της λύσης πρέπει να συμφωνεί. Έτσι η BFS λειτουργεί ως ανεξάρτητος έλεγχος και όχι μόνο ως ένας ακόμη επιλυτής.

4.3 Ο αλγόριθμος Thistlethwaite

Η μέθοδος Thistlethwaite ανάγει σταδιακά την κατάσταση μέσα από μια αλυσίδα υποομάδων. Η τεκμηρίωση του Kociemba αναφέρει ότι η μέθοδος χρησιμοποιεί ενδιάμεσες υποομάδες και στατικούς πίνακες ακολουθιών κινήσεων, με άνω φράγμα 52 κινήσεων [11]. Μια συμπληρωματική τεχνική περιγραφή της αλυσίδας υποομάδων και των φάσεων δίνει επίσης ο Scherphuis [23]. Η παρούσα εργασία υλοποιεί εγγενή τετραφασική εκδοχή της ιδέας: $G_0 \rightarrow G_1$ για τον προσανατολισμό ακμών, $G_1 \rightarrow G_2$ για τους προσανατολισμούς και τη φέτα UD (UD-slice), $G_2 \rightarrow G_3$ για την υποομάδα των μισών στροφών (square group) και $G_3 \rightarrow I$ για την τελική λύση με μισές στροφές. Η υλοποίηση δεν παρουσιάζεται ως αναπαραγωγή των ιστορικών στατικών πινάκων ακολουθιών κινήσεων του Thistlethwaite· στη θέση τους χρησιμοποιεί ακριβείς πίνακες αποστάσεων BFS ανά φάση. Οι πίνακες αυτοί περιέχουν την πραγματική απόσταση κάθε φασικής κατάστασης από την επόμενη υποομάδα. Έτσι η μέθοδος τερματίζει με βεβαιότητα για κάθε έγκυρη κατάσταση, χωρίς όρια χρόνου ή κόμβων. Κάθε λύση που περνά την ανεξάρτητη επαλήθευση σημειώνεται ως `non_exact`. Ο μόνος άλλος δυνατός χαρακτηρισμός είναι `failed`, αν η επαλήθευση αποτύχει· αποτελέσματα `timeout` ή `lower_bound` δεν εμφανίζονται σε αυτόν τον επιλυτή.

Κάθε μείωση υποομάδας καθοδηγείται από προϋπολογισμένο, ακριβή πίνακα αποστάσεων BFS πάνω στον αντίστοιχο χώρο συντεταγμένων (coordinates) ή αριστερών συμπλόκων (cosets). Για τη φάση $G_0 \rightarrow G_1$ ο πίνακας ορίζεται στη συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών ($2^{11} = 2048$ καταστάσεις) με το πλήρες σύνολο των 18 κινήσεων HTM, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη περιορισμοί που πρέπει να διατηρηθούν. Για τη φάση $G_1 \rightarrow G_2$ ο πίνακας ορίζεται στο γινόμενο του προσανατολισμού γωνιών ($3^7 = 2187$) και του συνδυασμού της φέτας UD ($\binom{12}{4} = 495$), συνολικά 1 082 565 καταστάσεις, με το σύνολο κινήσεων που διατηρεί τον προσανατολισμό ακμών: U, D, R, L σε όλες τις παραλλαγές HTM και $F2, B2$. Για τη φάση $G_2 \rightarrow G_3$ ο πίνακας ορίζεται στο γινόμενο των

αριστερών συμπλόκων της μετάθεσης γωνιών ως προς τη δράση της υποομάδας μισών στροφών (420 σύμπλοκα) και των αντίστοιχων συμπλόκων της μετάθεσης ακμών (140 σύμπλοκα), με τα δέκα φασικά σύμβολα HTM $U, U', U_2, D, D', D_2, R_2, L_2, F_2, B_2$. Από τους 58 800 συνδυασμούς δεικτών, οι 29 400 αντιστοιχούν σε προσβάσιμα σύμπλοκα. Για τη φάση $G_3 \rightarrow I$ ο πίνακας καλύπτει ολόκληρη την υποομάδα μισών στροφών ($96 \cdot 6912 = 663\,552$ καταστάσεις) με τις έξι μισές στροφές. Η αλυσίδα των τεσσάρων σταδίων, τα μεγέθη των πινάκων και τα μέγιστα φασικά βάθη συνοψίζονται στο Σχήμα 4.1.



Σχήμα 4.1: Η αλυσίδα υποομάδων του αλγορίθμου Thistlethwaite: από την πλήρη ομάδα G_0 έως τη λυμένη κατάσταση, με το μέγεθος του πίνακα αποστάσεων κάθε σταδίου (2048, 1 082 565, 29 400 προσβάσιμες από 58 800, 663 552 καταχωρίσεις) και τα μέγιστα βάθη 7/10/13/15.

Επειδή κάθε πίνακας αποθηκεύει την πραγματική απόσταση μέχρι την επόμενη υποομάδα, η επίλυση κάθε φάσης δεν απαιτεί αναζήτηση. Πρόκειται για άπληστη κάθοδο με οδηγό τον πίνακα: σε κάθε βήμα υπάρχει σίγουρα μια κίνηση που μειώνει την αποθηκευμένη απόσταση κατά ένα. Έτσι η φάση ολοκληρώνεται σε ακριβώς τόσες κινήσεις όσες δείχνει η αρχική τιμή του πίνακα, δηλαδή στο ελάχιστο δυνατό μήκος για τη συγκεκριμένη μετάβαση υποομάδας με το επιτρεπτό σύνολο κινήσεων. Τα μέγιστα φασικά βάθη που προκύπτουν από τους πίνακες είναι 7, 10, 13 και 15 κινήσεις και συμπίπτουν με τα δημοσιευμένα φασικά φράγματα της μεθόδου [23]. Η σύμπτωση αυτή λειτουργεί ως ανεξάρτητος έλεγχος ορθότητας των χώρων συντεταγμένων και συμπλόκων. Το συνολικό μήκος λύσης φράσσεται επομένως από $7 + 10 + 13 + 15 = 45$ κινήσεις.

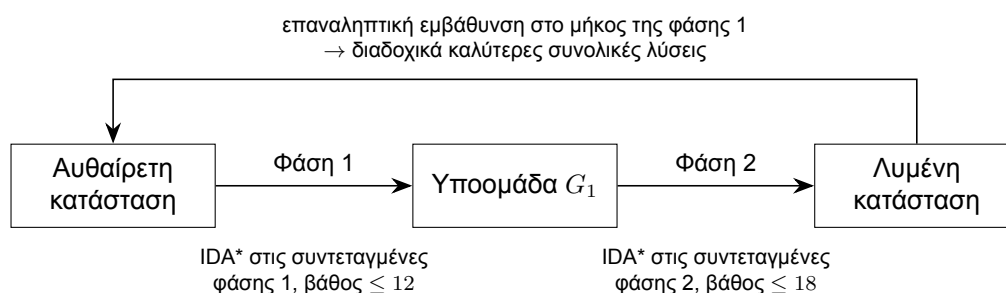
Η εγγύηση αυτή ισχύει ανά φάση και όχι καθολικά. Γενικά, η συνένωση των κατά φάση βέλτιστων τμημάτων δεν δίνει βέλτιστη λύση στον πλήρη χώρο καταστάσεων, επειδή κάθε στάδιο περιορίζεται στο δικό του σύνολο κινήσεων και δεν εξετάζει εναλλακτικές ενδιάμεσες καταστάσεις. Γι' αυτό κάθε λύση χαρακτηρίζεται *non_exact* ακόμη και όταν επαληθεύεται πλήρως, και η μέθοδος δεν υποκαθιστά τη βέλτιστη αναζήτηση.

Ο επιλυτής κατασκευάζει την τελική λύση με συνένωση των λύσεων των φάσεων. Η συνένωση είναι έγκυρη μόνο αν κάθε φάση εφαρμοστεί πάνω στην κατάσταση που προκύπτει από τις προηγούμενες κινήσεις. Γι' αυτό η υλοποίηση, μετά από κάθε φάση, εφαρμόζει τη λύση στην κατάσταση κυβιδίων και εκτελεί την επόμενη φάση στη νέα κατάσταση. Στο τέλος ο ανεξάρτητος επαληθευτής εφαρμόζει ολόκληρη τη συνενωμένη ακολουθία από την αρχική κατάσταση. Αν οποιαδήποτε φάση είχε λανθασμένη σύμβαση κινήσεων, ο τελικός έλεγχος θα αποτύγχανε.

4.4 Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba

Ο Kociemba αντικαθιστά την αλυσίδα πολλών ενδιάμεσων ομάδων με μία βασική ενδιάμεση ομάδα $G_1 = \langle U, D, R_2, L_2, F_2, B_2 \rangle$. Ο συμβολισμός αυτός δηλώνει γεννήτορες: οι U και D παράγουν και τις τρεις HTM παραλλαγές τους, ενώ οι R, L, F, B επιτρέπονται μόνο ως μισές στροφές. Στην πρώτη φάση ζητείται κατάσταση με μηδενικούς προσανατολισμούς και τις τέσσερις ακμές της φέτας UD στη σωστή φέτα, ενώ στη δεύτερη

φάση η λύση ολοκληρώνεται εντός της περιορισμένης ομάδας [10]. Επειδή μια μεγαλύτερη φάση 1 μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερο συνολικό μήκος λύσης, η μέθοδος εξετάζει διαδοχικά μήκη φάσης 1 με επαναληπτική εμφάθυνση και παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις [10]. Η δομή των δύο φάσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2. Το Cube Explorer δείχνει στην πράξη ότι η μέθοδος μπορεί να υλοποιηθεί ως ιδιαίτερα αποδοτικό λογισμικό επίλυσης, αλλά η απόδοση αυτή βασίζεται σε εκτενείς πίνακες και βελτιστοποιήσεις που δεν αναπαράγονται πλήρως εδώ [8].



Σχήμα 4.2: Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba: η φάση 1 (βάθος έως 12) οδηγεί την κατάσταση στην υποομάδα G_1 και η φάση 2 (βάθος έως 18) ολοκληρώνει την επίλυση· η επαναληπτική εμφάθυνση στο μήκος της φάσης 1 παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις.

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο υλοποιήσεις Kociemba. Η πρώτη είναι εγγενής υλοποίηση δύο φάσεων με φραγμένα όρια αναζήτησης. Η φάση 1 χρησιμοποιεί ως παραδεκτό κάτω φράγμα τον ακριβή, συμμετρικά ανηγμένο πίνακα αποστάσεων φάσης 1 βάθους 12. Αν αυτός λείπει, καταφεύγει στο μέγιστο των παραγόμενων πινάκων προσανατολισμού γωνιών, προσανατολισμού ακμών και φέτας UD. Επιπλέον συλλέγει περισσότερες από μία ενδιάμεσες καταστάσεις. Οι υποψήφιες καταστάσεις ταξινομούνται με βάση το κάτω φράγμα της φάσης 2, ώστε ο επιλυτής να μην κλειδώνεται στην πρώτη όποια αυθαίρετη μετάβαση προς την υποομάδα. Η φάση 2 εκτελεί αναζήτηση με τα δέκα πραγματικά σύμβολα HTM $U, U', U2, D, D', D2, R2, L2, F2, B2$, δηλαδή τις δυνάμεις των γεννητόρων U, D και τις μισές στροφές των R, L, F, B . Ως παραδεκτό φράγμα χρησιμοποιεί πρόσθετες προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης των ακμών της φέτας. Η δεύτερη υλοποίηση είναι προαιρετικός εξωτερικός προσαρμογέας (adapter) Kociemba [14], ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο ως πρακτικό σημείο σύγκρισης. Και στις δύο περιπτώσεις κάθε αποτέλεσμα επαληθεύεται από τον ανεξάρτητο επαληθευτή, αλλά ο χαρακτηρισμός παραμένει `non_exact`, επειδή δεν αποδεικνύεται καθολική βελτιστότητα.

Η φάση 1 έχει σαφές κατηγορηματικό στόχο (goal predicate). Η κατάσταση ικανοποιεί τον στόχο όταν οι συντεταγμένες CO, EO και UD-slice είναι ίσες με τις λυμένες τιμές τους. Η IDA* αυξάνει το όριο με βάση την ακριβή, συμμετρικά ανηγμένη απόσταση φάσης 1 ή, ελλείψει του αντίστοιχου πίνακα, τη μέγιστη προβολική απόσταση των τριών αυτών πινάκων. Αν η αναζήτηση βρει ακολουθίες, κάθε ακολουθία είναι έγκυρη μετάβαση προς την ενδιάμεση ομάδα μέσα στα καθορισμένα όρια, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι οδηγεί στη συνολικά μικρότερη λύση.

Η φάση 2 είναι πιο απαιτητική επειδή, παρότι το σύνολο κινήσεων είναι μικρότερο, ο χώρος των μεταθέσεων παραμένει μεγάλος. Η εργασία προσθέτει τρεις φασικές προβολές. Η πρώτη αφορά τη μετάθεση των γωνιών. Η δεύτερη τη μετάθεση των οκτώ ακμών που ανήκουν στις στρώσεις U/D. Η τρίτη τη μετάθεση των τεσσάρων ακμών της φέτας. Όλες παράγονται με το ίδιο περιορισμένο σύνολο των δέκα συμβόλων της φάσης

2. Η ευρετική της φάσης 2 παίρνει το μέγιστο από αυτές τις προβολές και από το γενικό φράγμα λανθασμένων κυβιδίων.

Η επιλογή του μέγιστου είναι μια ασφαλής, προσεκτική προσέγγιση. Μια ισχυρότερη υλοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συνδυασμένες συντεταγμένες ή προσθετικές τεχνικές όπου επιτρέπεται. Η παρούσα εργασία δεν το κάνει στην πρακτική υλοποίηση, επειδή ο στόχος είναι να παραμείνει η παραγωγή πινάκων εφικτή και ελέγξιμη σε συμβατικό υπολογιστή. Το τίμημα είναι ότι η φάση 2 μπορεί να επιστρέψει `lower_bound` ή `timeout`, όταν τα καθορισμένα όρια χρόνου ή κόμβων δεν επαρκούν για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Τα προεπιλεγμένα φασικά βάθη είναι ίσα με τις φασικές διαμέτρους, δηλαδή έως 12 κινήσεις για τη φάση 1 και έως 18 για τη φάση 2. Με αυτά τα όρια ο επιλυτής λύνει τυπικά τυχαία ανακατέματα (*scrambles*), χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση για κάθε δυνατή κατάσταση. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν μέρος της καταγραφής και δεν είναι σφάλμα που πρέπει να κρυφτεί.

Μια ισχυρότερη εκδοχή του ίδιου μηχανισμού, προσανατολισμένη στην απόδειξη βελτιστότητας, υλοποιείται χωριστά. Βασίζεται σε συμμετρικά ανηγμένο πίνακα αποστάσεων φάσης 1 και στο παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων του Reid [18]. Η απόσταση φάσης 1 υπολογίζεται ως προς καθέναν από τους τρεις άξονες του κύβου και λαμβάνεται το μέγιστο. Το μέγιστο αυτό παραμένει παραδεκτό, επειδή καμία από τις τρεις προβολές δεν υπερεκτιμά την πραγματική απόσταση. Το φράγμα αυτό τροφοδοτεί εξαντλητική αναζήτηση IDA* ενός ορίου. Η υλοποίηση αυτής της μηχανής περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και οι μετρήσεις της στο Κεφάλαιο 9. Σε αυτές περιλαμβάνεται η απόδειξη, με τον ίδιο κώδικα, ότι η κατάσταση *superflip* έχει απόσταση ακριβώς 20. Το κάτω φράγμα των 20 κινήσεων για το *superflip* είχε τεκμηριωθεί ιστορικά από τον Reid [17].

Ο εξωτερικός προσαρμογέας Kociemba έχει διαφορετικό ρόλο. Δεν τεκμηριώνει την εγγενή υλοποίηση, αλλά προσφέρει πρακτικό σημείο σύγκρισης για το τι μπορεί να επιστρέψει μια ώριμη υλοποίηση δύο φάσεων. Η εργασία τον χαρακτηρίζει *non_exact*, ακόμη και όταν ο προσαρμογέας λύνει όλες τις περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων, επειδή η τοπική επαλήθευση ελέγχει την εγκυρότητα της λύσης αλλά όχι την καθολική ελαχιστότητα.

4.5 Ο αλγόριθμος του Korf και η IDA*

Ο Korf έδειξε ότι η IDA* με ισχυρές ευρετικές από πινάκες προτύπων (*pattern databases*, PDB) μπορεί να βρει βέλτιστες λύσεις σε τυχαίες περιπτώσεις του κύβου [13]. Η παρούσα υλοποίηση διατηρεί τη δομή της IDA* και χρησιμοποιεί παραδεκτά φράγματα από τέσσερις πηγές. Η πρώτη είναι ένα απλό φράγμα από το πλήθος των λανθασμένων κυβιδίων. Η δεύτερη είναι οι μικροί παραγόμενοι πίνακες προβολών CO/EO/UD-slice. Η τρίτη είναι ένας πίνακας προτύπων για ολόκληρη την κατάσταση των γωνιών του 3×3×3, παραγόμενος σε C/C++. Η τέταρτη είναι οκτώ εξακμικοί πίνακες προτύπων, επίσης παραγόμενοι σε C/C++. Ο γωνιακός πίνακας έχει $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ προβεβλημένες καταστάσεις. Κάθε εξακμικός πίνακας έχει $\binom{12}{6} \cdot 6! \cdot 2^6 = 42\,577\,920$ καταστάσεις, οπότε τα οκτώ αρχεία ακμών καταγράφουν συνολικά 340 623 360 προβεβλημένες καταστάσεις ακμών. Όλα αποθηκεύονται ως δυαδικοί πίνακες ενός byte ανά κατάσταση. Συνεπώς ο επιλυτής Korf δεν είναι μια απλή επίδειξη μικρών προβολών σε Python· πρόκειται για πλήρη μηχανή ακριβούς αναζήτησης στον 3×3×3 με πίνακες προτύπων παραγόμενους σε C/C++. Παραμένει όμως ακριβής μόνο όταν η IDA* ολοκληρώνει την αναζήτηση μέσα στα όρια βάθους, χρόνου και κόμβων που έχουν καταγραφεί στο αποτέλεσμα.

Η IDA* ξεκινά από την τιμή της ευρετικής στην αρχική κατάσταση. Για κάθε όριο εκτελεί αναζήτηση κατά βάθος (depth-first) και απορρίπτει κλάδους όπου το $g + h$ ξεπερνά το όριο. Αν δεν βρεθεί λύση, το επόμενο όριο γίνεται η ελάχιστη τιμή που υπερέβη το προηγούμενο όριο. Η διαδικασία αυτή διατηρεί χαμηλές απαιτήσεις μνήμης σε σχέση με τον A*, αλλά επαναλαμβάνει μέρος της εργασίας σε κάθε επανάληψη. Στην περίπτωση του κύβου, η επανάληψη εργασίας συμφέρει μόνο όταν η ευρετική αποκόπτει αρκετούς κλάδους.

Το απλό φράγμα λανθασμένων κυβιδίων βασίζεται στο ότι μία κίνηση HTM επηρεάζει περιορισμένο αριθμό γωνιών και ακμών. Αν υπάρχουν πολλοί λανθασμένοι προσανατολισμοί ή λανθασμένες θέσεις, απαιτούνται τουλάχιστον μερικές κινήσεις. Το φράγμα αποδεικνύεται εύκολα παραδεκτό, αλλά συχνά δίνει μικρές τιμές. Τα φράγματα που βασίζονται σε πίνακες είναι ισχυρότερα, επειδή αποθηκεύουν πραγματικές αποστάσεις προβολών. Ο γωνιακός πίνακας προτύπων αποθηκεύει ταυτόχρονα τη μετάθεση και τον προσανατολισμό των γωνιών, ενώ οι εξακμικοί πίνακες αποθηκεύουν τη θέση, τη σχετική μετάθεση και τον προσανατολισμό έξι επιλεγμένων ακμών. Η βασική υλοποίηση παίρνει το μέγιστο των τιμών πλήρους κόστους. Αυτό υποτιμά αλλά παραμένει ασφαλές και παραδεκτό ακόμη και για επικαλυπτόμενες προβολές ακμών. Η υλοποίηση περιλαμβάνει επίσης χωριστή εκδοχή με κατάτμηση κόστους (cost partitioning): χρησιμοποιεί δύο συμβατές προβολές URF/DLB και αθροίζει τις αντίστοιχες αποστάσεις, με κόστος τελεστή 0/1. Η εκδοχή αυτή είναι παραδεκτή επειδή το κόστος διαμερίζεται ανά κίνηση HTM. Στο συγκεκριμένο δείγμα, ωστόσο, η αποθηκευμένη μέτρηση δεν έδειξε καμία βελτίωση σε σχέση με το μέγιστο που δίνουν οι οκτώ εξακμικοί πίνακες πλήρους κόστους.

Το σενάριο `scripts/compare_heuristics.py` καταγράφει χωριστά τις τέσσερις συνιστώσες της προεπιλεγμένης ευρετικής και το τελικό μέγιστο που περνά στην IDA*. Στο αποθηκευμένο τεκμήριο της εργασίας, `results/processed/heuristic_comparison_seed_2026_thesis.json`, οι ρηχές περιπτώσεις έχουν ανεξάρτητη απόσταση BFS και όλες οι συνιστώσες παραμένουν μικρότερες ή ίσες από αυτήν. Το ίδιο τεκμήριο δείχνει ότι το `combined_table_lower_bound` δεν είναι ασθενέστερο από καμία συνιστώσα του. Η τρίτη απαίτηση του θέματος είναι μια κατάλληλη ευρετική συνάρτηση για τον A* ή παραλλαγή του. Έτσι η απαίτηση αυτή τεκμηριώνεται με συγκεκριμένο κώδικα και παραγόμενα αποτελέσματα, όχι απλώς με μια περιγραφή.

Η υλοποίηση επιστρέφει `exact` μόνο όταν η IDA* βρει λύση πριν από την εξάντληση του ορίου χρόνου και μέσα στο μέγιστο βάθος. Αν το αρχικό κάτω φράγμα ξεπερνά το επιτρεπτό βάθος, ή αν εξαντληθεί ο χρόνος ή το όριο κόμβων, το αποτέλεσμα είναι `timeout`. Ο χαρακτηρισμός `timeout` εδώ δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν λύνεται. Σημαίνει ότι η συγκεκριμένη αναζήτηση, με τα καθορισμένα όρια, δεν παρήγαγε απόδειξη. Αυτή η ακριβής χρήση της ορολογίας είναι κρίσιμη για τη σύνδεση με το θέμα της απόστασης.

4.5.1 Προαιρετικοί επταακμικοί πίνακες προτύπων

Τα προεπιλεγμένα τεκμήρια του επιλυτή Korf στην παρούσα εργασία βασίζονται αποκλειστικά στον γωνιακό πίνακα προτύπων και στους οκτώ εξακμικούς πίνακες, με συνολικό μέγεθος αρχείων 428 803 832 bytes. Πέρα από αυτά, η υλοποίηση υποστηρίζει προαιρετικούς επταακμικούς πίνακες προτύπων (7-edge PDBs), με $\binom{12}{7} \cdot 7! \cdot 2^7 = 510\,935\,040$ καταστάσεις ανά πίνακα και μέγιστη αποθηκευμένη απόσταση 11. Οι πίνακες αυτοί ενεργοποιούνται ρητά και δεν αποτελούν μέρος των προεπιλεγμένων τεκμηρίων· όταν απουσιάζουν, ο επιλυτής και η ευρετική επιστρέφουν ακριβώς στη συ-

μπεριφορά που έχουν με τους εξακμικούς πίνακες. Η αποθηκευμένη μέτρηση ισχύος, `results/processed/seven_edge_strength_seed_2026.json`, δείχνει μέση αύξηση 0.5 κινήσεων του κάτω φράγματος στις τυχαίες βαθιές καταστάσεις του δείγματος, αλλά μηδενική βελτίωση για την κατάσταση `superflip`, όπου το επτακμικό φράγμα παραμένει 8, ίδιο με το εξακμικό. Ορισμένες καταγεγραμμένες διερευνητικές εκτελέσεις χρησιμοποιούν δέκα πίνακες ακμών (`edge_pdb_count=10`, δηλαδή οκτώ εξακμικούς και δύο επτακμικούς)· τα μεταδεδομένα κάθε εκτέλεσης καταγράφουν ρητά τη σύνθεση της ευρετικής, ώστε οι εκτελέσεις αυτές να μη συγχέονται με τα αποτελέσματα που στηρίζονται στην προεπιλεγμένη ευρετική.

4.6 Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$

Η κύρια αλγοριθμική έμφαση της εργασίας παραμένει στον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$: εγγενής Kociemba, εγγενής Thistlethwaite και Korf/IDA* με γωνιακό πίνακα προτύπων και εξακμικούς πίνακες προτύπων. Η πλήρης μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ διατηρείται ως μικρό, εξακμικό παράδειγμα, για να φανεί πώς μοιάζει μια πλήρης κατανομή αποστάσεων όταν ολόκληρος ο χώρος καταστάσεων χωράει στη μνήμη ενός υπολογιστή. Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ χρησιμοποιεί μόνο τις οκτώ γωνίες και αποτελεί φυσικό μικρότερο πεδίο για πλήρη αναζήτηση, με ανεξάρτητες τεχνικές περιγραφές σε εκπαιδευτικό υλικό κύβων [16]. Η κατάσταση κανονικοποιείται με σταθερή τη γωνία DBL ως σημείο αναφοράς και χρησιμοποιούνται κινήσεις HTM πάνω στις έδρες U , R και F . Ο χώρος έχει $7! \cdot 3^6 = 3\,674\,160$ καταστάσεις. Η BFS πάνω σε αυτόν τον χώρο παράγει πλήρη κατανομή αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές βέλτιστες λύσεις. Η μελέτη αποδεικνύει βελτιστότητα μόνο για την κανονικοποιημένη περίπτωση $2 \times 2 \times 2$ και δεν μεταφέρεται ως ισχυρισμός πλήρους βελτιστότητας για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$.

Η κανονικοποίηση με σταθερή γωνία DBL αφαιρεί την ολική περιστροφή του κύβου από τον χώρο καταστάσεων. Οι κινήσεις U , R , F αρκούν ως γεννήτριες για το κανονικοποιημένο μοντέλο. Η κατάσταση κωδικοποιείται ως μετάθεση επτά γωνιών και έξι ανεξάρτητους προσανατολισμούς. Ο πλήρης πίνακας αποστάσεων αποθηκεύεται κατά την BFS ως πίνακας μικρών ακεραίων, ώστε να είναι εφικτή η απарίθμηση χωρίς να αποθηκεύονται γονείς για κάθε κατάσταση.

Για την πλήρη κατανομή δεν χρειάζεται να ανακτήσουμε τη διαδρομή προς κάθε κατάσταση· αρκεί η απόσταση. Για τις αντιπροσωπευτικές λύσεις, όμως, εκτελείται BFS με καταγραφή γονέων ή διαδρομής, ώστε να παραχθεί συγκεκριμένη ακολουθία. Ο διαχωρισμός αυτός μειώνει τη μνήμη της πλήρους απарίθμησης και διατηρεί την αναγνωσιμότητα των παραδειγμάτων. Οι αντιπροσωπευτικές γραμμές αποτελεσμάτων επαληθεύονται χωριστά από το σενάριο επαλήθευσης αποτελεσμάτων.

Η μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ έχει διπλό ρόλο. Πρώτον, προσφέρει μέσα στην εργασία μια πλήρη περίπτωση αποδεδειγμένης βελτιστότητας. Δεύτερον, λειτουργεί ως μικρό πρότυπο της μεθοδολογίας που θα απαιτούνταν για μια ισχυρότερη απόδειξη στον $3 \times 3 \times 3$: σαφής χώρος, πλήρες σύνολο γεννητριών κινήσεων, αποθηκευμένες αποστάσεις, έλεγχοι από τον επαληθευτή και αυτόματα παραγόμενοι πίνακες LaTeX. Δεν αντικαθιστά τους αλγόριθμους του $3 \times 3 \times 3$, αλλά συμπληρώνει την εργασία εκεί όπου η πλήρης βελτιστότητα στον $3 \times 3 \times 3$ δεν είναι εφικτή με τους διαθέσιμους πόρους.

4.7 Αναγνώριση απόστασης

Η εντολή `distance` επιστρέφει μία από τις κατηγορίες `exact_distance`, `lower_bound`, `unknown_timeout` ή `invalid_state`. Στα πειράματα του Κεφαλαίου 9 οι ρηχές περιπτώσεις αποδεικνύονται με BFS, ενώ η τυχαία περίπτωση του γρήγορου σώματος μετρήσεων επιστρέφει μόνο κάτω φράγμα, όταν η ακριβής αναζήτηση δεν ολοκληρώνεται. Η ίδια εντολή μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τη μηχανή H48, ώστε μια κατάσταση σε μορφή ψηφιδών (`facelets`) ή κυβιδίων να δώσει άμεσα ακριβή απόσταση, όταν το υποσύστημα H48 ολοκληρώσει την αναζήτηση.

Η εντολή ακολουθεί μια προσεκτική σειρά ελέγχων. Πρώτα ελέγχεται η φυσική εγκυρότητα. Αν η κατάσταση είναι άκυρη, η απόκριση είναι `invalid_state` και δεν εκτελείται αναζήτηση. Έπειτα δοκιμάζεται BFS μέχρι καθορισμένο βάθος. Αν βρεθεί λύση, η απόσταση είναι ακριβής, επειδή έχουν εξεταστεί όλα τα μικρότερα βάθη. Αν ζητηθεί ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής ή η μηχανή H48, η εντολή χρησιμοποιεί την αντίστοιχη μηχανή ακριβούς αναζήτησης μετά την BFS. Μόνο αν αυτή ολοκληρώσει λύση και η λύση επαληθευτεί, επιστρέφεται `exact_distance`. Διαφορετικά επιστρέφεται κάτω φράγμα ή `unknown_timeout`.

Η αναγνώριση απόστασης δεν πρέπει να συγχέεται με την πρακτική επίλυση. Ένας επιλυτής τύπου Kociemba μπορεί να επιστρέψει γρήγορα λύση χωρίς να αποδείξει το ελάχιστο μήκος. Η εντολή `distance` έχει διαφορετικό σκοπό: να αναφέρει τι μπορεί να αποδειχθεί για την απόσταση. Γι' αυτό μπορεί να είναι πιο αυστηρή και να επιστρέφει μόνο κάτω φράγμα εκεί όπου ένας πρακτικός επιλυτής βρίσκει λύση. Η αυστηρότητα αυτή επιβάλλεται από το ίδιο το θέμα της εργασίας.

4.8 Συνδυασμός επιλυτών στις μετρήσεις

Σκοπός του κεντρικού σώματος μετρήσεων δεν είναι να αναδείξει έναν μοναδικό νικητή. Χρησιμοποιεί πολλούς επιλυτές για να αναδείξει διαφορετικές εγγυήσεις. Ο επιλυτής Korf/IDA* αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη αναζήτηση με παραδεκτό φράγμα σε εφικτά βάθη. Ο εγγενής Kociemba αντιπροσωπεύει πρακτική επίλυση διαδοχικών σταδίων με πίνακες φάσεων. Ο προσαρμογέας αντιπροσωπεύει ώριμη, εξωτερική υλοποίηση δύο φάσεων σε πραγματικές συνθήκες. Ο εγγενής Thistlethwaite αντιπροσωπεύει τετραφασική εκπαιδευτική αλυσίδα υποομάδων με τελικό στάδιο μισών στροφών. Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων καταγράφει την ίδια αρχική κατάσταση, το ίδιο βάθος ανακατέματος και το ίδιο συμβόλαιο επαλήθευσης.

Έτσι μπορούμε να διαβάσουμε τα αποτελέσματα χωρίς υπεραπλουστεύσεις. Αν ο προσαρμογέας ή οι εγγενείς επιλυτές διαδοχικών σταδίων λύνουν όλες τις περιπτώσεις, αυτό δείχνει πρακτική ισχύ στο συγκεκριμένο σώμα μετρήσεων, χωρίς να αποδεικνύει βέλτιστη απόσταση. Ένα αποτέλεσμα `timeout` του Korf αντανakλά το κόστος της απόδειξης και όχι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για κάθε πρακτικό επιλυτή. Η σύγκριση επομένως διαχωρίζει την πρακτική επίλυση από την ακριβή απόδειξη απόστασης.

Κεφάλαιο 5

Ανάλυση και Σχεδίαση του Συστήματος

5.1 Σχεδιαστικός στόχος

Το αντικείμενο της σχεδίασης είναι ένα σύστημα επίλυσης του κύβου $3 \times 3 \times 3$. Πρόκειται για ένα σύνολο επιλυτών (solvers) με διαφορετικές εγγυήσεις, που καλύπτουν το φάσμα από αποδεδειγμένα βέλτιστες έως γρήγορες πρακτικές λύσεις. Μαζί τους περιλαμβάνεται η υποδομή αναζήτησης και πινάκων που τους τροφοδοτεί. Ο πρώτος σχεδιαστικός στόχος είναι επομένως λειτουργικός: ένας αξιόπιστος πυρήνας μοντέλου κύβου και αναζήτησης, πάνω στον οποίο στηρίζονται οι αλγόριθμοι του Κεφαλαίου 4.

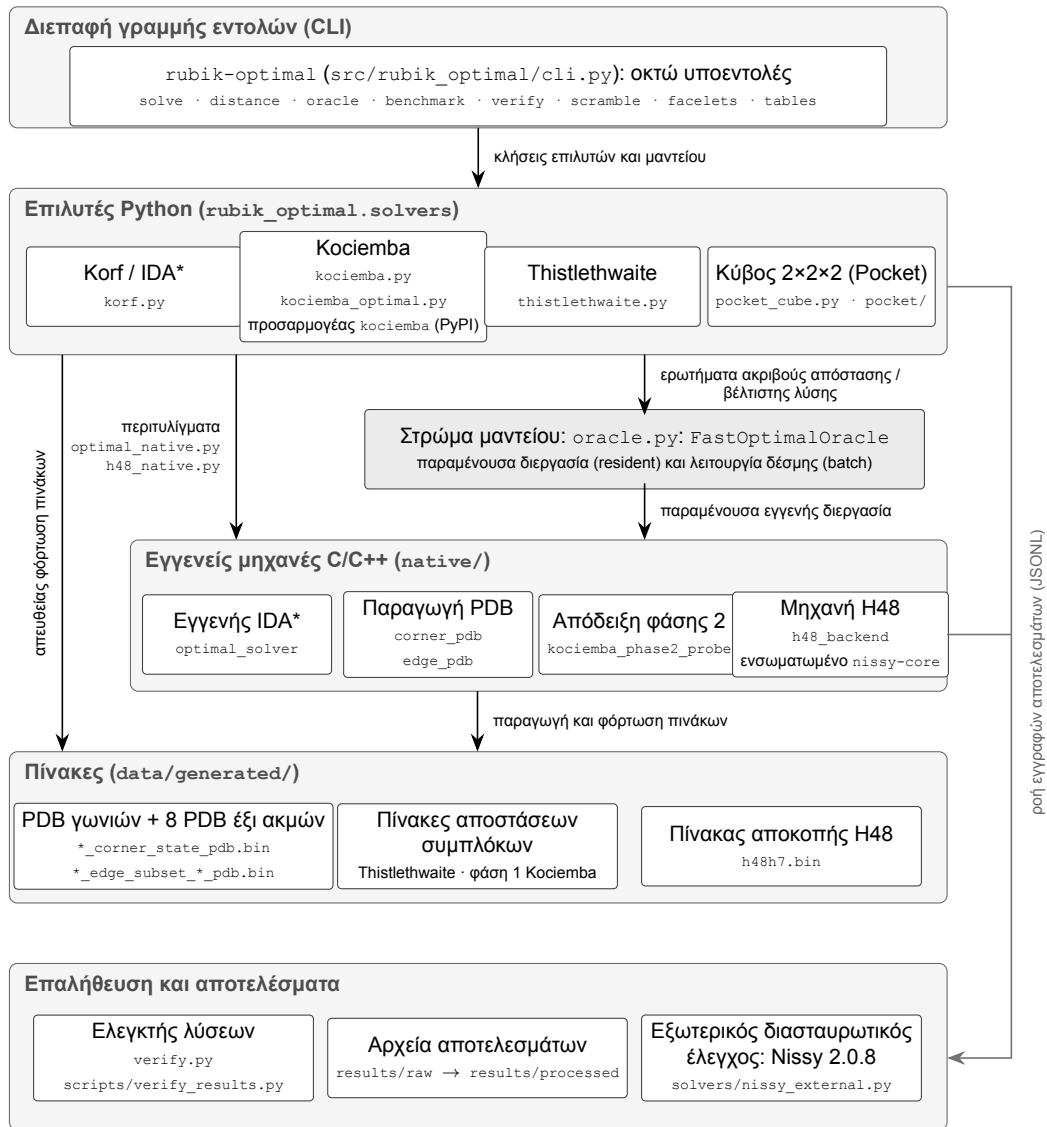
Ο δεύτερος στόχος αφορά την ακεραιότητα των ισχυρισμών. Στη βέλτιστη επίλυση είναι εύκολο να ξεφύγουν αβάσιμοι ισχυρισμοί: είναι εύκολο να γραφτεί ότι ένας επιλυτής είναι βέλτιστος επειδή βρήκε σύντομη λύση. Είναι πιο δύσκολο, αλλά ακαδημαϊκά απαραίτητο, να δείξει κανείς ποια διαδικασία απέδειξε το μήκος της λύσης, ποιο αρχείο αποθηκεύει το αποτέλεσμα και ποιος έλεγχος το επαλήθευσε. Για τον λόγο αυτό η σχεδίαση εξασφαλίζει ότι κάθε αποτέλεσμα είναι ιχνηλάσιμο, από τις εντολές παραγωγής έως τους πίνακες του Κεφαλαίου 9. Αν ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, τότε ακόμη και ένας σωστός αριθμός δεν στηρίζει αξιόπιστα τον ισχυρισμό.

5.2 Επίπεδα αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε επίπεδα, όπως συνοψίζει το Σχήμα 5.1. Κάθε επίπεδο προσφέρει στο επόμενο μια περιορισμένη διεπαφή, ώστε οι ευθύνες να παραμένουν διακριτές και κάθε αλλαγή να έχει προβλέψιμο εύρος.

Το πρώτο επίπεδο είναι το μοντέλο του κύβου μέσα στο πακέτο Python `rubik_optimal`. Περιλαμβάνει την αναπαράσταση κατάστασης σε επίπεδο κυβιδίων (cubies), τις κινήσεις, τον έλεγχο φυσικής εγκυρότητας και τις μετατροπές από και προς τη συμβολοσειρά ψηφιδών (facelet string), στα αρχεία `cube.py`, `moves.py` και `validity.py`. Το στρώμα συμμετριών βρίσκεται στο `symmetry.py`. Οι συμβάσεις του μοντέλου ορίζονται στο Κεφάλαιο 3.

Το δεύτερο επίπεδο είναι η υποδομή αναζήτησης και ευρετικών στο υποπακέτο `search`: πλήρης BFS μικρού βάθους, παραμετρική IDA* και κοινές συναρτήσεις ευρετικής. Σε



Σχήμα 5.1: Η αρχιτεκτονική του συστήματος σε επίπεδα: διεπαφή γραμμής εντολών, επιλυτές Python, εγγενείς (native) μηχανές C/C++, στρώμα πινάκων αποκοπής και πινάκων προτύπων, στρώμα μαντείου (oracle), και αλυσίδα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων με εξωτερικό διασταυρωτικό έλεγχο.

αυτό προστίθεται το στρώμα συντεταγμένων και πινάκων στα υποπακέτα `coordinates` και `tables`. Εκεί παράγονται και διαβάζονται οι πίνακες κινήσεων, οι πίνακες αποκοπής (`pruning tables`) και οι πίνακες προτύπων (`pattern databases`, `PDB`). Ο συνδυασμός `IDA*` με παραδεκτούς πίνακες προτύπων ακολουθεί τη σχεδίαση του `Korf` [13].

Το τρίτο επίπεδο είναι οι επιλυτές `Python` στο υποπακέτο `solvers`. Σε αυτό ανήκουν η υλοποίηση `Korf/IDA*` (`korf.py`), η υλοποίηση του αλγορίθμου δύο φάσεων κατά `Kociemba` (`kociemba.py`) [10], η αποδεικτικά βέλτιστη παραλλαγή της ίδιας σχεδίασης (`kociemba_optimal.py`), η τετραφασική υλοποίηση `Thistlethwaite` (`thistlethwaite.py`) και ο επιλυτής του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (`Pocket Cube`), που στηρίζεται στο υποπακέτο `pocket`. Στο ίδιο επίπεδο ανήκει ο προσαρμογέας (`adapter`) προς το εξωτερικό πακέτο `kociemba` του `PyPI` [14], ο οποίος χρησιμεύει ως εξωτερική βάση σύγκρισης για πρακτικές λύσεις.

Το τέταρτο επίπεδο είναι οι μηχανές `C/C++`, οι οποίες παράγουν τα κύρια ακριβή αποτελέσματα της εργασίας. Στον κατάλογο `native/` βρίσκονται πέντε συστατικά: ο παραγωγός του γωνιακού πίνακα προτύπων (`native/corner_pdb`), ο παραγωγός των πινάκων προτύπων έξι ακμών (`native/edge_pdb`), ο επιλυτής `IDA*` πλήρους κύβου σε `C` (`native/optimal_solver`), η μηχανή απόδειξης βελτιστότητας πάνω στη σχεδίαση δύο φάσεων (`native/kociemba_phase2_probe`) και η ενσωματωμένη (`vendor`) μηχανή `H48` του `nissy-core` (`native/h48_backend`) [28]. Οι μηχανές αυτές οδηγούνται από την `Python` μέσω των περιβλημάτων `solvers/optimal_native.py` και `solvers/h48_native.py`.

Το πέμπτο επίπεδο είναι το στρώμα μαντείου. Το αρχείο `oracle.py` παρέχει τη διεπαφή `FastOptimalOracle`, η οποία απαντά σε ερωτήματα ακριβούς απόστασης και βέλτιστης λύσης για αυθαίρετες έγκυρες καταστάσεις $3 \times 3 \times 3$. Χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον πίνακα `h48h7`, διατηρεί μια παραμένουσα διεργασία `C` για τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και κρύβει από τον κώδικα που το καλεί τις λεπτομέρειες των μηχανών `C/C++`.

Το έκτο επίπεδο είναι η αλυσίδα πειραμάτων, επαλήθευσης και αποτελεσμάτων. Το `benchmark.py` παράγει τις μετρήσεις, το `verify.py` επαναλαμβάνει κάθε λύση στο μοντέλο κυβιδίων, και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχεία με σταθερό σχήμα (Παράρτημα Β'). Στο ίδιο επίπεδο ανήκει ο εξωτερικός διασταυρωτικός έλεγχος: το `solvers/nissy_external.py` συνδέει το σύστημα με το εξωτερικό εκτελέσιμο `nissy`, ώστε τα ακριβή αποτελέσματα μεγάλου βάθους να επιβεβαιώνονται και από ανεξάρτητη υλοποίηση (Κεφάλαιο 8). Πάνω από όλα τα επίπεδα βρίσκεται η διεπαφή γραμμής εντολών (`cli.py`), η οποία δίνει ενιαία πρόσβαση στους επιλυτές, στην αναγνώριση απόστασης (`distance recognition`) και στο μαντείο (Παράρτημα Δ').

Ο διαχωρισμός σε επίπεδα κρατά τις ευθύνες χωριστές. Αν αλλάξει η αναπαράσταση κατάστασης, επηρεάζονται οι κινήσεις και οι κωδικοποιητές συντεταγμένων, αλλά όχι η μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων. Αν αλλάξει το σώμα μετρήσεων (`benchmark corpus`), αλλάζουν τα ακατέργαστα αποτελέσματα και οι παραγόμενοι πίνακες, αλλά όχι το μοντέλο κυβιδίων. Οι επιλυτές δεν γράφουν απευθείας στο κείμενο της εργασίας και τα σενάρια παραγωγής δεν παρακάμπτουν τον έλεγχο λύσεων. Το σύστημα δεν κυνηγά πάση θυσία τις επιδόσεις λογισμικού επιπέδου παραγωγής (`production`)· προτεραιότητα έχει η σαφήνεια του συμβολαίου κάθε επιπέδου.

5.3 Ροή δεδομένων

Η βασική ροή δεδομένων αρχίζει από ντετερμινιστικές περιπτώσεις ελέγχου. Το `benchmark.py` δημιουργεί τις περιπτώσεις με καθορισμένο σπόρο (seed) και προφίλ εκτέλεσης (profile). Για κάθε περίπτωση, το `benchmark.py` παράγει την κατάσταση κυβιδίων από το ανακάτεμα (scramble), τη μετατρέπει σε συμβολοσειρά ψηφιδών και την αποθηκεύει στην αντίστοιχη εγγραφή αποτελέσματος. Στη συνέχεια εκτελούνται οι επιλυτές και η αναγνώριση απόστασης. Κάθε εκτέλεση συμπληρώνει την εγγραφή με τη λύση, ετικέτα κατάστασης, χρόνο εκτέλεσης, πλήθος κόμβων και ένδειξη επαλήθευσης.

Οι ακατέργαστες εγγραφές γράφονται σε μορφή JSONL, με μία γραμμή ανά πειραματικό αποτέλεσμα. Η μορφή αυτή επιτρέπει εύκολη επιθεώρηση και απλή επεξεργασία. Από τις ακατέργαστες εγγραφές παράγονται συγκεντρωτικές συνόψεις και αρχεία CSV, και από αυτές οι πίνακες LaTeX και τα δεδομένα των σχημάτων της εργασίας. Η ροή είναι μονόδρομη: οι πίνακες LaTeX δεν αποτελούν ποτέ πηγή νέων αποτελεσμάτων — είναι το τελικό παραγόμενο αρχείο, όχι δεδομένο εισόδου.

Η ροή των πινάκων συντεταγμένων είναι ανάλογη, αλλά ακολουθεί δικό της δρόμο. Οι προδιαγραφές συντεταγμένων ορίζουν πεδίο τιμών, συναρτήσεις κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, λυμένη τιμή και περιγραφή. Η κοινή γεννήτρια παράγει πίνακα κινήσεων και πίνακα αποκοπής για κάθε προδιαγραφή, αποθηκεύει τα αρχεία των πινάκων και γράφει μανιφέστο (manifest). Το μανιφέστο τροφοδοτεί τον αντίστοιχο παραγόμενο πίνακα της εργασίας, ώστε το κείμενο να παρουσιάζει μεγέθη και πλήθη εγγραφών χωρίς πρόσβαση στους ίδιους τους μεγάλους πίνακες. Οι επιλυτές φορτώνουν ή κατασκευάζουν τους πίνακες αποκοπής μόνο μέσω κοινών συναρτήσεων ευρετικής.

Οι πίνακες των μηχανών C/C++ ακολουθούν το ίδιο πρότυπο σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα σενάρια παραγωγής μεταγλωττίζουν τις μηχανές C/C++, παράγουν τους δυαδικούς πίνακες προτύπων και τους πίνακες H48, υπολογίζουν αθροίσματα ελέγχου SHA-256 και γράφουν μανιφέστο στα επεξεργασμένα αποτελέσματα. Οι επιλυτές και το μανιφέο καταναλώνουν τους πίνακες αυτούς μόνο μέσω του μανιφέστου και των περιβλημάτων τους. Έτσι κάθε χρήση πίνακα μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στο συγκεκριμένο αρχείο και στο άθροισμα ελέγχου του.

5.4 Προφίλ εκτέλεσης και καταστάσεις αναπαραγωγιμότητας

Το σύστημα διαχωρίζει τρία προφίλ εκτέλεσης: `quick`, `thesis` και `stress`. Το προφίλ `quick` προορίζεται για ανάπτυξη και γρήγορους ελέγχους, με μικρότερες περιπτώσεις και μικρότερα χρονικά όρια. Το προφίλ `thesis` είναι η κύρια πηγή των αριθμών του κειμένου. Το προφίλ `stress` προορίζεται για βαθύτερη διερεύνηση πέρα από το κύριο σώμα μετρήσεων.

Ο διαχωρισμός αυτός αποτρέπει δύο σφάλματα. Το πρώτο θα ήταν να χρησιμοποιηθούν πρόχειρα αποτελέσματα ανάπτυξης ως τεκμήρια της εργασίας. Το δεύτερο θα ήταν να απαιτείται εκτενής εκτέλεση μετρήσεων για κάθε μικρή αλλαγή του κειμένου. Με τα προφίλ, η καθημερινή ανάπτυξη παραμένει γρήγορη, ενώ το τελικό κείμενο βασίζεται στο προφίλ `thesis`. Τα ονόματα των αρχείων αποτελεσμάτων περιέχουν το προφίλ και τον σπόρο, ώστε να φαίνεται από πού προέρχεται κάθε αρχείο αποτελεσμάτων.

5.5 Στρατηγική ορθότητας

Η ορθότητα εξασφαλίζεται σε πολλά επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχουν δοκιμές μονάδας για τις κινήσεις, τον αναλυτή ακολουθιών κινήσεων και τη φυσική εγκυρότητα. Στο επόμενο επίπεδο υπάρχουν δοκιμές για τις αμφίδρομες μετατροπές συντεταγμένων και τις μεταβάσεις των πινάκων, και σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο δοκιμές επιλυτών για περιπτώσεις μικρού βάθους. Κανένα επίπεδο δεν υποκαθιστά τα άλλα: μια δοκιμή μονάδας που περνά δεν αποδεικνύει ότι οι παραγόμενοι πίνακες είναι ενημερωμένοι, και μια μεταγλώττιση του κειμένου που πετυχαίνει δεν αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί είναι σωστοί. Το σύστημα χρειάζεται πολλαπλούς ελέγχους επειδή κάθε έλεγχος καλύπτει διαφορετικό είδος αστοχίας.

Στο πειραματικό επίπεδο, στην αρχιτεκτονική ο ελεγκτής αποτελεσμάτων (verifier) δεν παίρνει τίποτα για δεδομένο από κανέναν επιλυτή: κάθε καταγεγραμμένη λύση επαναλαμβάνεται στο μοντέλο κυβιδίων πριν θεωρηθεί έγκυρη. Το σενάριο `scripts/verify_results.py` εφαρμόζει τον έλεγχο αυτόν στις ακατέργαστες εγγραφές. Επιπλέον επικυρώνει: τους πίνακες προτύπων και τους πίνακες αποκοπής: τα μεταδεδομένα των πινάκων H48· την απόδειξη βελτιστότητας των λύσεων $3 \times 3 \times 3$ από τις μηχανές C/C++· τη σύνοψη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ · και την παρουσία των παραγόμενων αρχείων πινάκων της εργασίας. Αν ο έλεγχος περάσει, η λύση είναι έγκυρη — δεν σημαίνει όμως ότι είναι και βέλτιστη. Ο μηχανισμός της επαλήθευσης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, ενώ οι εγγυήσεις και τα όρια της σημασιολογίας των ακριβών αποτελεσμάτων αναλύονται στο Κεφάλαιο 8.

Η σχεδίαση των ετικετών κατάστασης είναι μέρος της ίδιας στρατηγικής. Το σχήμα αποτελεσμάτων προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις εξής ετικέτες: `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση)· `non_exact` (επαληθευμένη αλλά όχι αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση)· `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση)· και `timeout` (εξάντληση χρονικού ή υπολογιστικού ορίου). Ο πλήρης κατάλογος δίνεται στο Παράρτημα Β'. Αν ένας επιλυτής επιστρέψει λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας, το σύστημα έχει τρόπο να το δηλώσει. Αν μια κατάσταση είναι φυσικώς αδύνατη (μη έγκυρη), η αναγνώριση απόστασης δεν την αντιμετωπίζει σαν να ήταν απλώς μια δύσκολη περίπτωση. Η ίδια αυστηρότητα που είναι ενσωματωμένη στον μηχανισμό αποτυπώνεται και στο κείμενο της εργασίας.

5.6 Στρατηγική παραγωγής πινάκων

Οι πίνακες συντεταγμένων έχουν κεντρικό ρόλο στην εργασία, επειδή συνδέουν τη θεωρία των ευρετικών με την πρακτική αναζήτηση. Η παραγωγή τους γίνεται με κοινή γεννήτρια και όχι με χειροκίνητη αποθήκευση. Το σύστημα γράφει τόσο το πλήρες περιεχόμενο κάθε πίνακα όσο και τα μεταδεδομένα του, ώστε το κείμενο να τεκμηριώνει μεγέθη και πλήθη εγγραφών χωρίς πρόσβαση στα δυαδικά αρχεία.

Η σχεδίαση των προδιαγραφών επιτρέπει επέκταση. Μια νέα συντεταγμένη χρειάζεται κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, μέγεθος πεδίου τιμών, λυμένη τιμή και περιγραφή. Αν προστεθεί στο σύνολο των παραγόμενων προδιαγραφών, παράγεται με τον ίδιο μηχανισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νέα συντεταγμένη είναι αλγοριθμικά χρήσιμη ή αποδοτική· σημαίνει όμως ότι η υποδομή δεν περιορίζεται μόνο στις τρεις αρχικές προβολές.

Το ότι παρήχθησαν προβολές και για τη φάση 2 δείχνει την αξία αυτής της επέκτασης. Οι

αρχικές προβολές CO/EO/UD-slice επαρκούν για τη φάση 1 και για γενικό κάτω φράγμα. Η δεύτερη φάση του αλγορίθμου δύο φάσεων χρειάζεται πληροφορία για τις μεταθέσεις μέσα στο περιορισμένο σύνολο κινήσεων [10]. Προστέθηκαν επομένως προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης ακμών της μεσαίας φέτας για τη φάση 2. Η ίδια λογική επέκτασης ακολουθείται και στους πίνακες προτύπων C/C++, κατά την προσέγγιση του Korf [13]: ο γωνιακός πίνακας καλύπτει πλήρως τη γωνιακή προβολή και οι οκτώ πίνακες έξι ακμών προσθέτουν ουσιαστική πληροφορία για τις ακμές. Το ίδιο σχήμα θα μπορούσε να δεχθεί ισχυρότερες συνδυασμένες συντεταγμένες ή συντεταγμένες με κατάτμηση κόστους (cost partitioning) σε μελλοντική εργασία.

5.7 Σχεδίαση του σώματος μετρήσεων

Το σώμα μετρήσεων του προφίλ `thesis` επιλέχθηκε ώστε να είναι μικρό αλλά να επιτρέπει σαφή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει τη λυμένη κατάσταση, ντετερμινιστικές περιπτώσεις μικρού βάθους και βαθύτερα τυχαία ανακατέματα. Κάθε κατηγορία απαντά σε διαφορετικό ερώτημα: η λυμένη κατάσταση ελέγχει την τετριμμένη συμπεριφορά, οι περιπτώσεις μικρού βάθους τη συνέπεια των ακριβών αποτελεσμάτων, και οι περιπτώσεις μεγαλύτερου βάθους αναδεικνύουν τις πρακτικές διαφορές των επιλυτών και τα όρια των αναζητήσεων.

Το σώμα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα ολόκληρου του χώρου καταστάσεων του $3 \times 3 \times 3$, και αυτό δηλώνεται ρητά. Η αξία του είναι η αναπαραγωγικότητα και η ερμηνευσιμότητα. Μια μεγαλύτερη εμπειρική μελέτη θα απαιτούσε δείγμα πολλών εκατοντάδων ή χιλιάδων ανακατεμάτων, στατιστική ανάλυση των χρόνων εκτέλεσης και ενδεχομένως διαφορετικά χρονικά όρια. Η επέκταση αυτή συζητείται στο Κεφάλαιο 10. Το τρέχον σώμα είναι κατάλληλο για να δείξει ότι οι υλοποιήσεις λειτουργούν και πώς διαφέρουν οι εγγυήσεις τους.

5.8 Αναπαραγώγιμη παραγωγή πινάκων αποτελεσμάτων

Στο κείμενο της εργασίας κανένας αριθμός δεν αντιγράφεται με το χέρι. Οι πίνακες αποτελεσμάτων και τα δεδομένα των σχημάτων παράγονται από τα επεξεργασμένα αρχεία και εισάγονται στο LaTeX ως παραγόμενα αρχεία. Έτσι η ανανέωση μιας μέτρησης ενημερώνει το κείμενο χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία πινάκων, αποκλείοντας τα λάθη αντιγραφής. Η προσέγγιση απαιτεί πειθαρχία: μετά από κάθε αλλαγή αποτελεσμάτων πρέπει να αναπαράγονται οι πίνακες και να επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι. Τον ρόλο αυτόν υποστηρίζει το σενάριο `scripts/thesis_audit.py`. Το σενάριο αυτό ελέγχει την έκταση του κειμένου, την παρουσία και τη χρονική συνέπεια των παραγόμενων αρχείων και την προέλευσή τους. Εντοπίζει επίσης φράσεις-ισχυρισμούς μέσα στο κείμενο που χρειάζονται έλεγχο από άνθρωπο. Οι δείκτες αυτοί δεν είναι αναγκαστικά λάθη· είναι σημεία όπου ο αυτόματος έλεγχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση του συγγραφέα. Η πλήρης διαδικασία αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

5.9 Διαχείριση περιορισμών

Οι περιορισμοί δεν μπαίνουν απλώς σε ένα κεφάλαιο στο τέλος — είναι ενσωματωμένοι στη σχεδίαση. Το σχήμα αποτελεσμάτων διαθέτει ετικέτες κατάστασης, ώστε οι αναζητήσεις που δεν κατέληξαν σε λύση να μην αποκρύπτονται. Παράλληλα, το κείμενο

επαναλαμβάνει τα όρια εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας.

Η επανάληψη αυτή είναι σκόπιμη. Σε μια εργασία για βέλτιστη επίλυση, ο αναγνώστης πρέπει να βλέπει σε κάθε σημείο αν ένα αποτέλεσμα είναι ακριβές ή πρακτικό. Αν η διάκριση εμφανιζόταν μόνο σε ένα κεφάλαιο περιορισμών, οι πίνακες και τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να διαβαστούν λανθασμένα. Για τον λόγο αυτό η ορολογία των ετικετών `exact`, `non_exact`, `lower_bound` και `timeout` συνοδεύει τα αποτελέσματα από τη σχεδίαση έως τα πειράματα και τα συμπεράσματα.

5.10 Επεκτασιμότητα

Η αρχιτεκτονική αφήνει περιθώριο για πληρέστερη υλοποίηση χωρίς να ανατραπεί το υπάρχον σύστημα. Μπορούν να προστεθούν νέες συντεταγμένες, νέοι πίνακες αποκοπής, νέοι επιλυτές ή νέα προφίλ εκτέλεσης. Είναι κρίσιμο να ακολουθεί κάθε επέκταση το ίδιο συμβόλαιο: δοκιμές, παραγόμενα τεκμήρια, επαλήθευση λύσεων, παραγωγή πινάκων και ειλικρινή δήλωση κατάστασης. Αν προστεθεί ισχυρότερος πίνακας για τη φάση 2, πρέπει να αποτυπωθεί στο μανιφέστο. Αν μειωθούν οι μη ολοκληρωμένες αναζητήσεις, πρέπει να φανεί σε νέα σύνοψη μετρήσεων. Αν αλλάξει κάποιος ισχυρισμός, πρέπει να αλλάξει και το κείμενο.

Αντίστοιχα, η μετάβαση σε μεγαλύτερους πίνακες προτύπων θα απαιτούσε αλλαγή στον τρόπο αποθήκευσης, αλλά όχι στη βασική φιλοσοφία. Το μανιφέστο μπορεί να κρατά αθροίσματα ελέγχου και την κατάσταση των πηγών, οι επιλυτές να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κοινές συναρτήσεις ευρετικής, και η επαλήθευση να ελέγχει τις επιστρεφόμενες λύσεις. Το σημαντικό είναι να μην καταστεί αδιαφανές το ισχυρότερο παραγόμενο αρχείο: ακόμη και αν ένας πίνακας αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, πρέπει να συνοδεύεται από μανιφέστο και σενάριο παραγωγής.

5.11 Σύνοψη της σχεδίασης

Η σχεδίαση του συστήματος υπηρετεί την ακαδημαϊκή θέση της εργασίας: μια υλοποίηση είναι χρήσιμη μόνο όταν οι εγγυήσεις της είναι σαφείς. Στόχος δεν είναι να εντυπωσιάσει το σύστημα με αδιαφανείς αριθμούς. Στόχος είναι κάθε αριθμός να μπορεί να ανιχνευθεί και κάθε αποτέλεσμα επιλυτή να κατατάσσεται ανάλογα με την εγγύηση που προσφέρει. Η προσέγγιση αυτή είναι αυστηρότερη από μια απλή επίδειξη επίλυσης, αλλά ταιριάζει καλύτερα σε μια εργασία όπου το ζητούμενο είναι τεκμηριωμένη γνώση και όχι απλώς ένα σύστημα που δουλεύει.

Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την υλοποίηση του συστήματος: τη δομή του πακέτου, τον μηχανισμό επαλήθευσης, τις συντεταγμένες και τους παραγόμενους πίνακες, τις εγγενείς μηχανές αναζήτησης και τη δοκιμαστική σουίτα. Δίνουμε έμφαση στα σημεία όπου οι σχεδιαστικές αποφάσεις του Κεφαλαίου 5 παίρνουν συγκεκριμένη μορφή σε κώδικα και σε παραγόμενα τεκμήρια.

6.1 Δομή πακέτου

Το πακέτο Python ονομάζεται `rubik_optimal`. Τα βασικά αρχεία του είναι τα εξής:

- `cube.py`: αναπαράσταση κατάστασης στο μοντέλο κυβιδίων (`cubies`), κινήσεις και έλεγχος φυσικής εγκυρότητας,
- `moves.py`: συντακτική ανάλυση κινήσεων και αντίστροφες ακολουθίες,
- `search/bfs.py`: πλήρης αναζήτηση κατά πλάτος (`breadth-first search`, `BFS`) μικρού βάθους,
- `search/ida_star.py`: επαναληπτικά βαθυνόμενη `A*` (`Iterative-Deepening A*`, `IDA*`) με παραδεκτό κάτω φράγμα,
- `native/corner_pdb/corner_pdb.cpp`: εγγενής γεννήτρια του γωνιακού πίνακα προτύπων (`pattern database`, `PDB`) του $3 \times 3 \times 3$,
- `native/edge_pdb/edge_pdb.cpp`: εγγενής γεννήτρια των εξακμικών πινάκων προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `native/optimal_solver/optimal_solver.cpp`: εγγενής `IDA*` πλήρους κύβου· επιστρέφει ακριβείς (`exact`) λύσεις $3 \times 3 \times 3$ όταν ολοκληρώνεται η αναζήτηση,
- `native/h48_backend/h48_backend.c`: εγγενές περίβλημα πάνω στο ενσωματωμένο υποσύστημα `H48` του `nissy-core` (άδεια `GPL`),
- `tables/corner_pdb.py`: ανάγνωση του δυαδικού γωνιακού πίνακα με απεικόνιση μνήμης (`memory mapping`),
- `tables/edge_pdb.py`: αντίστοιχη ανάγνωση των δυαδικών πινάκων προτύπων

ακμών,

- `tables/h48.py`: μεταγλώττιση του υποσυστήματος H48, παραγωγή πινάκων, μεταδεδομένων και αθροισμάτων ελέγχου (checksums),
- `solvers/`: τυποποιημένα αποτελέσματα των επιλυτών (solvers),
- `solvers/h48_native.py`: υποσύστημα H48 με αποτελέσματα αποκλειστικά `exact` ή `timeout` και άμεση μετατροπή κατάστασης μεταξύ μορφής κυβιδίων και μορφής ψηφιδών (facelet),
- `benchmark.py`: παραγωγή αποτελεσμάτων, συνόψεων, πινάκων και δεδομένων σχημάτων,
- `cli.py`: ενιαίο περιβάλλον γραμμής εντολών.

Η δομή αυτή διαχωρίζει τρεις ευθύνες που συχνά συγχέονται σε μικρές υλοποιήσεις επιλυτών: το μοντέλο του κύβου, τις μηχανές αναζήτησης και την παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων. Το αρχείο του μοντέλου κυβιδίων δεν γνωρίζει τίποτα για μετρήσεις ή LaTeX. Οι επιλυτές δεν παράγουν απευθείας τους πίνακες (tables) του εγγράφου. Η μονάδα μετρήσεων δεν υλοποιεί ξανά τις κινήσεις. Χάρη σε αυτόν τον διαχωρισμό μπορούμε να ελέγχουμε κάθε επίπεδο με διαφορετικές δοκιμές.

Οι φάκελοι `coordinates/` και `tables/` αποτελούν το κεντρικό υπόστρωμα πινάκων της υλοποίησης. Οι κωδικοποιητές συντεταγμένων (coordinate encoders) μετατρέπουν καταστάσεις κυβιδίων σε ακέραιες τιμές. Οι γεννήτριες πινάκων μετατρέπουν τις συντεταγμένες αυτές σε πίνακες κινήσεων (move tables) και πίνακες αποκοπής (pruning tables). Οι επιλυτές αξιοποιούν τα παραγόμενα δεδομένα μόνο μέσω συναρτήσεων ευρετικής, ώστε να μη χρειάζεται κάθε επιλυτής να γνωρίζει λεπτομέρειες σειριοποίησης.

Το `results.py` παρέχει κοινές βοηθητικές συναρτήσεις ανάγνωσης και εγγραφής JSON και JSONL. Επειδή όλα τα προγράμματα περνούν από κοινή στρώση για τα αρχεία αποτελεσμάτων, μειώνεται ο κίνδυνος να παραχθούν διαφορετικά σχήματα δεδομένων. Αυτό έχει πρακτική σημασία, γιατί κάθε αριθμός του κειμένου πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί σε συγκεκριμένο αποθηκευμένο αρχείο.

6.2 Επαλήθευση λύσης

Ο μηχανισμός επαλήθευσης (verifier) δεν εμπιστεύεται όσα ισχυρίζεται εσωτερικά ο κάθε επιλυτής. Ξεκινά από την αρχική κατάσταση, εφαρμόζει τη δηλωμένη ακολουθία κινήσεων, μετρά το μήκος στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM) και ελέγχει αν η τελική κατάσταση είναι λυμένη. Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων κρατά χωριστά τα πεδία `status` και `verified`.

Ο μηχανισμός αυτός έχει δύο διακριτούς ρόλους. Πρώτον, προστατεύει από σφάλματα επιλυτών: ένας επιλυτής μπορεί να επιστρέψει συντακτικά έγκυρη ακολουθία που δεν λύνει την κατάσταση, είτε λόγω σφάλματος στην αναζήτηση είτε επειδή δεν συμφωνούν οι συμβάσεις, π.χ. στη σήμανση των κινήσεων. Δεύτερον, προστατεύει από σφάλματα καταγραφής: μια γραμμή αποτελεσμάτων με `verified=true` πρέπει να μπορεί να επαληθευτεί ξανά αποκλειστικά από τα αποθηκευμένα πεδία της. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από προσωρινή μνήμη της Python ή από κάποιο αντικείμενο που δεν διατηρείται μετά την εκτέλεση.

Η επαλήθευση δεν αποδεικνύει βελτιστότητα. Αποδεικνύει ότι η ακολουθία λύνει την κατάσταση και ότι το δηλωμένο μήκος αντιστοιχεί στο πλήθος των αναγνωρισμένων κινήσεων. Για την ετικέτα `exact` απαιτείται επιπλέον απόδειξη από την ίδια την αναζήτηση, ενώ για την ετικέτα `non_exact` η επαλήθευση αρκεί για να τεκμηριώσει πρακτική λύση, όχι όμως ελάχιστο μήκος. Το διπλό αυτό επίπεδο έχει καθοριστική σημασία για την ακεραιότητα των ισχυρισμών της εργασίας και αναλύεται συνολικά στο Κεφάλαιο 8.

6.3 Ετικέτες κατάστασης

Οι ετικέτες κατάστασης που χρησιμοποιούνται είναι `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `non_exact` (επαληθευμένη αλλά όχι αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση), `timeout` (διακοπή λόγω ορίων) και `not_applicable` (μη υποστηριζόμενη περίπτωση). Η ετικέτα `exact` σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε εξαντλητική ή παραδεκτή αναζήτηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ετικέτα `non_exact` σημαίνει ότι η λύση επαληθεύτηκε, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη βελτιστότητας.

Η ετικέτα `lower_bound` χρησιμοποιείται όταν η διαδικασία δεν έχει λύση, αλλά έχει υπολογίσει παραδεκτό κάτω φράγμα. Η τιμή αυτή είναι χρήσιμη γιατί αποκλείει μικρότερες αποστάσεις, χωρίς όμως να ταυτίζεται με την ίδια την απόσταση. Η ετικέτα `timeout` δηλώνει ότι η διαδικασία σταμάτησε από όριο χρόνου, κόμβων ή βάθους. Η ετικέτα `not_applicable` προορίζεται για επιλυτή που δεν υποστηρίζει συγκεκριμένη περίπτωση ή για ελλείπουσα προαιρετική εξάρτηση, ενώ η ετικέτα `failed` υπάρχει στο σχήμα για περιπτώσεις ουσιαστικής αποτυχίας, όπως μη επαληθευμένη ακολουθία. Το πλήρες σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'.

Στα αποτελέσματα της εργασίας οι απαιτούμενες εγγενείς υλοποιήσεις δεν επιστρέφουν `not_applicable` εξ ορισμού, ως προεπιλεγμένη συμπεριφορά· η ετικέτα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν λείπει προαιρετική εξάρτηση. Οι υπερβάσεις του χρονικού ορίου παραμένουν τεκμηριωμένος περιορισμός των βαθύτερων αναζητήσεων και αναλύονται στο Κεφάλαιο 9.

6.4 Συντεταγμένες και πίνακες

Η υλοποίηση περιλαμβάνει συντεταγμένες (coordinates) προσανατολισμού γωνιών (CO), προσανατολισμού ακμών (EO), μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών και φέτας UD (UD-slice). Οι προβολές CO, EO και UD-slice χρησιμοποιούνται για τη φάση 1 του αλγορίθμου δύο φάσεων και για το γενικό παραδεκτό κάτω φράγμα της IDA*. Προστέθηκαν επίσης τρεις φασικές προβολές για τη φάση 2 του Kociemba: μετάθεση γωνιών, μετάθεση των οκτώ ακμών U/D και μετάθεση των τεσσάρων ακμών της φέτας. Οι φασικές αυτές προβολές παράγονται μόνο με το περιορισμένο σύνολο δέκα κινήσεων της φάσης 2, $U, U', U2, D, D', D2, R2, L2, F2, B2$. Οι αντίστοιχοι πίνακες είναι επομένως μικρότεροι από έναν πλήρη πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$, αλλά δίνουν ισχυρότερο φράγμα από την απλή καταμέτρηση των λανθασμένα τοποθετημένων кубιδίων.

Το πρόγραμμα `scripts/generate_tables.py` παράγει πίνακες κινήσεων και πίνακες αποκοπής για όλες τις παραπάνω προβολές, αποθηκεύοντας μέγεθος, χρόνο παραγωγής, άθροισμα ελέγχου, προφίλ και σπόρο (seed). Οι δοκιμές συγκρίνουν τις μεταβάσεις των πινάκων με την άμεση εφαρμογή κινήσεων στο μοντέλο кубιδίων. Ο Πίνακας 6.1

συνοψίζει τα μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων.

Table	Kind	Domain	Entries	Moves
CO	move_table	2187	39366	18
CO	pruning_table	2187	2187	18
EO	move_table	2048	36864	18
EO	pruning_table	2048	2048	18
UD slice	move_table	495	8910	18
UD slice	pruning_table	495	495	18
P2 corner perm.	move_table	40320	403200	10
P2 corner perm.	pruning_table	40320	40320	10
P2 U/D edge perm.	move_table	40320	403200	10
P2 U/D edge perm.	pruning_table	40320	40320	10
P2 slice edge perm.	move_table	24	240	10
P2 slice edge perm.	pruning_table	24	24	10

Πίνακας 6.1: Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων κινήσεων και αποκοπής ανά συντεταγμένη: μέγεθος πεδίου τιμών, πλήθος εγγραφών και πλήθος επιτρεπτών κινήσεων, όπως καταγράφονται στο μανιφέστο (manifest) `table_manifest_thesis_seed_2026.json`.

Η παραγωγή των πινάκων είναι ντετερμινιστική. Για κάθε συντεταγμένη η γεννήτρια διατρέχει όλες τις τιμές του πεδίου ορισμού, αποκωδικοποιεί αντιπροσωπευτική κατάσταση, εφαρμόζει κάθε επιτρεπτή κίνηση και κωδικοποιεί ξανά το αποτέλεσμα. Ο ίδιος πίνακας κινήσεων χρησιμοποιείται έπειτα για BFS στον χώρο της προβολής, ώστε να παραχθεί ο αντίστοιχος πίνακας αποκοπής. Η διαδικασία γράφει τόσο τα ωμά αρχεία πινάκων στο `data/generated/` όσο και αντίγραφο μεταδεδομένων στο `results/processed/`. Οι δύο τοποθεσίες δεν είναι τυχαίες· εξυπηρετούν πρακτικό σκοπό: τα αρχεία πινάκων είναι δεδομένα των επιλυτών, ενώ τα επεξεργασμένα μεταδεδομένα είναι δεδομένα τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων.

Τα αθροίσματα ελέγχου αποθηκεύονται επειδή οι πίνακες αλλάζουν αν αλλάξει ο κώδικας συντεταγμένων ή η σύμβαση κινήσεων. Το μανιφέστο κρατά επίσης το πεδίο `source_state`, δηλαδή σύντομη πληροφορία Git με την υποβολή (commit) προέλευσης και ένδειξη για το αν το δέντρο εργασίας είναι καθαρό. Τα τεκμήρια της εργασίας αντιστοιχούν σε καθαρή, καταχωρισμένη κατάσταση του πηγαίου κώδικα: το μανιφέστο πινάκων καταγράφει την υποβολή `dafe9ca` με ένδειξη `dirty=false`, ενώ στα μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων καταγράφεται η υποβολή `f8d9a12`, επίσης με `dirty=false`. Έτσι κάθε τεκμήριο αντιστοιχίζεται σε συγκεκριμένη, αναπαραγωγίμη κατάσταση του πηγαίου κώδικα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα μεταδεδομένα του πίνακα `h48h7`, τα οποία διατηρούνται ως έχουν· η περίπτωση αυτή συζητείται στο Κεφάλαιο 8.

Για τις μικρές προβολές χρησιμοποιείται JSON, επειδή η αναγνωσιμότητα και τα αθροίσματα ελέγχου είναι σημαντικότερα από τη μέγιστη συμπίεση. Για τον γωνιακό πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$, όμως, το JSON δεν θα ήταν κατάλληλο. Η εγγενής γεννήτρια στο `native/corner_pdb/` παράγει πλήρη πίνακα $8! \cdot 3^7$ καταστάσεων σε δυαδική μορφή, με επικεφαλίδα και ένα byte ανά απόσταση. Το πρόγραμμα `generate_corner_pdb.py` μεταγλωττίζει τη γεννήτρια C++ και, αφού εκτελέσει BFS στην προβολή των γωνιών, γράφει το δυαδικό τεκμήριο μαζί με τα μεταδεδομένα και το άθροισμα ελέγχου. Ο κώδικας Python δεν αντιγράφει τον πίνακα σε λίστα· τον ανοίγει με `mmap` μέσω του `tables/corner_pdb.py` και διαβάζει μόνο το byte της ζητούμενης προβεβλημένης κατάστασης. Τα μεταδεδομένα του πίνακα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2.

Metric	Value
Projected states	88179840
Visited states	88179840
Complete	True
Maximum distance	11
Binary size bytes	88179896
Runtime seconds	9.880
Distribution buckets	12

Πίνακας 6.2: Μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$: πλήθος προβεβλημένων καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος δυαδικού αρχείου και χρόνος παραγωγής, από το τεκμήριο `corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json`.

Ο γωνιακός πίνακας είναι πλήρης για την προβολή γωνιών του $3 \times 3 \times 3$, όχι για ολόκληρο τον κύβο. Είναι ωστόσο πραγματικός πίνακας προτύπων του $3 \times 3 \times 3$ και όχι υποκατάστατο από τον κύβο $2 \times 2 \times 2$. Η τιμή του αποτελεί παραδεκτό κάτω φράγμα για το πλήρες πρόβλημα, επειδή κάθε λύση του πλήρους κύβου λύνει και την προβεβλημένη κατάσταση των γωνιών. Η IDA* χρησιμοποιεί το μέγιστο ανάμεσα στον γωνιακό πίνακα, στους μικρούς προβολικούς πίνακες και στο φράγμα λανθασμένων κυβιδίων.

Η επέκταση των πινάκων προτύπων στις ακμές γίνεται με οκτώ εξακμικές προβολές, οργανωμένες ως συμπληρωματικές και μικτές διαμερίσεις των ακμών. Κάθε προβολή έχει $\binom{12}{6} \cdot 6! \cdot 2^6 = 42\,577\,920$ καταστάσεις και αποθηκεύεται σε δυαδικό τεκμήριο ενός byte ανά απόσταση. Η υλοποίηση συνδυάζει τους πίνακες με μέγιστο και όχι με άθροισμα, επειδή το άθροισμα επικαλυπτόμενων πινάκων πλήρους κόστους δεν είναι παραδεκτό χωρίς κατάτμηση κόστους (cost partitioning) [5]. Έτσι το φράγμα παραμένει παραδεκτό για βέλτιστη αναζήτηση. Το συνοδευτικό πείραμα κάλυψης συγκρίνει το αρχικό σύνολο τεσσάρων προβολών με το σύνολο των οκτώ προβολών σε ντετερμινιστικό δείγμα. Καταγράφει μόνο αν το παραδεκτό φράγμα των ακμών ενισχύεται ή παραμένει ίδιο· τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.4. Επιπλέον, η εγγενής γεννήτρια υποστηρίζει πίνακες όπου κάθε κίνηση (τελεστής) έχει κόστος 0 ή 1. Με αυτή τη δυνατότητα παρήχθησαν δύο πλήρεις προσθετικοί πίνακες ακμών (CPDB) με κατάτμηση κόστους, για τις ομάδες κινήσεων $U/R/F$ και $D/L/B$. Τα δύο αυτά τεκμήρια καλύπτουν 85 155 840 προβεβλημένες καταστάσεις. Φορτώνονται από τον εγγενή επιλυτή με τη χωριστή επιλογή `--additive-edge-pdb`, ώστε να μην μπερδεύονται με τους πίνακες πλήρους κόστους. Τα μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.

Subset	States	Complete	Max dist.	Bytes	Seconds
0,1,2,3,4,5	42577920	True	10	42577992	283.784
6,7,8,9,10,11	42577920	True	10	42577992	326.238
0,2,4,6,8,10	42577920	True	10	42577992	317.767
1,3,5,7,9,11	42577920	True	10	42577992	442.093
0,1,4,5,8,9	42577920	True	10	42577992	305.119
2,3,6,7,10,11	42577920	True	10	42577992	190.947
0,3,5,6,8,11	42577920	True	10	42577992	354.691
1,2,4,7,9,10	42577920	True	10	42577992	345.839

Πίνακας 6.3: Μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων του $3 \times 3 \times 3$ ανά υποσύνολο ακμών: πλήθος καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος και χρόνος παραγωγής, από τα τεκμήρια `edge_pdb_metadata_subset_*.json`.

Το πρόγραμμα `scripts/compare_heuristics.py` παράγει χωριστό τεκμήριο για τη

Depth	Cases	Improved	Avg. base	Avg. expanded	Max gain
8	16	2	7.25	7.375	1
12	16	3	7.812	8	1
16	16	3	8.125	8.312	1
20	16	2	8.188	8.312	1
25	16	4	8	8.25	1

Πίνακας 6.4: Σύγκριση κάλυψης του παραδεκτού φράγματος ακμών μεταξύ του αρχικού συνόλου τεσσάρων και του εκτεταμένου συνόλου οκτώ εξακμικών προβολών, σε ντετερμινιστικό δείγμα ανά βάθος ανακατέματος (scramble), από το τεκμήριο `edge_pdb_coverage_seed_2026_thesis_expanded8.json`.

σύνθεση της ευρετικής της IDA*. Το τεκμήριο συγκρίνει το φράγμα λανθασμένων κυβιδίων, τα μικρά προβολικά φράγματα αποκοπής, τον γωνιακό πίνακα προτύπων, τους πίνακες ακμών, το τελικό μέγιστο και, όταν υπάρχει, το χωριστό προσθετικό άθροισμα CPDB. Οι γραμμές με ρηχά ανακατέματα ελέγχονται με ακριβή απόσταση BFS, ενώ οι γραμμές με βαθύτερα ανακατέματα χρησιμοποιούνται μόνο για σύγκριση κάτω φραγμάτων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Η εγγενής IDA* πλήρους κύβου στο `native/optimal_solver/` φορτώνει τον γωνιακό πίνακα προτύπων και όλους τους διαθέσιμους πίνακες ακμών. Η βασική ευρετική της είναι το μέγιστο των προβολικών αποστάσεων και επομένως δεν υπερεκτιμά. Όταν δοθεί συμβατό προσθετικό σύνολο με την επιλογή `--additive-edge-pdb`, ο επιλυτής αθροίζει τις αντίστοιχες αποστάσεις κόστους 0/1 και κρατά το μεγαλύτερο ανάμεσα στο άθροισμα αυτό και στα φράγματα πλήρους κόστους. Όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται και επιστρέφει `exact`, η λύση είναι βέλτιστη για τη συγκεκριμένη κατάσταση κυβιδίων στη μετρική HTM. Όταν σταματά από όριο χρόνου, βάθους ή κόμβων, το αποτέλεσμα παραμένει `timeout` ή κάτω φράγμα και δεν μετατρέπεται σε απόσταση.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η αποκοπή κινήσεων ρίζας. Όταν είναι ενεργή η επιλογή `--root-move-mask`, ο εγγενής επιλυτής δεν επιστρέφει ανεπιφύλακτο `exact`, αλλά τη διακριτή ετικέτα `exact_under_root_mask`, επειδή η πληρότητα της απόδειξης εξαρτάται από την ορθότητα της μάσκας. Το περίβλημα Python αναβαθμίζει την ετικέτα σε `exact` μόνο όταν έχει παραγάγει το ίδιο τη μάσκα, από τον πιστοποιημένο σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων της αρχικής κατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση η βελτιστότητα στο περιορισμένο δέντρο συνεπάγεται ανεπιφύλακτη βελτιστότητα. Η αναβάθμιση της ετικέτας καταγράφεται ρητά στις σημειώσεις του αποτελέσματος, ενώ κάθε άλλο αποτέλεσμα `exact_under_root_mask` διατηρείται ως υπό όρους και δεν χαρακτηρίζεται επαληθευμένο.

6.5 Εγγενές υποσύστημα H48

Μετά την αρχική εγγενή υλοποίηση IDA* προστέθηκε δεύτερη, πιο εξειδικευμένη μηχανή ακριβούς αναζήτησης, βασισμένη στον δημοσιευμένο σχεδιασμό H48 του `nissy-core`. Το υποσύστημα H48 (backend) δεν είναι απλή κλήση σε εγκατεστημένο εκτελέσιμο. Η υλοποίηση περιλαμβάνει ενσωματωμένο στιγμιότυπο του `nissy-core` (άδεια GPL-3.0-or-later), περίβλημα C στο `native/h48_backend/h48_backend.c`, στρώση μεταγλώττισης και παραγωγής σε Python στο `tables/h48.py` και περίβλημα επιλυτή στο `solvers/h48_native.py`. Η βιβλιογραφική και τεχνική καταγωγή του υποσυστήματος ανάγεται στις εργασίες Nissy/H48, nxort και στον βέλτιστο επιλυτή του Kociemba [28, 19, 9].

Τα ζητήματα άδειας, προέλευσης και πατρότητας του κώδικα καταγράφονται ρητά, και μάλιστα εκτός του κυρίως κειμένου της εργασίας. Το αρχείο `THIRD_PARTY_NOTICES.md` παραπέμπει στην τοπική άδεια του ενσωματωμένου στιγμιότυπου,¹ στη διεύθυνση του ανάντη (upstream) αποθετηρίου `nissy-core`, στην υποβολή που καταγράφουν ο κώδικας και τα παραγόμενα μεταδεδομένα, καθώς και στα δημόσια τεκμήρια πινάκων `Nissy/RubikOptimal`, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο ως εξωτερική ένδειξη. Η μηχανή `H48/Nissy/RubikOptimal` δεν αποτελεί πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά της εργασίας. Ο χαρακτηρισμός του υποσυστήματος ως ενσωματωμένου σημαίνει ότι η υλοποίηση μπορεί να το μεταγλωττίσει, να παράγει και να ελέγξει πίνακες και να καταγράψει αναπαραγώγιμα τεκμήρια· δεν σημαίνει ότι ο αλγόριθμος `H48`, ο πηγαίος κώδικας του `nissy-core` ή οι πίνακες `H48` αποτελούν δημιουργία του συγγραφέα. Όταν περιγράφεται η συνεισφορά της εργασίας, η μηχανή αυτή αναφέρεται πάντα χωριστά από την εγγενή ευρετική υποδομή `Korf/IDA*` και από τις εκπαιδευτικές υλοποιήσεις `Kociemba` και `Thistlethwaite`.

Η παραγωγή του πίνακα `H48` είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και αναπαραγώγιμη ως διαδικασία· ο πίνακας `h48h7` που διατηρούμε, ωστόσο, δεν αναπαράγεται πανομοιότυπος `byte` προς `byte`, για τους λόγους που τεκμηριώνονται στο Κεφάλαιο 8. Το πρόγραμμα `scripts/generate_h48_tables.py` μεταγλωττίζει το περίβλημα, καλεί τη γεννήτρια `H48`, αποθηκεύει τον δυαδικό πίνακα κάτω από το `data/generated/h48/`, υπολογίζει `SHA-256` και γράφει μεταδεδομένα στο `results/processed/`. Το προφίλ της εργασίας περιέχει δύο επίπεδα: τον μικρό πίνακα `h48h0` για γρήγορη αναπαραγωγή και τον πίνακα `h48h7` επιπέδου μαντείου (oracle), ο οποίος αντιστοιχεί στο ψευδώνυμο `optimal` του `nissy-core`. Το τεκμήριο `h48h7` έχει μέγεθος 3 793 842 344 bytes. Παράχθηκε αφού διορθώθηκε ο τρόπος με τον οποίο το ενσωματωμένο περίβλημα ανιχνεύει τοπικά το `pthread`, ώστε η γεννήτρια να χρησιμοποιεί πραγματικά νήματα εργασίας σε `macOS`. Ο Πίνακας 6.5 συνοψίζει τα παραγόμενα τεκμήρια `H48`.

Solver	Profile	Bytes	SHA-256 prefix	Status
h48h0	quick	31683944	46dcee74f59c	generated
h48h0	thesis	31683944	46dcee74f59c	generated
h48h7	thesis	3793842344	eacc59ecac61	adopted_existing_table_metadata

Πίνακας 6.5: Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων αποκοπής `H48` ανά επίπεδο και προφίλ: μέγεθος σε bytes, πρόθεμα `SHA-256` και κατάσταση παραγωγής, από τα τεκμήρια `h48_metadata_seed_2026_*.json`.

Η μηχανή `H48` τηρεί αυστηρούς κανόνες ως προς το τι αναφέρει ως αποτέλεσμα. Επιστρέφει `exact` μόνο όταν το εγγενές υποσύστημα ολοκληρώσει την αναζήτηση και ο κώδικας `Python` επαληθεύσει τη λύση στον τοπικό μηχανισμό επαλήθευσης κυβιδίων. Αν η θυγατρική διεργασία ξεπεράσει το καθορισμένο όριο χρόνου, η ετικέτα γίνεται `timeout`. Αν λείπει πίνακας, η ετικέτα γίνεται `failed`· αν η είσοδος αποτύχει στον έλεγχο φυσικής εγκυρότητας, η περίπτωση απορρίπτεται πριν κληθεί το υποσύστημα. Η υλοποίηση μετατρέπει απευθείας την τοπική κατάσταση (σε μορφή κυβιδίων ή ψηφιδων) στη συμπαγή συμβολοσειρά του `nissy-core`, με αντιστοίχιση των διαφορετικών διατάξεων γωνιών και ακμών. Το τεκμήριο της δοκιμής αντοχής (stress test) της μηχανής `H48` δεν χρειάζεται να περάσει στο υποσύστημα την ακολουθία που παρήγαγε την κατάσταση: οι γραμμές των μη λυμένων καταστάσεων καταγράφουν `input_mode=cube_state` και `source_sequence_provided=False`.

Το τεκμήριο του `h48h7` επεκτείνει αυτή την απόδειξη σε 15 γραμμές άμεσης εισόδου

¹`native/h48_backend/third_party/nissy_core/LICENSE`

κατάστασης (direct-state), συμπεριλαμβανομένων δέκα ντετερμινιστικών περιπτώσεων βάθους 25. Το χωριστό πρόγραμμα πιστοποίησης προσθέτει τη λυμένη κατάσταση, μία ρηχή κατάσταση, μία ντετερμινιστική κατάσταση βάθους 25 και την τυπική κατάσταση `superflip`, στην οποία όλες οι ακμές είναι ανεστραμμένες, με αναμενόμενη απόσταση 20 στη μετρική HTM. Η κλήση γίνεται στη συνάρτηση `nissy_solve` με `max_depth=20`, και το `nissy-core` τεκμηριώνει το H48 ως βέλτιστο επιλυτή HTM που δεν απαιτεί καμία υπόδειξη ή προεργασία. Αυτό ενισχύει τη σύμβαση αναφοράς αποκλειστικά ακριβών αποτελεσμάτων και την τεκμηρίωση των αποθηκευμένων γραμμών. Η εργασία ωστόσο εξακολουθεί να διαχωρίζει αυτή την αλγοριθμική σύμβαση και τις αποθηκευμένες ακριβείς γραμμές από ένα τυπικό θεώρημα χειρότερης περίπτωσης χρόνου εκτέλεσης για κάθε πιθανή κατάσταση $3 \times 3 \times 3$.

Για επανειλημμένες κλήσεις του μαντείου προστέθηκε η λειτουργία δέσμης `solve_batch` στο εγγενές περίβλημα. Στη λειτουργία μεμονωμένης κλήσης κάθε εκτέλεση ξεκινά νέα διεργασία, διαβάζει τον δυαδικό πίνακα `h48h7` και εκτελεί τον πλήρη έλεγχο `nissy_checkdata`. Στη λειτουργία δέσμης ο ίδιος πίνακας φορτώνεται και ελέγχεται μία φορά, και στη συνέχεια πολλές συμπαγείς συμβολοσειρές καταστάσεων λύνονται από την ίδια διεργασία. Το περίβλημα Python `solve_h48_native_batch` κρατά το αποτέλεσμα `exact` ή `timeout` ανά κατάσταση και επαληθεύει κάθε λύση όπως και στη μεμονωμένη κλήση. Η δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle` χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία δέσμης για είσοδο ανά γραμμή· παραδείγματα χρήσης της δίνονται στο Κεφάλαιο 7.

Επιπλέον, το πακέτο εκθέτει τη διεπαφή προγραμματισμού `FastOptimalOracle` στο `src/rubik_optimal/oracle.py`. Η κλάση αυτή είναι η ολοκληρωμένη μορφή του βελτιστοποιημένου μαντείου: επιλέγει ως προεπιλογή το `h48h7`, κρατά μόνιμη εγγενή διεργασία και χρησιμοποιεί τα έμπιστα μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων, ώστε να αποφεύγει την επαναλαμβανόμενη πλήρη σάρωση του πίνακα. Επιπρόσθετα, απορρίπτει μη φυσικές καταστάσεις $3 \times 3 \times 3$ πριν από την κλήση του υποσυστήματος και επαληθεύει κάθε επιστρεφόμενη λύση στον ανεξάρτητο μηχανισμό επαλήθευσης. Η λυμένη κατάσταση επιστρέφεται αμέσως χωρίς εγγενή διεργασία. Οι μεταβλητές `RUBIK_OPTIMAL_H48_THREADS` και `RUBIK_OPTIMAL_THREADS` επιτρέπουν πιο συντηρητική χρήση CPU σε φορτωμένο μηχάνημα, χωρίς αλλαγή της υλοποίησης του επιλυτή.

Το τι ακριβώς μετράει κάθε χρόνος διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία. Για αποτελέσματα μεμονωμένης κλήσης το πεδίο `runtime_seconds` μετρά το πλήρες χρονικό διάστημα της θυγατρικής διεργασίας Python, ενώ το `backend_solve_seconds` παραμένει στις σημειώσεις ως ο καθαρός χρόνος αναζήτησης του `nissy-core`. Για αποτελέσματα δέσμης το `runtime_seconds` είναι ο χρόνος επίλυσης του υποσυστήματος ανά περίπτωση, ενώ ο κοινός χρόνος `batch_wall_seconds` καταγράφεται στις σημειώσεις, ώστε να μη συγχέεται ο ρυθμός διεκπεραίωσης (throughput) με τη δυσκολία της χειρότερης περίπτωσης μιας μεμονωμένης κατάστασης.

Η εγγενής φόρτωση του πίνακα H48 χρησιμοποιεί `mmap` όταν η στοίχιση μνήμης το επιτρέπει και καταφεύγει σε στοιχισμένη μνήμη σωρού μόνο αν χρειαστεί. Για παραγόμενα τεκμήρια με επαληθευμένο άθροισμα ελέγχου υπάρχει η προαιρετική επιλογή `--h48-trusted-table`, η οποία παραλείπει την πλήρη σάρωση `nissy_checkdata` σε κάθε κλήση. Η επιλογή αυτή δεν είναι νέος αλγόριθμος αναζήτησης· αφαιρεί επαναλαμβανόμενο κόστος επικύρωσης, όταν ο ίδιος πίνακας έχει ήδη παραχθεί και ταυτοποιηθεί από μεταδεδομένα και άθροισμα ελέγχου. Για δύσκολες μεμονωμένες καταστάσεις υπάρχει επίσης η επιλογή `--h48-preload-table`, η οποία προσπελάζει σειριακά τις

σελίδες του απεικονισμένου πίνακα πριν από την αναζήτηση, ώστε να μειώνονται τα σφάλματα σελίδας εν ψυχρώ (cold page faults), δηλαδή κατά την πρώτη πρόσβαση. Οι σημειώσεις των αποτελεσμάτων καταγράφουν τα πεδία `table_check`, `table_storage` και `table_preload`, ώστε η ανάλυση του Κεφαλαίου 9 να ξεχωρίζει το όφελος από την παράκαμψη του ελέγχου πίνακα (έμπιστος πίνακας) από την πραγματική επιτάχυνση της ίδιας της αναζήτησης H48.

6.6 Υλοποίηση IDA*

Η IDA* βρίσκεται στο `search/ida_star.py`. Η συνάρτηση δέχεται αρχική κατάσταση, μέγιστο βάθος, όριο χρόνου, όριο κόμβων, ευρετική, προαιρετικό κατηγορημα στόχου και προαιρετικό σύνολο κινήσεων. Μπορεί επίσης να ταξινομεί τα παιδιά με βάση την ευρετική τιμή, χρησιμοποιώντας τοπική κρυφή μνήμη της ευρετικής, ώστε να μην υπολογίζεται η ίδια προβολή επανειλημμένα. Η παραμετροποίηση αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μηχανή τόσο για πλήρη επίλυση προς τη λυμένη κατάσταση όσο και για αναζητήσεις με περιορισμένο σύνολο κινήσεων. Η τετραφασική υλοποίηση Thistlethwaite δεν χρησιμοποιεί αυτή τη μηχανή, επειδή καθοδηγείται από ακριβείς φασικούς πίνακες αποστάσεων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6.9.

Το αποτέλεσμα της IDA* περιλαμβάνει λύση ή `None`, πλήθος επεκταθέντων και παραχθέντων κόμβων, ετικέτα κατάστασης, χρόνο εκτέλεσης, αρχικό κάτω φράγμα και επεξηγηματικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις βοηθούν ιδιαίτερα στις υπερβάσεις ορίων: μια διακοπή επειδή το κάτω φράγμα ξεπερνά το καθορισμένο βάθος είναι διαφορετική από διακοπή λόγω ορίου χρόνου ή κόμβων. Και στις δύο περιπτώσεις η ετικέτα είναι `timeout`, αλλά η σημείωση καθοδηγεί την ερμηνεία.

Η αναδρομική αναζήτηση χρησιμοποιεί $f = g + h$. Αν το f ξεπερνά το τρέχον όριο, ο κλάδος αποκόπτεται και επιστρέφεται η τιμή που θα αποτελέσει υποψήφιο για το επόμενο όριο. Αν η κατάσταση ικανοποιεί το κατηγορημα στόχου, επιστρέφεται το μονοπάτι. Αν συμπληρωθεί το μέγιστο βάθος, το όριο χρόνου ή το όριο κόμβων, ο κλάδος σταματά. Η υλοποίηση αποφεύγει διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα μέσω της βοηθητικής συνάρτησης `same_face`.

Η μηχανή IDA* δεν διατηρεί πίνακα καταστάσεων που έχουν ήδη εξεταστεί (transposition table). Η επιλογή αυτή διατηρεί την υλοποίηση απλή και ελαφριά σε μνήμη, αλλά κοστίζει σε απόδοση: σε βαθύτερες αναζητήσεις οι ίδιες καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν ξανά από διαφορετικά μονοπάτια. Η προσθήκη τέτοιας αποκοπής θα ήταν πιθανή μελλοντική βελτίωση, αλλά θα έπρεπε να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην αλλοιωθεί η σχέση με το επαναληπτικά αυξανόμενο όριο.

6.7 Υλοποίηση Kociemba

Η υλοποίηση Kociemba βρίσκεται στο `solvers/kociemba.py`. Η συνάρτηση `is_kociemba_phase1_goal` ορίζει την ενδιάμεση ομάδα με βάση τις συντεταγμένες CO, EO και UD-slice. Η `solve_kociemba_phase1` δεν επεκτείνει πλήρεις καταστάσεις του κύβου σε αυτό το στάδιο. Εκτελεί IDA* απευθείας στο γινόμενο των τριών παραγόμενων πινάκων κινήσεων CO, EO και UD-slice, με στόχο την τριάδα των λυμένων συντεταγμένων. Ως κάτω φράγμα χρησιμοποιείται από προεπιλογή ο ακριβής, συμμετρικά ανηγμένος πίνακας αποστάσεων φάσης 1 βάθους

12,² ο οποίος κυριαρχεί σε καθεμία από τις τρεις μονοδιάστατες προβολές του ίδιου χώρου. Αν ο πίνακας αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν περνά τους ελέγχους ακεραιότητας, η υλοποίηση καταφεύγει στο μέγιστο των αντίστοιχων αποστάσεων αποκοπής. Οι σημειώσεις του αποτελέσματος καταγράφουν την επιλεγμένη ευρετική (`phasel_heuristic=sym_reduced_exact_depth12` ή `projection_max`).

Η υλοποίηση δεν αρκείται στην πρώτη κατάσταση που ικανοποιεί τη φάση 1. Η `collect_kociemba_phasel_candidates` συλλέγει φραγμένο σύνολο υποψήφιων μεταβάσεων προς την ενδιάμεση ομάδα και ο επιλυτής τις ταξινομεί με βάση το κάτω φράγμα της φάσης 2. Έπειτα εφαρμόζει κάθε υποψήφια ακολουθία στην αρχική κατάσταση και εκτελεί τη `solve_kociemba_phase2` στη νέα κατάσταση. Η φάση 2 εκτελεί αντίστοιχη IDA* στον χώρο συντεταγμένων, πάνω στις φασικές προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης ακμών φέτας, με το περιορισμένο σύνολο κινήσεων `PHASE2_MOVES`, το οποίο αντιστοιχεί στα σύμβολα $U, U', U2, D, D', D2, R2, L2, F2, B2$. Οι δύο φάσεις κρατούν ανά όριο μικρό πίνακα ήδη εξερευνημένων καταστάσεων, με κλειδί τη συντεταγμένη και την προηγούμενη έδρα, ώστε να μη διερευνούν ξανά την ίδια προβολή κατάστασης σε ίσο ή μεγαλύτερο βάθος. Οι πίνακες προθερμαίνονται πριν ξεκινήσει το χρονομετρούμενο τμήμα της αναζήτησης, ώστε ο χρόνος της σκληρής (lazy) κατασκευής τους να μην προσμετράται στον χρόνο της ίδιας της αναζήτησης.

Η τελική λύση είναι συνένωση της φάσης 1 και της φάσης 2 και επαληθεύεται ξανά στον πλήρη κύβο. Ανεξάρτητα από το αν οι φάσεις βρήκαν λύση, η ετικέτα δεν γίνεται `exact`: η μέθοδος είναι σταδιακή και περιορισμένης εμβέλειας, όχι πλήρης απόδειξη βελτιστότητας. Η υλοποίηση επιστρέφει `non_exact` για επαληθευμένη λύση, `lower_bound` όταν το παραδεκτό φράγμα ή το καθορισμένο βάθος αποκλείει ολοκλήρωση εντός των ορίων, και `timeout` όταν το όριο χρόνου ή κόμβων σταματήσει την αναζήτηση. Τα προεπιλεγμένα όρια βάθους ισούνται με τις διαμέτρους κάθε φάσης (12 για τη φάση 1 και 18 για τη φάση 2), ώστε καμία έγκυρη κατάσταση να μην αποκλείεται εξαιτίας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων. Μόνο τα όρια χρόνου και κόμβων φράσσουν την αναζήτηση. Ο καταμερισμός του χρονικού προϋπολογισμού εγγυάται ότι στη φάση 2 δίνεται πάντα μια φραγμένη ευκαιρία, μια απόπειρα με όριο, όταν υπάρχουν υποψήφιες μεταβάσεις, αντί να ξοδεύεται όλος ο διαθέσιμος χρόνος στη συλλογή υποψηφίων της φάσης 1. Με τις προεπιλογές αυτές η υλοποίηση λύνει συνήθως τυχαία ανακατέματα 18–20 κινήσεων, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν επαληθευμένες πρακτικές λύσεις και όχι αποδείξεις βέλτιστου μήκους.

6.8 Συμμετρικά ανηγμένη φάση 1 και εγγενής απόδειξη βελτιστότητας

Πάνω στην υλοποίηση Kociemba χτίζεται μια εγγενής (χωρίς H48/Nissy) μηχανή απόδειξης βελτιστότητας, υλοποιημένη στο `native/kociemba_phase2_probe/`. Το κρίσιμο εργαλείο είναι ένας συμπιεσμένος, συμμετρικά ανηγμένος πίνακας αποκοπής της φάσης 1, στο πρότυπο των Kociemba/Cube Explorer [9, 11]. Η συνδυασμένη συντεταγμένη FlipUDSlice είναι το γινόμενο προσανατολισμού ακμών $\times$ συνδυασμού UD-slice και έχει $2048 \cdot 495 = 1\,013\,760$ τιμές. Αυτή ανάγεται κατά τις 16 συμμετρίες ολόκληρου του κύβου που σταθεροποιούν τον άξονα U/D, δίνοντας τις 64 430 κλάσεις ισοδυναμίας του Kociemba. Σε αντίθεση με μια αφελή παραγοντοποίηση, η FlipUDSlice δεν αναλύεται σε ανεξάρτητες δράσεις προσανατολισμού και φέτας: η συζυγία συμμετρίας αναμειγνύει

²Διαδικό τεκμήριο `data/generated/kociemba_phasel_sym_depth12.bin`.

τον προσανατολισμό ακμών με τη μετάθεση ακμών, άρα η αναγωγή γίνεται στη συνδυασμένη συντεταγμένη. Όλη η αλγεβρική εργασία γίνεται στο επικυρωμένο επίπεδο συμμετρίας `src/rubik_optimal/symmetry.py` και είναι ορθή και για τις ανακλάσεις. Εκτελείται μέσω του `scripts/generate_phase1_sym_tables.py`, το οποίο μετασχηματίζει μόνο τους περίπου 64 430 αντιπροσώπους. Για τις 2033 κλάσεις με μη τετρισμένο σταθεροποιητή, ο ανηγμένος προσανατολισμός γωνιών πρέπει να είναι η ελάχιστη τιμή σε όλο το σύμπλοκο (coset) του σταθεροποιητή. Μια αυθαίρετη επιλογή αντιπροσώπου οδηγούσε σε μη παραδεκτή υπερεκτίμηση· το πρόβλημα εντοπίστηκε και διορθώθηκε. Ο εγγενής φορτωτής χτίζει με BFS τον πίνακα $64\,430 \times 2187 = 140\,908\,410$ εγγραφών, πλήρη μέχρι τη διάμετρο 12 της φάσης 1. Ο πίνακας αυτός καταλαμβάνει περίπου 141 MB έναντι 2.07 GiB του ωμού πίνακα, μέγεθος καθοριστικό για να χωρά ο πίνακας στη μνήμη μηχανήματος με 16 GiB.

Η ορθότητα του συμμετρικού πίνακα επιβεβαιώνεται με σύγκριση byte προς byte ως προς τον έμπιστο ωμό πίνακα BFS της φάσης 1. Η σύγκριση καλύπτει και τις 959 761 462 γνωστές εγγραφές με απόσταση φάσης 1 έως 9 (όσες γεμίζει ο ωμός πίνακας βάθους 9) και δεν εντοπίζει καμία αναντιστοιχία, όπως καταγράφει το αποθηκευμένο τεκμήριο επαλήθευσης.³ Οι εγγραφές απόστασης 10–12 κληρονομούν την ορθότητα από τον ίδιο επικυρωμένο γεννήτορα BFS, αφού ο συμμετρικός πίνακας χτίζεται πλήρης μέχρι τη διάμετρο 12.

Πάνω σε αυτόν τον πίνακα προστίθεται το παραδεκτό φράγμα τριών αξόνων του Mike Reid [18]: η απόσταση φάσης 1 υπολογίζεται για τον άξονα U/D, καθώς και για τους άξονες R/L και F/B μέσω συζυγίας με δύο σταθερές περιστροφές. Από τις τρεις τιμές λαμβάνεται το μέγιστο $\max(p_{ud}, p_{rl}, p_{fb})$. Επειδή κάθε όρος είναι κάτω φράγμα της απόστασης προς τη λυμένη κατάσταση, το μέγιστό τους είναι επίσης παραδεκτό φράγμα. Η ορθότητα της συζυγίας επιβεβαιώνεται μέσω της ομομορφικής ιδιότητας $\varphi(s \cdot m)\varphi^{-1} = (\varphi s \varphi^{-1})(\varphi m \varphi^{-1})$, ώστε οι συντεταγμένες των τριών αξόνων να ενημερώνονται βαθμιαία. Επειδή το superflip είναι αναλλοίωτο σε όλες τις 48 συμμετρίες, η πρώτη κίνηση περιορίζεται στους αντιπροσώπους τροχιάς $\mathfrak{U}$ και $\mathfrak{U}2$ (αποκοπή ρίζας από τον σταθεροποιητή), μια ασφαλή ως προς τη βελτιστότητα μείωση.

Η ίδια η απόδειξη γίνεται μέσω ενός IDA* ενιαίου ορίου τύπου Reid (`--mode optimal-ida`), ο οποίος αναζητά απευθείας τη λυμένη κατάσταση με το πλήρες σύνολο κινήσεων, χρησιμοποιώντας το παραπάνω φράγμα τριών αξόνων ως ευρετική. Για να αποδειχθεί η απουσία λύσης μήκους $\leq T$, εκτελείται μία αναζήτηση με όριο T : αν εξαντληθεί χωρίς να φτάσει σε λυμένο φύλλο, δεν υπάρχει λύση τέτοιου μήκους. Η ορθότητα της διαδικασίας ελέγχεται σε ρηχές περιπτώσεις, όπου η ίδια αναζήτηση βρίσκει βέλτιστη λύση στη σωστή απόσταση και αποδεικνύει την απουσία λύσης ένα βήμα χαμηλότερα. Το πλήθος των κόμβων είναι ντετερμινιστικό, ανεξάρτητο από νήματα ή κατάτμηση εργασιών. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της απόδειξης για το superflip παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

6.9 Υλοποίηση Thistlethwaite

Η εγγενής υλοποίηση Thistlethwaite βρίσκεται στο `solvers/thistlethwaite.py` και στηρίζεται στο `tables/thistlethwaite_tables.py`, το οποίο κατασκευάζει, αποθηκεύει και επαναφορτώνει τέσσερις ακριβείς πίνακες αποστάσεων BFS, έναν για κάθε μείωση υποομάδας. Ο πίνακας $G_0 \rightarrow G_1$ έχει 2048 εγγραφές πάνω στη συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών, με το πλήρες σύνολο των 18 κινήσεων HTM και μέγιστη από-

³Τεκμήριο `results/processed/native_sym_phase1_verify_seed_2026_thesis.json`.

σταση 7. Ο πίνακας $G_1 \rightarrow G_2$ έχει $2187 \cdot 495 = 1\,082\,565$ εγγραφές πάνω στο γινόμενο προσανατολισμού γωνιών και συνδυασμού UD-slice, με το σύνολο κινήσεων `G1_MOVES` και μέγιστη απόσταση 10· ο στόχος του συμπίπτει με την κατάσταση περιορισμών της πρώτης φάσης Kociemba. Ο πίνακας $G_2 \rightarrow G_3$ ορίζεται πάνω στο γινόμενο 420 αριστερών συμπλόκων (μετάθεση γωνιών) και 140 συμπλόκων (μετάθεση ακμών), ως προς τη δράση της τετραγωνικής (square) υποομάδας. Από τις 58 800 εγγραφές, οι 29 400 αντιστοιχούν σε προσβάσιμα σύμπλοκα, με μέγιστη απόσταση 13. Ο πίνακας $G_3 \rightarrow G_4$ καλύπτει ολόκληρη την τετραγωνική υποομάδα με $96 \cdot 6912 = 663\,552$ εγγραφές και μέγιστη απόσταση 15. Οι πίνακες γράφονται στον δίσκο ως δυαδικά αρχεία ενός byte ανά εγγραφή, συνολικού μεγέθους περίπου 1.8 MB. Συνοδεύονται από αθροίσματα ελέγχου SHA-256 και μανιφέστο στο `data/generated/thistlethwaite/`, ώστε μια κατεστραμμένη ή ασύμβατη κρυφή μνήμη να εντοπίζεται και οι πίνακες να ξαναπαράγονται, αντί να οδηγούν σε σιωπηλά λανθασμένη επίλυση. Οι απεικονίσεις κατάστασης σε δείκτη συμπλόκου ανακατασκευάζονται ντετερμινιστικά κατά τη φόρτωση και δένονται με τους πίνακες μέσω των αθροισμάτων ελέγχου του μανιφέστου.

Κάθε φάση λύνεται με άπληστη κάθοδο, καθοδηγούμενη από τον αντίστοιχο πίνακα (`_descend_phase`): σε κάθε βήμα δοκιμάζονται οι επιτρεπτές κινήσεις της φάσης και επιλέγεται κίνηση που μειώνει αυστηρά την αποθηκευμένη απόσταση. Επειδή ο πίνακας περιέχει την πραγματική απόσταση, τέτοια κίνηση υπάρχει πάντα, σε κάθε βήμα, μέχρι να φτάσουμε στην απόσταση μηδέν, οπότε κάθε φάση τερματίζει εγγυημένα σε αριθμό κινήσεων ίσο με την αρχική τιμή του πίνακα. Σε αυτή την υλοποίηση δεν υπάρχει IDA*, συλλογή υποψήφιων μεταβάσεων, όριο χρόνου ή όριο κόμβων· οι παλαιότερες παράμετροι βάθους και ορίων διατηρούνται στη δημόσια υπογραφή μόνο για συμβατότητα με τις υπάρχουσες ροές μετρήσεων, αλλά στην πράξη αγνοούνται. Οι σημειώσεις του αποτελέσματος καταγράφουν τα τέσσερα φασικά μήκη και το συνολικό μέγεθος των αποθηκευμένων πινάκων. Τα κατηγορήματα ένταξης `is_g2_subgroup` και `is_g3_square_group` διατηρούνται ως ανεξάρτητοι έλεγχοι: το δεύτερο παράγει τα σύνολα των 96 μεταθέσεων γωνιών και των 6912 μεταθέσεων ακμών από τους ίδιους τους γεννήτορες μισών στροφών, ώστε να καλύπτεται και η πληροφορία συστροφής τετράδων (tetrad twist) της τετραγωνικής υποομάδας.

Η υλοποίηση δεν χρησιμοποιεί τους ιστορικούς στατικούς πίνακες χειρισμών (maneuver tables)· τους αντικαθιστά με ακριβείς πίνακες αποστάσεων ανά φάση, και τα μέγιστα φασικά βάθη 7/10/13/15 που προκύπτουν συμπίπτουν με τα δημοσιευμένα φασικά φράγματα της μεθόδου [23]. Η τετραφασική αλυσίδα δεν συγχέεται με βέλτιστη αναζήτηση: κάθε λύση που περνά την ανεξάρτητη επαλήθευση χαρακτηρίζεται `non_exact`, όχι `exact`, ενώ αποτυχία της επαλήθευσης θα κατέγραφε `failed`. Η `solve_thistlethwaite_native_scoped` παραμένει ως συμβατό περίβλημα για τις υπάρχουσες ροές μετρήσεων και καλεί την ίδια τετραφασική υλοποίηση με το παλαιό όνομα επιλυτή.

6.10 Κύβος 2×2×2

Ο φάκελος `pocket/` περιέχει το κανονικοποιημένο μοντέλο του κύβου 2×2×2 (Pocket Cube). Η γωνία DBL παραμένει σταθερή, άρα ο χώρος καταστάσεων έχει επτά μετατιθέμενες γωνίες και έξι ανεξάρτητους προσανατολισμούς. Η πλήρης BFS δεν κρατά τους γονικούς κόμβους για όλες τις καταστάσεις· κρατά μόνο τις αποστάσεις, ώστε να προκύψει η κατανομή. Για μεμονωμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται BFS με γονείς, ώστε να ανακτηθεί συγκεκριμένη βέλτιστη λύση.

Η μονάδα του $2 \times 2 \times 2$ ορίζει την κατάσταση, τις κινήσεις και τους πίνακες μετάβασης. Το αρχείο `pocket/optimal.py` περιέχει δύο λειτουργίες: πλήρη κατανομή αποστάσεων και μεμονωμένη ανάκτηση βέλτιστης λύσης. Η πρώτη χρειάζεται να αποθηκεύσει μόνο απόσταση ανά συντεταγμένη. Η δεύτερη χρειάζεται πληροφορία μονοπατιού για τη συγκεκριμένη αρχική κατάσταση που εξετάζεται.

Η πλήρης κατανομή χρησιμοποιεί πίνακα μικρών ακεραίων αρχικοποιημένο με -1 . Η λυμένη κατάσταση έχει απόσταση 0. Η ουρά της BFS περιέχει συντεταγμένες. Κάθε άγνωστη γειτονική συντεταγμένη παίρνει απόσταση $d + 1$, αυξάνει την κατανομή και εισέρχεται στην ουρά. Όταν η ουρά εξαντληθεί, η κατανομή είναι πλήρης αν το πλήθος των επισκέψεων ισούται με τον αναμενόμενο χώρο των $3\,674\,160$ καταστάσεων. Ο μηχανισμός επαλήθευσης ελέγχει ακριβώς αυτή τη συνθήκη στην αποθηκευμένη σύνοψη αποτελεσμάτων.

6.11 Περιβάλλον γραμμής εντολών και σενάρια παραγωγής

Το περιβάλλον γραμμής εντολών συγκεντρώνει τις βασικές εντολές για επίλυση, αναγνώριση απόστασης, χρήση του μαντείου σε δέσμες, μετρήσεις και παραγωγή πινάκων. Τα σενάρια (scripts) του φακέλου `scripts/` παρέχουν σταθερές ροές παραγωγής των τεκμηρίων της εργασίας. Η διάκριση είναι πρακτική: το περιβάλλον γραμμής εντολών προορίζεται για χρήση από άνθρωπο ή για γρήγορους ελέγχους, ενώ τα σενάρια παράγουν αναπαραγώγιμα τεκμήρια με συγκεκριμένα ονόματα αρχείων. Αναλυτικά παραδείγματα χρήσης των εντολών δίνονται στο Κεφάλαιο 7, ενώ η πλήρης αναφορά των εντολών βρίσκεται στο Παράρτημα Δ'.

Οι βασικές ροές παραγωγής είναι οι εξής:

- `generate_tables.py`: πίνακες συντεταγμένων και μεταδεδομένα,
- `generate_corner_pdb.py`: εγγενής παραγωγή του δυαδικού γωνιακού πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `generate_edge_pdb.py`: εγγενής παραγωγή των δυαδικών εξακμικών πινάκων προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `generate_h48_tables.py`: εγγενής παραγωγή πινάκων αποκοπής H48 μέσω του ενσωματωμένου `nissy-core`,
- `run_h48_oracle_certification.py`: σώμα πιστοποίησης H48 άμεσης εισόδου κατάστασης, με το `superflip`,
- `benchmark_h48_batch_overhead.py`: μέτρηση του αποσβεσμένου κόστους φόρτωσης του πίνακα H48 σε λειτουργία δέσμης,
- `benchmark_h48_trusted_table.py`: μέτρηση του κόστους επικύρωσης του πίνακα H48 με και χωρίς έμπιστο πίνακα,
- `run_h48_oracle_cli.py`: παραγωγή τεκμηρίων για τη δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle`,
- `run_benchmarks.py`: ωμά αρχεία JSONL, επεξεργασμένα CSV και συνόψεις JSON,

- `run_3x3_optimal.py`: τεκμήρια εγγενούς βέλτιστης αναζήτησης με πίνακες προτύπων γωνιών και ακμών ή με το υποσύστημα H48,
- `generate_figures.py`: πίνακες LaTeX και αρχεία δεδομένων σχημάτων από τις μετρήσεις,
- `generate_pocket_cube.py`: πλήρης κατανομή αποστάσεων του $2 \times 2 \times 2$,
- `verify_results.py` και `thesis_audit.py`: αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ακεραιότητας των αποτελεσμάτων και των τεκμηρίων· ο ρόλος τους περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 και το σχήμα που ελέγχουν τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'.

Τα πολλά σενάρια δεν είναι τυχαία: το καθένα αντιστοιχεί σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής, ώστε μια αλλαγή σε ένα επίπεδο να απαιτεί επανεκτέλεση μόνο των σταδίων που επηρεάζει. Ο διαχωρισμός αυτός αποτρέπει και τις περιττές, ακριβές επανεκτελέσεις, και το να παρουσιάζεται ένα ξεπερασμένο τεκμήριο σαν να είναι το πιο πρόσφατο.

6.12 Δοκιμές

Η δοκιμαστική σουίτα καλύπτει τον αναλυτή κινήσεων, τις κινήσεις κυβιδίων, τη μετατροπή μεταξύ μορφής κυβιδίων και μορφής ψηφιδων, τη φυσική εγκυρότητα, τις βοηθητικές συναρτήσεις αναζήτησης, τη συμπεριφορά των επιλυτών, τις αμφίδρομες μετατροπές συντεταγμένων, την παραγωγή πινάκων, τη φόρτωση των εγγενών πινάκων προτύπων γωνιών και ακμών, βασικές περιπτώσεις του εγγενούς βέλτιστου περιβλήματος και τον κύβο $2 \times 2 \times 2$. Οι δοκιμές δεν επιχειρούν να αποδείξουν ότι κάθε κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ λύνεται γρήγορα τοπικά. Αντίθετα, ελέγχουν ότι κάθε υλοποιημένο τμήμα τηρεί το συμβόλαιό του και ότι η ετικέτα `exact` εμφανίζεται μόνο όταν η παραδεκτή αναζήτηση ολοκληρώνεται. Η διάκριση αυτή έχει σημασία: η επιτυχία των δοκιμών είναι αναγκαία, όχι ικανή, συνθήκη για την ορθότητα των ισχυρισμών της εργασίας.

Οι δοκιμές συντεταγμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή οι πίνακες αποκοπής εξαρτώνται από ορθούς κωδικοποιητές. Ένα σφάλμα κατά ένα (`off-by-one`) στην κατάταξη θα μπορούσε να δώσει πίνακα που φαίνεται σωστού μεγέθους, αλλά επιστρέφει λανθασμένα φράγματα. Οι δοκιμές συγκρίνουν τις μεταβάσεις των πινάκων κινήσεων με άμεσες κινήσεις κυβιδίων και ελέγχουν τις φασικές προβολές. Οι δοκιμές των επιλυτών ελέγχουν ρηχές περιπτώσεις, όπου η λύση επαληθεύεται γρήγορα. Οι δοκιμές του $2 \times 2 \times 2$ ελέγχουν μικρή κατανομή περιορισμένου βάθους και ακριβείς αντιπροσωπευτικές λύσεις.

Η σχέση των δοκιμών με τους ισχυρισμούς του κειμένου είναι άμεση. Όταν το κείμενο λέει ότι υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός επαλήθευσης, υπάρχει και δοκιμή που ελέγχει στην πράξη τη συμπεριφορά της επαλήθευσης. Όταν λέει ότι υπάρχουν παραγόμενοι πίνακες αποκοπής, υπάρχουν δοκιμές και σενάρια που τους παράγουν. Όταν λέει ότι οι γωνιακοί και εξακμικοί πίνακες προτύπων του $3 \times 3 \times 3$ είναι δυαδικά παραγόμενα τεκμήρια, υπάρχουν εγγενείς αμφίδρομες δοκιμές περιορισμένου βάθους και ο μηχανισμός επαλήθευσης ελέγχει τα πλήρη τεκμήρια. Όταν λέει ότι η μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ είναι πλήρης, ελέγχονται το πλήθος των καταστάσεων και η πληρότητα της κατανομής. Αν μια μελλοντική αλλαγή παραβιάσει αυτές τις ιδιότητες, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι αποτυγχάνουν, ώστε η ασυνέπεια να εντοπίζεται πριν το κείμενο πάψει να συμφωνεί με τα τεκμήρια.

Κεφάλαιο 7

Παραδείγματα Χρήσης

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί πρακτικό οδηγό χρήσης του συστήματος: παρουσιάζει βήμα προς βήμα πώς εγκαθίσταται το σύστημα, πώς λύνεται μια ανακατεμένη κατάσταση, πώς επιλέγεται επιλυτής, πώς προσδιορίζεται η απόσταση από τη λύση και πώς εκτελούνται οι μετρήσεις. Σκοπός του είναι να μπορεί ο αναγνώστης να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα της εργασίας χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξει στα τεχνικά κεφάλαια. Η εσωτερική λειτουργία των επιλυτών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και τα πειραματικά αποτελέσματα στο Κεφάλαιο 9. Η εξαντλητική αναφορά εντολών και σημαιών δίνεται στο Παράρτημα Δ'. Όλες οι εντολές που ακολουθούν είναι πραγματικές εντολές της διεπαφής γραμμής εντολών της υλοποίησης.

7.1 Προαπαιτούμενα και εγκατάσταση

Η υλοποίηση απαιτεί Python έκδοσης 3.10 ή νεότερης. Το σύστημα εγκαθίσταται σε ειδικό περιβάλλον (virtual environment), με το πακέτο σε επεξεργάσιμη μορφή (editable mode):

```
python -m pip install -e ".[dev]"
rubik-optimal --help
```

Η εγκατάσταση δημιουργεί την εντολή `rubik-optimal` στη γραμμή εντολών· ισοδύναμα, η διεπαφή καλείται ως `python -m rubik_optimal.cli`. Η προεπιλεγμένη εγκατάσταση δεν εγκαθιστά κανέναν εξωτερικό επιλυτή: οι υλοποιήσεις Thistlethwaite, Kociemba δύο φάσεων και Korf/IDA* λειτουργούν χωρίς προαιρετικές εξαρτήσεις. Το προαιρετικό πρόσθετο `baselines` εγκαθιστά το εξωτερικό πακέτο `kociemba`, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο ως βάση σύγκρισης.

Οι υλοποιήσεις ακριβούς αναζήτησης σε C/C++ απαιτούν διαθέσιμο μεταγλωττιστή C/C++· τα αντίστοιχα σενάρια παραγωγής μεταγλωττίζουν αυτόματα τα εκτελέσιμα παραγωγής κατά την πρώτη εκτέλεση. Πριν χρησιμοποιήσετε τους επιλυτές που στηρίζονται σε πίνακες, πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι πίνακες κινήσεων (move tables) και οι πίνακες αποκοπής (pruning tables) των συντεταγμένων:

```
rubik-optimal tables --profile thesis --seed 2026
```

Οι μεγαλύτερες δομές, δηλαδή οι πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB) γωνιών και ακμών και οι πίνακες H48, παράγονται από τα σενάρια `scripts/generate_`

corner_pdb.py, scripts/generate_edge_pdb.py και scripts/generate_h48_tables.py αντίστοιχα. Η πλήρης αλληλουχία παραγωγής όλων των τεκμηρίων (artifacts) περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

7.2 Επίλυση μιας ανακατεμένης κατάστασης

Η διεπαφή δέχεται την αρχική κατάσταση του κύβου 3×3×3 σε δύο μορφές. Η πρώτη είναι ακολουθία κινήσεων από τη λυμένη κατάσταση, στη σημειογραφία που ορίζεται στο Κεφάλαιο 3, π.χ. "R U R' U' ". Η δεύτερη είναι συμβολοσειρά ψηφίδων (facelet string) 54 χαρακτήρων από το αλφάβητο URFDLB: οι ψηφίδες δίνονται με τη σειρά U, R, F, D, L, B και κάθε χρώμα εμφανίζεται ακριβώς εννέα φορές. Η κενή είσοδος ή η λέξη solved αντιστοιχούν στη λυμένη κατάσταση. Αναπαραγωγή ανακατέματα (scrambles) παράγονται ντετερμινιστικά από καθορισμένο σπόρο (seed):

```
rubik-optimal scramble --length 20 --seed 2026
rubik-optimal facelets --length 20 --seed 2026
```

Η πρώτη εντολή τυπώνει ακολουθία 20 κινήσεων και η δεύτερη την αντίστοιχη έγκυρη συμβολοσειρά ψηφίδων· με την επιλογή --json η δεύτερη επιστρέφει επιπλέον το ανακάτεμα και τα μεταδεδομένα του. Η επίλυση γίνεται με την εντολή solve:

```
rubik-optimal solve "R U R' U' " --timeout 5
```

Πριν από κάθε αναζήτηση, η είσοδος ελέγχεται ως προς τη φυσική της εγκυρότητα (ισοτιμίες μεταθέσεων, προσανατολισμοί γωνιών και ακμών)· μη επιλύσιμες καταστάσεις απορρίπτονται με επεξηγηματικό μήνυμα πριν κληθεί οποιοσδήποτε επιλυτής. Το αποτέλεσμα τυπώνεται ως αντικείμενο JSON με τα εξής βασικά πεδία: solver_name, solution_moves, solution_length, status, is_verified, runtime_seconds και notes. Το solver_name είναι ο επιλυτής που παρήγαγε τη λύση. Τα solution_moves και solution_length είναι η λύση και το μήκος της στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Το πεδίο status δηλώνει πόσο ισχυρή είναι η εγγύηση του αποτελέσματος: exact σημαίνει ότι η αναζήτηση ολοκληρώθηκε και η λύση είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη, ενώ non_exact σημαίνει ότι η λύση επαληθεύτηκε αλλά δεν αποδεικνύεται βέλτιστη. Η ετικέτα lower_bound δηλώνει αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς να δίνεται λύση, και η timeout δηλώνει ότι η αναζήτηση σταμάτησε λόγω ορίου χρόνου, βάθους ή κόμβων. Το πεδίο is_verified είναι ανεξάρτητο από το status: δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος επαληθευτής εφάρμοσε τη λύση στην αρχική κατάσταση και επιβεβαίωσε ότι καταλήγει στη λυμένη (Κεφάλαιο 8).

Μια προτεινόμενη λύση μπορεί να επαληθευτεί και ξεχωριστά με την εντολή verify, η οποία δέχεται την αρχική κατάσταση και την υποψήφια ακολουθία. Για παράδειγμα, η αντίστροφη ακολουθία ενός ανακατέματος λύνει πάντα την προκύπτουσα κατάσταση:

```
rubik-optimal verify "R U R' U' " "U R U' R' "
```

Η έξοδος περιέχει τα πεδία ok, move_count και message, και ο κωδικός εξόδου της εντολής είναι μηδέν μόνο όταν η ακολουθία πράγματι λύνει την κατάσταση.

7.3 Επιλογή επιλυτή και προφίλ

Η επιλογή `--solver` της εντολής `solve` καθορίζει τον επιλυτή. Η προεπιλογή `auto` δοκιμάζει διαδοχικά τρεις επιλυτές: την υλοποίηση δύο φάσεων Kociemba σε C, τον εξωτερικό προσαρμογέα `kociemba` (αν είναι εγκατεστημένος) και τον Thistlethwaite. Επιστρέφει την πρώτη λύση που επαληθεύεται. Οι κυριότερες ρητές επιλογές είναι οι εξής:

- `native-kociemba`: η υλοποίηση δύο φάσεων του Kociemba σε C, με προεπιλεγμένα όρια βάθους ίσα με τις φασικές διαμέτρους (12 και 18). Συνήθως λύνει τυχαία ανακατέματα 18–20 κινήσεων και επιστρέφει `non_exact`, καθώς η μέθοδος δεν αποδεικνύει βελτιστότητα.
- `thistlethwaite`: η τετραφασική σταδιακή αναγωγή μέσω υποομάδων, με ακριβείς πίνακες αποστάσεων ανά φάση. Τερματίζει πάντα και επιστρέφει `non_exact` για κάθε επαληθευμένη λύση.
- `korf`: η εκπαιδευτική IDA* σε Python, με παραδεκτό κάτω φράγμα από τους παραγόμενους πίνακες. Είναι ο μόνος επιλυτής που σέβεται αυστηρά τα `--max-depth` (προεπιλογή 10) και `--node-limit` (προεπιλογή 500 000)· κατάλληλος για ρηχές καταστάσεις.
- `optimal-native`: ο επιλυτής IDA* πλήρους κύβου σε C με τον πίνακα προτύπων γωνιών και τους οκτώ πίνακες προτύπων έξι ακμών. Όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται, το αποτέλεσμα είναι `exact` και η λύση βέλτιστη στην HTM.
- `h48-native` και `h48-oracle`: η μηχανή ακριβούς αναζήτησης H48, που στηρίζεται στο ενσωματωμένο υποσύστημα (backend) `nissy-core` [28]. Η πρώτη χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον μικρό πίνακα `h48h0`, ενώ η δεύτερη επιλέγει τον μεγαλύτερο διαθέσιμο παραγόμενο πίνακα —στο προφίλ της εργασίας των `h48h7`— και χρησιμοποιεί αυτόματα τα έμπιστα μεταδεδομένα του.
- `kociemba` ή `adapter`: ο εξωτερικός προσαρμογέας του πακέτου `kociemba`, ως πρακτική βάση σύγκρισης με αποτελέσματα `non_exact`.

Κοινές παράμετροι για όλους τους επιλυτές είναι το `--timeout` (προεπιλογή 5 δευτερόλεπτα) και το `--threads`. Οι ακριβείς επιλυτές σε C αυξάνουν αυτόματα, χωρίς προειδοποίηση, το `--max-depth` σε τουλάχιστον 20, ώστε καμία έγκυρη κατάσταση να μην αποκλείεται από τη διαμόρφωση. Για τον πίνακα `h48h7` διατίθενται επιπλέον δύο επιλογές. Η `--h48-trusted-table` παραλείπει την πλήρη σάρωση ελέγχου του πίνακα, όταν αυτός έχει παραχθεί και ταυτοποιηθεί από μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου. Η `--h48-preload-table` προφορτώνει διαδοχικά τις σελίδες του πίνακα στη μνήμη πριν από δύσκολες αναζητήσεις. Παράδειγμα κλήσης του ισχυρότερου επιλυτή σε ανάκατεμα 20 κινήσεων:

```
rubik-optimal solve \  
"$ (rubik-optimal scramble --length 20 --seed 2026)" \  
--solver h48-oracle --timeout 90
```

Η διεπαφή προσφέρει και εντολές που συνδυάζουν επιλυτές (`race-optimal`, `resident-race-optimal`, `universal-optimal`), οι οποίες εκτελούν παράλληλα ή κλιμακωτά πολλές ακριβείς μηχανές· οι πλήρεις επιλογές τους τεκμηριώνονται στο Παράρτημα Δ'.

7.4 Προσδιορισμός απόστασης από τη λύση

Τον δεύτερο στόχο της εργασίας, τον προσδιορισμό της απόστασης μιας κατάστασης από τη λύση, τον υλοποιεί η εντολή `distance`. Η εντολή εκτελεί πρώτα ρηχή εξαντλητική αναζήτηση BFS μέχρι το βάθος `--bfs-depth` (προεπιλογή 5): αν η κατάσταση βρεθεί, η απόσταση είναι αποδεδειγμένα ακριβής. Διαφορετικά, εκτελείται IDA* με το συνδυασμένο παραδεκτό κάτω φράγμα των παραγόμενων πινάκων μέχρι το βάθος `--ida-depth` (προεπιλογή 8), και αν δεν ολοκληρωθεί ούτε αυτή η αναζήτηση, επιστρέφεται τεκμηριωμένο κάτω φράγμα:

```
rubik-optimal distance "R U R' U'"
```

Το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο JSON με πεδία `distance_value`, `kind`, `method`, `runtime_seconds`, `expanded_nodes` και `proof_notes`. Το πεδίο `kind` διακρίνει το είδος της απάντησης. Η τιμή `exact_distance` σημαίνει αποδεδειγμένη ακριβή απόσταση. Η `lower_bound` σημαίνει παραδεκτό κάτω φράγμα που αποκλείει μικρότερες αποστάσεις, χωρίς να αποτελεί το ίδιο την απόσταση. Η `unknown_timeout` σημαίνει ότι η αναζήτηση δεν ολοκληρώθηκε εντός του ορίου και η τιμή πρέπει να διαβαστεί μόνο ως κάτω φράγμα. Η `invalid_state` δηλώνει φυσικά μη έγκυρη είσοδο. Το πεδίο `method` καταγράφει ποια μηχανή παρήγαγε την απάντηση, ώστε να είναι σαφές από πού προήλθε κάθε τιμή.

Για βαθύτερες καταστάσεις, ο ακριβής προσδιορισμός απαιτεί τις ισχυρότερες μηχανές. Η επιλογή `--optimal-native` χρησιμοποιεί τον επιλυτή σε C με τους πίνακες προτύπων, ενώ οι επιλογές `--h48-native` και `--h48-oracle` ενεργοποιούν τη μηχανή H48, η οποία δέχεται απευθείας την κατάσταση, χωρίς να χρειάζεται η ακολουθία που την παρήγαγε:

```
rubik-optimal distance \  
"$ (rubik-optimal facelets --length 20 --seed 2026)" \  
--h48-oracle --timeout 120
```

Όταν η αναζήτηση H48 ολοκληρώνεται και η λύση επαληθεύεται, το `kind` είναι `exact_distance` και η τιμή είναι η ακριβής απόσταση της κατάστασης στην HTM. Η ίδια μηχανή H48 πιστοποίησε, μεταξύ άλλων, την ακριβή απόσταση 20 του `superflip`, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 9.

7.5 Εκτέλεση των μετρήσεων και παραγωγή πινάκων

Τα ποσοτικά αποτελέσματα της εργασίας παράγονται από το σενάριο των μετρήσεων με σταθερό προφίλ και σπόρο:

```
python scripts/run_benchmarks.py --profile thesis --seed 2026
```

Το προφίλ `thesis` με σπόρο 2026 εφαρμόζει όλους τους επιλυτές στο σταθερό σώμα μετρήσεων του Κεφαλαίου 9: τη λυμένη κατάσταση, ρηχά ντετερμινιστικά ανακατέματα βάθους 1 έως 8 και βαθύτερες ντετερμινιστικές τυχαίες περιπτώσεις βάθους 5, 10, 15 και 20. Τα παραγόμενα τεκμήρια αποθηκεύονται σε σταθερές διαδρομές: οι ανεπεξέργαστες γραμμές αποτελεσμάτων στο `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl` και η επεξεργασμένη σύνοψη με τον πίνακα CSV στο `results/processed/`. Η ισοδύναμη εντολή `rubik-optimal benchmark --profile thesis --seed 2026` εκτελεί τις ίδιες μετρήσεις· το προφίλ `quick` προορίζεται μόνο για γρήγορους ελέγχους και δεν

παράγει τα αρχεία αναφοράς της εργασίας.

Μετά από κάθε εκτέλεση μετρήσεων, η συνέπεια των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων ελέγχεται από τον επαληθευτή αποτελεσμάτων:

```
python scripts/verify_results.py
```

Ο έλεγχος επιβεβαιώνει το σχήμα των γραμμών (Παράρτημα Β'), επαναλαμβάνει την επαλήθευση κάθε δηλωμένης λύσης, ελέγχει με BFS τη συνέπεια των ρηχών ακριβών αποστάσεων, καθώς και την ακεραιότητα των πινάκων προτύπων και την πληρότητα της κατανομής του κύβου $2 \times 2 \times 2$. Τέλος, οι πίνακες LaTeX που εμφανίζονται στο Κεφάλαιο 9 αναπαράγονται από τα αποθηκευμένα αποτελέσματα με το `python scripts/generate_figures.py` και γράφονται στον κατάλογο `thesis/tables/`. Ως πρακτικός κανόνας για την ονομασία των αρχείων, όλα τα αρχεία αναφοράς της εργασίας περιέχουν στο όνομά τους το προφίλ `thesis` και τον σπόρο 2026, ώστε να μη συγχέονται με δοκιμαστικές εκτελέσεις.

Για επαναλαμβανόμενη ακριβή επίλυση πολλών καταστάσεων, η εντολή `oracle` δέχεται είσοδο γραμμή προς γραμμή από ορίσματα, αρχείο ή την τυπική είσοδο (`stdin`), και φορτώνει τον πίνακα `h48h7` μία φορά για όλες τις εισόδους:

```
rubik-optimal oracle --input-file states.txt \
--h48-trusted-table --timeout 300
```

Η έξοδος είναι συγκεντρωτικό αντικείμενο JSON με μία γραμμή ανά είσοδο και συνολικά πεδία `all_exact`, `all_verified` και `batch_wall_seconds`. με την επιλογή `--jsonl` τυπώνεται μία γραμμή JSON ανά είσοδο, ενώ με την επιλογή `--stream` κρατιέται διαρκώς ενεργή μια εγγενής διεργασία και κάθε αποτέλεσμα τυπώνεται μόλις ολοκληρωθεί. Ο κωδικός εξόδου είναι μηδενικός μόνο όταν όλες οι γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες.

7.6 Συνηθισμένα σφάλματα και όρια

Η συχνότερη σύγχυση αφορά τη σχέση των πεδίων `status` και `is_verified`. Η τιμή `is_verified=true` δεν σημαίνει βέλτιστη λύση: σημαίνει μόνο ότι η ακολουθία λύνει την κατάσταση. Η βελτιστότητα προκύπτει αποκλειστικά από την ετικέτα `exact`, η οποία αποδίδεται μόνο όταν ολοκληρωθεί παραδεκτή ή εξαντλητική αναζήτηση. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και τα δύο πεδία.

Το προεπιλεγμένο όριο χρόνου των 5 δευτερολέπτων επαρκεί για τους πρακτικούς επιλυτές και για ρηχές ακριβείς αναζητήσεις, όχι όμως για βαθιές καταστάσεις. Όταν εξαντληθεί το χρονικό όριο, το αποτέλεσμα φέρει την ετικέτα `timeout`: δεν υπάρχει λύση στο αποτέλεσμα και το πεδίο `notes` εξηγεί τι συνέβη. Η ετικέτα αυτή καταγράφει μόνο τη μη ολοκλήρωση εντός του ορίου στο συγκεκριμένο μηχάνημα· δεν αποτελεί φράγμα απόστασης. Αντίστοιχα, μια απάντηση `lower_bound` αποκλείει μικρότερες αποστάσεις αλλά δεν δίνει λύση. Για δύσκολες μεμονωμένες καταστάσεις πρέπει να αυξάνεται ρητά το `--timeout`: ενδεικτικά, η πιστοποίηση του `superflip` με τον πίνακα `h48h7` χρειάστηκε 51.813928 δευτερόλεπτα σε κλήση μίας διεργασίας (Κεφάλαιο 9).

Εξίσου πρακτικό ζήτημα αποτελούν τα όρια μνήμης. Ο πίνακας `h48h7` έχει μέγεθος 3 793 842 344 bytes και η πρώτη φόρτωσή του από κρύα κατάσταση (`cold`) σε μηχάνημα 16 GiB είναι αισθητά αργή και κοστοβόρα σε πόρους· για επαναλαμβανόμενη χρήση

προτιμώνται η εντολή `oracle`, που φορτώνει τον πίνακα μία φορά, και οι επιλογές `--h48-trusted-table` και `--h48-preload-table`. Η σημαία `--h48-trusted-table` είναι ασφαλής μόνο για πίνακες που έχουν παραχθεί τοπικά και ταυτοποιηθεί από τα αποθηκευμένα μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου· σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται ο πλήρης έλεγχος του πίνακα. Πίνακες μεγαλύτερων επιπέδων από τον `h48h7` δεν παράχθηκαν στο μηχανήμα αναφοράς και η εργασία δεν στηρίζει κανέναν ισχυρισμό σε αυτούς.

Τέλος, για τη διάγνωση σφαλμάτων εισόδου: συμβολοσειρά ψηφίδων με λάθος μήκος, χαρακτήρες εκτός του `URFDLB`, λάθος πλήθος χρωμάτων ή φυσικά μη επιλύσιμη διάταξη απορρίπτεται με συγκεκριμένο μήνυμα πριν από οποιαδήποτε αναζήτηση. Οι εντολές `solve`, `verify` και `oracle` επιστρέφουν μη μηδενικό κωδικό εξόδου σε αποτυχία, ειδικά `timeout` ή ανεπιτυχή επαλήθευση, ώστε η χρήση τους σε σενάρια κελύφους να είναι αξιόπιστη χωρίς συντακτική ανάλυση (parsing) του JSON.

Κεφάλαιο 8

Επαλήθευση και Ακεραιότητα Ισχυρισμών

8.1 Η ανάγκη για ξεχωριστή επαλήθευση

Στον κύβο του Rubik, η παραγωγή μιας ακολουθίας κινήσεων δεν αρκεί για επιστημονικό ισχυρισμό. Πρέπει να ελέγξουμε αν η ακολουθία λύνει πράγματι την κατάσταση, αν το μήκος της μετρήθηκε στη συμφωνημένη μετρική, αν η αρχική κατάσταση είναι φυσικά έγκυρη και αν υπάρχει απόδειξη ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση. Τα ερωτήματα αυτά είναι συναφή αλλά όχι ταυτόσημα, και η παρούσα εργασία τα διαχωρίζει σε διαφορετικά επίπεδα ελέγχου.

Η επαλήθευση λύσης ελέγχει μόνο την εγκυρότητα της ακολουθίας. Η επαλήθευση ακριβούς απόστασης ελέγχει επιπλέον ότι το μήκος είναι το ελάχιστο δυνατό, όταν υπάρχει πλήρης αναζήτηση κατά πλάτος (BFS) ή ολοκληρωμένη επαναληπτικά εμβαθυνόμενη αναζήτηση A* (iterative deepening A*, IDA*) με παραδεκτή ευρετική. Η επαλήθευση των παραγόμενων τεκμηρίων (generated artifacts) ελέγχει ότι οι πίνακες και τα δεδομένα των σχημάτων προέρχονται από αποθηκευμένα αποτελέσματα. Τέλος, η επαλήθευση του κειμένου ελέγχει αν οι διατυπώσεις της εργασίας αντιστοιχούν στα παραπάνω τεκμήρια. Αν λείπει ένα από αυτά τα επίπεδα, μπορεί να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα τεχνικά σωστό αλλά ακαδημαϊκά ασθενές. Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τι εγγυάται κάθε επίπεδο ελέγχου και πού σταματούν οι εγγυήσεις αυτές. Η μηχανική υλοποίηση των αντίστοιχων εργαλείων περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και η θέση τους στην αρχιτεκτονική του συστήματος στο Κεφάλαιο 5.

8.2 Ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων

Ο επαληθευτής λύσεων (verifier) ξεκινά από την αποθηκευμένη αρχική κατάσταση και εφαρμόζει την προτεινόμενη λύση στο μοντέλο κυβιδίων (cube model), χωρίς να χρησιμοποιεί καμία εσωτερική κατάσταση του επιλυτή. Αυτό είναι κρίσιμο: ένας επιλυτής μπορεί να κρατά δικά του εσωτερικά αντικείμενα αναζήτησης ή δικές του ενδιάμεσες καταστάσεις. Αν ο επαληθευτής εμπιστευόταν αυτά τα αντικείμενα, θα μπορούσε να αναπαραγάγει το ίδιο σφάλμα. Αντίθετα, η επανεκτέλεση από την αποθηκευμένη κατάσταση ψηφιδών (facelet state) και την ακολουθία κινήσεων ελέγχει τη λύση ανεξάρτητα, εκ των έξω. Η ανεξαρτησία αυτή ισχύει ως προς την εσωτερική κατάσταση και τη λογική αναζήτησης του επιλυτή. Η επανεκτέλεση χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο κινήσεων

της υλοποίησης, οπότε ένα συστηματικό σφάλμα στο ίδιο το μοντέλο του κύβου δεν θα εντοπιζόταν από τον έλεγχο αυτόν, αλλά από τις διασταυρώσεις με εξωτερικές υλοποιήσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 8.3.

Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης είναι δυαδικό, αλλά συνοδεύεται από επεξηγηματικό μήνυμα και από το μετρημένο πλήθος κινήσεων. Αν η λύση δεν λύνει την κατάσταση, η γραμμή αποτελέσματος δεν επιτρέπεται να φέρει `verified=true`. Αν το δηλωμένο `solution_length` δεν συμφωνεί με το πλήθος κινήσεων που προκύπτει από τη συντακτική ανάλυση της ακολουθίας, ο έλεγχος αποτελεσμάτων καταγράφει σφάλμα. Έτσι αποφεύγονται σιωπηρές ασυνέπειες, όπου η ακολουθία είναι σωστή αλλά το μήκος αναφέρεται λανθασμένα.

Η ανεξαρτησία του επαληθευτή έχει και επιπτώσεις στη διατύπωση του κειμένου. Όταν το κείμενο γράφει «επαληθευμένη λύση», εννοεί ότι η ακολουθία πέρασε από αυτή τη διαδικασία· δεν εννοεί ότι ο επιλυτής δήλωσε ο ίδιος επιτυχία. Η διαφορά είναι μικρή στη διατύπωση, αλλά μεγάλη στην αξιοπιστία.

8.3 Έλεγχος των ακριβών αποτελεσμάτων

Η ετικέτα `exact` (αποδεδειγμένα ελάχιστο μήκος) είναι αυστηρότερη από την ένδειξη επαλήθευσης. Για να χαρακτηριστεί ένα αποτέλεσμα ακριβές, πρέπει να υπάρχει αποδεικτική διαδικασία που αποκλείει κάθε συντομότερη λύση μέσα στην ίδια μετρική. Στις περιπτώσεις μικρού βάθους αυτό επιτυγχάνεται με εξαντλητική BFS. Στην IDA* επιτυγχάνεται όταν η αναζήτηση με παραδεκτή ευρετική ολοκληρωθεί και επιστρέψει λύση πριν εξαντληθούν τα όρια χρόνου και κόμβων. Αν η IDA* διακοπεί από όριο, δεν αποδίδεται ετικέτα `exact`, ακόμη και αν το αποδεδειγμένο κάτω φράγμα είναι μεγάλο.

Ο έλεγχος αποτελεσμάτων διασταυρώνει τις γραμμές `exact` με τη διαθέσιμη απόσταση BFS, όπου αυτή υπάρχει. Ο έλεγχος αυτός δεν καλύπτει κάθε δυνατή ακριβή περίπτωση, καλύπτει όμως τις ρηχές περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεξάρτητη εξαντλητική απόδειξη. Αν ένας επιλυτής δήλωνε ακριβές μήκος διαφορετικό από την απόσταση BFS, ο έλεγχος θα το κατέγραφε ως σφάλμα.

Η αυστηρότητα αυτή αποτρέπει ένα συχνό λάθος: το να θεωρηθεί ακριβής η πρώτη λύση που βρέθηκε από αναζήτηση περιορισμένου βάθους ή από μια πρακτική μέθοδο φάσεων. Η πρώτη λύση μιας αναζήτησης κατά βάθος (DFS) ή μιας πρακτικής μεθόδου φάσεων δεν είναι κατ' ανάγκην ελάχιστη· μόνο η πλήρης εξάντληση όλων των μικρότερων ορίων, ή μια ισοδύναμη απόδειξη, παρέχει τέτοια εγγύηση. Η ίδια αυστηρότητα ισχύει και για τις αναζητήσεις με αποκοπή κινήσεων ρίζας. Ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής επιστρέφει τότε τη διακριτή ετικέτα `exact_under_root_mask`. Η αναβάθμιση σε πλήρες `exact`, χωρίς περιορισμό, γίνεται μόνο από το περίβλημα. Προϋπόθεση είναι η μάσκα να προέρχεται από τον πιστοποιημένο σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων που αντιστοιχεί στην αρχική κατάσταση· η αναβάθμιση καταγράφεται ρητά στο πεδίο `notes`.

Η απόσταση 20 του `superflip` είναι το μοναδικό ακριβές αποτέλεσμα για τον κύβο 3×3×3 που στηρίζεται σε χωριστή εξαντλητική απόδειξη κάτω φράγματος. Η απόδειξη αυτή βασίζεται σε ευρετική, της οποίας η παραδεκτότητα επικυρώθηκε έναντι του ακατέργαστου πίνακα BFS της φάσης 1. Η κατασκευή της απόδειξης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και τα αριθμητικά της τεκμήρια παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. Τα βαθύτερα ακριβή αποτελέσματα (βάθη 15 έως 25) δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη χωριστή απόδειξη. Στη-

ρίζονται στην ολοκληρωμένη παραδεκτή αναζήτηση της μηχανής επίλυσης (backend) που τα παρήγαγε. Όπου υπάρχουν πολλαπλές γραμμές για την ίδια κατάσταση, διασταυρώνονται και με ανεξάρτητες μηχανές. Στο κύριο σώμα μετρήσεων (benchmark, Κεφάλαιο 9), οι γραμμές `exact` διασταυρώνονται με εξαντλητική BFS μέχρι την απόσταση 5. Οι βαθύτερες αποδεικνύονται με ολοκληρωμένη IDA* εντός ορίου βάθους 10, με βαθύτερη αποδεδειγμένη απόσταση την 9. Επιπλέον, η πιστοποίηση βελτιστότητας που εκτελείται μέσα στη σουίτα δοκιμών φτάνει την απόσταση 6 για την υλοποίηση καθαρής Python, με σημείο αναφοράς το μαντείο (oracle). Φτάνει επίσης την απόσταση 11 μέσω του αμοιβαίου ελέγχου, κατά τον οποίο ο επιλυτής Korf και η μηχανή απόδειξης βελτιστότητας της σχεδίασης δύο φάσεων πρέπει να αποδείξουν ανεξάρτητα το ίδιο μήκος.

Για τις βαθύτερες αυτές γραμμές προέκυψε ένα πρόβλημα με την προέλευση των τεκμηρίων. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ο πίνακας αποκοπής (pruning table) `h48h7`, ο οποίος στηρίζει τη μηχανή μαντείου H48, παράχθηκε με πολλά νήματα και η παραγωγή αυτή δεν ήταν ντετερμινιστική. Όταν ο πίνακας αναπαράχθηκε δοκιμαστικά από την αρχή, το άθροισμα ελέγχου βγήκε διαφορετικό. Η σύγκριση byte προς byte έδειξε την αιτία. Λόγω συνθήκης συναγωνισμού (race condition) μεταξύ των νημάτων, περίπου 650 από τα περίπου 7.6×10^9 στοιχεία των 4 bit (nibbles) του διατηρούμενου πίνακα φέρουν μη ενημερωμένες τιμές, υψηλότερες από τις πραγματικές. Οι τιμές αυτές εμφανίζονται μόνο στα δευτερεύοντα (εφεδρικά) ελάχιστα κάθε γραμμής, όχι στην κύρια τιμή αποκοπής. Ο έλεγχος της κατανομής ως προς την αναμενόμενη (κανονική) κατανομή πέρασε με επιτυχία και πιστοποιεί την κύρια περιοχή αποκοπής ως ακριβή. Η γεννήτρια τροποποιήθηκε στη συνέχεια ώστε να ενημερώνει τα ελάχιστα με ατομικές πράξεις σύγκρισης και ανταλλαγής (compare-and-swap). Ακόμη όμως και ο νέος πίνακας της δοκιμαστικής αναπαραγωγής, παραγμένος με τον διορθωμένο κώδικα, έχασε λίγες σπάνιες ενημερώσεις ελαχίστων: έξι μη ενημερωμένα στοιχεία των 4 bit. Επομένως, ο αρχικός πίνακας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ταυτόσημα (byte προς byte), και ο διατηρούμενος πίνακας δεν αντικαταστάθηκε. Έξι τεκμήρια ενσωματώνουν το αρχικό άθροισμα ελέγχου: πέντε αρχεία πιστοποίησης του μαντείου και ένα αρχείο μεταδεδομένων του πίνακα. Παραμένουν ως έχουν, ως συνειδητή και τεκμηριωμένη απόφαση και όχι ως τεκμήρια παραγμένα εκ νέου. Πρόκειται για περιορισμό προέλευσης των συγκεκριμένων τεκμηρίων, όχι για ελάττωμα ορθότητας κάποιου αναφερόμενου ακριβούς αποτελέσματος.

Επειδή τιμές αποκοπής ξεπερασμένες και υπερεκτιμημένες (προς τα πάνω) θα μπορούσαν, κατ' αρχήν, να αποκόψουν μια βέλτιστη λύση, η εγκυρότητα των βαθιών γραμμών `exact` δεν στηρίζεται στον πίνακα αυτόν. Οι 11 αυτές γραμμές είχαν ως μοναδικό τεκμήριο τον πίνακα `h48h7`. Επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από το εξωτερικό Nissy 2.0.8, με τους δικούς του δημόσιους πίνακες [28]: 11/11 συμφωνίες ως προς το μήκος και επιτυχής αναπαραγωγή κάθε λύσης μέχρι τη λυμένη κατάσταση στο μοντέλο κύβου της παρούσας υλοποίησης (`results/processed/h48only_rows_independent_reverify_seed_2026_thesis.json`). Έτσι κάθε βαθιά ακριβής γραμμή διαθέτει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη διασταύρωση.

8.4 Έλεγχος πινάκων και ευρετικών

Οι πίνακες αποκοπής χρησιμοποιούνται ως παραδεκτά κάτω φράγματα. Η παραδεκτότητα στηρίζεται στο ότι κάθε πίνακας αποθηκεύει πραγματική απόσταση σε προβολή του πλήρους προβλήματος. Για να έχει νόημα αυτός ο ισχυρισμός, οι πίνακες πρέπει να έχουν παραχθεί από σωστές μεταβάσεις. Οι δοκιμές ελέγχουν ότι οι πίνακες κινήσεων

συμφωνούν με τις άμεσες κινήσεις στο μοντέλο κυβιδίων και ότι οι κύκλοι κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των συντεταγμένων είναι συνεπείς.

Ο έλεγχος αυτός δεν αποδεικνύει ότι το φράγμα είναι ισχυρό· αποδεικνύει ότι το φράγμα αντιστοιχεί στην προβολή που δηλώνει. Η ισχύς του φράγματος φαίνεται πειραματικά από το πόσο επιταχύνει την αναζήτηση, ενώ η αδυναμία του αποκαλύπτεται από τις γραμμές με ετικέτα `timeout` (υπέρβαση του ορίου χρόνου). Η εργασία χρειάζεται και τα δύο στοιχεία: μαθηματική βεβαιότητα ότι η ευρετική δεν υπερεκτιμά, αλλά και πειραματική παραδοχή ότι δεν αρκεί πάντα.

8.5 Έλεγχος του κύβου 2×2×2

Η πλήρης μελέτη του κύβου 2×2×2 (Pocket Cube) έχει ξεχωριστή επαλήθευση, επειδή είναι το μόνο σημείο όπου η εργασία παράγει πλήρη κατανομή αποστάσεων για ολόκληρο τον χώρο καταστάσεων. Ο επαληθευτής ελέγχει τέσσερα πράγματα: ότι η κατανομή είναι πλήρης· ότι το πλήθος των καταστάσεων που προσπέλασε η BFS ισούται με το θεωρητικό μέγεθος του κανονικοποιημένου χώρου (Κεφάλαιο 9)· ότι το άθροισμα των κλάσεων της κατανομής ισούται με το ίδιο πλήθος· και ότι οι αντιπροσωπευτικές λύσεις είναι `exact` και επαληθευμένες. Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τόσο το συνολικό όσο και το επιμέρους επίπεδο, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Πέρα από τους ελέγχους εσωτερικής συνέπειας, ο επαληθευτής συγκρίνει ολόκληρη την κατανομή αποστάσεων ανά βάθος με τις κανονικές τιμές του κανονικοποιημένου μοντέλου 2×2×2. Η μέγιστη απόσταση που προκύπτει από την εξαντλητική αναζήτηση είναι 11, με ακριβώς 2644 αντιποδικές καταστάσεις (καταστάσεις σε μέγιστη απόσταση) σε αυτή την απόσταση· η τιμή 11 ταυτίζεται με τον δημοσιευμένο αριθμό του Θεού (God's number) για τον κύβο 2×2×2 στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM) [16]. Ο έλεγχος αυτός αποτρέπει μια λεπτή κατηγορία σφάλματος: μια εσφαλμένη κωδικοποίηση συντεταγμένων ή ένας λανθασμένος πίνακας μετάβασης θα μπορούσε να παραγάγει κατανομή φαινομενικά σωστή: πλήρη, με σωστό άθροισμα, που περνά τους προηγούμενους ελέγχους, αλλά στην ουσία λανθασμένη. Επιπλέον, ένας ανεξάρτητος έλεγχος διασταύρωσης επαληθεύει ότι οι πίνακες μετάβασης των συντεταγμένων συμφωνούν με το μοντέλο κυβιδίων. Οι πίνακες αυτοί προκύπτουν από ανάλυση σε μετάθεση και προσανατολισμό, και ο έλεγχος καλύπτει κάθε μετάβαση των ρηχών προσβάσιμων καταστάσεων. Έτσι τεκμηριώνεται ότι η ανάλυση αναπαράγει πιστά τις πραγματικές κινήσεις του κύβου και δεν είναι απλώς αυτοσυνεπής.

Η πληρότητα εδώ έχει σαφή όρια: αφορά το κανονικοποιημένο μοντέλο 2×2×2 με σταθερό σημείο αναφοράς, όχι τον πλήρη κύβο 3×3×3, και η διατύπωση αυτή διατηρείται σε όλο το κείμενο. Η αξία του ελέγχου είναι ότι δείχνει σε τι συνίσταται μια πραγματικά πλήρης απόδειξη σε εφικτό χώρο. Η περίπτωση 2×2×2 δεν χρησιμοποιείται για να καλύψει κενά του 3×3×3· χρησιμοποιείται ως καθαρό παράδειγμα σωστής πειραματικής μεθοδολογίας.

8.6 Έλεγχος των παραγόμενων πινάκων του κειμένου

Το κείμενο της εργασίας περιέχει παραγόμενους πίνακες LaTeX και αρχεία δεδομένων για σχήματα. Τα αρχεία αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως περιεχόμενο γραμμένο από τον συγγραφέα, σε αντιδιαστολή με το αυτόματα παραγόμενο: είναι παράγωγα των αποθηκευμένων αρχείων αποτελεσμάτων και αναγεννώνται όταν αλλάζουν τα αποτελέσματα.

Το εργαλείο ελέγχου της εργασίας εντοπίζει μη ενημερωμένα παράγωγα συγκρίνοντας τους χρόνους τροποποίησης των επεξεργασμένων πηγών με εκείνους των παραγόμενων αρχείων (Κεφάλαιο 6). Αν ένας πίνακας είναι παλαιότερος από τη σύνοψη από την οποία προέρχεται, υπάρχει κίνδυνος το τελικό έγγραφο να εμφανίζει παλαιούς αριθμούς.

Ο έλεγχος αυτός είναι πρακτικός αλλά όχι τέλειος: δεν αποδεικνύει ότι το περιεχόμενο ενός πίνακα είναι σημασιολογικά σωστό. Γι' αυτό συνδυάζεται με τον επαληθευτή αποτελεσμάτων και με τις δοκιμές. Εντοπίζει όμως ένα σημαντικό είδος αστοχίας: αλλαγή των μετρήσεων χωρίς αντίστοιχη αναγέννηση των πινάκων του κειμένου. Σε πειραματική εργασία αυτό το είδος αστοχίας είναι συχνό και επικίνδυνο.

8.7 Δείκτες κινδύνου ισχυρισμών

Το εργαλείο ελέγχου της εργασίας εντοπίζει επίσης επίμαχες λέξεις που εγκυμονούν κίνδυνο για τη διατύπωση ισχυρισμών, όπως «βέλτιστος», «ακριβής», «πλήρης» και «αυθαίρετος». Οι λέξεις αυτές δεν είναι απαγορευμένες· απαιτούν όμως τεκμηρίωση. Για παράδειγμα, ο τίτλος της εργασίας περιέχει τη λέξη «βέλτιστη» επειδή αυτός είναι ο τίτλος του θέματος. Επίσης, η εισαγωγή δηλώνει ρητά ότι η εργασία δεν παράγει βέλτιστες λύσεις για αυθαίρετες καταστάσεις. Και οι δύο αυτές διατυπώσεις είναι αποδεκτές. Αν όμως μια πρόταση χαρακτήριζε τον εγγενή επιλυτή Kociemba πλήρη βέλτιστο επιλυτή, θα ήταν εσφαλμένη.

Κάθε τέτοιο σημείο του κειμένου εξετάστηκε ένα προς ένα από τον συγγραφέα και αντιστοιχίστηκε στο είδος τεκμηρίου που το στηρίζει: βιβλιογραφική παραπομπή, δοκιμή, μέτρηση, απόδειξη ή ρητά διατυπωμένος περιορισμός. Όπου δεν υπήρχε τεκμήριο, η διατύπωση αναθεωρήθηκε. Το εργαλείο υποδεικνύει πού πρέπει να εστιάσει κανείς· η κρίση για το αν ένας ισχυρισμός στηρίζεται επαρκώς παραμένει ευθύνη του συγγραφέα.

8.8 Σχέση επαλήθευσης και περιορισμών

Οι περιορισμοί, όταν καταγράφονται με ακρίβεια, δεν αποτελούν ένδειξη αποτυχίας· αποτελούν μέρος της επαλήθευσης. Αν ένας εγγενής επιλυτής εμφανίζει εξαντλήσεις ορίου χρόνου, η καταγραφή τους είναι η ορθή συμπεριφορά. Αν δεν υπάρχει βέλτιστος επιλυτής με εγγυημένο πρακτικό χρόνο για κάθε αυθαίρετη κατάσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$, το κείμενο οφείλει να το δηλώνει ρητά. Η απόκρυψη ενός περιορισμού θα ήταν σοβαρότερο πρόβλημα από τον ίδιο τον περιορισμό.

Διακρίνονται πάντως δύο είδη περιορισμών. Οι περιορισμοί εμβέλειας οριοθετούν τι αποδεικνύεται. Δεν υπάρχει καθολική εγγύηση πρακτικού χρόνου για τον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$ · αυτό το όριο μετριάζεται από τα ακριβή αποτελέσματα με φραγμένα όρια αναζήτησης και από την πλήρη μελέτη του $2 \times 2 \times 2$, και δηλώνεται ρητά ως όριο της συνεισφοράς. Αντίθετα, ένα ελάττωμα ορθότητας δεν θα ήταν αποδεκτό σε καμία εμβέλεια — για παράδειγμα, μια λύση που δεν επαληθεύεται ή ένα ακριβές μήκος που αναιρείται από ανεξάρτητη απόδειξη. Ολόκληρος ο μηχανισμός επαλήθευσης του παρόντος κεφαλαίου υπάρχει για να αποκλείει αυτό το δεύτερο είδος.

8.9 Η αρχή της επαληθευσιμότητας

Η γενική αρχή της εργασίας είναι ότι κάθε ισχυρισμός πρέπει να μπορεί να αναχθεί σε αποθηκευμένο τεκμήριο. Αν μια πρόταση μιλά για πίνακα, υπάρχει παραγόμενος πίνακας. Αν μιλά για πλήθος γραμμών, υπάρχει αρχείο αποτελεσμάτων JSON. Αν μιλά για ακριβή λύση, υπάρχει αναζήτηση που την αποδεικνύει. Αν μιλά για περιορισμό, υπάρχει τεκμηριωμένη καταγραφή του. Η αυστηρή αυτή προσέγγιση κάνει την παραγωγή των αποτελεσμάτων πιο αργή, αλλά την ανάγνωσή τους πιο αξιόπιστη.

Η ίδια αρχή ισχύει για κάθε μελλοντική επέκταση. Δεν αρκεί να προστεθεί ταχύτερος επιλυτής· πρέπει να προστεθούν τρόπος επαλήθευσης, μετρήσεις, σχήμα αποτελεσμάτων και διατύπωση στο κείμενο εξίσου ακριβής. Μόνο τότε μια τεχνική βελτίωση γίνεται ακαδημαϊκή συνεισφορά.

Κεφάλαιο 9

Πειράματα και Μετρήσεις

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το πειραματικό σκέλος της εργασίας: το κύριο σώμα μετρήσεων (benchmark), την αξιολόγηση του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή, την εγγενή απόδειξη βελτιστότητας του `superflip`, τα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε βαθιές περιπτώσεις και την πλήρη εξαντλητική μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube). Όλοι οι πίνακες του κεφαλαίου παράγονται αυτόματα από αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων και κάθε αριθμός ανάγεται σε συγκεκριμένο αποθηκευμένο τεκμήριο (artifact). Οι τεχνικές μικρομετρήσεις της μηχανής H48 δεν ανήκουν στον αλγοριθμικό πυρήνα του κεφαλαίου. Αφορούν τα κόστη φόρτωσης και ελέγχου πίνακα, τη λειτουργία δέσμης και την παραμένουσα διεργασία, τις διεπαφές και το χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών, και παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ'.

9.1 Πειραματική διάταξη

Όλες οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σε συμβατικό μηχάνημα με επεξεργαστή Apple M3 (8 πυρήνες) και 16 GiB μνήμης, με λειτουργικό σύστημα macOS. Οι μηχανές C/C++ μεταγλωττίζονται τοπικά, ενώ το στρώμα Python απαιτεί Python 3.10 ή νεότερη έκδοση. Οι περισσότερες εκτελέσεις σε C/C++ χρησιμοποιούν 8 νήματα. Όπου μια μέτρηση χρησιμοποιεί διαφορετικό πλήθος νημάτων, αυτό δηλώνεται ρητά στο κείμενο και στο αντίστοιχο τεκμήριο.

Οι χρονομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχάνημα υπό φορτίο γενικής χρήσης και όχι σε απομονωμένο περιβάλλον μετρήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι χρονικά ευαίσθητες συγκρίσεις γίνονται με δίκαιο και ομοιόμορφο τρόπο μέτρησης: κοινή προθέρμανση (warm-up) και σταθερή, καταγεγραμμένη σειρά εκτελέσεων (βλ. Παράρτημα Γ'). Επιπλέον, επιλεγμένες μετρήσεις επαναλήφθηκαν σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και αποθηκεύονται ως χωριστά τεκμήρια με κατάληξη `lowload`. Το κείμενο δίνει συστηματικά μεγαλύτερη έμφαση στις καταστάσεις αποτελέσματος και στις εγγυήσεις παρά σε μικρές διαφορές χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων φέρει μια κατάσταση αποτελέσματος (status): `exact` σημαίνει αποδεδειγμένα βέλτιστη και ανεξάρτητα επαληθευμένη λύση, `non_exact` σημαίνει επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας, `lower_bound` σημαίνει αποδεδειγμένο κάτω φράγμα απόστασης χωρίς λύση, και `timeout` σημαίνει μη ολοκλήρωση εντός του χρονικού ορίου χωρίς αποτέλεσμα. Το πλήρες σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων ορίζεται στο Παράρτημα Β'.

Τα χρονικά όρια διαφέρουν ανά οικογένεια μετρήσεων και καταγράφονται στα αντίστοιχα τεκμήρια:

- Κύριο σώμα μετρήσεων: ο επιλυτής Korf/IDA* (iterative-deepening A*) σε Python εκτελείται με όριο βάθους 10. Η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παρήγαγε καμία γραμμή `timeout`, και οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις καταγράφονται ως `lower_bound`.
- Μετρήσεις πίεσης H48: όριο 5 s ανά περίπτωση και σκληρό όριο 20 s για τον πίνακα `h48h0`, όριο 10 s και σκληρό όριο 60 s για τον πίνακα `h48h7`.
- Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος: όριο 90 s ανά περίπτωση για την αποθηκευμένη εκτέλεση της Ενότητας 9.8.2· τα όρια των πρόσθετων μηχανικών παραλλαγών καταγράφονται στο Παράρτημα Γ'.
- Εξωτερική μηχανή Nissy: όριο 60 s ανά περίπτωση με σκληρό όριο 120 s στο σώμα πίεσης. Οι στοχευμένες δοκιμές `superflip` χρησιμοποιούν όρια 120 s με 2 νήματα και 240 s με 8 νήματα.

Τα κυριότερα αρχεία τεκμηρίων του κεφαλαίου είναι τα εξής:

- Πρωτογενείς γραμμές μετρήσεων: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.
- Επεξεργασμένη σύνοψη: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.
- Τεκμήρια εγγενούς βέλτιστης αναζήτησης: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json`.
- Τεκμήρια πίεσης H48: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h0.json` και `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h7_oracle.json`.

Οι πλήρεις εντολές παραγωγής και αναπαραγωγής όλων των μετρήσεων παρατίθενται στο Παράρτημα Α' και στο Παράρτημα Δ', ενώ αναλυτικά παραδείγματα χρήσης δίνονται στο Κεφάλαιο 7.

9.2 Μεθοδολογία

Το κύριο σώμα μετρήσεων χρησιμοποιεί σπόρο (seed) 2026, τη λυμένη κατάσταση, ρηχά ντετερμινιστικά ανακατέματα (scramble) βάθους 1 έως 8 και ντετερμινιστικά τυχαία ανακατέματα ονομαστικού βάθους 5, 10, 15 και 20. Τα πρωτογενή αποτελέσματα αποθηκεύονται σε μορφή JSONL και η επεξεργασμένη σύνοψη σε JSON. Οι πίνακες που ακολουθούν παράγονται από δέσμες ενεργειών (scripts) και δεν γράφτηκαν χειροκίνητα. Το προφίλ `quick` χρησιμοποιείται μόνο για ανάπτυξη και γρήγορους ελέγχους και δεν τεκμηριώνει κανέναν ισχυρισμό του κεφαλαίου.

Η επιλογή σταθερού σπόρου επιτρέπει την επανάληψη του ίδιου πειράματος χωρίς χειροκίνητη αποθήκευση κάθε τυχαίας απόφασης. Οι ρηχές περιπτώσεις έχουν γνωστό ονομαστικό βάθος ανακατέματος, όμως το ονομαστικό βάθος δεν ταυτίζεται πάντα με την ακριβή απόσταση: μια ακολουθία ανακατέματος μπορεί να εμφανίζει ακυρώσεις ή να επιδέχεται συντομότερη λύση. Για τον λόγο αυτό, όπου είναι εφικτό, η ακριβής απόσταση

ελέγχεται με αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS) και αποθηκεύεται στο πεδίο `known_exact_distance`.

Το κύριο σώμα μετρήσεων δεν επιδιώκει να εξαντλήσει τον χώρο καταστάσεων του κύβου. Στόχος του είναι ένα μικρό, ελεγχόμενο και αναπαραγώγιμο σύνολο περιπτώσεων που αναδεικνύει τη συμπεριφορά των επιλυτών σε λυμένη, ρηχή και βαθύτερη κατάσταση, ώστε κάθε γραμμή να μπορεί να ελεγχθεί και να σχολιαστεί χωριστά. Για στατιστικά ισχυρό συμπέρασμα γενικής απόδοσης θα απαιτούνταν πολύ μεγαλύτερο σώμα, περισσότερες επαναλήψεις και πιθανώς διαφορετική υπολογιστική υποδομή.

Οι μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης πρέπει να εκλαμβάνονται ως τοπικές ενδείξεις και όχι ως καθολική κατάταξη των αλγορίθμων. Επηρεάζονται από το υλικό, τον διερμηνευτή της Python, την προθέρμανση των κρυφών μνημών, τα προαιρετικά πακέτα και τα καθορισμένα χρονικά όρια. Για τον λόγο αυτό το κείμενο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις καταστάσεις αποτελέσματος, στην επαλήθευση και στη διάκριση `exact/non_exact` παρά σε μικρές χρονικές διαφορές.

9.3 Σύνολα περιπτώσεων

Το σύνολο A περιέχει τη λυμένη κατάσταση, το σύνολο B τα ρηχά ντετερμινιστικά ανακατέματα βάθους 1 έως 8 και το σύνολο C τις ντετερμινιστικές τυχαίες περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 5 έως 20. Το σύνολο C περιλαμβάνει δηλαδή και μία σχετικά ρηχή τυχαία περίπτωση βάθους 5, ενώ οι περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 15 και 20 λειτουργούν ως δοκιμές πίεσης. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να εξετάζονται χωριστά η ορθότητα σε ελεγχόμενα βάθη και η πρακτική συμπεριφορά σε βαθύτερα ανακατέματα. Ο Πίνακας 9.1 συνοψίζει τα τρία σύνολα.

Η λυμένη κατάσταση αποτελεί στοιχειώδη έλεγχο ορθότητας: ένας επιλυτής που δεν χειρίζεται σωστά τη λυμένη κατάσταση (ταυτότητα) δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος σε δυσκολότερες περιπτώσεις. Οι ρηχές περιπτώσεις του συνόλου B ελέγχουν τη σχέση επιλυτή και επαληθευτή σε καταστάσεις όπου η απόσταση αποδεικνύεται με μικρή αναζήτηση. Στις βαθύτερες περιπτώσεις του συνόλου C οι ακριβείς επιλυτές αναμένεται να φτάσουν στα όριά τους, ενώ οι πρακτικοί επιλυτές βρίσκουν λύσεις χωρίς απόδειξη βελτιστότητας.

Dataset	Cases	Min depth	Max depth
A	1	0	0
B	8	1	8
C	4	5	20

Πίνακας 9.1: Σύνοψη των συνόλων περιπτώσεων A, B και C του κύριου σώματος μετρήσεων: πλήθος περιπτώσεων και εύρος ονομαστικού βάθους ανακατέματος. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Ο πλήρης κατάλογος των περιπτώσεων καταγράφεται στον Πίνακα 9.2, ώστε κάθε γραμμή μετρήσεων να μπορεί να αναπαραχθεί με τον ίδιο σπόρο και την ίδια ακολουθία κινήσεων.

Case	Dataset	Depth	Scramble
solved	A	0	–
shallow_1	B	1	U'
shallow_2	B	2	R' U'
shallow_3	B	3	U' B' L'
shallow_4	B	4	D R2 B' D2
shallow_5	B	5	L' B' L' F' R
shallow_6	B	6	D2 F2 L' B' F' B
shallow_7	B	7	U F2 D' U2 B' R F
shallow_8	B	8	B2 D F' R D L' B L
random_0_5	C	5	D2 R' B2 U R'
random_1_10	C	10	U' L' U B2 F L B2 R' L2 R'
random_2_15	C	15	R' D R2 D' B' D L2 F' B2 F2 L' F U2 R2 L
random_3_20	C	20	L D2 U2 B' U L' B' U R F2 U2 L2 B2 R F L D R L D'

Πίνακας 9.2: Κατάλογος των 13 περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων, με το σύνολο, το ονομαστικό βάθος και την πλήρη ακολουθία ανακατέματος κάθε περίπτωσης. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

9.4 Έλεγχος από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3

Πέρα από το κύριο σώμα μετρήσεων, εκτελείται ρητός έλεγχος από άκρο σε άκρο (end-to-end) για πραγματικές εισόδους 3×3×3: λυμένη κατάσταση, μικρή ακολουθία κινήσεων, βαθύτερη ακολουθία 20 κινήσεων και η ίδια βαθύτερη κατάσταση ως συμβολοσειρά ψηφίων (facelet string). Για κάθε γραμμή εκτελούνται έλεγχος εγκυρότητας, αναγνώριση απόστασης ή κάτω φράγματος, αυτόματη πρακτική επίλυση και ανεξάρτητη επαλήθευση της λύσης. Η διαδικασία αυτή δοκιμάζει πρώτα τον επιλυτή δύο φάσεων Kociemba σε C/C++, με καθορισμένα όρια αναζήτησης και προεπιλεγμένα όρια βάθους ίσα με τις διαμέτρους κάθε φάσης (12 για τη φάση 1 και 18 για τη φάση 2). Έτσι, ακόμη και οι βαθύτερες γραμμές των 20 κινήσεων λύνονται από τη μηχανή σε C/C++ και όχι από τον εξωτερικό προσαρμογέα (adapter). Για τη βαθιά κατάσταση, που δεν λύνεται εντός των ορίων, η αναγνώριση απόστασης επιστρέφει αιτιολογημένο κάτω φράγμα. Ο έλεγχος αυτός δεν μετατρέπει τα `non_exact` αποτελέσματα σε βέλτιστα. Τεκμηριώνει όμως ότι το σύστημα χειρίζεται τον 3×3×3 από άκρο σε άκρο, τόσο για είσοδο ακολουθίας όσο και για είσοδο ψηφίων. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 9.3· η εντολή εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Δ'.

Case	Input	Distance	Auto path	Status	Length
solved	solved	exact_distance	Koc. native	non_exact	0
shallow_sequence	sequence	exact_distance	Koc. native	non_exact	3
deep_sequence_20	sequence	lower_bound	Koc. native	non_exact	21
deep_facelets_20	facelets	lower_bound	Koc. native	non_exact	21

Πίνακας 9.3: Αποτελέσματα του ελέγχου από άκρο σε άκρο για πραγματικές εισόδους 3×3×3: είδος εισόδου, είδος αναγνώρισης απόστασης, μηχανή αυτόματης επίλυσης, κατάσταση αποτελέσματος και μήκος λύσης. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_3x3_end_to_end.py` για το προφίλ `thesis`.

9.5 Αναγνώριση απόστασης

Η εντολή αναγνώρισης απόστασης εκτελεί πρώτα ρηχή εξαντλητική αναζήτηση όπου είναι εφικτό· διαφορετικά επιστρέφει αιτιολογημένο κάτω φράγμα ή άγνωστο αποτέλεσμα λόγω ορίου. Ο Πίνακας 9.4 συνοψίζει το είδος απόκρισης στις μοναδικές περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων, όχι ανά επιλυτή.

Η καταμέτρηση ανά μοναδική περίπτωση είναι σημαντική, επειδή η απόσταση είναι ιδιότητα της κατάστασης και όχι του επιλυτή. Αν τέσσερις επιλυτές εκτελούνται στην ίδια κατάσταση, το ίδιο ερώτημα αναγνώρισης απόστασης δεν πρέπει να μετρηθεί τέσσερις φορές. Το σώμα μετρήσεων κρατά γραμμές ανά επιλυτή για λόγους σύγκρισης, αλλά ο πίνακας αναγνώρισης απόστασης συνοψίζει τις αρχικές καταστάσεις, ώστε να μην αυξάνονται τεχνητά τα πλήθη.

Όταν η αναγνώριση επιστρέφει κάτω φράγμα, το αποτέλεσμα είναι χρήσιμο αλλά έχει περιορισμούς. Ένα κάτω φράγμα 5 σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση μήκους μικρότερου από 5 σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παραδεκτή εκτίμηση· δεν σημαίνει ότι υπάρχει λύση μήκους 5. Στο κείμενο και στα αρχεία αποτελεσμάτων η τιμή αυτή παραμένει διακριτή από την ακριβή απόσταση.

Distance kind	Method	Cases
exact_distance	bfs_depth_5	7
exact_distance	ida_star_depth_10	4
lower_bound	combined_table_lower_bound	2

Πίνακας 9.4: Σύνοψη της αναγνώρισης απόστασης ανά μοναδική περίπτωση του κύριου σώματος μετρήσεων: είδος αποτελέσματος, μέθοδος και πλήθος περιπτώσεων. Πηγή: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.

9.6 Αξιολόγηση του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή

Η κατασκευή του γωνιακού πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) και των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων, μαζί με τα μεταδεδομένα και τους ελέγχους κάλυψης, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Η παρούσα ενότητα αξιολογεί τη συμπεριφορά της στοίβας ευρετικών και του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή στο αποθηκευμένο σώμα τεκμηρίων.

Ο Πίνακας 9.5 παρουσιάζει τη στοίβα κάτω φραγμάτων που χρησιμοποιεί η IDA*. Στο ντετερμινιστικό δείγμα υπάρχουν 7 ρηχές γραμμές με ακριβή απόσταση υπολογισμένη μέσω BFS και 6 βαθύτερες γραμμές σύγκρισης. Οι ρηχές γραμμές περνούν τον έλεγχο παραδεκτότητας και το τελικό συνδυασμένο κάτω φράγμα ισούται πάντα με το μέγιστο των προεπιλεγμένων συνιστωσών του. Η χρήση του μεγίστου διατηρεί την παραδεκτότητα, αν και οι προβολές των πινάκων επικαλύπτονται.

Corpus	Cases	Exact	Mis.	Co.	Cor.	Ed.	Comb.	CPDB	Adm.
deterministic_sample	6	0	3	3.833	6.833	7.5	7.833	3.333	—
shallow_exact	7	7	1.714	1.571	2.571	2.714	2.714	1.429	True

Πίνακας 9.5: Σύγκριση των συνιστωσών κάτω φραγματος της IDA* (εσφαλμένα τοποθετημένα κυβίδια, γωνιακές και ακμικές προβολές, γωνιακή PDB, συνδυασμένο φράγμα) σε ρηχό και ντετερμινιστικό δείγμα, με έλεγχο παραδεκτότητας στις ρηχές γραμμές. Πηγή: τεκμήριο σύγκρισης ευρετικών του προφίλ `thesis`.

Για να μη συγχέεται η πρακτική επίλυση με την ακριβή απόδειξη, η ακριβής αξιολόγηση

εκτελείται ως χωριστή σειρά μετρήσεων (βλ. Παράρτημα Α'). Ο εγγενής επιλυτής πλήρους κύβου με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων χαρακτηρίζει μια γραμμή `exact` μόνο όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται και η λύση επαληθεύεται ξανά στον πλήρη κύβο. Όπως δείχνει ο Πίνακας 9.6, ο επιλυτής αυτός αποδεικνύει ακριβείς λύσεις για τη λυμένη κατάσταση, τη ρηχή ακολουθία, την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 10 (απόσταση 9) και την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 15 (απόσταση 14).

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	1.78449
shallow_sequence	3	3	exact	3	1.57298
random_1_10	10	7	exact	9	1.48651
random_2_15	15	9	exact	14	20.0363

Πίνακας 9.6: Αποτελέσματα του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων: αρχικό κάτω φράγμα, κατάσταση αποτελέσματος, μήκος λύσης και χρόνος. Πηγή: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json`.

9.7 Εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του `superflip`

Η πιο απαιτητική ακριβής απόδειξη της εργασίας, παραγόμενη εξ ολοκλήρου από δικό μας κώδικα, αφορά το `superflip`: αποδεικνύεται ότι η απόστασή του είναι ακριβώς 20, χωρίς καμία εξάρτηση από τρίτες υλοποιήσεις. Η απόδειξη συνδυάζει δύο σκέλη: την ήδη επαληθευμένη εγγενή λύση μήκους 20 από τον επιλυτή δύο φάσεων Kociemba, η οποία δίνει το άνω φράγμα, και μια εξαντλητική απόδειξη κάτω φράγματος. Η μέθοδος του δεύτερου σκέλους συνδυάζει τρία στοιχεία: (i) έναν πίνακα φάσης 1 `FlipUDSlice` με αναγωγή ως προς 16 συμμετρίες και 64 430 κλάσεις ισοδυναμίας κατά Kociemba [11]· (ii) το παραδεκτό φράγμα τριών αξόνων κατά Reid [18]· και (iii) αποκοπή ρίζας από τον σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων του `superflip`. Περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.

Η αποθηκευμένη εκτέλεση είναι η εξής. Ένας εξαντλητικός IDA* ενός φράγματος (`--mode optimal-ida`) αναζητά απευθείας τη λυμένη κατάσταση και εξέτασε εξαντλητικά όλες τις λύσεις έως μήκος 19, χωρίς να φτάσει στη λυμένη κατάσταση. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λύση μήκους 19 ή μικρότερου· μαζί με τη λύση μήκους 20 αποδεικνύεται εγγενώς απόσταση ακριβώς 20. Επικυρώσαμε την παραδεκτότητα της ευρετικής συγκρίνοντάς τη `byte-for-byte` με τον ακατέργαστο πίνακα BFS φάσης 1. Η σύγκριση κάλυψε και τις 959 761 462 γνωστές εγγραφές με απόσταση φάσης 1 έως 9, με μηδέν αναντιστοιχίες.¹ Επιπλέον, σε ρηχές περιπτώσεις η ίδια αναζήτηση βρίσκει βέλτιστη λύση με το σωστό μήκος και αποκλείει κάθε λύση μικρότερη κατά μία κίνηση. Το πλήθος των κόμβων είναι ντετερμινιστικό και ανεξάρτητο από το πλήθος νημάτων και την κατάτμηση εργασιών, οπότε το αποτέλεσμα είναι αναπαραγώγιμο. Ο μόνος περιορισμός είναι ο χρόνος και όχι η ορθότητα: η εξαντλητική απόδειξη για αυτή τη χειρότερη περίπτωση απαιτεί περίπου 87 λεπτά στο μηχάνημα των 8 πυρήνων και 16 GiB. Ο Πίνακας 9.7 συνοψίζει τα αποθηκευμένα τεκμήρια, με όλες τις τιμές να προέρχονται από τα αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων.

¹Τεκμήριο `results/processed/native_sym_phase1_verify_seed_2026_thesis.json`.

Quantity	Value
Solver / mode	kociemba_reid_optimal_ida (--mode optimal-ida)
Heuristic	FlipUDSlice 16-symmetry phase-1 (max 12) + three-axis $\max(p_{ud}, p_{rl}, p_{fb})$
Root symmetry mask	U, U2 (48-element stabilizer of superflip)
Uses H48/Nissy	false
Target bound (length)	19
Status	lower_bound
Solved leaf found	false
Timed out / node-limited	false / false
Proves no solution ≤ 19	true
Expanded nodes	11 203 278 121
Generated nodes	149 020 204 380
Runtime (8 threads)	5200.8 s
Companion bound-18 proof	proves no solution ≤ 18 (true), 248.5 s
FlipUDSlice symmetry table	64 430 classes $\times$ 2 187 twist = 140 908 410 phase-1 entries (exact to depth 12)

Πίνακας 9.7: Αποθηκευμένα τεκμήρια της εγγενούς εξαντλητικής απόδειξης κάτω φράγματος για το superflip: παραμετροποίηση της αναζήτησης, ντετερμινιστικά πλήθη κόμβων και αποτέλεσμα αποκλεισμού κάθε λύσης μήκους έως 19. Πηγή: τεκμήρια της εκτέλεσης --mode optimal-ida.

9.8 Τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε βαθιές περιπτώσεις

Για τις βαθύτερες περιπτώσεις, όπου ο εγγενής IDA* φτάνει σε πρακτικά όρια, χρησιμοποιείται η μηχανή H48 (Ενότητα 6.5). Η μηχανή αυτή παράγει ακριβείς, ανεξάρτητα επαληθευμένες λύσεις για όλο το αποθηκευμένο σώμα πίεσης έως ονομαστικό βάθος 25, συμπεριλαμβανομένου του superflip σε απόσταση 20. Η εξωτερική μηχανή Nissy παρέχει επιπλέον δεύτερη, ανεξάρτητη ακριβή μηχανή για το ίδιο σώμα. Οι εντολές παραγωγής των πινάκων και εκτέλεσης όλων των μετρήσεων της ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα Α' και στο Παράρτημα Δ'.

9.8.1 Μετρήσεις πίεσης με τους πίνακες h48h0 και h48h7

Η εκτέλεση πίεσης με τον μικρό πίνακα αναφοράς h48h0 χρησιμοποιεί το ίδιο σταθερό σώμα μετρήσεων με άμεση είσοδο κατάστασης. Ο Πίνακας 9.8 είναι ξεχωριστός από το βασικό σώμα ακριβών τεκμηρίων, επειδή χρησιμοποιεί διαφορετική μηχανή επίλυσης (backend) και προφίλ πίεσης. Ο χαρακτηρισμός παραμένει αυστηρός: οι γραμμές είναι exact επειδή η μηχανή H48 ολοκλήρωσε την αναζήτηση και οι λύσεις επαληθεύτηκαν ξανά από τον τοπικό επαληθευτή.

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	3	exact	3	0.007653
random_1_10	10	7	exact	9	0.015366
random_2_15	15	9	exact	14	0.12254
random_3_20	20	9	exact	17	12.721675

Πίνακας 9.8: Αποτελέσματα πίεσης της μηχανής H48 με τον πίνακα αναφοράς h48h0: όλες οι γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της ντετερμινιστικής περίπτωσης ονομαστικού βάθους 20, ολοκληρώνονται ως exact. Πηγή: results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h0.json.

Η απαιτητικότερη εκτέλεση με τον πίνακα `h48h7` χρησιμοποιεί την ίδια άμεση είσοδο κατάστασης και προσθέτει δέκα ντετερμινιστικές περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 25. Το αντίστοιχο αρχείο αποτελεσμάτων έχει 15/15 γραμμές `exact` και ανεξάρτητα επαληθευμένες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 20 και οι δέκα επιπλέον περιπτώσεις βάθους 25 (Πίνακας 9.9).

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	3	exact	3	0.01426
random_1_10	10	7	exact	9	0.021346
random_2_15	15	9	exact	14	0.123549
random_3_20	20	9	exact	17	0.085337
extra_random_1_25	25	8	exact	18	1.400643
extra_random_2_25	25	8	exact	17	0.602382
extra_random_3_25	25	9	exact	17	0.349694
extra_random_4_25	25	9	exact	18	0.470633
extra_random_5_25	25	9	exact	18	0.731129
extra_random_6_25	25	9	exact	17	0.62516
extra_random_7_25	25	9	exact	18	1.729298
extra_random_8_25	25	9	exact	18	0.500993
extra_random_9_25	25	9	exact	17	0.522919
extra_random_10_25	25	9	exact	18	1.052717

Πίνακας 9.9: Αποτελέσματα πίεσης της μηχανής H48 με τον πίνακα `h48h7`: 15/15 γραμμές `exact`, συμπεριλαμβανομένων δέκα ντετερμινιστικών περιπτώσεων ονομαστικού βάθους 25. Πηγή: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h7_oracle.json`.

9.8.2 Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος

Η άμεση πιστοποίηση του μαντείου (`oracle`) H48 εκτελείται σε τέσσερις άμεσες περιπτώσεις `CubeState`. Η κρίσιμη γραμμή είναι το `superflip_distance_20`: όλες οι ακμές ανεστραμμένες, γωνίες και μεταθέσεις λυμένες, αναμενόμενη απόσταση 20 στη μετρική μισών στροφών (`half-turn metric`, HTM). Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα στον Πίνακα 9.10 είναι `exact`, μήκους 20, επαληθευμένο, με μέγιστο χρόνο μεμονωμένης κλήσης 51.813928 s, κάτω από το καθορισμένο όριο των 90 s. Η ίδια εκτέλεση καταγράφει `backend_solve_seconds=44.591136` στο πεδίο σημειώσεων· η διαφορά οφείλεται κυρίως στο κόστος διεργασίας, φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα, και όχι σε συντομότερη αναζήτηση.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	6.146141
deterministic_depth_25	—	exact	18	7.091645
superflip_distance_20	20	exact	20	51.813928

Πίνακας 9.10: Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε ελεγχόμενη λειτουργία (όριο 90 s): τέσσερις άμεσες περιπτώσεις, όλες `exact` και επαληθευμένες, με το `superflip` σε απόσταση 20. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis.json`.

Η ίδια πιστοποίηση επαναλήφθηκε σε έμπιστη λειτουργία με και χωρίς προφόρτωση του πίνακα, καθώς και μέσω παραμένουσας διεργασίας, πάντοτε με 4/4 γραμμές `exact` και επαληθευμένες. Οι πλήρεις πίνακες των παραλλαγών αυτών, οι μικρομετρήσεις του κόστους φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα, οι δημόσιες διεπαφές δέσμης, ροής και

προγραμματιστικής χρήσης, το αυτόματο τεκμήριο συμβολαίου της μηχανής H48 και το χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών παρατίθενται στο Παράρτημα Γ'. Το βασικό συμπέρασμα είναι διπλό. Πρώτον, τα μετρημένα οφέλη αφορούν αποκλειστικά το μη αλγοριθμικό κόστος φόρτωσης και ελέγχου: επιτάχυνση 218.855x από την αποφυγή του πλήρους ελέγχου του πίνακα ανά κλήση, ρυθμός διεκπεραίωσης 3.743x στη λειτουργία δέσμης και 3.808x στην παραμένουσα διεργασία. Δεύτερον, στις δύσκολες μεμονωμένες περιπτώσεις το κυρίαρχο κόστος παραμένει η ίδια η αναζήτηση.

9.8.3 Εξωτερική μηχανή Nissy

Συμπληρωματικά προς τη μηχανή H48, εγκαταστάθηκε το δημόσιο σύνολο πινάκων `pt_nxopt31_HTM` του Nissy 2.x [28], κατεβάζοντας μόνο την αντίστοιχη καταχώριση ZIP και επαληθεύοντας το άθροισμα ελέγχου CRC. Δεν πρόκειται για εναλλακτικό πίνακα H48, αλλά για χωριστή εξωτερική μηχανή `nissy-optimal`. Το σώμα πίεσης της μηχανής αυτής (Πίνακας 9.11) έχει 5/5 γραμμές `exact` και επαληθευμένες· η ντετερμινιστική περίπτωση ονομαστικού βάθους 20 αναγνωρίζεται σε απόσταση 17 και λύνεται σε 23.734412 s με 2 νήματα, υπό φορτίο γενικής χρήσης.

Η ίδια μηχανή δεν υποκαθιστά την πιστοποίηση των δύσκολων περιπτώσεων: στις αποθηκευμένες δοκιμές, η εντολή `solve optimal` του εξωτερικού `nissy` δεν ολοκληρώσε το `superflip` εντός 120 s με 2 νήματα ούτε εντός 240 s με 8 νήματα (τεκμήρια στο `results/processed/`). Η κατάσταση `timeout` στις δοκιμές αυτές καταγράφει μόνο τη μη ολοκλήρωση εντός του ορίου χρόνου στο συγκεκριμένο μηχανήμα· δεν αποτελεί φράγμα απόστασης. Έτσι, ο Nissy με το βέλτιστο σύνολο πινάκων του προστίθεται ως δεύτερη βελτιστοποιημένη ακριβής μηχανή και ως τεκμήριο για το σώμα πίεσης, ενώ η πιστοποίηση μέσω παραμένουσας διεργασίας της μηχανής H48 παραμένει το ισχυρότερο αποθηκευμένο *ενσωματωμένο* τεκμήριο για το `superflip` σε απόσταση 20. Η ισχυρότερη εγγενής απόδειξη του ίδιου αποτελέσματος είναι η εξαντλητική απόδειξη της Ενότητας 9.7.

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	5.1e-05
shallow_sequence	3	3	exact	3	2.083463
random_1_10	10	7	exact	9	2.107859
random_2_15	15	9	exact	14	1.747235
random_3_20	20	9	exact	17	23.734412

Πίνακας 9.11: Σώμα πίεσης της εξωτερικής μηχανής `nissy-optimal` με το δημόσιο σύνολο πινάκων `pt_nxopt31_HTM`: 5/5 γραμμές `exact`, με 2 νήματα. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_3x3_optimal.py` με μηχανή `nissy-optimal`.

9.9 Σύνοψη επιλυτών

Ο Πίνακας 9.12 συνοψίζει το κύριο σώμα μετρήσεων ανά επιλυτή και δείχνει ότι οι επιλυτές έχουν διαφορετικούς ρόλους. Ο επιλυτής `Korf/IDA*` σε Python επιστρέφει `exact` μόνο στις περιπτώσεις όπου ολοκληρώνει την αναζήτηση: με τον γωνιακό πίνακα προτύπων και όριο βάθους 10 αποδεικνύει 11 από τις 13 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας περίπτωσης ονομαστικού βάθους 10, όπου βρίσκει ακριβή απόσταση 9. Ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής με γωνιακούς και ακμικούς πίνακες προτύπων αποτελεί χωριστή υλοποίηση που φτάνει σε μεγαλύτερο βάθος. Στο αποθηκευμένο σώμα αποδεικνύει ακριβείς λύσεις για τη λυμένη κατάσταση, τη ρηχή ακολουθία και τις τυχαίες

περιπτώσεις βάθους 10 και 15 (Πίνακας 9.6). Η μηχανή H48 είναι τρίτη, πιο εξειδικευμένη μηχανή ακριβούς αναζήτησης: λύνει ακριβώς και τη ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 20, τα 15/15 του σώματος πίεσης και το superflip (Πίνακες 9.8, 9.9 και 9.10).

Ο εξωτερικός προσαρμογέας Kociemba [14] έχει πλήρη κάλυψη επαληθευμένων λύσεων στο κύριο σώμα, αλλά όλες οι λύσεις του παραμένουν `non_exact`. Η εγγενής υλοποίηση Kociemba χρησιμοποιεί φασικούς πίνακες και επαληθεύει όλες τις 13 περιπτώσεις με κατάσταση `non_exact`. Η εγγενής υλοποίηση Thistlethwaite εκτελεί τις τέσσερις μειώσεις υποομάδων ως άπληστη κάθοδο καθοδηγούμενη από τους ακριβείς πίνακες αποστάσεων coset. Τερματίζει εγγυημένα, χωρίς όρια χρόνου αναζήτησης, και επαληθεύει και τις 13 περιπτώσεις. Οι επιτυχίες αυτές δεν μετατρέπουν τις λύσεις σε αποδείξεις βελτιστότητας· δείχνουν ότι η τετραφασική επίλυση λειτουργεί πρακτικά στο σταθερό σώμα μετρήσεων.

Solver	Cases	Verified	Median runtime (s)	Statuses
Korf	13	11	0.030163	exact, lower_bound
Koc. native	13	13	0.003210	non_exact
Koc. adapter	13	13	0.000473	non_exact
Thistle.	13	13	0.013516	non_exact

Πίνακας 9.12: Σύνοψη του κύριου σώματος μετρήσεων ανά επιλυτή: πλήθος περιπτώσεων, επαληθευμένες λύσεις, διάμεσος χρόνος εκτέλεσης και εμφανιζόμενες καταστάσεις αποτελέσματος. Πηγή: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.

Ο Πίνακας 9.13 συνοψίζει συμπληρωματικά την κατάσταση υλοποίησης και το είδος εγγύησης κάθε αλγοριθμικής υλοποίησης της εργασίας.

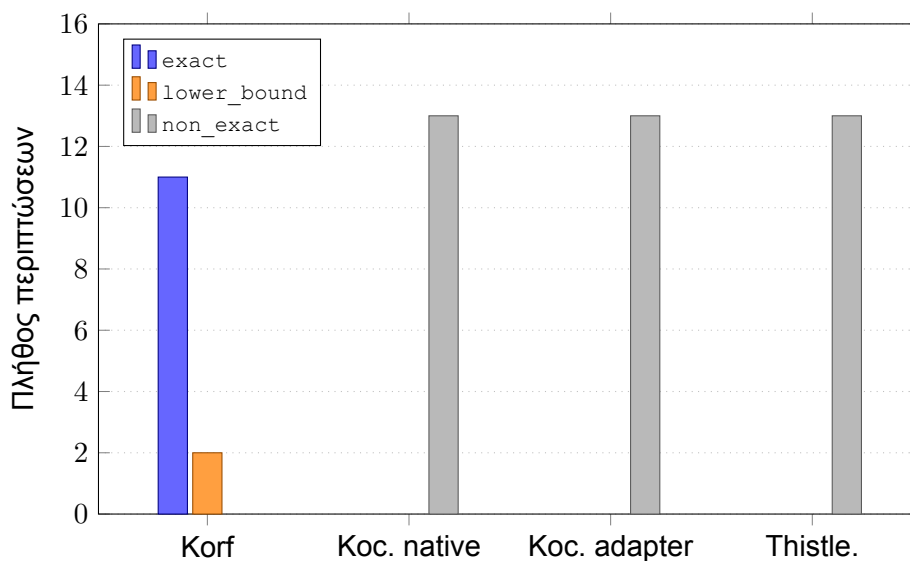
Algorithm	Implementation status	Optimality status	Evidence
BFS	Shallow exhaustive search	exact within configured depth	tests/results
Korf/IDA*	Scoped Python IDA* with projection tables and native corner/edge PDB lower bounds	exact when completed	tests + PDB
Korf native optimal	C++ full-cube IDA* with complete corner and 6-edge PDBs	exact when completed	optimal evidence
Kociemba native	Scoped two-phase: exact sym-reduced phase-1 heuristic plus phase-2 projection pruning	non-exact verified when completed	tests + tables
Kociemba adapter	Optional external two-phase adapter	non-exact verified solution	verifier/results
Thistlethwaite native	Four-phase greedy descent over exact BFS stage-distance tables	non-exact verified, guaranteed termination	tests + tables

Πίνακας 9.13: Κατάσταση υλοποίησης, εγγύηση βελτιστότητας και πηγή τεκμηρίων για κάθε αλγοριθμική υλοποίηση της εργασίας. Πηγή: παραγόμενος πίνακας κατάστασης αλγορίθμων του προφίλ `thesis`.

9.10 Συγκεντρωτική εικόνα αποτελεσμάτων

Τα παρακάτω σχήματα και πίνακες δίνουν διαφορετικές όψεις του ίδιου αρχείου αποτελεσμάτων: κατανομή καταστάσεων, χρόνο εκτέλεσης, μήκος επαληθευμένων λύσεων και κόμβους αναζήτησης όπου ο επιλυτής εκθέτει τέτοια μέτρηση.

Το Σχήμα 9.1 και ο Πίνακας 9.14 δείχνουν την κατανομή των καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή. Η κατανομή αυτή είναι πιο σημαντική από το απλό πλήθος επαληθευμένων λύσεων. Ένας επιλυτής που δίνει επαληθευμένες `non_exact` λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις είναι πρακτικά χρήσιμος, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα της ακριβούς απόστασης. Ένας επιλυτής που δίνει `exact` λύσεις σε λιγότερες περιπτώσεις παρέχει ισχυρότερη εγγύηση εκεί όπου επιτυγχάνει. Το σώμα μετρήσεων επομένως δεν κατατάσσει τους επιλυτές με μονοδιάστατη βαθμολογία.



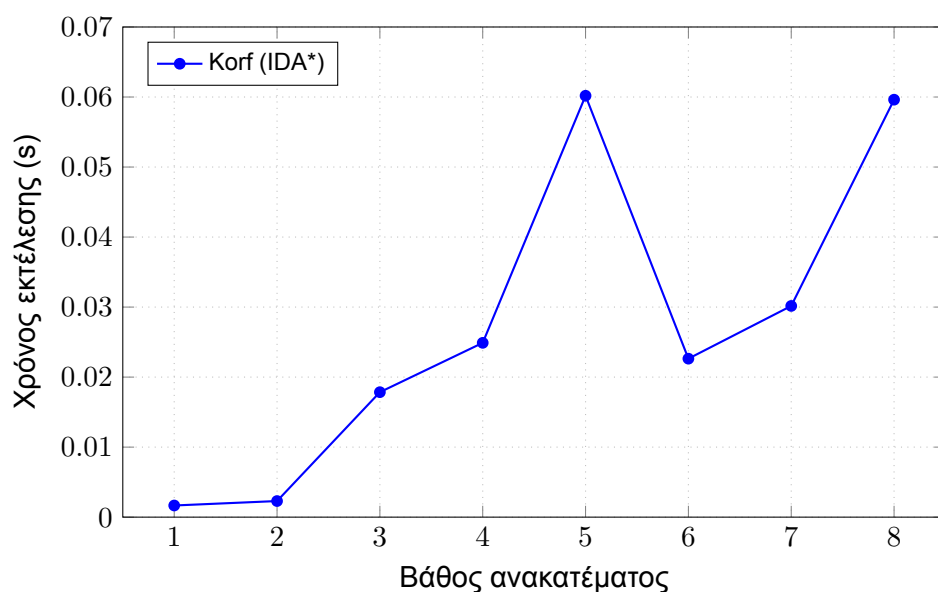
Σχήμα 9.1: Κατανομή καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (`exact`, `lower_bound`, `non_exact`).

Solver	Exact	Non-exact	Lower bound	Timeout	N/A	Failed
Korf	11	0	2	0	0	0
Koc. native	0	13	0	0	0	0
Koc. adapter	0	13	0	0	0	0
Thistle.	0	13	0	0	0	0

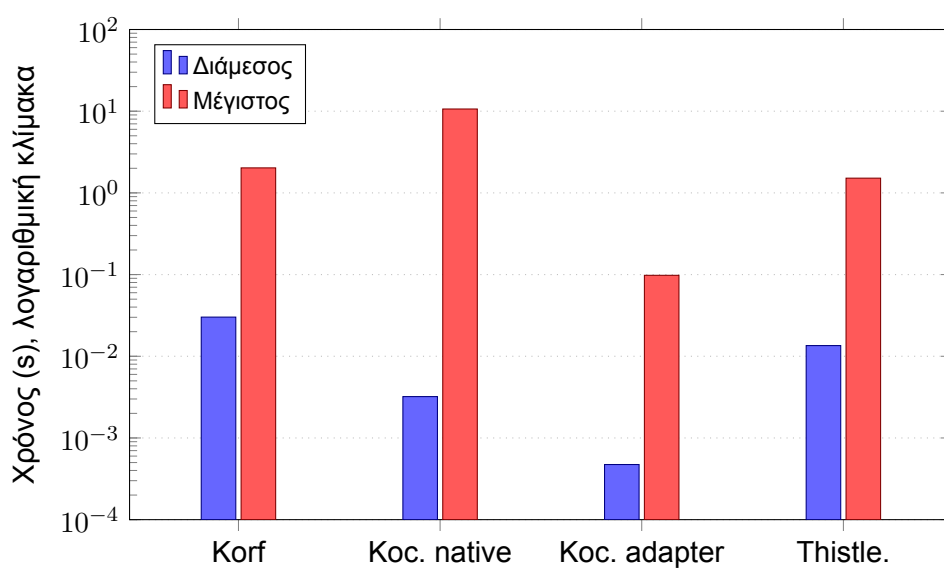
Πίνακας 9.14: Πλήθη καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Το Σχήμα 9.2 δείχνει την κλιμάκωση του χρόνου εκτέλεσης του επιλυτή Korf στις ρηχές περιπτώσεις, ενώ το Σχήμα 9.3 και ο Πίνακας 9.15 συνοψίζουν τους χρόνους όλων των επιλυτών. Οι χρόνοι των επιλυτών σε Python περιλαμβάνουν τη λειτουργία της υλοποίησης σε Python και την πρόσβαση στους αποθηκευμένους πίνακες αποκοπής (`pruning tables`). Δεν πρέπει να συγκρίνονται απευθείας με βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις σε C/C++ της βιβλιογραφίας.

Το Σχήμα 9.4 και ο Πίνακας 9.16 συνοψίζουν τα μήκη των επαληθευμένων λύσεων. Τα μήκη είναι πιο σταθερή πληροφορία από τους χρόνους, αλλά χρειάζονται και αυτά το πλαίσιο της κατάστασης αποτελέσματος: μια επαληθευμένη λύση μήκους 8 με κατά-



Σχήμα 9.2: Χρόνος εκτέλεσης του επιλυτή Korf ως προς το βάθος ανακατέματος (1–8) στο κύριο σώμα μετρήσεων με σπόρο 2026.

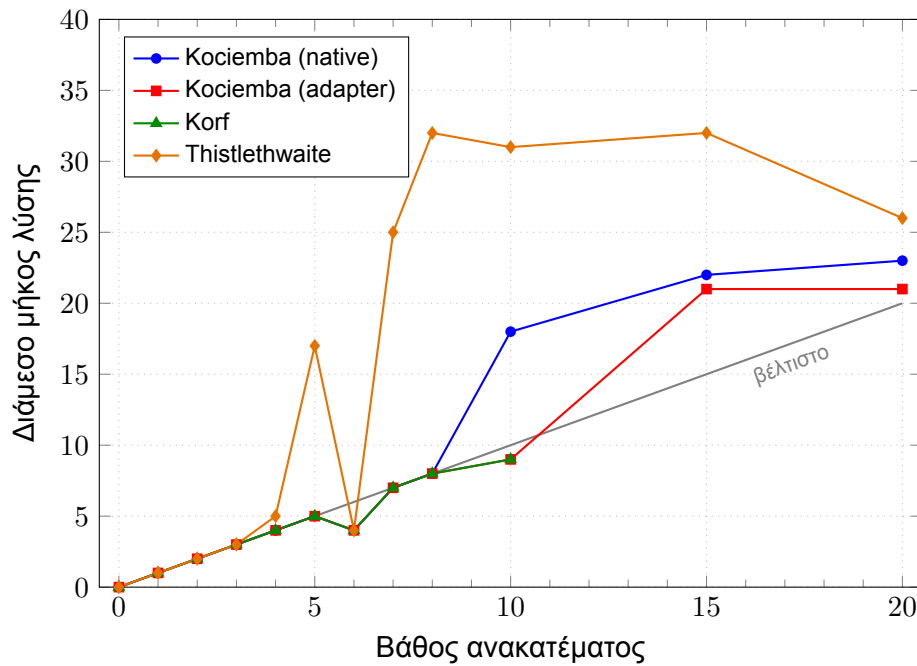


Σχήμα 9.3: Διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (λογαριθμική κλίμακα)· οι ελάχιστοι χρόνοι αναφέρονται στον Πίνακα 9.15.

Solver	Min (s)	Median (s)	Max (s)
Korf	0.000000	0.030163	2.023518
Koc. native	0.000022	0.003210	10.638481
Koc. adapter	0.000009	0.000473	0.097952
Thistle.	0.000662	0.013516	1.514541

Πίνακας 9.15: Ελάχιστος, διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

σταση `non_exact` δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από μια ακριβή λύση. Απλώς, χωρίς να γνωρίζουμε την αρχική κατάσταση και το αποδεικτικό πλαίσιο, συνοδεύεται από διαφορετική εγγύηση.



Σχήμα 9.4: Διάμεσο μήκος λύσης ανά βάθος ανακατέματος και επιλυτή· οι βέλτιστοι επιλυτές ακολουθούν κατά κανόνα τη διαγώνιο του ονομαστικού βάθους έως το βάθος στο οποίο ολοκληρώνουν, ενώ ο Thistlethwaite επιστρέφει επαληθευμένες αλλά μη βέλτιστες λύσεις.

Solver	Verified	Min	Median	Max
Korf	11	0	4.000000	9
Koc. native	13	0	5.000000	23
Koc. adapter	13	0	5.000000	21
Thistle.	13	0	5.000000	32

Πίνακας 9.16: Πλήθος επαληθευμένων λύσεων και ελάχιστο, διάμεσο και μέγιστο μήκος λύσης ανά επιλυτή. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Οι κόμβοι αναζήτησης (Πίνακας 9.17) είναι διαθέσιμοι για τους εγγενείς επιλυτές αναζήτησης. Δεν είναι διαθέσιμοι από τον εξωτερικό προσαρμογέα, επειδή το πακέτο δεν δημοσιεύει αυτή την εσωτερική μέτρηση μέσω της διεπαφής που χρησιμοποιείται εδώ. Η κενή τιμή δεν σημαίνει μηδέν, αλλά μη διαθέσιμη μέτρηση. Η διάκριση αυτή αποτρέπει την παρανόηση ότι ο προσαρμογέας έλυσε χωρίς αναζήτηση.

9.11 Μήτρα περιπτώσεων και μη ολοκληρώσεις

Η μήτρα του Πίνακα 9.18 δείχνει ανά περίπτωση την κατάσταση κάθε επιλυτή και, όπου υπάρχει λύση, το μήκος της. Οι συντομογραφίες είναι: E για `exact`, N για `non_exact` και LB για `lower_bound`, δηλαδή αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση. Η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παρήγαγε καμία γραμμή `timeout`: οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις του Korf καταγράφονται ως `lower_bound`, επειδή προκύπτουν από εξάντληση του

Solver	Median expanded	Median generated
Korf	5	78
Koc. native	101	1527
Koc. adapter	—	—
Thistle.	5	5

Πίνακας 9.17: Διάμεσοι κόμβοι επέκτασης και παραγωγής ανά επιλυτή· η κενή τιμή του προσαρμογέα σημαίνει μη διαθέσιμη μέτρηση. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

ορίου βάθους με τεκμηριωμένο φράγμα και όχι από εξάντληση χρονικού ορίου χωρίς αποτέλεσμα.

Η μήτρα είναι ο πιο άμεσος τρόπος να εντοπισθεί αν οι μη ολοκληρώσεις συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι ρηχές περιπτώσεις λειτουργούν ως έλεγχος ότι οι επιλυτές δεν αποτυγχάνουν σε απλές εισόδους, ενώ οι βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις αποκαλύπτουν πού σταματούν οι αναζητήσεις. Η μήτρα βοηθά επίσης να μη διαβάζεται απομονωμένα ο διάμεσος χρόνος εκτέλεσης: ένας επιλυτής μπορεί να εμφανίζει χαμηλό διάμεσο χρόνο επειδή επιστρέφει γρήγορα στις εύκολες περιπτώσεις, ενώ εξακολουθεί να μην ολοκληρώνει στις δύσκολες.

Case	Depth	Korf	Koc. native	Koc. adapter	Thistle.
solved	0	E/0	N/0	N/0	N/0
shallow_1	1	E/1	N/1	N/1	N/1
shallow_2	2	E/2	N/2	N/2	N/2
shallow_3	3	E/3	N/3	N/3	N/3
shallow_4	4	E/4	N/4	N/4	N/5
shallow_5	5	E/5	N/5	N/5	N/29
shallow_6	6	E/4	N/4	N/4	N/4
shallow_7	7	E/7	N/7	N/7	N/25
shallow_8	8	E/8	N/8	N/8	N/32
random_0_5	5	E/5	N/5	N/5	N/5
random_1_10	10	E/9	N/18	N/9	N/31
random_2_15	15	LB	N/22	N/21	N/32
random_3_20	20	LB	N/23	N/21	N/26

Πίνακας 9.18: Μήτρα κατάστασης ανά περίπτωση και επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (E = exact, N = non_exact, LB = lower_bound)· όπου υπάρχει λύση αναγράφεται και το μήκος της. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Οι περιπτώσεις `timeout` καταγράφονται χωριστά, επειδή δεν πρέπει να μετατρέπονται σε σιωπηρή επιτυχία ούτε να παρουσιάζονται ως ακριβής απόσταση. Όπως τεκμηριώνει ρητά ο Πίνακας 9.19, η συγκεκριμένη εκτέλεση του κύριου σώματος δεν έδωσε καμία τέτοια γραμμή.

Solver	Case	Depth	Expanded	Note
—	—	—	—	No timeout rows

Πίνακας 9.19: Γραμμές `timeout` του κύριου σώματος μετρήσεων: η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παρήγαγε καμία, καθώς οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις καταγράφονται ως `lower_bound`. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

9.12 Πλήρης κατανομή του κύβου 2×2×2

Για τον κύβο 2×2×2 εκτελέστηκε πλήρης εξαντλητική BFS στο κανονικοποιημένο μοντέλο της μετρικής μισών στροφών, η οποία επισκέφθηκε και τις 3 674 160 καταστάσεις και βρήκε μέγιστη απόσταση 11. Η εντολή παραγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.

Ο Πίνακας 9.20 δείχνει πόσες καταστάσεις βρίσκονται σε κάθε απόσταση από τη λυμένη κατάσταση μέσα στο κανονικοποιημένο μοντέλο. Η κατανομή κορυφώνεται στην απόσταση 9, με 1 887 748 καταστάσεις, ενώ στη μέγιστη απόσταση 11 βρίσκονται μόλις 2644 καταστάσεις. Η κατανομή αυτή είναι αναμενόμενη σε μεγάλους χώρους καταστάσεων: οι πολύ ρηχές καταστάσεις είναι μόνο όσες παράγονται από μικρές ακολουθίες κινήσεων, ενώ οι περισσότερες καταστάσεις βρίσκονται κοντά στο μέγιστο βάθος. Το ουσιώδες για την εργασία δεν είναι η σύγκριση της κατανομής αυτής με τον πλήρη κύβο 3×3×3, αλλά η επίδειξη ότι η διαδικασία πλήρους ακριβούς κατανομής ολοκληρώνεται και επαληθεύεται.

Distance	States
0	1
1	9
2	54
3	321
4	1847
5	9992
6	50136
7	227536
8	870072
9	1887748
10	623800
11	2644

Πίνακας 9.20: Πλήρης κατανομή αποστάσεων του κύβου 2×2×2 στο κανονικοποιημένο μοντέλο της μετρικής μισών στροφών: πλήθος καταστάσεων ανά απόσταση από τη λυμένη κατάσταση, με κορύφωση στην απόσταση 9 και μέγιστη απόσταση 11. Πηγή: `results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`.

Οι αντιπροσωπευτικές λύσεις του Πίνακα 9.21 επιλέγονται για να δείξουν ότι η πλήρης κατανομή δεν είναι απλώς μια αθροιστική μέτρηση. Για συγκεκριμένες καταστάσεις, το σύστημα επιστρέφει λύση, μήκος, κόμβους επέκτασης και παραγωγής, κατάσταση `exact` και ένδειξη επαλήθευσης. Οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες, αλλά συνδέουν την κατανομή αποστάσεων με πραγματικές ακολουθίες κινήσεων.

Case	Length	Solution	Status
pocket_rep_1	1	R'	exact
pocket_rep_2	2	U' R'	exact
pocket_rep_3	3	F' U' R'	exact
pocket_rep_4	4	F2 R U' R'	exact
pocket_rep_5	6	F U R U' R' F'	exact

Πίνακας 9.21: Αντιπροσωπευτικές ακριβείς λύσεις του κύβου 2×2×2 με μήκος, ακολουθία λύσης και κατάσταση αποτελέσματος. Πηγή: `results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`.

9.13 Ερμηνεία

Στις ρηχές περιπτώσεις, ο επιλυτής Korf/IDA* επιστρέφει ακριβείς λύσεις που συμφωνούν με την BFS όπου υπάρχει εξαντλητικό σημείο αναφοράς. Με τον γωνιακό πίνακα προτύπων, ο ίδιος επιλυτής αποδεικνύει και την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 10 μέσα στο όριο βάθους 10. Με τους ακριβείς πίνακες προτύπων και τον εγγενή βέλτιστο επιλυτή, η χωριστή σειρά ακριβών τεκμηρίων αποδεικνύει επιπλέον την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 15 ως απόσταση 14 (Πίνακας 9.6). Με τη μηχανή H48, το σώμα πίεσης αποδεικνύει τη ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 20 ως ακριβή λύση μήκους 17 (Πίνακας 9.8), ενώ η πιστοποίηση με τον πίνακα `h48h7` αποδεικνύει το `superflip` ως ακριβή λύση μήκους 20 (Πίνακας 9.10). Οι παραλλαγές πιστοποίησης και οι μικρομετρήσεις του Παραρτήματος Γ' επιβεβαιώνουν το ίδιο αποτέλεσμα και ποσοτικοποιούν τα μη αλγοριθμικά κόστη φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα. Πρόκειται για ουσιαστική πρόοδο στον κύβο $3 \times 3 \times 3$. Δεν αποδεικνύει όμως, από μόνη της, ότι η επίλυση κάθε δυνατής κατάστασης θα ολοκληρώνεται τοπικά μέσα σε λογικό πρακτικό χρόνο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα τεκμήρια που βασίζονται στον πίνακα `h48h7` συνοδεύονται από την επιφύλαξη μη ντετερμινιστικής παραγωγής του πίνακα και από την ανεξάρτητη διασταύρωση των βαθιών ακριβών γραμμών, όπως τεκμηριώνεται στο Κεφάλαιο 8.

Η εγγενής υλοποίηση Kociemba χρησιμοποιεί αναζήτηση στον χώρο συντεταγμένων και στις δύο φάσεις και επιστρέφει επταηθευμένες λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις του κύριου σώματος. Η εγγενής υλοποίηση Thistlethwaite ολοκληρώνει επίσης όλες τις περιπτώσεις, χωρίς εξαντλητική αναζήτηση: κάθε φάση είναι κάθοδος καθοδηγούμενη από ακριβή πίνακα αποστάσεων. Ο προσαρμογέας Kociemba παραμένει πρακτικό σημείο αναφοράς και καταγράφεται επίσης ως `non_exact`. Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ λειτουργεί ως μικρό ολοκληρωμένο παράδειγμα εξαντλητικής βέλτιστης αναζήτησης, όχι ως υποκατάστατο των επιλυτών Korf, PDB και H48 του $3 \times 3 \times 3$.

Η βασική ερμηνεία είναι ότι το κόστος της απόδειξης διαφέρει από το κόστος της εύρεσης μιας λύσης. Ο προσαρμογέας βρίσκει γρήγορα λύσεις επειδή χρησιμοποιεί ώριμη πρακτική μέθοδο. Η IDA* χρειάζεται να αποκλείσει όλες τις συντομότερες λύσεις για να αποδώσει `exact`. Η εγγενής Kociemba και η εγγενής Thistlethwaite βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα: έχουν σχεδίαση διαδοχικών σταδίων και λύνουν το σταθερό σώμα μετρήσεων. Επιπλέον, η Thistlethwaite τερματίζει εγγυημένα σε κάθε έγκυρη κατάσταση χάρη στους ακριβείς φασικούς πίνακες. Οι λύσεις τους όμως δεν συνοδεύονται από απόδειξη ελάχιστου μήκους. Επομένως δεν στηρίζουν τον ισχυρισμό ότι το σύστημα λύνει βέλτιστα κάθε κατάσταση του $3 \times 3 \times 3$, ούτε ότι αναπαράγει πλήρως τους ιστορικούς πίνακες ελιγμών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης γιατί η εργασία δεν βασίζεται σε έναν μόνο επιλυτή. Αν υπήρχε μόνο ο προσαρμογέας, το σύστημα θα έλυνε πρακτικά τις περιπτώσεις, αλλά δεν θα επιδείκνυε ακριβή αναζήτηση. Αν υπήρχε μόνο η IDA*, η εργασία θα είχε καθαρότερη εγγύηση αλλά λιγότερες λυμένες βαθιές περιπτώσεις. Ο συνδυασμός επιτρέπει να παρουσιασθεί η διαφορά ανάμεσα στις καταστάσεις `exact`, `non_exact` και `lower_bound` με πραγματικά καταγεγραμμένες γραμμές: ο Kociemba και ο Thistlethwaite λύνουν πρακτικά το σώμα μετρήσεων, ενώ ο επιλυτής Korf/IDA* δείχνει πού ολοκληρώνεται και πού όχι η βέλτιστη απόδειξη.

Τέλος, κάθε αριθμός που εμφανίζεται στους πίνακες του κεφαλαίου προέρχεται από αποθηκευμένο αρχείο αποτελεσμάτων ή παραγόμενα μεταδεδομένα, και οι πίνακες παράγονται αυτόματα από τα ίδια αρχεία. Έτσι το κείμενο παραμένει ελέγξιμο: κάθε ισχυ-

ρισμός του κεφαλαίου μπορεί να αναχθεί στο αντίστοιχο τεκμήριο με τις διαδικασίες του Παραρτήματος Α'.

Κεφάλαιο 10

Συζήτηση και Συμπεράσματα

Το κεφάλαιο αυτό ερμηνεύει τα αποτελέσματα της εργασίας, τα αντιπαραβάλλει με τους τρεις στόχους του επίσημου κειμένου ανάθεσης και καταγράφει τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις μελλοντικής βελτίωσης. Η εργασία παρέχει μια αναπαραγώγιμη βάση για τη μελέτη αλγορίθμων βέλτιστης επίλυσης του κύβου του Rubik. Η υλοποίηση καλύπτει την αναπαράσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$, τον έλεγχο εγκυρότητας, την ακριβή ρηχή αναζήτηση και τον επιλυτή Korf/IDA* (iterative-deepening A*) με εγγενείς πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB). Περιλαμβάνει επίσης τη μηχανή H48 ακριβούς αναζήτησης, τους επιλυτές Kociemba και Thistlethwaite, τον πρακτικό προσαρμογέα (adapter) δύο φάσεων και την πλήρη εξαντλητική μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube). Όλα τα αποτελέσματα αποθηκεύονται ως τεκμήρια και επαληθεύονται πριν χρησιμοποιηθούν στο κείμενο, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.

10.1 Συζήτηση

Το βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο «λύνω» και στο «αποδεικνύω βέλτιστο μήκος». Μια ακολουθία κινήσεων μπορεί να είναι ορθή, σύντομη και πρακτικά χρήσιμη χωρίς να είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη· πρόκειται για διαφορετικό τύπο ισχυρισμού και όχι για μειονέκτημα της πρακτικής επίλυσης. Για τον λόγο αυτό, η ετικέτα *exact* (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση) αποδίδεται μόνο όταν ολοκληρωθεί μια πλήρης ή παραδεκτή αναζήτηση. Έτσι, η αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS), ο αλγόριθμος IDA* και το υποσύστημα H48 δίνουν ακριβείς απαντήσεις μόνο εκεί όπου η αντίστοιχη αναζήτηση ολοκληρώνεται. Αντίθετα, οι λύσεις των Kociemba και Thistlethwaite χαρακτηρίζονται *non_exact* (επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας): επαληθεύονται σε ολόκληρο το σταθερό σώμα μετρήσεων, αλλά δεν συνοδεύονται από απόδειξη ελαχίστου μήκους. Η ετικέτα αυτή δεν δηλώνει αποτυχία· περιγράφει με ειλικρίνεια την εγγύηση που παρέχεται.

Με την ίδια λογική, οι εξαντλήσεις χρονικού ορίου (*timeout*, εξάντληση του προϋπολογισμού αναζήτησης χωρίς λύση) και τα κάτω φράγματα (*lower_bound*, αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς πλήρη λύση) είναι πειραματικά αποτελέσματα και όχι κενά που πρέπει να κρυφτούν. Η ρητή καταγραφή τους αποτρέπει δύο πιθανές παρερμηνείες. Το πρώτο: ότι, αν ένας άλλος επιλυτής βρήκε λύση, η ακριβής αναζήτηση θα έδινε αναγκαστικά την ίδια απόσταση. Το δεύτερο: ότι η εξάντληση χρονικού ορίου σημαίνει μη επιλυσιμότητα. Καμία από τις δύο ερμηνείες δεν ισχύει: η εξάντληση χρονικού ορίου δηλώνει μόνο ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν ολοκληρώθηκε εντός του ορίου της. Στο

κύριο σώμα μετρήσεων, εξαντλήσεις χρονικού ορίου παραμένουν μόνο στον επιλυτή Korf/IDA* σε καθαρή Python, για τα βαθύτερα τυχαία ανακατέματα (scramble). Αντίθετα, οι εγγενείς υλοποιήσεις με πίνακες προτύπων και το υποσύστημα H48 αποδεικνύουν ως ακριβείς όλο και βαθύτερες περιπτώσεις. Τα επιμέρους μεγέθη και η κλιμάκωση του χρόνου με το βάθος παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9 και στο Σχήμα 9.2.

Οι πίνακες προβολών, η γωνιακή PDB και οι εξακμικοί πίνακες προτύπων συνεισφέρουν με τρεις τρόπους. Πρώτον, δίνουν στον επιλυτή Korf/IDA* ένα πραγματικό κάτω φράγμα, υπολογισμένο από τους πίνακες. Δεύτερον, τεκμηριώνουν τους στόχους των φάσεων Kociemba και Thistlethwaite, επειδή οι στόχοι αυτοί συνδέονται με συγκεκριμένες συντεταγμένες. Τρίτον, παράγουν μετρήσιμα τεκμήρια με μεγέθη πεδίων, πλήθη εγγραφών και αθροίσματα ελέγχου, ώστε η ευρετική να μην παραμένει αφηρημένη έννοια. Η ισχύς τους, ωστόσο, είναι περιορισμένη: οι προβολές CO/EO/UD-slice αγνοούν μεγάλο μέρος της κατάστασης, η γωνιακή PDB αγνοεί τις ακμές, κάθε εξακμικός πίνακας βλέπει μόνο έξι ακμές και ο κύριος συνδυασμός τους γίνεται με μέγιστο. Τα πειράματα κατατμημένου κόστους (cost-partitioned) δείχνουν ότι η υλοποίηση υποστηρίζει ασφαλές προσθετικό άθροισμα όταν τα κόστη των τελεστών διαμερίζονται ρητά. Η συγκεκριμένη κατάτμηση URF/DLB, όμως, είχε μέγιστη προβλεβλημένη απόσταση 3 και δεν βελτίωσε το ντετερμινιστικό δείγμα πέρα από το μέγιστο των οκτώ εξακμικών πινάκων πλήρους κόστους. Γι' αυτό ο επιλυτής Korf/PDB έχει περιορισμένη εμβέλεια: η υποδομή αρκεί για ουσιαστική εγγενή ακριβή αναζήτηση, όχι όμως για να ισχυριστούμε ότι αναπαράγουμε πλήρως την κλασική απόδοση του Korf σε μεγάλα τυχαία σώματα μετρήσεων.

Οι μετρήσεις επιδόσεων της μηχανής H48 (Παράρτημα Γ') δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του κόστους στις επαναλαμβανόμενες ρηχές κλήσεις δεν αφορούσε την ίδια την αναζήτηση, αλλά την επικύρωση και την εκκίνηση. Αν καταλογίσουμε δίκαια το κοινό κόστος προθέρμανσης, η χρήση αξιόπιστου (προελεγμένου) πίνακα, η ομαδική (batch) εκτέλεση και η συνεχώς ενεργή διεργασία απαλείφουν αυτό το κόστος, χωρίς να αλλάζουν την ίδια την αναζήτηση. Αντίθετα, στις δύσκολες μεμονωμένες περιπτώσεις ο περισσότερος χρόνος εξακολουθεί να καταναλώνεται στην ίδια την αναζήτηση H48.

Για το superflip, η απόσταση 20 αποδεικνύεται πλήρως με εγγενή κώδικα. Η επαληθευμένη λύση μήκους 20 παρέχει το άνω φράγμα. Ο εξαντλητικός IDA* ενιαίου ορίου, τύπου Reid, αποκλείει κάθε λύση μήκους 19 ή μικρότερου· χρησιμοποιεί συμμετρικά ανηγμένο πίνακα φάσης 1 και παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων [18]. Η απόδειξη αυτή ολοκληρώνεται σε περίπου 87 λεπτά σε συμβατικό μηχάνημα 8 πυρήνων/16 GiB και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 9. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με το βιβλιογραφικά γνωστό κάτω φράγμα του Reid [17], ενώ η πιστοποίηση μέσω H48/Nissy λειτουργεί ως ανεξάρτητη διασταύρωση και όχι ως η μόνη πηγή.

Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ λειτουργεί ως έλεγχος ωριμότητας της πειραματικής μεθοδολογίας: πλήρης απαρίθμηση, σαφώς ορισμένος χώρος καταστάσεων, αποθηκευμένη κατανομή αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές ακριβείς λύσεις. Δεν παρακάμπτει τον στόχο του $3 \times 3 \times 3$, αλλά λειτουργεί ως υποστηρικτικό παράδειγμα πλήρους απαρίθμησης, σε έναν χώρο καταστάσεων που χωρά στη μνήμη ενός συμβατικού υπολογιστή. Η κατανομή της αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο σταθερής αναφοράς, με σταθερή τη γωνία DBL και σύνολο κινήσεων U, R, F , και όχι κάθε δυνατό φυσικό προσανατολισμό με όλες τις συμμετρίες. Η ίδια αρχή ισχύει σε όλη την εργασία: κάθε αποτέλεσμα είναι ισχυρό μόνο μέσα στο μοντέλο στο οποίο δηλώθηκε.

Η κριτική αποτίμηση ολοκληρώνεται με τέσσερις παράγοντες που περιορίζουν την εγκυ-

ρότητα των ευρημάτων. Πρώτος είναι η μικρή κλίμακα του σώματος μετρήσεων: οι 13 περιπτώσεις ανά επιλυτή αρκούν για αναπαραγώγιμη επίδειξη, όχι για στατιστική γενίκευση της απόδοσης. Δεύτερος είναι ο τοπικός χαρακτήρας των χρονομετρήσεων: εξαρτώνται από το μηχάνημα, το περιβάλλον εκτέλεσης της Python και τα φαινόμενα κρυφής μνήμης. Τρίτος είναι η περιορισμένη εμβέλεια των εγγενών επιλυτών, οι οποίοι λύνουν όλες τις περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων χωρίς να αποτελούν καθολική βέλτιστη μέθοδο για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$. Τέταρτος είναι η προέλευση της μηχανής H48, η οποία βασίζεται σε δημόσιο επιλυτή και δεν αποτελεί πρωτότυπο αλγόριθμο της εργασίας, όπως ορίζεται στην Ενότητα 1.3.

Η εργασία περιορίζει αυτούς τους κινδύνους με διαφάνεια. Για την πρώτη, αποθηκεύεται κάθε γραμμή αποτελέσματος, κάθε ανακάτεμα, κάθε ετικέτα κατάστασης και κάθε αποτέλεσμα επαλήθευσης. Για τη δεύτερη, οι χρόνοι παρουσιάζονται ως ενδεικτικές μετρήσεις και όχι ως καθολικοί ισχυρισμοί απόδοσης. Για την τρίτη, χρησιμοποιούνται οι ετικέτες κατάστασης και οι ρητά διατυπωμένοι περιορισμοί της Ενότητας 10.3. Για την τέταρτη, καταγράφονται άδεια, παραπομπές, αθροίσματα ελέγχου και μεταδεδομένα προέλευσης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.

10.2 Απάντηση στους στόχους της εργασίας

Το επίσημο κείμενο ανάθεσης ζητά να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους τρεις στόχους του. Αυτοί είναι: (1) να υλοποιηθούν οι αλγόριθμοι Thistlethwaite, Kociemba και Korf· (2) να αναγνωρίζεται η απόσταση μιας κατάστασης από τη λυμένη θέση· (3) να βρεθεί κατάλληλη ευρετική συνάρτηση για βέλτιστη επίλυση με τον αλγόριθμο A^* ή παραλλαγή του (Κεφάλαιο 1). Και οι τρεις στόχοι υλοποιούνται και τεκμηριώνονται με αποθηκευμένα τεκμήρια, με ρητά δηλωμένο το εύρος κάθε ισχυρισμού.

Ως προς τον πρώτο στόχο, η εργασία υλοποιεί περιορισμένης εμβέλειας εκδοχές και των τριών αλγορίθμων (Κεφάλαια 4 και 6). Ο τετραφασικός επιλυτής Thistlethwaite, στηριγμένος σε τέσσερις ακριβείς φασικούς πίνακες αποστάσεων, τερματίζει εγγυημένα σε κάθε έγκυρη κατάσταση. Με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, ο επιλυτής Kociemba λύνει συνήθως τυχαία ανακατέματα 18–20 κινήσεων. Ο επιλυτής Korf/IDA* αποδεικνύει ακριβείς αποστάσεις όπου η αναζήτηση ολοκληρώνεται. Οι μηχανισμοί που είναι κρίσιμοι για την απόδοση υλοποιούνται σε εγγενή κώδικα C/C++ που εννορχηστρώνεται από την Python, ώστε η εκτέλεση να παραμένει εφικτή σε συμβατικό υπολογιστή με 16 GiB μνήμης, όπως απαιτεί το κείμενο ανάθεσης.

Ως προς τον δεύτερο στόχο, η υλοποίηση δέχεται κατάσταση κύβου και επιστρέφει μία από τις κατηγορίες `exact_distance`, `lower_bound`, `unknown_timeout` ή `invalid_state`, ώστε η πρακτική επίλυση να μη συγχέεται με αποδεδειγμένη απόσταση. Στο ερώτημα της απόστασης απαντάμε δηλαδή με κατηγορίες τεκμηρίωσης και όχι με έναν απόλυτο, καθολικό ισχυρισμό για τον χρόνο εκτέλεσης· τα αντίστοιχα πειράματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Ως προς τον τρίτο στόχο, η απάντηση είναι ο επιλυτής Korf/IDA*, δηλαδή η επιλεγμένη παραλλαγή του A^* , με παραδεκτά κάτω φράγματα από πίνακες: την πλήρη γωνιακή PDB, τους οκτώ εξαμικούς πίνακες προτύπων και τα χωριστά πειράματα καταμημένου κόστους. Τα τεκμήρια της μηχανής H48 (οι 15 από τις 15 περιπτώσεις καταπόνησης που λύθηκαν με ακρίβεια απευθείας από την κατάσταση στον `h48h7` και η πιστοποίηση του `superflip`) λειτουργούν συμπληρωματικά και δεν υποκαθιστούν την εγγενή ευρετική Korf/IDA*. Το όριο των ισχυρισμών ελέγχεται και μηχανικά από το τεκμήριο συμβολαίου

του Παραρτήματος Γ': η διεπαφή του βέλτιστου μαντείου (oracle) είναι υλοποιημένη για κάθε φυσικά έγκυρη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$, και ο έλεγχος επιβεβαιώνει το εμπειρικό σύνολο των γρήγορων περιπτώσεων. Ωστόσο, ο ίδιος έλεγχος καταγράφει ότι δεν υπάρχει απόδειξη γρήγορου χρόνου εκτέλεσης για κάθε κατάσταση.

Η φράση «όσο το δυνατόν περισσότεροι» του κειμένου ανάθεσης δεν επιτρέπει ούτε επιφανειακή κάλυψη χωρίς αλγοριθμικό βάθος ούτε να παρουσιάζονται ημιτελείς επιλυτές σαν να ήταν πλήρεις. Η εργασία δεν περιορίζεται σε περιβλήματα έτοιμων εργαλείων: περιλαμβάνει εγγενή φασικά κατηγορήματα, πίνακες συντεταγμένων, πίνακες αποκοπής (pruning tables), εγγενή γωνιακή PDB του $3 \times 3 \times 3$ και την εξαντλητική μελέτη του $2 \times 2 \times 2$. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ισορροπεί η εργασία.

10.3 Περιορισμοί

Οι περιορισμοί που ακολουθούν αποτελούν μέρος της επιστημονικής συνεισφοράς και δηλώνονται με την ίδια αυστηρότητα όπως και τα επιτεύγματα της εργασίας.

Πρώτον, η κάλυψη της κλασικής βιβλιογραφίας βέλτιστης επίλυσης είναι περιορισμένη. Η υποδομή με πλήρη γωνιακή PDB, οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων και δύο πειραματικούς πίνακες ακμών κατατμημένου κόστους συνιστά ουσιαστικό βήμα πέρα από μια καθαρά θεωρητική περιγραφή ή μια απλή ευρετική σε Python. Δεν ισοδυναμεί όμως με πλήρεις πολλαπλούς προσθετικούς πίνακες προτύπων, ούτε με αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας των ιστορικών πειραμάτων Korf ή H48.

Δεύτερον, στον επιλυτή Korf/IDA* σε καθαρή Python εξακολουθούν να υπάρχουν εξαντλήσεις χρονικού ορίου για τις βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων. Παράλληλα, οι δύσκολες μεμονωμένες αναζητήσεις H48 παραμένουν χρονικά δαπανηρές, ακόμη και με αξιόπιστο πίνακα και προφόρτωση. Μέσα στη δοκιμαστική σουίτα, η πιστοποίηση βελτιστότητας που εκτελείται κατά τις δοκιμές φτάνει έως την απόσταση 6 για την υλοποίηση σε καθαρή Python και έως την απόσταση 11 μέσω διασταύρωσης. Στον έλεγχο αυτόν, ο εγγενής επιλυτής Korf και η μηχανή απόδειξης βελτιστότητας δύο φάσεων αποδεικνύουν ανεξάρτητα το ίδιο μήκος. Πέρα από αυτά τα βάθη, η ορθότητα στηρίζεται στις παραδεκτές αναζητήσεις που ολοκληρώνονται πλήρως και στις διασταυρώσεις του Κεφαλαίου 8.

Τρίτον, ο πίνακας `h48h7` δεν αναπαράγεται πανομοιότυπος σε επίπεδο byte, επειδή η πολυνηματική παραγωγή του ήταν μη ντετερμινιστική. Η διατήρησή του, μαζί με τα συνοδευτικά τεκμήρια πιστοποίησης, είναι συνειδητή, καταγεγραμμένη επιλογή. Η εγκυρότητα των βαθιών ακριβών γραμμών δεν εξαρτάται πάντως από αυτόν τον πίνακα, αφού όλες οι γραμμές που στηρίζονταν αποκλειστικά σε αυτόν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, μέσω του εξωτερικού Nissy 2.0.8, όπως τεκμηριώνεται στο Κεφάλαιο 8.

Τέταρτον, η εργασία δεν διατυπώνει τυπικό θεώρημα πρακτικού χρόνου εκτέλεσης για ολόκληρο τον χώρο καταστάσεων του $3 \times 3 \times 3$. Οι σχετικοί ισχυρισμοί παραμένουν εμπειρικοί και περιορισμένοι στο μετρημένο σώμα, όπως αποτυπώνεται και στο τεκμήριο συμβολαίου που αναφέρθηκε στην Ενότητα 10.2.

10.4 Μελλοντικές Βελτιώσεις

Οι κατευθύνσεις βελτίωσης που προκύπτουν από τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε έναν ενιαίο κατάλογο:

- **Ισχυρότερες συντεταγμένες δεύτερης φάσης για τον επιλυτή Kociemba:** μια συνδυασμένη φασική συντεταγμένη που ενσωματώνει περισσότερη πληροφορία μεταθέσεων θα έκανε την εγγενή υλοποίηση σταθερότερη σε μεγαλύτερα σώματα και σε χαμηλότερα όρια χρόνου.
- **Πίνακες ελιγμών και βελτιστοποίηση φασικών ορίων για τον επιλυτή Thistlethwaite:** αφού η πληρότητα είναι ήδη εγγυημένη, το επόμενο βήμα αφορά το μήκος των λύσεων, με ιστορικούς πίνακες ελιγμών (*maneuver databases*) και αναζήτηση που εξετάζει εναλλακτικές ισομήκεις φασικές λύσεις ή ανέχεται προσωρινά μη φθίνουσα φασική απόσταση όταν μειώνει το συνολικό μήκος.
- **Γενίκευση του προσθετικού ή κατατμημένου κόστους συνδυασμού πινάκων προτύπων** πέρα από τα περιορισμένα πειράματα URF/DLB, με αποδεδειγμένη παραδεκτότητα, αναγωγή συμμετρίας και καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων εξακμικών πινάκων στον επιλυτή Korf/IDA*.
- **Μεγαλύτεροι πίνακες H48** (*h48h8*, *h48h9*), εφόσον γίνει αποδεκτό το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης· μια δοκιμαστική παραγωγή του *h48h8* σε τοπικό μηχάνημα έδειξε ότι το επόμενο επίπεδο είναι κυρίως ζήτημα παραγωγής εγγενών πινάκων, μνήμης και εισόδου/εξόδου σε συμβατικό μηχάνημα 16 GiB — και όχι ζήτημα βελτιστοποίησης της Python.
- **Επιτάχυνση της εγγενούς εξαντλητικής απόδειξης του *superflip***, για παράδειγμα με πίνακες συμπιεσμένους σε στοιχεία των 4 bit (*nibbles*) και σταδιακή αποκοπή, ώστε η ίδια απόδειξη να ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά αντί για περίπου 87 λεπτά· το περιθώριο βελτίωσης αφορά τον χρόνο εκτέλεσης και όχι την ορθότητα.
- **Μεγαλύτερο σώμα μετρήσεων και δοκιμών αντοχής**, με επαναλήψεις των μετρήσεων χρόνου και τυπική τεκμηρίωση του ορίου ισχυρισμών για όλες τις καταστάσεις.

Κάθε τέτοια επέκταση πρέπει να συνοδεύεται από δοκιμές, μεταδεδομένα παραγωγής και νέα αποθηκευμένα τεκμήρια, ώστε οι ισχυρισμοί του κειμένου να ισχυροποιούνται μόνο στον βαθμό που τους στηρίζει η νέα απόδειξη. Αντίστροφα, όπου δεν προστίθεται ισχυρότερη απόδειξη, οι περιορισμοί πρέπει να παραμένουν ορατοί.

10.5 Επίλογος

Η βασική συνεισφορά της παρούσας εργασίας δεν είναι ο ισχυρισμός ότι κάθε αυθαίρετη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ λύνεται αποδεδειγμένα βέλτιστα σε μικρό χρόνο χειρότερης περίπτωσης· κάτι τέτοιο ούτε αποδεικνύεται ούτε δηλώνεται. Η συνεισφορά είναι ένα συνεκτικό, ελέγξιμο πλαίσιο στο οποίο οι διαφορετικές μορφές επίλυσης διαχωρίζονται καθαρά: ακριβείς απαντήσεις, εκεί όπου ολοκληρώνεται η παραδεκτή αναζήτηση· επαληθευμένες πρακτικές λύσεις, εκεί όπου πετυχαίνουν οι σταδιακές μέθοδοι· και ρητά κάτω φράγματα ή εξαντλήσεις χρονικού ορίου σε κάθε άλλη περίπτωση. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από μια πρακτική μεθοδολογία συγχρονισμού κώδικα και κειμένου: οι αριθμοί των πινάκων δεν πληκτρολογούνται με το χέρι, αλλά παράγονται από σενάρια, αποθηκεύονται σε αρχεία αποτελεσμάτων, επαληθεύονται και εισάγονται στο κείμενο (Κεφάλαιο 8, Παράρτημα Α'). Η τελική αξία της εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσες περιπτώσεις λύνονται, αλλά και από την εμπιστοσύνη ότι κάθε ετικέτα, κάθε πίνακας και κάθε συμπέρασμα αντιστοιχούν σε πραγματικό, αποθηκευμένο τεκμήριο.

Παράρτημα Α'

Αναπαραγωγή των Αποτελεσμάτων

Το παράρτημα αυτό περιγράφει την πλήρη διαδικασία αναπαραγωγής των ποσοτικών αποτελεσμάτων της εργασίας. Καλύπτει την προετοιμασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή των πινάκων, την εκτέλεση των μετρήσεων και τους ελέγχους συνέπειας. Κάθε παραγόμενο τεκμήριο (artifact) συνοδεύεται από μεταδεδομένα προέλευσης, που καταγράφουν την κατάσταση του πηγαίου κώδικα από την οποία προήλθε. Τα τεκμήρια αναφοράς της εργασίας προέρχονται από καθαρές καταστάσεις του κώδικα που έχουν δεσμευτεί (commit), με καθαρό δέντρο εργασίας. Το μανιφέστο (manifest) των πινάκων συντεταγμένων καταγράφει τη δέσμευση (commit) `dafe9ca`, με καθαρό δέντρο εργασίας (clean working tree, `dirty=false`), και τη σημειώνει ως αναπαραγωγίμο σημείο ελέγχου. Στα μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) καταγράφεται αντίστοιχα η δέσμευση `f8d9a12`. Έτσι κάθε αριθμητική τιμή της εργασίας μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένη κατάσταση του πηγαίου κώδικα. Η μόνη ειδική περίπτωση είναι ο μεγάλος πίνακας αποκοπής (pruning table) `h48h7`. Αυτός διατηρείται ως ήδη υπάρχον δυαδικό αρχείο και τεκμηριώνεται εκ νέου μέσα από μια σαφή διαδικασία που υιοθετεί τα μεταδεδομένα του, όπως περιγράφεται στην Ενότητα Α'.6.

Α'.1 Περιβάλλον εκτέλεσης

Η αναπαραγωγή απαιτεί Python έκδοσης 3.10 ή νεότερης, μεταγλωττιστή C/C++ για τις εγγενείς (native) μηχανές και πλήρη εργαλειοθήκη TeX (XeLaTeX, latexmk, bibtex) για την κατασκευή του κειμένου. Η εγκατάσταση των βασικών εξαρτήσεων γίνεται σε εικονικό περιβάλλον:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e ".[dev]"
```

Το μηχάνημα αναφοράς των μετρήσεων είναι ένας κοινός υπολογιστής με 8 πυρήνες και 16 GiB μνήμης. Η πλήρης σουίτα δοκιμών (`python -m pytest -q`) ολοκληρώνεται χωρίς αποτυχίες στη δέσμευση αναφοράς `dafe9ca`, την ίδια που καταγράφεται στο μανιφέστο των πινάκων συντεταγμένων.

A'.2 Σειρά αναπαραγωγής

Η προτεινόμενη σειρά εκτέλεσης ξεκινά από τις δοκιμές. Συνεχίζει με την παραγωγή των πινάκων συντεταγμένων και των πινάκων προτύπων, έπειτα με τις μετρήσεις, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και την αναπαραγωγή των πινάκων LaTeX, και ολοκληρώνεται με την κατασκευή του PDF. Η σειρά αυτή εξασφαλίζει ότι το κείμενο στηρίζεται σε ενημερωμένα δεδομένα. Αν αποτύχουν οι δοκιμές, δεν έχει νόημα η παραγωγή νέων πινάκων. Αν αποτύχει ο επαληθευτής, τα αποτελέσματα δεν ενσωματώνονται στο κείμενο.

```
python -m pytest -q
python scripts/generate_tables.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_corner_pdb.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_edge_pdb.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_h48_tables.py \
    --profile thesis --seed 2026 --solver h48h0
python scripts/run_3x3_optimal.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/run_benchmarks.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_pocket_cube.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/verify_results.py
python scripts/generate_figures.py \
    --profile thesis --seed 2026
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode \
    -halt-on-error thesis/main.tex
```

Όλα τα τεκμήρια αναφοράς της εργασίας προέρχονται από το προφίλ `thesis` με σπόρο 2026, και τα ονόματα των αρχείων τους περιλαμβάνουν και το προφίλ και τον σπόρο. Το προφίλ `quick` ολοκληρώνεται γρηγορότερα και προορίζεται για δοκιμαστικούς ελέγχους κατά την ανάπτυξη· δεν παράγει τεκμήρια αναφοράς. Το προφίλ `stress` είναι προαιρετικό και προορίζεται για βαθύτερη διερεύνηση, όπως οι περιπτώσεις πίεσης βάθους 25 του Κεφαλαίου 9.

A'.3 Χαρτογράφηση τεκμηρίων

Οι πίνακες συντεταγμένων γράφονται στον κατάλογο `data/generated/` και συνοδεύονται από το μανιφέστο `data/generated/table_manifest_thesis_seed_2026.json`, το οποίο καταγράφει την προέλευση κάθε πίνακα. Τα βασικά τεκμήρια αναφοράς είναι τα ακόλουθα:

```
results/processed/table_metadata_thesis_seed_2026.json
data/generated/thesis_seed_2026_corner_state_pdb.bin
results/processed/corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json
results/processed/edge_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json
data/generated/h48/thesis_seed_2026/h48h7.bin
results/processed/h48_metadata_seed_2026_thesis_h48h0.json
```

```
results/processed/h48_metadata_seed_2026_thesis_h48h7.json
results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json
results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl
results/processed/summary_seed_2026_thesis.json
results/processed/benchmarks_seed_2026_thesis.csv
results/raw/pocket_cube_distribution_seed_2026_thesis.json
results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json
```

Οι ακατέργαστες (πρωτογενείς) γραμμές μετρήσεων και η πλήρης κατανομή του κύβου 2×2×2 βρίσκονται στον κατάλογο `results/raw/`, ενώ οι επεξεργασμένες συνόψεις και τα μεταδεδομένα στον κατάλογο `results/processed/`. Το σχήμα των γραμμών μετρήσεων τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'. Οι πίνακες LaTeX και τα αρχεία δεδομένων των σχημάτων παράγονται από τα επεξεργασμένα αποτελέσματα με το `scripts/generate_figures.py` και ενσωματώνονται αυτόματα στο κείμενο, χωρίς χειροκίνητη αντιγραφή αριθμών.

A'.4 Αναμενόμενοι χρόνοι και απαιτήσεις μνήμης

Οι ακριβείς χρόνοι εκτέλεσης διαφέρουν ανά μηχανήμα και φορτίο. Οι ετικέτες κατάστασης των αποτελεσμάτων οφείλουν ωστόσο να παραμένουν ίδιες για το ίδιο προφίλ, αρκεί να μην αλλάξουν ο κώδικας ή τα όρια. Ενδεικτικά, στο μηχανήμα αναφοράς η παραγωγή του γωνιακού πίνακα προτύπων διήρκεσε 9.88015 δευτερόλεπτα, ενώ η παραγωγή του πίνακα `h48h7` διήρκεσε 2359.7427 δευτερόλεπτα με 8 νήματα. Ο πίνακας `h48h7` καταλαμβάνει 3 793 842 344 bytes στον δίσκο. Η χρήση του σε μηχανήμα με 16 GiB μνήμης είναι εφικτή, εξαρτάται όμως αισθητά από το ελεύθερο περιθώριο μνήμης. Η πρώτη φόρτωσή του «εν ψυχρώ» (cold load) είναι χρονοβόρα, ενώ οι πίνακες μεγαλύτερων επιπέδων (`h48h8` και άνω) υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μηχανήματος αναφοράς. Η εξαντλητική απόδειξη ότι η λύση του `superflip` είναι βέλτιστη, με την εγγενή μηχανή —η ακριβότερη μεμονωμένη εκτέλεση της εργασίας— απαιτεί περίπου 87 λεπτά στο ίδιο μηχανήμα (Κεφάλαιο 9).

A'.5 Έλεγχοι συνέπειας

Το σενάριο `scripts/verify_results.py` εκτελείται μετά από κάθε παραγωγή μετρήσεων. Επιβεβαιώνει το σχήμα των αποτελεσμάτων, επαναλαμβάνει την επαλήθευση κάθε δηλωμένης λύσης και διασταυρώνει τις ακριβείς αποστάσεις μικρού βάθους με εξαντλητική BFS (Παράρτημα Β'). Το σενάριο `scripts/thesis_audit.py` ελέγχει συμπληρωματικά τη χρονική συνέπεια των τεκμηρίων. Εντοπίζει απαιτούμενα παραγόμενα αρχεία που λείπουν, είναι κενά ή δεν είναι ενημερωμένα (stale), δηλαδή παλαιότερα από την πηγή τους. Ο έλεγχος αυτός δεν αποδεικνύει από μόνος του την ορθότητα των αποτελεσμάτων, εντοπίζει όμως τα συνηθέστερα λάθη αναπαραγωγής. Για παράδειγμα, ο έλεγχος αποτυγχάνει και υποδεικνύει το ελλιπές τεκμήριο σε δύο περιπτώσεις: αν αλλάξει μια σύνοψη αποτελεσμάτων χωρίς να αναπαραχθεί ο αντίστοιχος πίνακας LaTeX, ή αν λείπει ένας από τους πίνακες (γωνιακός πίνακας προτύπων, πίνακας ακμών ή πίνακας του κύβου 2×2×2).

A'.6 Η εξαίρεση του πίνακα h48h7

Ο πίνακας αποκοπής h48h7 αποτελεί τη μοναδική τεκμηριωμένη εξαίρεση στη byte προς byte αναπαραγωγή των δυαδικών πινάκων. Όταν παραγόταν, η πολυνηματική κατασκευή του δεν ήταν ντετερμινιστική. Έτσι η εντολή `python scripts/generate_h48_tables.py --oracle` παράγει έναν λειτουργικά ισοδύναμο πίνακα, το άθροισμα ελέγχου του οποίου μπορεί ωστόσο να διαφέρει από εκείνο του διατηρημένου τεκμηρίου. Για τον λόγο αυτόν, η τελική διαδικασία ούτε αλλάζει σιωπηρά το άθροισμα ελέγχου ούτε υποστηρίζει ότι αναπαρήγαγε τον πίνακα κατά byte (byte προς byte). Αντίθετα, η εντολή `python scripts/generate_h48_tables.py --oracle --adopt-existing-table-metadata` εκτελείται από καθαρή κατάσταση του κώδικα (δεσμευμένη, χωρίς αλλαγές στο δέντρο εργασίας). Επαληθεύει τον υπάρχοντα πίνακα με εγγενή έλεγχο αποδοχής και υπολογίζει εκ νέου το SHA-256. Κατόπιν καταγράφει νέα, καθαρή προέλευση για την ενέργεια αυτή (την πράξη υιοθέτησης του υπάρχοντος πίνακα) και διατηρεί την προηγούμενη προέλευση στα πεδία `adoption_previous_*`. Στη συνέχεια το `scripts/refresh_h48_certification_metadata.py` ενημερώνει τα τεκμήρια πιστοποίησης που ενσωματώνουν τα μεταδεδομένα του πίνακα, χωρίς να αλλάζει τις γραμμές, τις λύσεις ή τους χρόνους τους. Αν απαιτηθούν νέες μετρήσεις, τα ίδια τεκμήρια παράγονται ξανά με το `scripts/run_h48_oracle_certification.py`. Όλες οι εγγραφές ακριβών λύσεων μεγάλου βάθους που στηρίζονταν αποκλειστικά στον h48h7 έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, με το εξωτερικό εργαλείο Nissy 2.0.8. Η πλήρης ανάλυση του ευρήματος, της έκτασής του και της απόφασης να διατηρηθεί δίνεται στο Κεφάλαιο 8.

A'.7 Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48

Για λόγους πληρότητας, ο Πίνακας A'.1 παραθέτει την πλήρη, αυτούσια καταγραφή (χωρίς επεξεργασία) των ελέγχων συμβολαίου (contract checks) του μαντείου (oracle) H48, όπως παράγεται από την εντολή:

```
python scripts/generate_h48_oracle_contract.py \
--profile thesis --seed 2026 --solver h48h7
```

Η ερμηνεία των κρίσιμότερων ελέγχων δίνεται στο Κεφάλαιο 9. Κρίσιμη ιδίως είναι η διάκριση ανάμεσα στο εμπειρικό σώμα μετρήσεων και στο πεδίο που δηλώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη ταχύτητας για κάθε δυνατή κατάσταση. Οι τιμές του πίνακα προέρχονται αυτούσιες από το αποθηκευμένο τεκμήριο και περιλαμβάνουν αγγλόγλωσσα εσωτερικά αναγνωριστικά ελέγχων. Σημειώνεται ότι η γραμμή `Resident speedup` αποτυπώνει τον παλιό τρόπο μέτρησης (καταμέτρησης), χωρίς κοινή προθέρμανση. Η δίκαιη μέτρηση της αντίστοιχης επιτάχυνσης δίνεται στο Κεφάλαιο 9.

A'.8 Περιορισμοί αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή εξαρτάται από διαθέσιμο περιβάλλον Python και εργαλείο TeX. Οι μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης είναι ενδεικτικές του μηχανήματος αναφοράς και δεν αναμένεται να συμπίσουν αριθμητικά σε άλλο υλικό. Το εξωτερικό πακέτο `kociemba` [14] αποτελεί προαιρετική εξάρτηση. Αν το πακέτο απουσιάζει, ο επιλυτής που στηρίζεται στον προσαρμογέα (adapter) σημειώνεται ως μη διαθέσιμος, χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες υλοποιήσεις. Για τον λόγο αυτόν, τα κύρια εσωτερικά τεκμήρια της εργασίας

Check	Value
Fast optimal oracle API	True
All-state exact contract	True
Empirical fast corpus	True
Every-state fast runtime proof	False
Fast API max seconds	2.664585
Resident hard max seconds	77.822389
Resident speedup	40.16
Nissy optimal stress max seconds	23.734412
Nissy-core direct max seconds	2.418875
Portfolio Nissy-first max seconds	10.097333
Portfolio state recovery max seconds	11.431923
Portfolio direct state max seconds	2.399119
Race oracle max seconds	2.668843
Race direct state seconds	3.993046
Resident race max seconds	5.829176
Resident race direct seconds	4.46796
Universal direct state seconds	5.189862
Universal H48 symmetry seconds	3.681836
Universal H48 batch seconds	18.413704
Universal CLI max seconds	3.712856
Universal CLI broader seconds	48.364612
Universal CLI adaptive seconds	10.477171
Universal CLI expanded seconds	22.674068
Universal CLI live no-shortcuts seconds	4.615232
Universal CLI live no-shortcuts broader seconds	15.582677
Universal CLI known-distance 19 seconds	227.559559
Universal CLI known-distance 20 seconds	508.871251
Portfolio superflip fallback seconds	135.679618
Portfolio superflip cache seconds	0.012885
Certificate symmetry cases	736
Expanded certificate symmetry cases	1518
Learned certificate replay seconds	0.00789
Live symmetry batch max seconds	1.651504
Nissy optimal table bytes	2465897307
h48h8 probe status	timed_out
h48h8 probe allocated bytes	6026702848
h48h8 detached status	detached_process_not_alive_ no_trusted_table
h48h8 detached waits	160

Πίνακας Α'.1: Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48 (h48h7), όπως παράγεται από το `scripts/generate_h48_oracle_contract.py`.

είναι οι υλοποιήσεις σε C/C++ και ο ανεξάρτητος επαληθευτής· η συμπεριφορά τους δεν εξαρτάται από εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Παράρτημα Β'

Σχήμα Αρχείων Αποτελεσμάτων

Κάθε γραμμή του αρχείου μετρήσεων `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl` είναι ένα αντικείμενο JSON με τα ίδια 22 πεδία:

```
case_id, profile, seed, dataset, scramble, scramble_depth,
state, known_exact_distance,
distance_kind, distance_value, distance_method,
solver, solution, solution_length, metric,
runtime_seconds, expanded_nodes, generated_nodes,
table_size_bytes, status, verified, notes
```

Το σενάριο `scripts/verify_results.py` κάνει τρεις ελέγχους. Πρώτον, ότι όλα τα πεδία υπάρχουν. Δεύτερον, ότι κάθε γραμμή με `verified=true` ελέγχεται ξανά από τον ανεξάρτητο επαληθευτή. Τρίτον, ότι οι ακριβείς ρηχές λύσεις συμφωνούν με εξαντλητική αναζήτηση κατά πλάτος (breadth-first search, BFS), όπου υπάρχει διαθέσιμη απόδειξη. Ελέγχει επίσης την ακεραιότητα των πινάκων προτύπων (pattern databases, PDB): ότι ο γωνιακός πίνακας έχει 88 179 840 εγγραφές και ότι κάθε πίνακας ακμών έχει 42 577 920 εγγραφές ανά υποσύνολο. Επιπλέον, ότι τα δυαδικά αρχεία είναι πλήρη και τα αθροίσματα ελέγχου σωστά. Τέλος, επιβεβαιώνει τρία πράγματα για τον κύβο $2 \times 2 \times 2$: ότι η σύνοψή του (`results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`) είναι πλήρης, ότι το άθροισμα της πλήρους κατανομής (`results/raw/pocket_cube_distribution_seed_2026_thesis.json`) ισούται με 3 674 160, και ότι οι αντιπροσωπευτικές του λύσεις είναι επαληθευμένες.

Β'.1 Πεδία ταυτότητας περίπτωσης

Τα πεδία `case_id`, `profile`, `seed`, `dataset` και `scramble_depth` ταυτοποιούν την πειραματική περίπτωση. Το `case_id` είναι περιγραφικό και ευανάγνωστο, όπως `solved`, `shallow_3` ή `random_1_10`. Το `dataset` ομαδοποιεί τις περιπτώσεις σε τρία σύνολα: Α για τη λυμένη κατάσταση, Β για τις ρηχές ντετερμινιστικές περιπτώσεις και C για τις βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις. Με το `seed` και το `scramble` η περίπτωση μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς εξωτερικό αρχείο εισόδου.

B'.2 Πεδία κατάστασης και απόστασης

Το πεδίο `state` αποθηκεύει τη συμβολοσειρά ψηφίδων (`facelet string`) της αρχικής κατάστασης. Έτσι ο επαληθευτής μπορεί να ξαναφορτώσει την κατάσταση χωρίς να γνωρίζει το αρχικό ανακάτεμα (`scramble`). Το πεδίο `known_exact_distance` δίνει την ακριβή απόσταση της περίπτωσης, όταν αυτή έχει αποδειχθεί από πριν με εξαντλητική απόδειξη (στις ρηχές περιπτώσεις, έως απόσταση 5). Αλλιώς μένει κενό. Τα πεδία `distance_kind`, `distance_value` και `distance_method` περιγράφουν το αποτέλεσμα του προσδιορισμού της απόστασης. Αν το `distance_kind` είναι `exact_distance`, η τιμή είναι αποδεδειγμένα ακριβής, μέσα στα όρια βάθους της αναζήτησης. Αν είναι `lower_bound`, η τιμή είναι μόνο κάτω φράγμα: αποκλείει μικρότερες αποστάσεις, αλλά δεν είναι η ίδια η πραγματική απόσταση. Το `distance_method` καταγράφει τη μέθοδο που παρήγαγε την απάντηση, όπως `bfs_depth_5`, `ida_star_depth_10` ή `combined_table_lower_bound`, ώστε για κάθε τιμή απόστασης να φαίνεται με ποια μέθοδο προέκυψε.

B'.3 Πεδία επιλυτή

Το πεδίο `solver` δηλώνει ποιος επιλυτής παρήγαγε το αποτέλεσμα. Το `solution` είναι συμβολοσειρά κινήσεων και το `solution_length` το μήκος της αφού αναλυθεί η συμβολοσειρά, στη μετρική μισών στροφών (`half-turn metric`, HTM). Το `metric` είναι HTM για όλες τις γραμμές αναφοράς της εργασίας. Τα πεδία `runtime_seconds`, `expanded_nodes`, `generated_nodes` και `table_size_bytes` είναι μετρήσεις εκτέλεσης· μπορούν να είναι κενά όταν ο επιλυτής δεν παρέχει την αντίστοιχη πληροφορία.

B'.4 Πεδία εγγύησης

Τα πεδία `status` και `verified` πρέπει να διαβάζονται μαζί. Το `verified=true` σημαίνει ότι η λύση εφαρμόστηκε επιτυχώς στην αρχική κατάσταση από τον ανεξάρτητο επαληθευτή. Το `status` δείχνει πόσο ισχυρό είναι το αποτέλεσμα. Ο πλήρης κατάλογος των ετικετών κατάστασης, στον οποίο παραπέμπουν τα κεφάλαια του κυρίως σώματος, είναι ο ακόλουθος:

- `exact`: η λύση συνοδεύεται από απόδειξη ότι έχει το ελάχιστο δυνατό μήκος, εντός των ορίων της αναζήτησης· είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη.
- `non_exact`: έγκυρη, επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας.
- `lower_bound`: αποδεδειγμένο κάτω φράγμα απόστασης χωρίς λύση στη γραμμή.
- `timeout`: η αναζήτηση σταμάτησε από όριο χρόνου, κόμβων ή βάθους· δεν υπάρχει λύση στη γραμμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση είναι άλυτη.
- `not_applicable`: ο επιλυτής δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση ή απουσιάζει προαιρετική εξάρτηση.
- `failed`: πραγματική αποτυχία, όπως ακολουθία που δεν επαληθεύεται.

Η διάκριση ανάμεσα στο `timeout` και στο `lower_bound` είναι κρίσιμη: η πρώτη ετικέτα δηλώνει απλώς ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι (χρόνος ή κόμβοι), ενώ η δεύτερη δίνει αποδεδειγμένη πληροφορία για την απόσταση.

B'.5 Το πεδίο ελεύθερου κειμένου

Το πεδίο `notes` είναι ελεύθερο κείμενο με τεχνικά σχόλια. Χρησιμοποιείται για να καταγράψει μήκη φάσεων, την αιτία ενός `timeout` ή την απουσία προαιρετικού πακέτου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή δομημένης πληροφορίας: αν θέλουμε να φιλτράρουμε ή να συνοψίσουμε μια πληροφορία σε πίνακα, πρέπει να γίνει ξεχωριστό, δομημένο πεδίο σε μελλοντική έκδοση του σχήματος.

Παράρτημα Γ'

Μηχανικές Μετρήσεις της Μηχανής H48

Το παράρτημα αυτό συγκεντρώνει τις μηχανικές (engineering) μετρήσεις της μηχανής H48. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν το κόστος φόρτωσης, ελέγχου και επαναχρησιμοποίησης του πίνακα αποκοπής και των σχετικών διεργασιών, και όχι τη δυσκολία της ίδιας της αναζήτησης. Τεκμηριώνουν τις σχεδιαστικές επιλογές της υλοποίησης —έμπιστο πίνακα, λειτουργία δέσμης, παραμένουσα διεργασία και διεπαφές— χωρίς όμως να στηρίζουν κανέναν ισχυρισμό ότι η λύση είναι βέλτιστη, πέρα από όσα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. Τα βασικά τους σημεία συνοψίζονται εκεί σε μία παράγραφο· εδώ δίνεται η πλήρης καταγραφή.

Κάθε μέτρηση του παραρτήματος έχει το δικό της χρονικό όριο. Για τις πιστοποιήσεις ισχύουν 180 s στην έμπιστη με προφόρτωση, 300 s στην έμπιστη χωρίς προφόρτωση και 240 s στην πιστοποίηση με παραμένουσα διεργασία. Για τις μετρήσεις σε εισόδους μικρού βάθους ισχύουν 120 s στη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης λειτουργίας, 180 s στη λειτουργία δέσμης και 30 s στην παραμένουσα διεργασία. Τέλος, για τις διεπαφές γραμμής εντολών, ροής και προγραμματιστικής χρήσης ισχύουν 60 s. Τα κυριότερα δίκαια συγκριτικά τεκμήρια είναι τα `results/processed/h48_trusted_table_speedup_seed_2026_thesis_h48h7_fair.json`, `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis_trusted_fair.json` και `results/processed/h48_resident_oracle_seed_2026_thesis_h48h7_trusted_fair.json`.

Γ'.1 Δίκαιη λογιστική των επιταχύνσεων

Η μηχανή H48 υποστηρίζει δύο τρόπους χρήσης του παραγόμενου πίνακα. Στην ελεγχόμενη λειτουργία (checked) κάθε κλήση επαληθεύει πλήρως τον πίνακα με `nissy_checkdata`. Στην έμπιστη λειτουργία (trusted) ο πίνακας γίνεται αποδεκτός βάσει των μεταδεδομένων παραγωγής του, χωρίς νέα επαλήθευση. Η έμπιστη λειτουργία στηρίζεται στα μεταδεδομένα του πίνακα `h48h7`. Το ζήτημα της μη ντετερμινιστικής παραγωγής του πίνακα αυτού και η τεκμηριωμένη απόφαση διατήρησης των σχετικών τεκμηρίων συζητούνται στο Κεφάλαιο 8, μαζί με την ανεξάρτητη διασταύρωση όλων των βαθιών ακριβών γραμμών.

Χρειάζεται εδώ μια μεθοδολογική διευκρίνιση για τον τρόπο που καταγράφονται οι μετρήσεις. Σε μια πρώτη καταγραφή χωρίς κοινή προθέρμανση, οι λόγοι επιτάχυνσης που

μετρήθηκαν ήταν 189.894x για τη σύγκριση ελεγχόμενης/έμπιστης λειτουργίας, 11.56x για τη δέσμη με ελεγχόμενο πίνακα, 38.198x για τη δέσμη με έμπιστο πίνακα και 40.16x για την παραμένουσα διεργασία. Οι τιμές αυτές χρέωναν εξ ολοκλήρου στο αργό σκέλος κάθε σύγκρισης το εφάπαξ κόστος της αρχικής φόρτωσης των σελίδων (cold page-in) του πίνακα (μεγέθους 3 793 842 344 bytes). Τα αναθεωρημένα δίκαια τεκμήρια εκτελούν προθέρμανση πριν από κάθε χρονομετρημένο σκέλος και καταγράφουν σταθερή σειρά σκελών. Έτσι κανένα σκέλος δεν επιβαρύνεται με το εφάπαξ κόστος μέσα στο χρονομετρημένο διάστημα. Όλες οι τιμές που ακολουθούν προέρχονται από τα δίκαια τεκμήρια.

Στη δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης λειτουργίας (Πίνακας Γ'.1), οι τέσσερις κλήσεις σε ελεγχόμενη και οι τέσσερις σε έμπιστη λειτουργία είναι όλες *exact* και επαληθευμένες. Το ελεγχόμενο σκέλος χρειάζεται 42.058193 s έναντι 0.192174 s για το έμπιστο, δηλαδή επιτάχυνση 218.855x συνολικά και 232.606x μετά την προθέρμανση, όταν εξαιρείται η πρώτη χρονομετρημένη κλήση κάθε σκέλους. Ο λόγος αυτός είναι πραγματικός και δεν οφείλεται σε φαινόμενο της κρυφής μνήμης, επειδή το ελεγχόμενο σκέλος ξανασαρώνει ολόκληρο τον πίνακα `h48h7` σε κάθε κλήση. Η μέτρηση δείχνει ότι ο χρόνος καταναλώνεται κυρίως στη σάρωση και την επαλήθευση του μεγάλου πίνακα σε κάθε διεργασία. Δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως επιτάχυνση της αναζήτησης χειρότερης περίπτωσης για όλον τον χώρο καταστάσεων.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Verified each call	42.058193	31.739583	4
Trusted generated table	0.192174	0.136452	4
Speedup	218.855x	232.606x	–

Πίνακας Γ'.1: Δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης χρήσης του πίνακα `h48h7`, με κοινή προθέρμανση ώστε κανένα σκέλος να μη χρεώνεται το εφάπαξ ψυχρό κόστος φόρτωσης. Πηγή: `results/processed/h48_trusted_table_speedup_seed_2026_thesis_h48h7_fair.json`.

Η αντίστοιχη δίκαιη μέτρηση της λειτουργίας δέσμης με έμπιστο πίνακα (Πίνακας Γ'.2) δείχνει ότι οι 12 επαναλήψεις της ίδιας περίπτωσης μικρού βάθους παραμένουν *exact* και επαληθευμένες. Οι ξεχωριστές διεργασίες χρειάζονται 0.67774 s έναντι 0.181076 s σε μία δέσμη, δηλαδή ρυθμαπόδοση (throughput) 3.743x συνολικά και 3.112x μετά την προθέρμανση. Αφού αφαιρεθούν ο πλήρης έλεγχος του πίνακα και το εφάπαξ κόστος φόρτωσης, το πραγματικό κόστος της διεργασίας και της δέσμης για μικρές καταστάσεις παραμένει μετρήσιμο, αλλά αντιστοιχεί σε πολύ μικρότερη επιτάχυνση από τον αρχικά καταγεγραμμένο πολλαπλασιαστή.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Single process per solve	0.67774	0.516481	12
Batch, table loaded once	0.181076	–	12
Throughput speedup	3.743x	3.112x	–

Πίνακας Γ'.2: Δίκαιη μέτρηση του κόστους δέσμης με έμπιστο πίνακα `h48h7` (κοινή προθέρμανση, 12 επαναλήψεις): ξεχωριστές διεργασίες έναντι μίας δέσμης με τον πίνακα φορτωμένο μία φορά. Πηγή: `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis_trusted_fair.json`.

Τέλος, η δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών κλήσεων και παραμένουσας διεργασίας (resident process) στον Πίνακα Γ'.3 δίνει 0.325648 s για τις 8 ξεχωριστές κλήσεις έναντι 0.085528 s για τις 8 κλήσεις της παραμένουσας διεργασίας. Πρόκειται για επιτάχυνση 3.808x συνολικά και 6.55x μετά την προθέρμανση, όταν εξαιρείται η πρώτη κλήση κάθε σκέλους και η εκκίνηση της συνεδρίας. Η μέτρηση αφορά την επαναλαμβανόμενη χρήση

και την αποφυγή της επανεκκίνησης διεργασίας και της επανεγκατάστασης του πίνακα για κάθε κατάσταση μικρού βάθους.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Separate native process	0.325648	0.274602	8
Resident native process	0.085528	0.041924	8
Speedup	3.808x	6.55x	—

Πίνακας Γ'.3: Δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών διεργασιών σε C/C++ και μίας παραμένουσας τέτοιας διεργασίας για επαναλαμβανόμενες κλήσεις με έμπιστο πίνακα `h48h7` (κοινή προθέρμανση, 8 επαναλήψεις). Πηγή: `results/processed/h48_resident_oracle_seed_2026_thesis_h48h7_trusted_fair.json`.

Γ'.2 Παραλλαγές πιστοποίησης του δύσκολου σώματος

Η πιστοποίηση του δύσκολου σώματος σε ελεγχόμενη λειτουργία παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 9 (Πίνακας 9.10). Η ίδια πιστοποίηση εκτελέστηκε και σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση του πίνακα (Πίνακας Γ'.4). Το αποτέλεσμα παραμένει 4/4 `exact` και επαληθευμένο, αλλά η γραμμή του `superflip` χρειάστηκε 158.440286 s. Πρόκειται για σημαντικό περιοριστικό εύρημα ως προς το πώς ερμηνεύονται οι επιταχύνσεις. Η έμπιστη και προφορτωμένη μηχανή αποφεύγει τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο του πίνακα, αλλά δεν καθιστά τη δυσκολότερη αναζήτηση H48 ταχύτερη κατά τάξη μεγέθους. Επομένως οι ισχυρισμοί για επιτάχυνση δέκα φορές και άνω περιορίζονται ρητά στις περιπτώσεις όπου κυριαρχεί το κόστος φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα ή η ρυθμopόδοση της δέσμης.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	8.960312
deterministic_depth_25	—	exact	18	56.078224
superflip_distance_20	20	exact	20	158.440286

Πίνακας Γ'.4: Πιστοποίηση του μαντείου (oracle) H48 σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση (όριο 180 s): 4/4 `exact`, με τη γραμμή του `superflip` σε 158.440286 s. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis_trusted_preload.json`.

Καταγράφεται και τρίτη παραλλαγή της ίδιας πιστοποίησης, σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση (όριο 300 s). Όπως δείχνει ο Πίνακας Γ'.5, και εδώ οι τέσσερις γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες: η ντετερμινιστική περίπτωση ονομαστικού βάθους 25 λύνεται με λύση μήκους 18 σε χρόνο 63.444134 s και το `superflip` με μήκος 20 σε 91.629342 s. Η παραλλαγή αυτή ολοκληρώνει την πιστοποίηση ολόκληρου του δύσκολου σώματος χωρίς προφόρτωση.

Τέλος, η παραμένουσα διεργασία δοκιμάστηκε όχι μόνο σε εισόδους μικρού βάθους αλλά και στο ίδιο δύσκολο σώμα πιστοποίησης. Η εκτέλεση του Πίνακα Γ'.6 διατηρεί μία διεργασία H48 σε C/C++ και έναν πίνακα `h48h7` χαρτογραφημένο στη μνήμη για όλες τις γραμμές. Όλες οι γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες: η ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 25 λύνεται με λύση μήκους 18 σε χρόνο 72.071228 s και το `superflip` με μήκος 20 σε 77.822389 s, με συνολικό χρόνο 154.755697 s. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί ισχυρότερο τεκμήριο για το βελτιστοποιημένο μαντείο απ' ό,τι οι μικρές δοκιμές σε ρηχές

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	2.529118
deterministic_depth_25	–	exact	18	63.444134
superflip_distance_20	20	exact	20	91.629342

Πίνακας Γ'.5: Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση (όριο 300 s): 4/4 *exact*, με μέγιστο χρόνο 91.629342 s για το *superflip*. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis_trusted_no_preload.json`.

περιπτώσεις, αλλά παραμένει τεκμήριο σώματος και όχι εξαντλητική απόδειξη χρόνου χειρότερης περίπτωσης.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	3.49045
deterministic_depth_25	–	exact	18	72.071228
superflip_distance_20	20	exact	20	77.822389

Πίνακας Γ'.6: Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος μέσω παραμένουσας διεργασίας σε C/C++ με έμπιστο πίνακα *h48h7* (όριο 240 s): 4/4 *exact*, με το *superflip* σε 77.822389 s. Πηγή: `results/processed/h48_resident_certification_seed_2026_thesis_h48h7_trusted.json`.

Γ'.3 Λειτουργία δέσμης και δημόσιες διεπαφές του μαντείου

Για τη μέτρηση του κόστους ανά κλήση στην ελεγχόμενη λειτουργία, 12 επαναλήψεις της ίδιας περίπτωσης μικρού βάθους εκτελέστηκαν ως ξεχωριστές διεργασίες και ως μία δέσμη με τον πίνακα φορτωμένο μία φορά (Πίνακας Γ'.7). Όλες οι γραμμές είναι *exact* και επαληθευμένες: 69.740540 s συνολικά για τις ξεχωριστές διεργασίες έναντι 6.033133 s για τη δέσμη. Στην ελεγχόμενη λειτουργία κάθε ξεχωριστή διεργασία πληρώνει την πλήρη φόρτωση και τον πλήρη έλεγχο του πίνακα, οπότε η διαφορά αποτυπώνει κυρίως αυτό το επαναλαμβανόμενο κόστος φόρτωσης και ελέγχου. Η δίκαιη ποσοτικοποίηση του καθαρού κόστους δέσμης δίνεται στην Ενότητα Γ'.1.

Mode	Total seconds	Exact rows
Single process per solve	69.74054	12
Batch table loaded once	6.033133	12
Throughput speedup	11.56	–

Πίνακας Γ'.7: Κόστος δέσμης σε ελεγχόμενη λειτουργία, χωρίς κοινή προθέρμανση: 12 επαναλήψεις ως ξεχωριστές διεργασίες έναντι μίας δέσμης· η διαφορά οφείλεται κυρίως στην επαναλαμβανόμενη φόρτωση και στον επαναλαμβανόμενο έλεγχο του πίνακα και υπερεκτιμά το καθαρό όφελος της δέσμης· η δίκαιη μέτρηση δίνεται στον Πίνακα Γ'.2. Πηγή: `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis.json`.

Η ίδια λειτουργία δέσμης εκτίθεται ως δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle`. Η εντολή δέχεται, μία ανά γραμμή, λυμένες καταστάσεις, ακολουθίες κινήσεων ή συμβολοσειρές ψηφιδών. Μετατρέπει κάθε έγκυρη κατάσταση σε άμεση είσοδο H48 και καλεί

τη μηχανή δέσμης, ώστε ο πίνακας `h48h7` να φορτωθεί μία φορά για όλο το σύνολο εισόδων. Το αποθηκευμένο τεκμήριο της διεπαφής γραμμής εντολών (Πίνακας Γ'.8) έχει τέσσερις εισόδους, όλες `exact` και ανεξάρτητα επαληθευμένες. Ο συνολικός χρόνος του περιβλήματος είναι 5.917467 s, ο χρόνος δέσμης που αναφέρει η ίδια η διεπαφή είναι 5.853855 s, και οι επιμέρους αναζητήσεις των μη λυμένων γραμμών διαρκούν εκατοστά του δευτερολέπτου. Έτσι, η επαναλαμβανόμενη χρήση του μαντείου ωφελείται κατά τάξη μεγέθους, αφού το ακριβό κομμάτι —η φόρτωση και ο έλεγχος του πίνακα— γίνεται μία φορά για όλες τις εισόδους.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	0.013599
facelets_shallow	facelets	3	0.005634
sequence_mixed	sequence	5	0.012297

Πίνακας Γ'.8: Τεκμήριο της δημόσιας εντολής `rubik-optimal oracle` σε λειτουργία δέσμης: τέσσερις είσοδοι (λυμένη κατάσταση, ακολουθίες, ψηφίδες), όλες `exact`, με τις επιμέρους αναζητήσεις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_cli.py` για το προφίλ `thesis`.

Η αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας διεπαφής με έμπιστο πίνακα (Πίνακας Γ'.9) διατηρεί 4/4 γραμμές `exact` και επαληθευμένες και μειώνει τον συνολικό χρόνο του περιβλήματος σε 2.132448 s. Η μείωση είναι μικρότερη απ' ό,τι υποδηλώνει η συνθετική μέτρηση ανά κλήση, επειδή η διεπαφή χρησιμοποιεί ήδη φόρτωση σε δέσμη. Παραμένει όμως χρήσιμη πρακτική βελτίωση για τη δημόσια χρήση της εντολής.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	1.120128
facelets_shallow	facelets	3	0.009695
sequence_mixed	sequence	5	0.884141

Πίνακας Γ'.9: Η εντολή `rubik-optimal oracle` με έμπιστο πίνακα `h48h7`: 4/4 γραμμές `exact` με μειωμένο συνολικό χρόνο περιβλήματος. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_cli.py` με επιλογή έμπιστου πίνακα.

Για επαναλαμβανόμενη χρήση χωρίς αναμονή ολόκληρης δέσμης, υποστηρίζεται λειτουργία ροής. Η εντολή `rubik-optimal oracle --stream` διατηρεί μία παραμένουσα διεργασία H48 σε C/C++ και τυπώνει μία γραμμή JSON μόλις ολοκληρώνεται κάθε είσοδος. Το τεκμήριο του Πίνακα Γ'.10 έχει 4/4 γραμμές `exact` και επαληθευμένες, με λυμένη κατάσταση, ακολουθίες κινήσεων και είσοδο ψηφίδων. Η πρώτη μη λυμένη γραμμή απορροφά το κόστος εκκίνησης (προετοιμασίας) της παραμένουσας διεργασίας, ενώ οι επόμενες αξιοποιούν τον ήδη χαρτογραφημένο στη μνήμη πίνακα.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	1.640139
facelets_shallow	facelets	3	0.012159
sequence_mixed	sequence	5	2.509894

Πίνακας Γ'.10: Λειτουργία ροής της εντολής `rubik-optimal oracle` με παραμένουσα διεργασία σε C/C++ και έμπιστο πίνακα: 4/4 γραμμές `exact`, με την πρώτη μη λυμένη γραμμή να απορροφά το κόστος ετοιμότητας. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_stream.py`.

Η ίδια υλοποίηση εκτίθεται και ως προγραμματιστική διεπαφή σε επίπεδο πακέτου, μέσω της κλάσης `FastOptimalOracle`. Το τεκμήριο του Πίνακα Γ'.11 περιλαμβάνει λυμένη κατάσταση, ακολουθία κινήσεων, είσοδο ψηφίδων και ντετερμινιστική κατάσταση ονομαστικού βάθους 10. Οι 4/4 γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες, με μέγιστο χρόνο 2.664585 s. Το ίδιο αρχείο συνδέει και το τεκμήριο της πιστοποίησης του δύσκολου σώματος, ώστε η προγραμματιστική απόδειξη να μη μένει αποκομμένη από τις δυσκολότερες γραμμές. Και εδώ ο χρόνος εκτέλεσης παραμένει εμπειρικό τεκμήριο και όχι εξαντλητική χρονική απόδειξη για κάθε πιθανή κατάσταση.

Case	Input	Expected	Length	Seconds
solved	cube_state	0	0	0.0
sequence_shallow	sequence	3	3	2.393554
facelets_shallow	facelets	3	3	0.020547
deterministic_depth_10	deterministic_scramble	–	10	2.664585

Πίνακας Γ'.11: Τεκμήριο της προγραμματιστικής διεπαφής `FastOptimalOracle` με έμπιστο πίνακα `h48h7`: 4/4 γραμμές `exact` με μέγιστο χρόνο 2.664585 s. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_fast_optimal_oracle_api.py`.

Γ'.4 Συμβόλαιο ισχυρισμών

Για να μη μένει το όριο των ισχυρισμών απλώς ως σχόλιο μέσα στο κείμενο, παράγεται ξεχωριστό τεκμήριο που ελέγχει αυτόματα τις κρίσιμες ιδιότητες του μαντείου. Οι βασικοί έλεγχοι είναι πέντε. Πρώτον, η τεκμηρίωση και τα αρχεία επικεφαλίδων του ενσωματωμένου `nissy-core` βεβαιώνουν ότι η μηχανή H48 είναι βέλτιστος επιλυτής στη μετρική μισών στροφών και ότι το ψευδώνυμο `optimal` αντιστοιχεί στο `h48h7`. Δεύτερον, το περίβλημα C καλεί τη `nissy_solve` με σημαία κανονικής λειτουργίας και μέγιστο βάθος 20. Τρίτον, το περίβλημα Python και η κλάση `FastOptimalOracle` εκτελούν άμεση μετατροπή κατάστασης κυβιδίων (`cubies`), έλεγχο φυσικής εγκυρότητας, χρήση παραμένουσας μηχανής `h48h7` με μεταδεδομένα παραγωγής και ανεξάρτητη επαλήθευση κάθε λύσης. Τέταρτον, το συμβόλαιο συνδέει τα αποθηκευμένα εμπειρικά τεκμήρια του παραρτήματος και του Κεφαλαίου 9. Πέμπτον, ο έλεγχος για το αν υπάρχει καθολική απόδειξη ταχείας εκτέλεσης σε κάθε κατάσταση παραμένει σκόπιμα αρνητικός: το συμβόλαιο δηλώνει ρητά ότι τέτοια απόδειξη δεν παρέχεται. Η διεπαφή δέχεται κάθε φυσικά έγκυρη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ και, για όσες γραμμές ολοκληρώνονται, επιστρέφει αποκλειστικά ακριβή αποτελέσματα. Δεν ανάγει όμως τους μετρημένους χρόνους του σώματος σε γενική εγγύηση χρόνου χειρότερης περίπτωσης. Ο πλήρης πίνακας των ελέγχων του συμβολαίου παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.

Γ'.5 Χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών

Στην πράξη, το ότι υπάρχουν δύο ακριβείς μηχανές σημαίνει πως δεν χρειάζεται να επιλεγεί ένας μόνο επιλυτής για όλες τις περιπτώσεις. Η κλάση `PortfolioOptimalOracle` επαναχρησιμοποιεί αποθηκευμένα ακριβή πιστοποιητικά, αφού πρώτα τα επανεπικυρώσει, για καταστάσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί. Δοκιμάζει πρώτα τον επιλυτή `nissy-optimal` με περιορισμένο χρόνο και, αν αυτός δεν επιστρέψει ακριβές επαληθευμένο αποτέλεσμα, μεταβιβάζει την ίδια κατάσταση στο μαντείο H48 που τρέχει ως παραμένουσα διεργασία. Αυτό δεν αλλάζει τον κανόνα ακρίβειας. Η κατάσταση `exact` αποδίδεται μόνο όταν η επιλεγμένη μηχανή επιστρέψει λύση που επαληθεύεται ανεξάρτητα, ή όταν ένα αποθηκευμένο ακριβές και επαληθευμένο πιστοποιητικό ελεγχθεί ξανά ως προς την ίδια κατάσταση.

Όταν εκτελείται με χαμηλή προτεραιότητα ενώ το μηχάνημα έχει και άλλο φόρτο, το σώμα που δίνει προβάδισμα στο Nissy χρησιμοποιεί μία διεργασία δέσμης Nissy. Έχει 5/5 γραμμές `exact` και χρόνο δέσμης 10.097333 s (Πίνακας Γ'.12). Η στοχευμένη γραμμή εφεδρείας λύνει το `superflip` (μήκους 20) μέσω παραμένουσας διεργασίας H48 σε 135.679618 s με 4 νήματα H48 (Πίνακας Γ'.13). Μετά την αποθήκευση του αντίστοιχου ακριβούς πιστοποιητικού, η λύση για την ίδια κατάσταση ανακτάται από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών σε 0.012885 s χωρίς νέα ακριβή αναζήτηση (Πίνακας Γ'.14). Το αποτέλεσμα είναι τεκμήριο μηχανικής σύνθεσης χαρτοφυλακίου, όχι απόδειξη ότι κάθε πιθανή κατάσταση έχει πρακτικό χρόνο χειρότερης περίπτωσης.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	exact	3	10.097333
random_1_10	10	exact	9	10.097333
random_2_15	15	exact	14	10.097333
random_3_20	20	exact	17	10.097333

Πίνακας Γ'.12: Σώμα του χαρτοφυλακίου ακριβών επιλυτών με προτεραιότητα στο Nissy, σε εκτέλεση χαμηλής προτεραιότητας: 5/5 γραμμές `exact` μέσω μίας διεργασίας δέσμης. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
superflip_distance_20	0	exact	20	135.679618

Πίνακας Γ'.13: Γραμμή εφεδρείας του χαρτοφυλακίου για το `superflip`: ακριβής λύση μήκους 20 μέσω παραμένουσας διεργασίας H48 σε 135.679618 s. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
superflip_distance_20	0	exact	20	0.012885

Πίνακας Γ'.14: Επιστροφή του `superflip` από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών του χαρτοφυλακίου σε 0.012885 s, μετά την επανεπικύρωση του αποθηκευμένου ακριβούς πιστοποιητικού. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

Γ'.6 Η δοκιμή παραγωγής του πίνακα h48h8

Δοκιμάστηκε η παραγωγή του μεγαλύτερου πίνακα `h48h8` στο ίδιο μηχάνημα. Η προσπάθεια διακόπηκε μετά από εκτέλεση άνω των δύο ωρών χωρίς να παραχθεί το αρχείο `h48h8.bin`. Η δειγματοληψία της εκτέλεσης (προφίλ) δείχνει ότι ο χρόνος καταναλωνόταν στον εγγενή γεννήτορα H48 και όχι στον κώδικα Python. Επειδή δεν υπάρχει πλήρες αρχείο, άθροισμα ελέγχου ή μεταδεδομένα, η εργασία δεν χρησιμοποιεί το `h48h8` ως αποτέλεσμα ούτε στηρίζει σε αυτό κανέναν ισχυρισμό επιδόσεων.

Παράρτημα Δ'

Αναφορά Γραμμής Εντολών

Το παράρτημα αυτό αποτελεί την εξαντλητική αναφορά της διεπαφής γραμμής εντολών της υλοποίησης. Αναλυτικά παραδείγματα χρήσης με σχολιασμό δίνονται στο Κεφάλαιο 7, ενώ η σημασιολογία των πεδίων εξόδου και των ετικετών κατάστασης τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'. Η διεπαφή καλείται ως `rubik-optimal` (εντολή κονσόλας που καταχωρίζεται κατά την εγκατάσταση) ή, ισοδύναμα, ως `python -m rubik_optimal.cli`. Ο Πίνακας Δ'.1 συνοψίζει τις οκτώ υποεντολές.

Υποεντολή	Ρόλος
<code>scramble</code>	Παραγωγή ντετερμινιστικού ανακατέματος (<code>scramble</code>) από σπόρο.
<code>facelets</code>	Παραγωγή έγκυρης συμβολοσειράς ψηφίδων (<code>facelet string</code>)· συνώνυμο <code>random-facelets</code> .
<code>solve</code>	Επίλυση κατάστασης ή ανακατέματος με επιλεγόμενο επιλυτή.
<code>verify</code>	Επαλήθευση προτεινόμενης λύσης πάνω σε δοσμένη κατάσταση.
<code>distance</code>	Αναγνώριση ακριβούς απόστασης ή κάτω φράγματος.
<code>oracle</code>	Ακριβής επίλυση δέσμης καταστάσεων με κοινή φόρτωση πίνακα H48.
<code>benchmark</code>	Εκτέλεση του σώματος μετρήσεων ενός προφίλ.
<code>tables</code>	Παραγωγή πινάκων κινήσεων και πινάκων αποκοπής (<code>pruning tables</code>) συντεταγμένων.

Πίνακας Δ'.1: Οι υποεντολές της διεπαφής γραμμής εντολών `rubik-optimal`, όπως ορίζονται στο `src/rubik_optimal/cli.py`.

Όλες οι υποεντολές που εκτελούν αναζήτηση τυπώνουν την έξοδό τους ως JSON και ακολουθούν κοινή σύμβαση κωδικών εξόδου: η `solve` επιστρέφει μη μηδενικό κωδικό όταν το αποτέλεσμα φέρει ετικέτα `failed` ή `timeout`, η `verify` επιστρέφει μηδέν μόνο όταν η ακολουθία πράγματι λύνει την κατάσταση, και η `oracle` επιστρέφει μηδέν μόνο όταν όλες οι γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες. Έτσι μπορεί κανείς να βασιστεί στις εντολές μέσα σε `scripts` κελύφους, χωρίς να χρειάζεται να αναλύσει (`parse`) το JSON.

Δ'.1 Οι υποεντολές `scramble` και `facelets`

```
rubik-optimal scramble [--length N] [--seed S]
rubik-optimal facelets [--length N] [--seed S]
```

`[--offset K] [--json]`

Η `scramble` τυπώνει ντετερμινιστική ακολουθία κινήσεων μήκους `--length` (προεπιλογή 20) από τον σπόρο `--seed` (προεπιλογή 2026). Η `facelets` εφαρμόζει το αντίστοιχο ανακάτεμα στη λυμένη κατάσταση και τυπώνει την προκύπτουσα έγκυρη συμβολοσειρά ψηφίων 54 χαρακτήρων. Η επιλογή `--offset` (προεπιλογή 0) μετατοπίζει ντετερμινιστικά την παραγωγή, ώστε ο ίδιος σπόρος να δίνει διαφορετικές καταστάσεις. Η επιλογή `--json` επιστρέφει επιπλέον το ανακάτεμα και τα μεταδεδομένα του (μήκος, σπόρος, μετρική, εγκυρότητα). Η υποεντολή είναι χρήσιμη όταν θέλουμε να δώσουμε απευθείας μια κατάσταση ως είσοδο, χωρίς να γνωρίζουμε την ακολουθία που την παρήγαγε.

Δ'.2 Η υποεντολή `solve`

`rubik-optimal solve [STATE] [--solver NAME] [...]`

Το προαιρετικό όρισμα `STATE` δέχεται συμβολοσειρά ψηφίων, μια ακολουθία κινήσεων που εφαρμόζεται στη λυμένη κατάσταση ή τη λέξη `solved` (προεπιλογή). Η είσοδος ελέγχεται αν αντιστοιχεί σε εφικτή (συναρμολογήσιμη) κατάσταση πριν κληθεί οποιοσδήποτε επιλυτής. Η επιλογή `--solver` δέχεται τις ακόλουθες τιμές:

- Πρακτικοί επιλυτές: `auto` (προεπιλογή· δοκιμάζει διαδοχικά την υλοποίηση δύο φάσεων σε C/C++, τον εξωτερικό προσαρμογέα και τον επιλυτή Thistlethwaite), `native-kociemba`, `thistlethwaite`, `korf` (η εκπαιδευτική IDA* σε Python), `kociemba` και `adapter` (ο εξωτερικός προσαρμογέας του πακέτου `kociemba` [14]). Στην ίδια ομάδα ανήκουν οι `bfs` (ρηχή εξαντλητική αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος έως το `--max-depth`) και `inverse` (αντιστροφή της ακολουθίας εισόδου· έγκυρη μόνο όταν η είσοδος είναι ακολουθία κινήσεων).
- Ακριβείς επιλυτές σε C/C++: `optimal-native` (Korf/IDA* με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων), `h48-native` και `h48-oracle` (η ενσωματωμένη μηχανή H48 [28]), `nissy-core-direct` (απευθείας κλήση του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάστασης).
- Εξωτερικοί ακριβείς επιλυτές: `nissy-light` και `nissy-optimal` (το εξωτερικό εκτελέσιμο `nissy` με τους ελαφρούς και τον δημόσιο βέλτιστο πίνακά του αντίστοιχα), `rubikoptimal` (το εξωτερικό backend RubikOptimal).
- Επιλυτές χαρτοφυλακίου: `race-optimal`, `resident-race-optimal` και `universal-optimal`, οι οποίοι συνδυάζουν τα ακριβή backends και τα πιστοποιητικά είτε παράλληλα είτε διαδοχικά (σε στάδια) (Ενότητα Δ'.7).

Η επιλογή `--max-depth` (προεπιλογή 10) ερμηνεύεται διαφορετικά από κάθε επιλυτή. Μόνο ο επιλυτής `korf` την τηρεί κατά γράμμα. Οι ακριβείς επιλυτές σε C/C++ την ανεβάζουν σιωπηρά σε τουλάχιστον 20. Στους επιλυτές δύο φάσεων προκύπτουν από αυτήν τα φασικά όρια (τουλάχιστον 12 και 18), ενώ ο επιλυτής Thistlethwaite ανεβάζει τα όρια των σταδίων 3 και 4 σε τουλάχιστον 13 και 15. Τιμές κάτω από αυτά τα ελάχιστα όρια ανεβαίνουν αυτόματα στο ελάχιστο, αντί να απορρίπτονται, ώστε καμία εσφαλμένη ρύθμιση να μην καθιστά κάποιον επιλυτή μη πλήρη (ατελή). Ο Πίνακας Δ'.2 συνοψίζει τις υπόλοιπες γενικές επιλογές της υποεντολής.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--timeout	5.0	Όριο χρόνου αναζήτησης σε δευτερόλεπτα.
--node-limit	500 000	Όριο κόμβων· το τηρεί μόνο ο επιλυτής korf.
--threads	αυτόματη	Αριθμός νημάτων για τις αναζητήσεις σε C/C++· η προεπιλογή προκύπτει από το φορτίο του μηχανήματος ή τις μεταβλητές περιβάλλοντος RUBIK_OPTIMAL_THREADS / RUBIK_OPTIMAL_H48_THREADS.
--split-depth	3	Βάθος διαμοιρασμού εργασιών στον παράλληλο IDA* σε C/C++.
--native-child-order	heuristic-desc	Διάταξη των κόμβων-παιδιών (επόμενων καταστάσεων) στον IDA* σε C/C++ (heuristic-asc, move).
--dual-heuristic	ανενεργή	Διπλή ευρετική στον Korf/IDA* σε C/C++.
--additive-edge-pdbs	ανενεργή	Χρήση των προσθετικών βάσεων ακμών, εφόσον έχουν παραχθεί.
--seven-edge-pdbs	ανενεργή	Προαιρετική χρήση των βάσεων 7 ακμών, εκτός της παγιωμένης (κλειδωμένης) διαμόρφωσης αναφοράς που χρησιμοποιεί 6 ακμές.
--nissy-heuristic	ανενεργή	Πρόσθετο παραδεκτό κάτω φράγμα μέσω της γέφυρας Nissy στον IDA* σε C/C++.
--no-nissy-axis-transforms	(ενεργοί)	Απενεργοποίηση των αξονικών μετασχηματισμών της γέφυρας Nissy.
--nissy-data-dir	N/A	Κατάλογος δεδομένων του εξωτερικού nissy.
--upper-solution	N/A	Υποψήφια λύση ως πιστοποιητικό άνω φράγματος για τον optimal-native.
--upper-bound-proof-strategy	single-bound	Απόδειξη βελτιστότητας με μία εξαντλητική αναζήτηση σε βάθος μικρότερο κατά ένα από το άνω φράγμα, ή με κλασικά επαναληπτικά όρια (iterative).
--h48-start-delay	0.0	Καθυστέρηση εκκίνησης του μόνιμου (resident) H48 στους επιλυτές αγώνα, ώστε να προλαβαίνουν οι φθηνότερες απόπειρες Nissy.
--rubikoptimal-table-dir, --rubikoptimal-executable, --rubikoptimal-package-path	N/A	Διαδρομές πινάκων, εκτελέσιμου και πακέτου του εξωτερικού RubikOptimal.

Πίνακας Δ'.2: Γενικές επιλογές της υποεντολής solve.

Δ'.3 Η ομάδα επιλογών H48

Οι επιλογές του Πίνακα Δ'.3 είναι κοινές στις υποεντολές `solve`, `distance` και `oracle` και ρυθμίζουν τη μηχανή H48. Η σημαία `--h48-trusted-table` είναι ασφαλής μόνο για πίνακες που έχουν παραχθεί τοπικά και ταυτοποιηθεί από τα αποθηκευμένα μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου. Η σημαία `--h48-preload-table` προθερμαίνει διαδοχικά τις σελίδες του πίνακα πριν από την αναζήτηση. Προορίζεται για την πιστοποίηση δύσκολων καταστάσεων όταν ο πίνακας δεν είναι ήδη φορτωμένος στη μνήμη, και δεν επιταχύνει γενικά κάθε κλήση. Οι μετρημένες επιδράσεις των δύο σημαιών παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
<code>--h48-solver</code>	ανά υποεντολή	Επίπεδο πίνακα H48 (π.χ. <code>h48h0</code> , <code>h48h7</code>). Προεπιλογή <code>h48h0</code> στη <code>distance</code> , <code>h48h7</code> στην <code>oracle</code> .
<code>--h48-oracle</code>	ανενεργή	Επιλέγει το <code>h48h7</code> , το προφίλ βέλτιστης επίλυσης ποιότητας μαντείου (<code>oracle</code>) του ενσωματωμένου πυρήνα.
<code>--h48-fastest</code>	ανενεργή	Επιλέγει τον μεγαλύτερο διαθέσιμο παραγόμενο πίνακα ποιότητας μαντείου του προφίλ.
<code>--h48-trusted-table</code>	ανενεργή	Παραλείπει την πλήρη σάρωση κατανομής του πίνακα μετά την επαλήθευση των παραγόμενων μεταδεδομένων.
<code>--h48-preload-table</code>	ανενεργή	Προθερμαίνει διαδοχικά τις σελίδες του πίνακα πριν από την αναζήτηση.
<code>--h48-auto-min-depth</code>	ανενεργή	Εκκινεί την ακριβή αναζήτηση από το παραδεκτό κάτω φράγμα H48 αντί από βάθος 0.
<code>--h48-profile</code>	<code>thesis</code>	Προφίλ πινάκων (<code>quick</code> , <code>thesis</code> , <code>stress</code>).
<code>--h48-table</code>	N/A	Ρητή διαδρομή αρχείου πίνακα H48.

Πίνακας Δ'.3: Η κοινή ομάδα επιλογών H48 των υποεντολών `solve`, `distance` και `oracle`.

Δ'.4 Η υποεντολή `verify`

```
rubik-optimal verify STATE SOLUTION
```

Η εντολή δέχεται την αρχική κατάσταση (συμβολοσειρά ψηφίδων ή ακολουθία) και μια υποψήφια ακολουθία λύσης, εφαρμόζει τη δεύτερη στην πρώτη και τυπώνει τα πεδία `ok`, `move_count` και `message`. Δεν δέχεται άλλες επιλογές.

Δ'.5 Η υποεντολή `distance`

```
rubik-optimal distance [STATE] [...]
```

Η εντολή εκτελεί κλιμακωτή αναγνώριση απόστασης: εξαντλητική BFS έως το `--bfs-depth`, έπειτα IDA* με το συνδυασμένο παραδεκτό κάτω φράγμα των πινάκων έως το `--ida-depth`, και προαιρετικά τα ισχυρότερα backends. Οι ειδικές επιλογές της συνοψίζονται στον Πίνακα Δ'.4· ισχύει επιπλέον όλη η ομάδα επιλογών H48 του Πίνακα Δ'.3.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--bfs-depth	5	Βάθος της εξαντλητικής αναζήτησης πρώτα κατά πλάτος.
--ida-depth	8	Βάθος της IDA* με το συνδυασμένο κάτω φράγμα των πινάκων.
--timeout	5.0	Όριο χρόνου σε δευτερόλεπτα.
--threads	αυτόματη	Αριθμός νημάτων για τις αναζητήσεις σε C/C++.
--optimal-native	ανενεργή	IDA* σε C/C++ με τους πίνακες προτύπων μετά την BFS.
--h48-native	ανενεργή	Η μηχανή H48 σε C/C++ μετά την BFS, με την κατάσταση να δίνεται απευθείας ως είσοδος.

Πίνακας Δ'.4: Ειδικές επιλογές της υποεντολής `distance`.

Δ'.6 Η υποεντολή `oracle`

```
rubik-optimal oracle [STATES ...] [--input-file F] [...]
```

Η εντολή υλοποιεί τη λειτουργία μαντείου: λύνει ακριβώς πολλές καταστάσεις με μία κοινή φόρτωση του πίνακα H48 και δέχεται εισόδους ως ορίσματα, από αρχείο ή από την πρότυπη είσοδο, μία ανά γραμμή. Με την επιλογή `--universal` χρησιμοποιείται το `UniversalOptimalOracle`, το οποίο δοκιμάζει πρώτα τα πιστοποιητικά μηδενικής αναζήτησης και έπειτα μία δέσμη μόνιμου H48 για τις υπόλοιπες έγκυρες εισόδους. Όταν η βελτιστότητα μιας γραμμής στηρίζεται μόνο σε ετικέτα τρίτου, η γραμμή επιστρέφεται με ετικέτα `external_label_exact` και ρητή αναφορά του σε τι στηρίζεται ο ισχυρισμός ακρίβειας — ποτέ ως απλό `exact`. Οι ειδικές επιλογές της υποεντολής συνοψίζονται στον Πίνακα Δ'.5· ισχύουν επιπλέον οι Πίνακες Δ'.3 και Δ'.6.

Δ'.7 Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και συμμετριών

Οι επιλογές του Πίνακα Δ'.6 ρυθμίζουν λεπτομερώς τους επιλυτές χαρτοφυλακίου. Καλύπτουν τα εφεδρικά περάσματα, τον παράλληλο ανταγωνισμό περιστροφών όλου του κύβου μέσα από τα διαφορετικά `backends`, καθώς και τις αποδείξεις με φραγμένα όρια αναζήτησης κάτω από επαληθευμένο άνω φράγμα. Είναι διαθέσιμες στην υποεντολή `solve` για τους επιλυτές χαρτοφυλακίου και στην υποεντολή `oracle` με την επιλογή `--universal`. Όταν η προεπιλογή είναι αρνητική ή μηδενική, η αντίστοιχη φάση παραμένει ανενεργή εκτός αν ζητηθεί ρητά.

Πίνακας Δ'.6: Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και αγώνων συμμετριών, κοινές στις υποεντολές `solve` και `oracle`.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--universal-portfolio-fallback-timeout	-- timeout	Όριο του όψιμου εφεδρικού περάσματος χαρτοφυλακίου/Nissy.
--universal-fallback-nissy-core-direct-timeout	10.0	Όριο της όψιμης απευθείας εφεδρείας του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάσταση.
--universal-rubikoptimal-fallback-timeout	-1	Εκτέλεση του <code>RubikOptimal</code> μετά την αποτυχία του H48 και του χαρτοφυλακίου.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--universal-rubikoptimal-prepass-timeout	-1	Εκτέλεση του RubikOptimal πριν από τη δέσμη ή τον αγώνα του μόνιμου H48.
--universal-rubikoptimal-race-timeout	-1	Εκτέλεση του RubikOptimal ταυτόχρονα μέσα στον αγώνα του μόνιμου H48/Nissy.
--universal-resident-race-prepass-timeout	-1	Αγώνας H48/Nissy/RubikOptimal με χρονικό όριο πριν από τις διαδοχικές φάσεις.
--universal-rubikoptimal-symmetry-variants	0	Πλήθος περιστροφών όλου του κύβου μέσω RubikOptimal.
--universal-rubikoptimal-symmetry-timeout	-- timeout	Συνολικό όριο της φάσης συμμετριών RubikOptimal.
--universal-rubikoptimal-symmetry-max-concurrency	0	Ταυτόχρονες διεργασίες της φάσης· με 0, οι περιστροφές λύνονται η μία μετά την άλλη μέσα σε μία ενιαία δέσμη.
--h48-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω μόνιμου H48.
--h48-symmetry-timeout	5.0	Συνολικό όριο της φάσης συμμετριών H48.
--nissy-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω του εξωτερικού Nissy.
--nissy-symmetry-timeout	-- timeout	Όριο της δέσμης περιστροφών Nissy.
--nissy-core-direct-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάστασης.
--nissy-core-direct-symmetry-timeout	-- timeout	Συνολικό όριο του αντίστοιχου αγώνα.
--nissy-core-direct-symmetry-max-concurrency	0	Μέγιστες ταυτόχρονες διεργασίες· με 0 εκκινούν όλες οι περιστροφές.
--h48-parallel-symmetry-variants	0	Παράλληλος αγώνας περιστροφών μέσω H48.
--h48-parallel-symmetry-timeout	5.0	Συνολικό όριο του παράλληλου αγώνα H48.
--h48-parallel-symmetry-max-concurrency	0	Μέγιστες ταυτόχρονες διεργασίες H48.
--h48-parallel-symmetry-order-by-lower-bound	ανενεργή	Διάταξη των υποψήφιων περιστροφών με φθινηή δέσμη παραδεκτών κάτω φραγμάτων H48.
--h48-parallel-symmetry-lower-bound-order-timeout	30.0	Όριο της δέσμης κάτω φραγμάτων για τη διάταξη.
--h48-lower-bound-symmetry-variants	23	Πλήθος περιστροφών στις οποίες υπολογίζονται κάτω φράγματα H48 πριν γίνουν δεκτά τα πιστοποιητικά άνω/κάτω φράγματος.
--kociemba-upper-bound-symmetry-variants	23	Περστροφές μέσω Kociemba ως βελτιωμένα άνω φράγματα πριν από την αποδοχή πιστοποιητικών.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
<code>--h48-upper-bound-proof-timeout</code>	0	Χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για την απόδειξη μέσω H48 ότι δεν υπάρχει λύση κάτω από το επαληθευμένο άνω φράγμα.
<code>--h48-upper-bound-proof-max-gap</code>	1	Μέγιστη διαφορά άνω και κάτω φράγματος για να εκτελεστεί η απόδειξη.
<code>--native-korf-upper-bound-proof-timeout</code>	0	Χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για την απόδειξη μέσω Korf/IDA* σε C/C++ ότι δεν υπάρχει λύση ένα βάθος κάτω από την επαληθευμένη λύση.
<code>--native-korf-upper-bound-proof-max-gap</code>	1	Αντίστοιχη μέγιστη διαφορά (άνω-κάτω φράγματος) για να εκτελεστεί η απόδειξη σε C/C++.

Δ'.8 Οι υποεντολές benchmark και tables

```
rubik-optimal benchmark [--profile P] [--seed S]
                        [--quick] [--root DIR]
rubik-optimal tables   [--profile P] [--seed S]
                        [--quick] [--root DIR]
```

Η `benchmark` εκτελεί το σώμα μετρήσεων του προφίλ `--profile` (τιμές `quick`, `thesis`, `stress`) με σπόρο `--seed` (προεπιλογή 2026) και τυπώνει τις διαδρομές των παραγόμενων αρχείων· η σημαία `--quick` είναι συντόμευση για το προφίλ `quick`. Η `tables` παράγει τους πίνακες κινήσεων και αποκοπής των συντεταγμένων με τις ίδιες επιλογές. Η επιλογή `--root` ορίζει τον κατάλογο εργασίας (προεπιλογή ο τρέχων).

Δ'.9 Σενάρια παραγωγής τεκμηρίων

Η διεπαφή γραμμής εντολών εξυπηρετεί άμεσους ελέγχους και χειροκίνητη διερεύνηση, ενώ τα σενάρια του καταλόγου `scripts/` παράγουν τα τεκμήρια αναφοράς με σταθερά ονόματα αρχείων και συμβάσεις προφίλ. Οι αριθμοί του Κεφαλαίου 9 προέρχονται αποκλειστικά από τα σενάρια αυτά, με την πλήρη αλληλουχία εκτέλεσης του Παραρτήματος Α'.

Το `scripts/generate_tables.py` παράγει τους πίνακες συντεταγμένων και πρέπει να εκτελείται όταν αλλάζουν οι κωδικοποιήσεις συντεταγμένων, οι συμβάσεις κινήσεων ή οι προδιαγραφές των πινάκων. Τα `scripts/generate_corner_pdb.py` και `scripts/generate_edge_pdb.py` παράγουν τον γωνιακό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) και τους πίνακες ακμών αντίστοιχα. Το `scripts/generate_h48_tables.py` παράγει τους πίνακες H48 με τα μεταδεδομένα και τα αθροίσματα ελέγχου τους: η επιλογή `--solver h48h0` παράγει τον μικρό πίνακα, ενώ η επιλογή `--oracle` τον πίνακα `h48h7` που χρησιμοποιείται στις γραμμές πίεσης ποιότητας μαντείου (για το ότι το διατηρημένο τεκμήριο δεν αναπαράγεται πανομοιότυπα, byte προς byte, βλ. Ενότητα Α'.6).

Το `scripts/run_benchmarks.py` εκτελεί το σώμα μετρήσεων του κύβου 3×3×3 και πρέπει να εκτελείται όταν αλλάζουν επιλυτές, ευρετικές, όρια χρόνου ή περιπτώσεις. Το `scripts/run_3x3_optimal.py` εκτελεί τους ακριβείς επιλυτές, και με τις επιλο-

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
STATES (θεσιακά)	N/A	Συμβολοσειρές ψηφίδων ή ακολουθίες σε εισαγωγικά· χωρίς ορίσματα διαβάζεται η πρότυπη είσοδος.
--input-file	N/A	Αρχείο με μία είσοδο ανά γραμμή· κενές γραμμές και σχόλια αγνοούνται.
--jsonl	ανενεργή	Μία γραμμή JSON ανά είσοδο αντί ενός συγκεντρωτικού αντικειμένου.
--stream	ανενεργή	Διατηρεί μόνιμο backend σε C/C++ και τυπώνει κάθε αποτέλεσμα μόλις ολοκληρωθεί.
--timeout	300.0	Όριο χρόνου σε δευτερόλεπτα.
--threads	αυτόματη	Νήματα του backend σε C/C++.
--max-depth	20	Όριο βάθους αναζήτησης.
--universal	ανενεργή	Ενεργοποίηση του UniversalOptimalOracle.
--rubikoptimal	ανενεργή	Χρήση του εξωτερικού RubikOptimal ανά έγκυρη είσοδο, μαζί με τις αντίστοιχες επιλογές διαδρομών του.
--resident-h48-batch-timeout	30.0	Όριο ανά κατάσταση της δέσμης μόνιμου H48· αρνητική τιμή καταργεί το χωριστό όριο.
--no-universal-portfolio-prepass	ανενεργή	Παράλειψη του προπεράσματος χαρτοφυλακίου πριν από τη δέσμη μόνιμου H48.
--universal-portfolio-prepass-timeout	-- timeout	Χωριστό όριο του προπεράσματος χαρτοφυλακίου/Nissy.
--learned-certificate-log	N/A	Προσθήκη (στο τέλος) νέων επαληθευμένων <i>exact</i> γραμμών σε αρχείο JSONL πιστοποιητικών.
--no-universal-certificate-cache	ανενεργή	Παράλειψη της κρυφής μνήμης πιστοποιητικών, για μετρήσεις σε πραγματική εκτέλεση (χωρίς χρήση κρυφής μνήμης).
--no-universal-upper-lower-certificate	ανενεργή	Παράλειψη της συντόμευσης πιστοποιητικού άνω/κάτω φράγματος πριν εκτελεστούν πραγματικά τα backends αναζήτησης.
--universal-include-external-label-certificates	ανενεργή	Επιτρέπει γραμμές των οποίων η βελτιστότητα στηρίζεται σε ετικέτα τρίτου εργαλείου· επιστρέφονται ως <i>external_label_exact</i> .

Πίνακας Δ'.5: Ειδικές επιλογές της υποεντολής *oracle*.

γές `--backend h48-native` και `--h48-oracle` χρησιμοποιεί τον πίνακα `h48h7`. Το `scripts/generate_pocket_cube.py` παράγει την πλήρη κατανομή του κύβου $2 \times 2 \times 2$ και τις αντιπροσωπευτικές γραμμές του. Εξειδικευμένα σενάρια καλύπτουν τις επιμέρους μετρήσεις του Κεφαλαίου 9: πιστοποιούν τη μηχανή μαντείου σε ένα μικρό σώμα μετρήσεων που περιλαμβάνει το `superflip`, μετρούν την επιτάχυνση από την κοινή φόρτωση του πίνακα, απομονώνουν το κόστος του πλήρους ελέγχου του πίνακα και καταγράφουν τη δημόσια υποεντολή `oracle` της γραμμής εντολών.

Το `scripts/generate_figures.py` ανανεώνει τους πίνακες LaTeX και τα αρχεία δεδομένων σχημάτων που εξαρτώνται από τις συνόψεις των μετρήσεων· το όνομά του κρατήθηκε από παλιότερες εκδόσεις, αν και πλέον παράγει και πίνακες (όχι μόνο σχήματα). Το `scripts/verify_results.py` εκτελείται μετά από κάθε παραγωγή μετρήσεων ή τεκμηρίων του $2 \times 2 \times 2$, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

Δ'.10 Ερμηνεία της εξόδου

Η έξοδος κάθε εντολής επίλυσης κρατά χωριστά την ετικέτα κατάστασης και την ένδειξη επαλήθευσης· τα δύο πεδία πρέπει να διαβάζονται μαζί. Το `verified=true` σημαίνει ότι η λύση λύνει πράγματι τον κύβο, ενώ μόνο η ετικέτα `exact` δηλώνει αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση. Μια ετικέτα `non_exact` συνοδεύει έγκυρη λύση χωρίς απόδειξη ελάχιστου μήκους, ενώ η ετικέτα `timeout` δηλώνει ότι δεν επιστράφηκε λύση εντός του ορίου· το πεδίο `notes` εξηγεί τότε την αιτία. Ο πλήρης κατάλογος των ετικετών και η ακριβής σημασιολογία τους δίνονται στο Παράρτημα Β'.

Βιβλιογραφία

- [1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4 edition, 2022. <https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/>.
- [2] Joseph C. Culberson and Jonathan Schaeffer. Searching with pattern databases. In *Advances in Artificial Intelligence*, volume 1081 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 402–416. Springer, 1996. https://doi.org/10.1007/3-540-61291-2_68.
- [3] Erik D. Demaine, Martin L. Demaine, Sarah Eisenstat, Anna Lubiw, and Andrew Winslow. Algorithms for solving Rubik’s cubes. In *Proceedings of the 19th Annual European Symposium on Algorithms*, volume 6942 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 689–700. Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23719-5_58.
- [4] Erik D. Demaine, Sarah Eisenstat, and Mikhail Rudoy. Solving the Rubik’s Cube optimally is NP-complete. In *Proceedings of the 35th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, volume 96 of *LIPIcs*, pages 24:1–24:13. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2018.24>.
- [5] Ariel Felner, Richard E. Korf, and Sarit Hanan. Additive pattern database heuristics. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 22:279–318, 2004. <https://doi.org/10.1613/jair.1480>.
- [6] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968. <https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>.
- [7] David Joyner. *Adventures in Group Theory: Rubik’s Cube, Merlin’s Machine, and Other Mathematical Toys*. Johns Hopkins University Press, 2 edition, 2008. <https://doi.org/10.56021/9780801890123>.
- [8] Herbert Kociemba. Cube Explorer download and solver notes. <https://kociemba.org/download.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [9] Herbert Kociemba. The optimal solvers. <https://kociemba.org/math/optimal.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [10] Herbert Kociemba. The two-phase algorithm. <https://kociemba.org/math/>

twophase.htm. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.

- [11] Herbert Kociemba. Two-phase algorithm details. <https://kociemba.org/math/imptwophase.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [12] Richard E. Korf. Depth-first iterative-deepening: An optimal admissible tree search. *Artificial Intelligence*, 27(1):97–109, 1985. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(85\)90084-0](https://doi.org/10.1016/0004-3702(85)90084-0).
- [13] Richard E. Korf. Finding optimal solutions to Rubik’s Cube using pattern databases. In *Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence and Ninth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference*, pages 700–705. AAAI Press, 1997. <https://www.aaai.org/Library/AAAI/1997/aaai97-109.php>.
- [14] muodov. kociemba: Python/C implementation of Herbert Kociemba’s two-phase algorithm. Πακέτο PyPI kociemba, έκδοση 1.2.1, άδεια GPLv2. <https://github.com/muodov/kociemba>, 2019. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [15] Judea Pearl. *Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1984.
- [16] Walter Randelshofer. Virtual cubes: Pocket Cube instructions. https://www.randelshofer.ch/rubik/virtual_cubes/pocket/instructions/2x_instructions_big.html. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [17] Michael Reid. superflip requires 20 face turns. Ανάρτηση στη λίστα αλληλογραφίας Cube-Lovers, 18 Ιανουαρίου 1995. https://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/michael_reid_superflip_requires_20_face_turns.html, 1995. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [18] Michael Reid. optimal cube solver. Ανάρτηση στη λίστα αλληλογραφίας Cube-Lovers, 5 Ιουλίου 1997. Αρχείο: <https://www.cube20.org/cubelovers/cube-mail-23.txt>, 1997. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [19] Tomas Rokicki. nxopt: An optimal Rubik’s Cube solver. <https://github.com/rokicki/cube20src/blob/master/nxopt.md>, 2018. Τελευταία αναθεώρηση: 2025. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [20] Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge. God’s Number is 20. <https://www.cube20.org/>, 2010. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [21] Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge. The diameter of the Rubik’s Cube group is twenty. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 27(2):1082–1105, 2013. <https://doi.org/10.1137/120867366>.
- [22] Stuart J. Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2020. <https://aima.cs.berkeley.edu/>.
- [23] Jaap Scherphuis. Thistlethwaite’s 52-move algorithm. <https://www.jaapsch.net/puzzles/thistle.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [24] Martin Schönert. Analyzing Rubik’s Cube with GAP. <https://www.math.rwth-aachen.de/~GAP/WWW2/Gap3/Doc3/Examples3/rubik.html>, 1993. Τε-

λευταία αναθεώρηση: 2004. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.

- [25] Kyriakos Sgarbas. *Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με τη Γλώσσα Prolog*. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2024. <https://doi.org/10.57713/kallipos-378>.
- [26] David Singmaster. *Notes on Rubik's Magic Cube*. Enslow Publishers, Hillside, New Jersey, 5 edition, 1981.
- [27] The Sage Developers. Rubik's Cube group functions. Sage Reference Manual (έκδοση 10.8), https://doc.sagemath.org/html/en/reference/groups/sage/groups/perm_gps/cubegroup.html, 2025. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [28] Sebastiano Tronto and Enrico Tenuti. nissy-core: The H48 optimal solver. <https://git.tronto.net/nissy-core/file/doc/h48.md.html>, 2024. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.